

Lezione 1

1. Struttura del corso
2. Introduzione al corso
3. Introduzione al software didattico

Struttura del Corso

Organizzazione: parte teorica

Lezioni: **Stefano Aguzzoli**

Orario:

- Lunedì 13.30 – 15.30
 - Aula 208 (Settore Didattico)
- Mercoledì 10.30 – 12.30
 - Aula Magna «Alberto Bertoni»

Ricevimento per gli studenti del corso di Logica:
su appuntamento.

Email: stefano.aguzzoli@unimi.it

Organizzazione: parte teorica

Lezioni: **Stefano Aguzzoli**

Le slide delle lezioni saranno pubblicate, dopo la lezione sul sito:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/logicatriennale.html>

Email: stefano.aguzzoli@unimi.it

Laboratorio di Logica

Suddivisione formale in turni:

(le lettere iniziali sono puramente indicative, ogni studente può decidere autonomamente quale turno frequentare)

TURNO A: lettere A – E

Aula **Omega**: Martedì 13.30 – 16.30

Stefano Aguzzoli, Matteo Bianchi, Stefano Aguzzoli

TURNO B: lettere F – O

Aula **Sigma**, Martedì 13.30 – 16.30

Camillo Fiorentini

TURNO C: lettere P – Z

Aula **Omega**, Giovedì 13.30 – 16.30

Stefano Aguzzoli

- All'inizio della seconda parte del corso il TURNO A si fonderà col TURNO B e TURNO C (gli studenti sceglieranno quale turno frequentare).
- Ricevimento: su appuntamento

Testo e Software Didattico

- **Testo:** LANGUAGE, PROOF AND LOGIC

Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy

<https://www.gradgrinder.net/Products/lpl-index.html>

- Si userà il software didattico associato al testo.
- Il software è installato nelle aule informatizzate del dipartimento e nel **SILAB**.
- Gli studenti devono registrarsi su **UNICLOUD**, usando le credenziali di Ateneo (nome.cognome@studenti.unimi.it) nelle postazioni predisposte in **SILAB**.

Siti Rilevanti

Sito del corso, parte frontale:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/logicatriennale.html>

Siti dei corsi di Laboratorio:

Turno A: Lettere A-E:

<https://sites.google.com/view/matteob/teachings-in-italian/laboratorio-di-logica-matematica>

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/laboratoriologicaA.html>

Turno B: Lettere F-O:

<https://homes.di.unimi.it/fiorentini/lablogica.html>

Turno C: Lettere P-Z:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/laboratoriologicaC.html>

Materiali Didattici

I materiali didattici saranno resi a disposizione sui siti indicati.

Slide delle lezioni frontali:

Disponibili **dopo** la lezione in un'area riservata.

Userid e **Password** saranno comunicate agli studenti che mi scriveranno una mail dal loro indirizzo
nome.cognome@studenti.unimi.it.

Testi degli esercizi:

Disponibili **poco prima** della lezione di laboratorio.

Esercitazioni, laboratorio e «compiti»

- Esercitazioni. Le esercitazioni saranno in laboratorio usando il software didattico associato al libro di testo.
- «Compiti». Fare gli esercizi dati a lezione ed esercitazione.
- Per chi acquista il libro di testo è a disposizione un sito (a Stanford) al quale inviare gli esercizi che trovate sul libro, per una valutazione in automatico.

Esame

- Prova (scritta) in laboratorio comprendente:
 - Domande, per sondare le conoscenze acquisite nelle lezioni frontali.
 - Esercizi, per approfondire l'analisi sulle suddette conoscenze e sulle relative capacità.
 - Esercizi con il Software didattico, per sondare le capacità acquisite nelle esercitazioni in laboratorio.
- Eventuale orale:
 - Per chi è alle soglie della sufficienza.
 - Per trattare prove scritte non «equilibrate».

Programma preliminare

PRIMA PARTE: LOGICA PROPOSIZIONALE

- Introduzione.
- La logica proposizionale.
 - Sintassi e semantica.
 - Traduzione dal linguaggio naturale.
 - Sistemi deduttivi del calcolo proposizionale.
 - Uso di tool (**Tarski's World**, **Fitch** e **Boole**) per la modellazione e il calcolo formale.

Programma preliminare

SECONDA PARTE: LOGICA DEL PRIMO ORDINE.

- Sintassi e semantica della logica del primo ordine.
- Quantificatori e la loro logica.
- Traduzione dal linguaggio naturale.
- Sistemi deduttivi del calcolo del primo ordine.
- Uso di tool (**Tarski's World** e **Fitch**) per la modellazione e il calcolo formale.

TERZA PARTE: Induzione, Ricorsione e relazioni con l'Informatica.

Introduzione al Corso

La logica (cosa vedremo in questo corso)

Obiettivi

La logica (in questo corso)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato* (*semantica*).
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

Dal libro: *To study logic is to use the methods of rational inquiry on rationality itself.*

- What are the techniques by which we can distinguish correct or “valid” reasoning from incorrect or “invalid” reasoning? More basically, what is it that *makes* one claim “*follow logically*” from some given information, while some other claim does not?
- ... *it becomes crucial to understand just what the laws of logic are, and even more important, why they are laws of logic.*
- These are the questions that one takes up when one studies logic itself. *To study logic is to use the methods of rational inquiry on rationality itself.*

Esempio (proposizionale)

La frase:

- **Se piove prendo l'ombrello**

ha lo stesso significato di:

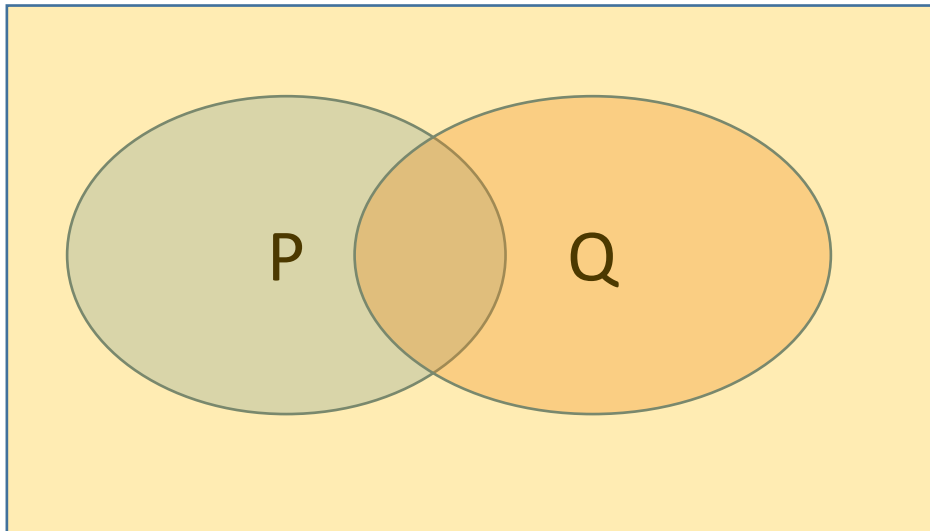
- 1. Se non piove non prendo l'ombrello**
- 2. Se non prendo l'ombrello non piove**
- 3. Prendo l'ombrello solo se piove**
- 4. Piove solo se prendo l'ombrello**
- 5. Piove se e solo se prendo l'ombrello**
- 6. Non piove o prendo l'ombrello («o» inclusivo)**
- (7) Nessuna delle frasi precedenti**

Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello

P = piove

Q = prendo l'ombrello

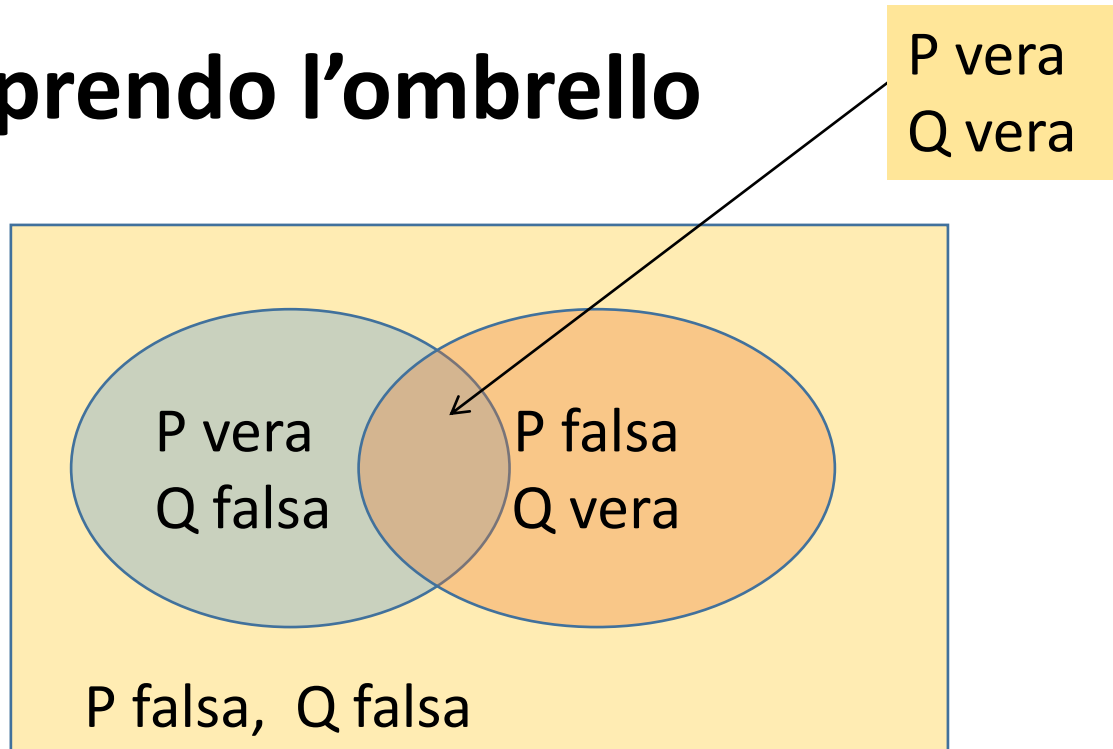


Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello

P = piove

Q = prendo l'ombrello

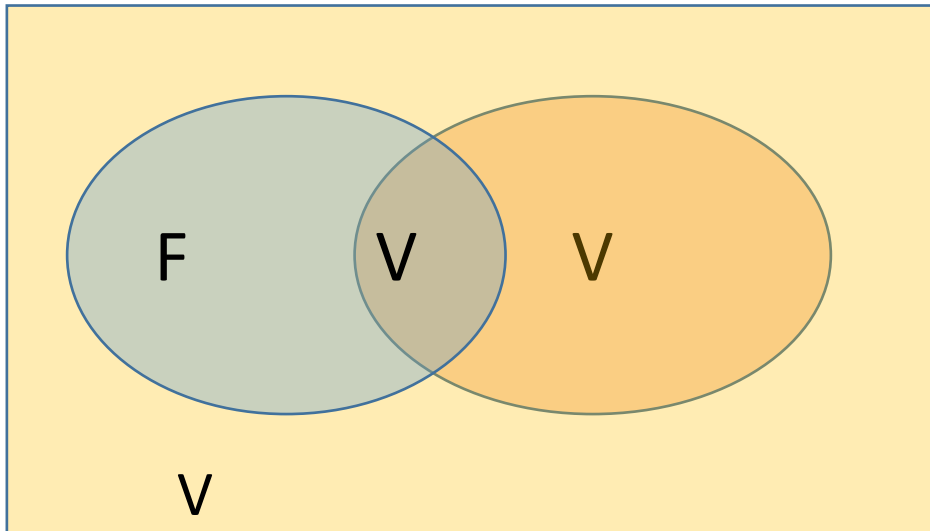


Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello:

$$P \rightarrow Q$$

F = falsa, V = vera

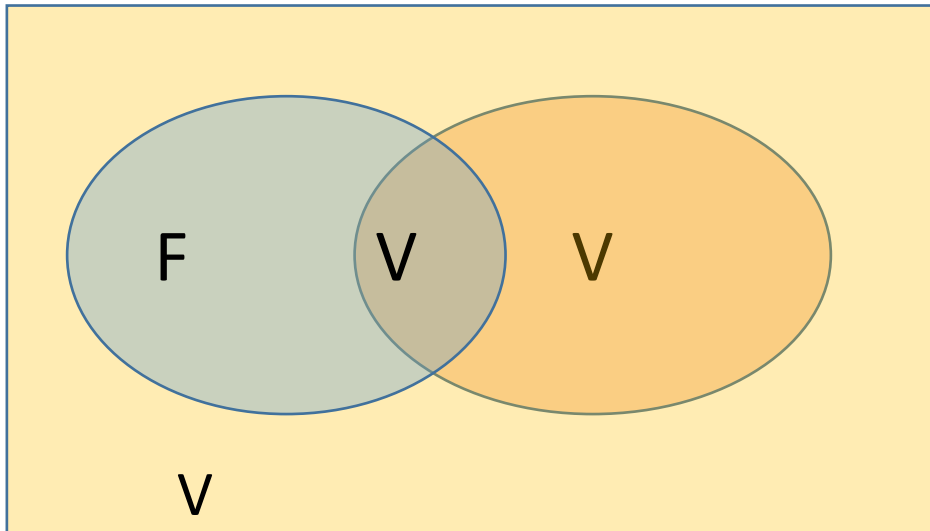


Esempio (proposizionale)

O non piove o prendo l'ombrello:

$$\neg P \vee Q$$

F = falsa, V = vera



.... La logica (in questo corso) (b)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato* (*semantica*).
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

Dal libro: *once the meaning is established, the laws of logic follow inevitably*

- *We want you to understand just how the laws of logic follow inevitably from the meanings of the expressions we use to make claims.*
- Convention is crucial in giving meaning to a language, *but once the meaning is established, the laws of logic follow inevitably.*
- we have two main aims.
 - The first is to help you learn a new language, the *language of first-order logic [FOL].*

linguaggio di FOL: *it is used every day by*

- This language of first-order logic is very important. Like Latin, the language is not spoken, but unlike Latin, it is used every day by
 - mathematicians,
 - philosophers,
 - *computer scientists,*
 - linguists,
 - and practitioners of *artificial intelligence.*
- Although it is not so frequently used in other forms of rational inquiry, like medicine and finance, it is also a valuable tool for understanding the principles of rationality underlying these disciplines as well.

Esempio (primo ordine, *i.e.* FOL)

La frase:

Ogni uomo è mortale

in FOL:

$$\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$$

La frase:

Tutti i gatti sono neri

In FOL:

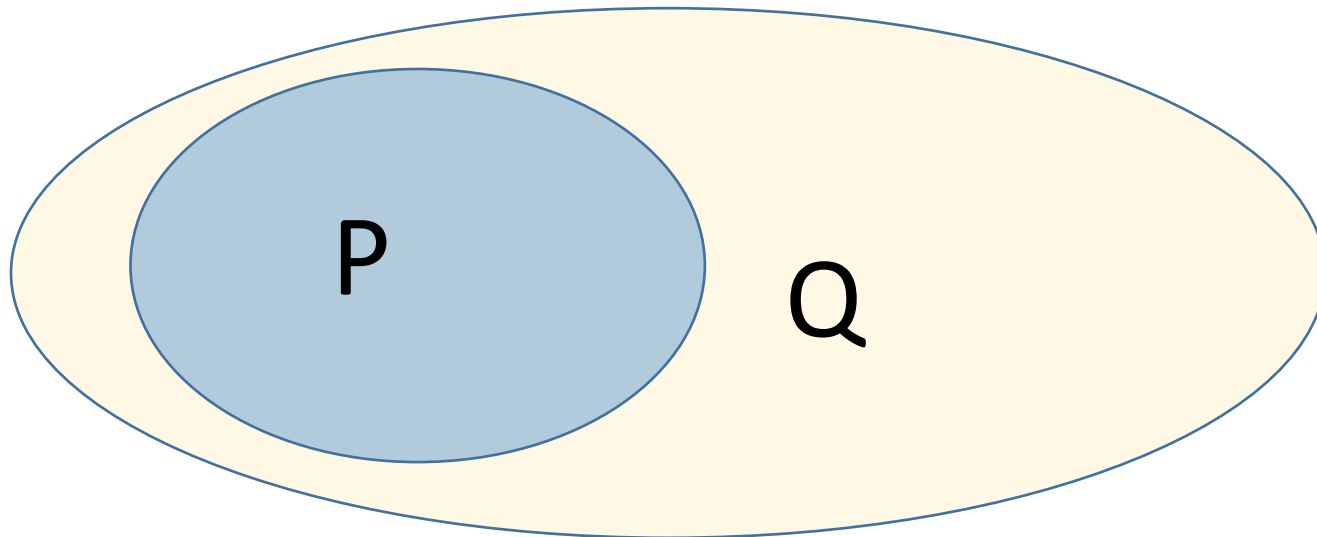
$$\forall x(\text{Gatto}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$$

Esempio (primo ordine, *i.e.* FOL)

Ogni uomo è mortale: $\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

Tutti i gatti sono neri: $\forall x(\text{Gatto}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$



.... La logica (in questo corso) (c)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato (semantica)*.
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

NOTARE:

- Un ragionamento è una concatenazione di frasi che seguono una dall'altra.

Dal libro: one of our major concerns is to examine this notion of *logical consequence as it applies specifically to the language FOL*.

- But in so doing, we will also learn a great deal about the relation *of logical consequence in natural languages*. Our main concern will be to learn how to recognize when a specific claim follows logically from others, and conversely, when it does not.
- we have two main aims.
 - The second is to help you learn about the notion of *logical consequence*, and about how one goes about establishing whether some claim *is* or *is not* a logical consequence of other *accepted claims*.

c) *conseguenza* , *forme di ragionamento valide*,
controesempi

- It is not always obvious when one claim is a logical consequence of others, but powerful methods have been developed to address this problem, at least for FOL.
- In this book, we will explore methods of proof
 - how we can *prove* that one claim is a logical consequence of another
[*the method of proof*].
 - and also methods for showing that a claim is *not* a consequence of others
[*the method of counterexample*].

Esempio

Il ragionamento:

**Ogni uomo è mortale,
Socrate è un uomo.
Dunque Socrate è mortale.**

in FOL:

$\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
 $\text{Uomo}(\text{socrate})$

$\text{Mortale}(\text{socrate})$

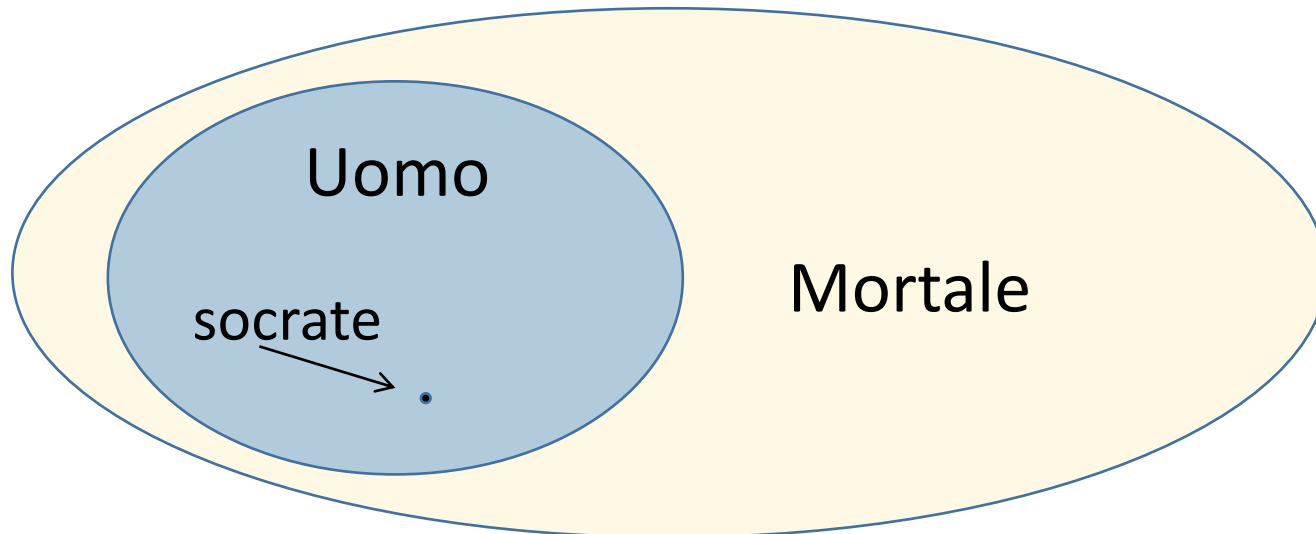
è valido? Perché?

Esempio

Ogni uomo è mortale: $\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

Socrate è un uomo: $\text{Uomo}(\text{socrate})$

Dunque, Socrate è mortale: $\text{Mortale}(\text{socrate})$



Obiettivi del corso

- **Conoscenze** che lo studente dovrebbe acquisire
 - Verifica mediante domande aperte.
- **Capacità** che lo studente dovrebbe dimostrare
 - Verifica mediante esercizi.

Obiettivi del corso

- Conoscenze

Sintassi e semantica della logica a diversi livelli di astrazione: proposizionale, FOL, ambiti specifici.

- Capacità di analisi e comprensione del linguaggio

a. Saper tradurre in formule semplici frasi del linguaggio naturale.

b. Saper individuare il legame fra struttura delle frasi e loro significato, sia nei linguaggi formali, sia nel linguaggio naturale.

c. Essere in grado di individuare il livello di astrazione adeguato rispetto al linguaggio usato e allo scopo.

Obiettivi del corso

- Conoscenze

La nozione di conseguenza logica e le leggi di ragionamento sottostanti, il sistema deduttivo formale di Fitch.

- Capacità di ragionamento

- *Saper riconoscere se semplici ragionamenti sono validi e perché.*
- *Saper confutare un ragionamento non valido con un controesempio.*
- *Saper tradurre in una dimostrazione formale un semplice ragionamento informale.*
- *Saper leggere l'enunciato e la dimostrazione di un teorema.*

Obiettivi del corso

- Conoscenze

Assiomatizzazioni e modelli. L'induzione matematica, l'aritmetica di Peano.

- Capacità di utilizzare strumenti concettuali e metodologici importanti in Informatica

- *Saper formalizzare semplici «mondi» popolati da insiemi finiti di oggetti.*

- *Saper definire semplici tipi induttivi e ragionare per induzione.*

- *Saper definire semplici funzioni ricorsive.*

Introduzione al Software Didattico

I tool didattici

Il software didattico si compone di tre applicazioni, che saranno illustrate in dettaglio nelle esercitazioni:

- **Boole** (tavole di verità).
- **Tarski's World** (modelli e contromodelli nel mondo dei blocchi).
- **Fitch** (un sistema formale deduttivo (calcolo «naturale»)).

Esempio: Boole

Boole: Untitled 1

File Edit Table Window Help

B **I** **A** **A**

Blocks Pets Set Arith

Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

Assessment ☒ Tautologically Equivalent

$\oplus$ Piove	Ombrello	$\text{Piove} \rightarrow \text{Ombrello}$	$\neg \text{Ombrello} \rightarrow \neg \text{Piove}$	$\oplus$
T	T	✓ T	✓ F	T F
T	F	✓ F	✓ T	F F
F	T	✓ T	✓ F	T T
F	F	✓ T	✓ T	T T

Esempio: Tarski's World

Tarski's World

File Edit Sentence World Help

Buttons: B I A A T/F T/FT/F T/FT/F ?

Buttons: a b c d e f

Buttons: [Geometric shapes: Tetrahedron, Cube, Dodecahedron, Sphere]

Buttons: [Undo, Rotate, Redo]

Buttons: [Logical symbols: $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\perp$]

Buttons: [Alphabet: a, b, c, d, e, f]

Buttons: [Alphabet: x, y, z, u, v, w]

Buttons: [Predicates: Tet, Small, LeftOf, SameCol, Smaller, Cube, Medium, RightOf, SameRow, Larger, Dodec, Large, FrontOf, Between, Adjoins, SameShape, SameSize, BackOf]

Buttons: Add Before, Add After, Delete

Untitled World [X]

3D View: A 3D scene showing a black and white checkered floor. On the floor are several geometric objects: a large purple tetrahedron, a small cyan cube, a small purple tetrahedron, a small cyan cube, and a small cyan cube.

Untitled Sentences [X]

1. $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$

2. $\exists x \text{Dodec}(x)$

Evaluating in Untitled World

Esempio: Fitch

F Fitch: Untitled 1

File Edit Proof Goal Window Help

B *I* $\wedge$ $\vee$ $\neg$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ $\perp$

Blocks Pets Set Arith

a	b	c	d	e	f	Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
x	y	z	u	v	w	Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
						SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

$\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

$Uomo(socrate)$

$Uomo(socrate) \rightarrow Mortale(socrate)$ ✓ $\forall$ Elim

$Mortale(socrate)$ ✓ $\rightarrow$ Elim

Goals

$\neq Mortale(socrate)$ ✓

Riferimenti al libro di testo

- Introduction: da pag. 1 a pag. 5.
- Per l'esempio sui condizionali, potreste dare un'occhiata a Chapter 7, e Section 7.1, ma riprenderemo in dettaglio questa tematica a tempo debito.

Prima Parte

Logica Proposizionale

Lezione 2

- Introduzione alla Logica Proposizionale
- La logica delle Proposizioni Atomiche
- L'identità e le sue regole di inferenza

Introduzione alla Logica Proposizionale

Una precisazione

- Tradizionalmente, per **logica proposizionale** si intende la logica dei **connettivi** e delle lettere proposizionali: $P, Q, R, \dots$
- A ogni lettera proposizionale si associa un valore di verità: **T** o **F**
- In questo corso, e nel libro di testo, intendiamo per **logica proposizionale**, sia la logica delle lettere proposizionali, sia la logica dei **predicati atomici** (enunciati semplici) **completamente istanziati** (senza variabili).
- Chiameremo inoltre **logica delle proposizioni atomiche**, la logica degli enunciati semplici insieme alla relazione di **identità** (anche se, tecnicamente, questa logica è *già un frammento della logica del primo ordine*, e non proposizionale).

Logica degli enunciativ e dei connettivi

- **Enunciato:** frase interpretata come vera o falsa in una data circostanza: **piove, Mario corre, Pippo ama Anna, piove e Mario corre, Pippo non ama Anna, ...**
- **Enunciato semplice:** che non è composto da altri enunciativ usando i connettivi: **piove, Mario corre, Pippo ama Anna.**
- Formalizzazione degli **enunciativ semplici:**
 - Lettere proposizionali: P,Q,R (astrazione)
 - Proposizioni atomiche (di FOL), *completamente istanziate*:
Piove, Corre(mario), Ama(pippo,anna).

Riprendiamo un esempio

Un enunciato non semplice:

Se piove prendo l'ombrello

Formalizzazione con lettere proposizionali P, Q:

$$P \rightarrow Q$$

Formalizzazione con proposizioni atomiche Piove, Ombrello:

$$\text{Piove} \rightarrow \text{Ombrello}$$

Le proposizioni atomiche: sintassi e semantica

- Le **proposizioni atomiche** sono le più semplici «frasi con senso compiuto» interpretabili come **vere o false** in una data **circostanza di un contesto**. Un contesto sottende:
 - Un **linguaggio**, caratterizzato da
 - vocabolario, in informatica detto spesso **segnatura**.
 - **sintassi**.
 - Una **semantica**, caratterizzata da
 - **circostanze possibili**.
 - **interpretazione**, procedimento attraverso il quale attribuiamo un **valore di verità** **T** (True) o **F** (False) alla proposizione **in una data circostanza**.

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

Esempi nel caso più semplice:

- **Piove**

- affermazione (0-aria, ha 0 *posti*).

- **Ugo è alto**

- « ₁ **è alto**» *predicato nominale*, stabilisce una proprietà del soggetto (è 1-aria, 1 solo posto).

- **Ugo vede Gigi**

- « ₁ **vede** ₂» *predicato verbale*; stabilisce una *relazione binaria* fra soggetto (posto 1) e complemento oggetto (posto 2).

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

«Mario **ha ottenuto** 28 **nel** primo appello»

«____₁ **ha ottenuto** ____₂ **nel** ____₃»
(tre posti).

stabilisce una relazione *ternaria*

Vi hanno insegnato:

____₁ è il **soggetto**,

____₂ è il **complemento oggetto**,

____₃ è un **complemento indiretto**.

Qui non facciamo analisi grammaticale ma è fondamentale osservare che i ruoli non possono (in genere) scambiarsi senza stravolgere il senso: «28 **ha ottenuto** il primo appello **in** Mario» ?!

Le proposizioni atomiche nel linguaggio naturale e in FOL

- **Sintassi:** le **proposizioni atomiche** si ottengono riempiendo i posti dei predicati del linguaggio con dei nomi o più in generale dei sintagmi nominali, ad es.:

1. «*Fido è un cane*»
2. «*Fido rincorre il gatto di Piero*»
3. «*Gigi ha regalato un bel libro al padre di Carla*»

I sintagmi nominali possono essere dei semplici nomi (*Fido, Gigi, Carla*) o gruppi complessi con funzione di nome (*il gatto di Piero, un bel libro, padre di Carla*).

Linguaggio del primo ordine (di un contesto)

In FOL, il linguaggio di un contesto comprende

- **costanti** = nomi per indicare oggetti ad es. «luigi», «45», «pluto», ecc.
- **predicati (n-ari)** per definire proprietà o mettere in relazione oggetti. Esempi:
 - «Cane(₁)» **predicato unario**, 1 'posto';
corrisponde a frasi del tipo « è un cane», «il cane », ...; esprime una **proprietà** degli individui.
 - «Rincorre(₁, ₂)» **predicato binario**, 2 'posti' _____;
corrisponde a frasi del tipo « rincorre », esprime una **relazione** fra **chi** **rincorre**, nel posto 1, e **chi è rincorso**, nel posto 2.
 - «Regalato(₁, ₂, ₃)» **predicato ternario**, 3 'posti' _____;
corrisponde a frasi come « ha regalato a », esprime una **relazione** fra **chi ha regalato** (posto 1) **qualcosa** (posto 2) a **chi** (posto 3).
 - ... (ci possono essere predicati di ogni arità).
- **funzioni (n-arie)** per indicare oggetti indirettamente (lo vedremo). Es: **padre di**

Sintassi delle proposizioni atomiche in un linguaggio

- **Sintassi delle proposizioni atomiche in FOL:**

si ottengono *riempiendo i posti* dei predicati **del linguaggio**,
con delle costanti, ad esempio:

«Gatto(felix)», «Rincorre(fido, felix)», «Regalato(gigi, fuffi, maria)», «Piove»

- **Domanda:** «Rincorre(fido, felix)» ha, in genere, lo stesso significato di «Rincorre(felix, fido)?

- **Esercizio:** «Rincorre(fido, Gatto(felix))» **non** è sintatticamente corretta in FOL. Spiegare perché.

La logica delle proposizioni atomiche

L'importanza del CONTESTO

Un **contesto** è un **insieme di circostanze**.

Esempio: $\text{Cube}(a) \rightarrow \neg \text{Dodec}(a)$

Se a è un cubo allora non è un dodecaedro
è vera nel *contesto* dei blocchi in ogni circostanza.

C'è una lingua papuasica dove sia **cube** sia **dodec** significano:
pangolino.

In *questo contesto* la formula risulta falsa
(è falsa in ogni circostanza di *questo contesto* in cui a sia un pangolino).

L'importanza del CONTESTO

In genere è difficile stabilire completamente un *contesto* (ma non è responsabilità della logica farlo):

Esempio: **I dinosauri sono tutti estinti.**

Vera nel *contesto della paleontologia* fino a 100 anni fa (abbondiamo)

Falsa nel *contesto della paleontologia* oggi (è assodato: gli uccelli sono dinosauri).

I due contesti sono distinti, anche se potrebbero sembrare lo stesso.

Logica «pura» e FOL

- IMPORTANTE: fissare un contesto (il mondo dei blocchi, la paleontologia oggi, etc...) è una operazione *extra-logica*.
- Noi dobbiamo solo assumere che un contesto fissi un insieme di circostanze (nel mondo dei blocchi un cubo non può essere un tetraedro, etc...), a noi ben noto.
- IMPORTANTE: quando si lavora nella logica «pura» (FOL), si devono considerare *tutte* le circostanze (di ogni possibile contesto)
- vale a dire, tutti i modi matematicamente validi di interpretare i simboli del linguaggio. **Non vi è** alcuna informazione di **contesto**.
- Se **nessun contesto** è specificato (o sottointeso) si intende che si sta ragionando nella **logica pura (FOL)**.

Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma

- **Costanti:**
 - per nominare i blocchi si usano le lettere {a, b, c, d, e, f} o un sottoinsieme di esse.
- **Predicati di forma**
 - Tet(_)
 - Cube(_)
 - Dodec(_)
 - SameShape(__, __)
- **Proposizioni atomiche.** Al solito, si ottengono riempiendo i posti dei predicati con costanti.

Il linguaggio dei BLOCCHI [sintassi]: i predicati di forma

Con 3 costanti a,b,c e i predicati di forma abbiamo 18 possibili proposizioni atomiche:

1. Tet(a)
2. Tet(b)
3. Tet(c)
4. Cube(a)
5. Cube(b)
6. Cube(c)
7. Dodec(a)
8. Dodec(b)
9. Dodec(c)

10. SameShape(a,a)
11. SameShape(a,b)
12. SameShape(a,c)
13. SameShape(b,a)
14. SameShape(b,b)
15. SameShape(b,c)
16. SameShape(c,a)
17. SameShape(c,b)
18. SameShape(c,c)

Se usassimo le costanti a,b,c,d,e,f, quante atomiche avremmo?

Semantica delle proposizioni atomiche = interpretazione

Ricordiamo che le proposizioni atomiche si ottengono riempiendo con delle costanti i posti dei predicati, che esprimono proprietà o relazioni.

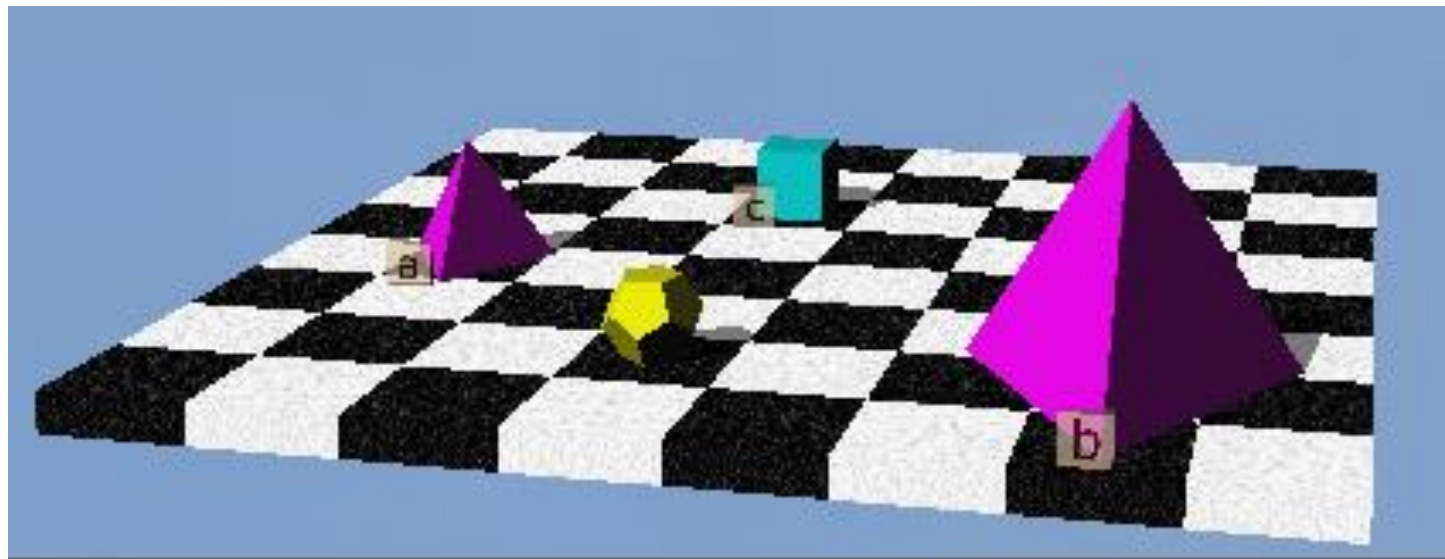
- **Semantica:** le circostanze possibili dipendono dal contesto.

In una circostanza:

- una costante **denota un unico** oggetto.
- una proposizione atomica è **vera** se la proprietà o relazione espressa dal predicato vale per gli oggetti indicati dalle costanti, altrimenti è **falsa**.

Semantica e interpretazioni nel contesto dei blocchi

- Significato dei simboli della segnatura
 - $a, b, \dots, f$: nomi di blocchi
 - $\text{Tet}(a)$: «a ha la forma di tetraedro»
 - $\text{Cube}(a)$: «a ha la forma cubo»
 - $\text{Dodec}(a)$: «a ha la forma di dodecaedro»
 - $\text{SameShape}(a, b)$: «a e b hanno la stessa forma»
- Le **circostanze** sono le griglie che riusciamo a costruire e sono chiamate **mondi** (**worlds**).
- Il procedimento interpretativo è implementato in **Tarski's World**: l'applicazione segna con **T** le proposizioni vere e con **F** quelle false nel mondo considerato.



Un mondo
NB. Il dodecaedro
non ha nome

T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

L'interpretazione corrispondente

Il linguaggio completo del contesto dei blocchi

Per brevità ci siamo limitati ai predicati di forma.

Nel seguito useremo il linguaggio completo, che comprende anche:

Predicati di dimensione

Small(a)	a è piccolo
Medium(a)	a è medio
Large(a)	a è grande
SameSize(a, b)	a ha la stessa dimensione di b
Larger(a, b)	a è più grande di b
Smaller(a, b)	a è più piccolo di b

Predicati di posizione

SameCol(a, b)	a e b sulla stessa colonna
SameRow(a, b)	a e b sulla stessa riga
Adjoins(a, b)	a e b su quadrati adiacenti (ma non in diagonale)
LeftOf(a, b)	a più vicino di b al lato sinistro della griglia
RightOf(a, b)	a più vicino di b al lato destro della griglia
FrontOf(a, b)	a più vicino di b al lato frontale della griglia
BackOf(a, b)	a più vicino di b al lato posteriore della griglia
Between(a, b, c)	a, b e c sulla stessa riga, colonna o diagonale e a è fra b e c

Fissiamo le idee:

- **Contesto**: insieme di circostanze. Gli si associa un **Linguaggio** (NB: contesti diversi possono essere associati allo stesso linguaggio).
- **Linguaggio**: dato da **costanti + predicati** (n-ari) + funzioni (n-arie).
- **Proposizioni atomiche**: predicati completamente istanziati (in ogni posto) con costanti.
- **Interpretazione** (in una circostanza): fissato l'**universo** del discorso **A**:
 - **Costanti**: elementi dell'**universo** del discorso: $I(c) \in A$.
 - **Predicati** (n-ari): relazioni (n-arie) sull'**universo del discorso**:
$$I(P) \subseteq A^n.$$
 - **Proposizione atomica**: $P(c_1, \dots, c_n)$: è vera (nella data circostanza = nella data interpretazione) sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \in I(P)$.

WARNING!

Abbiamo introdotto la nozione, di origine **extra-logica** di **CONTESTO** per essere immediatamente operativi con esercizi nel contesto del mondo dei blocchi.

Ma, in genere la logica lavora **a prescindere da contesti specificati** (si considerano tutte le circostanze possibili: tutte le interpretazioni possibili dei predicati, delle costanti, delle funzioni).

NEGLI ESERCIZI: a meno che il testo non **richieda esplicitamente di prendere in considerazione un contesto** (nel qual caso è di solito il contesto del mondo dei blocchi), non si richiede quasi mai di ragionare relativamente a un contesto, per cui, prima di dare risposte tipo «dipende dal contesto» pensateci molte volte: quasi sempre è la risposta sbagliata!

La logica si occupa delle leggi del ragionamento

Ragionamento: serie di frasi riferite ad un contesto o nella logica pura, in cui una, detto **conseguente**, segue dalle altre, dette **premesse** (o **assunzioni**).

- Un ragionamento si dice **logicamente valido** in un contesto **sse** il conseguente è vero in **tutte** le circostanze del contesto in cui sono vere le premesse; si dice anche che
 - il conseguente è **conseguenza logica** delle premesse.
- Un ragionamento è **fondato in una circostanza** sse è valido e le premesse sono vere in essa.

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento: il metodo dei **controesempi**

- Per dimostrare che un ragionamento *non è valido* si mostra un *controesempio*, cioè una circostanza in cui *il conseguente è falso pur essendo vere le premesse*.
- Il metodo dei controesempi si può usare anche per *dimostrare la validità* di un ragionamento dimostrando che *non ci sono controesempi*.
 - Infatti, se non ci sono controesempi, in tutte le circostanze in cui le premesse sono vere il conseguente non è falso (altrimenti fornirebbe un controesempio) e quindi è vero.
- NB: negli esempi seguenti si usano ragionamenti «informali». Esercizio: introducete un linguaggio associato al contesto e formalizzate le frasi usate con proposizioni atomiche.

Esempio: consideriamo le proposizioni

1. *Ugo e Ada non sono parenti*
2. *Gigi è il padre di Ada*
3. *Gigi non è il padre di Ugo*

- Qual è il contesto inteso e quali le circostanze possibili?
- 1 segue logicamente da 2, 3 (in FOL? Nel contesto inteso?)
 - **No, controesempio:** Gigi è padre di Ada e il nonno di Ugo e Ada è la madre di Ugo; in questa circostanza le premesse 2, 3 sono vere, ma la conseguenza 1 è falsa (madre e figlio sono parenti)
 - NB: il fatto che madre e figlio siano parenti è una informazione contestuale.

Esempio (prosegue)

1. *Ugo e Ada non sono parenti*
2. *Gigi è il padre di Ada*
3. *Gigi non è il padre di Ugo*

- 3 segue logicamente da 1,2 (nel contesto inteso?)
- **Sì, dimostriamo che non ci sono controesempi.** Se ce ne fosse uno, dovremmo avere le premesse 1, 2 vere e la conseguenza 3 falsa;
ma se 3 è falsa, Gigi è il padre di Ugo e quindi le premesse 1 e 2 non possono essere entrambe vere.
 - O la 2 è falsa, oppure, se vera, Gigi è il padre di Ada e di Ugo e quindi Ugo e Ada sono fratello e sorella ed è falsa la 1.
- 3 segue logicamente da 1,2 (in FOL)?
(suggerimento: interpretate «essere parenti» come «avere la stessa altezza»)

Metodi per analizzare la validità di un ragionamento:

Prove

- *Una prova dimostra la conseguenza a partire dalle premesse attraverso una **successione di passaggi la cui validità logica è evidente**;*
- *un **passaggio (o inferenza)** introduce una nuova conseguenza logica delle premesse, utilizzabile in passaggi successivi.*
- *l'ultimo passaggio introduce la conseguenza desiderata.*
- *Si hanno **diversi stili di prova**:*

Stili di prova

Prove informali: *linguaggio naturale o gergo specialistico; passaggi (o **inferenze**) rigorosi, giustificati informalmente ma rigorosamente.*

Prove formali: *avvengono in un **sistema formale** costituito da*

- ***linguaggio formale** per le formule,*
- ***regole di inferenza** formali; sono le regole che governano i passaggi.*

NOTA. In una prova informale la correttezza dei singoli passaggi deve essere giudicabile dal «pubblico a cui è destinata» in modo inequivocabile.

In un sistema formale la correttezza dei singoli passaggi deve essere giudicabile da un umano e deve essere definita algebricamente (e quindi automatizzabile).

Esempio di prova informale (nel contesto: parentele)

Premesse: (i) Ugo e Ada non sono parenti
(ii) Gigi è il padre di Ada

Conseguenza: Gigi non è il padre di Ugo

Dim.

Supponiamo *per assurdo* che ***Gigi sia il padre di Ugo.***

Siccome sappiamo (da (ii)) che Gigi è il padre di Ada, ***Gigi è il padre di Ugo e di Ada.*** Dunque ***Ugo e Ada sono fratello e sorella.*** Ma ciò è *assurdo* poiché sappiamo (da (i)) che Ugo e Ada non sono parenti.

Quindi ***Gigi non è il padre di Ugo.*** CVD

L'identità e le sue regole di inferenza

Linguaggi con identità

In FOL il predicato binario $_ = _$ ha una interpretazione prefissata:

$a = b$ è vero in una circostanza se e solo se in quella circostanza a, b sono nomi dello stesso individuo/oggetto.

Valgono le seguenti regole di inferenza:

(= Intro) la proposizione $n = n$ è vera per qualsiasi costante n in qualsiasi contesto e circostanza, per cui la posso inferire in qualunque punto della prova.

(= Elim) se nelle premesse o in passaggi precedenti ho ottenuto $n = m$, allora posso **sostituire** m al posto di **qualche occorrenza** di n in una proposizione $P(n)$ già dimostrata, **inferendo una nuova proposizione** $P(m)$.

Regole Formali per l'identità (= Intro) e (= Elim) in Fitch

Identity Introduction (= Intro):

▷ | $n = n$

Riflessività dell'identità

Identity Elimination (= Elim):

▷ | $\begin{array}{l} P(n) \\ \vdots \\ n = m \\ \vdots \\ P(m) \end{array}$

Identità degli indiscernibili
(indiscernibilità degli identici)

ESEMPIO di dimostrazioni: dimostriamo che l'identità è una relazione di equivalenza.

riflessiva (a arbitraria costante):

$$a = a \quad (= \text{intro})$$

simmetrica (a,b arbitrarie costanti):

da	1.	$a = b$
segue	2.	$b = a$

transitiva (a,b,c arbitrarie costanti)

da	1.	$a = b$
	2.	$b = c$
segue	3.	$a = c$

File Edit Proof Goal Window Help

B

I

$\wedge$

A



$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$
a	b	c	d	e	f
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)
x	y	z	u	v	w

Blocks

Pets

Set

Arith

Tet

Small

LeftOf

SameCol

Smaller

Cube

Medium

RightOf

SameRow

Larger

Dodec

Large

FrontOf

Between

Likes

SameShape

SameSize

BackOf

Adjoins

Happy





 **a = a**





= Intro

Goals

 **a = a**



B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 **a = b** **a = a**  = **Intro**  **b = a**  = **Elim***Goals* $\nVdash$ **b = a**

B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 **a = b** **b = c**  **a = c**  **= Elim**

< >

Goals

 $\neq$ **a = c**

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 1: fino a sec. 1.5 inclusa
- Chapter 2: fino a sec. 2.2 inclusa e sec 2.5

Lezione 3

- L'identità e le sue regole di inferenza
- I connettivi «e», «o», «non».
- Logica dei connettivi

L'identità e le sue regole di inferenza

Linguaggi con identità

In FOL il predicato binario $_ = _$ ha una interpretazione prefissata:

$a = b$ è vero in una circostanza se e solo se in quella circostanza a, b sono nomi dello stesso individuo/oggetto.

Valgono le seguenti regole di inferenza:

(= Intro) la proposizione $n = n$ è vera per qualsiasi costante n in qualsiasi contesto e circostanza, per cui la posso inferire in qualunque punto della prova.

(= Elim) se nelle premesse o in passaggi precedenti ho ottenuto $n = m$, allora posso **sostituire** m al posto di **qualche occorrenza** di n in una proposizione $P(n)$ già dimostrata, **inferendo una nuova proposizione** $P(m)$.

Regole Formali per l'identità (= Intro) e (= Elim) in Fitch

Identity Introduction (= Intro):

▷ | $n = n$

Riflessività dell'identità

Identity Elimination (= Elim):

▷ | $\begin{array}{l} P(n) \\ \vdots \\ n = m \\ \vdots \\ P(m) \end{array}$

Identità degli indiscernibili
(indiscernibilità degli identici)

ESEMPIO di dimostrazioni: dimostriamo che l'identità è una relazione di equivalenza.

riflessiva (a arbitraria costante):

$$a = a \quad (= \text{intro})$$

simmetrica (a,b arbitrarie costanti):

da	1.	$a = b$
segue	2.	$b = a$

transitiva (a,b,c arbitrarie costanti)

da	1.	$a = b$
	2.	$b = c$
segue	3.	$a = c$

File Edit Proof Goal Window Help

B

I

$\wedge$

A



$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$
a	b	c	d	e	f
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)
x	y	z	u	v	w

Blocks

Pets

Set

Arith

Tet

Small

LeftOf

SameCol

Smaller

Cube

Medium

RightOf

SameRow

Larger

Dodec

Large

FrontOf

Between

Likes

SameShape

SameSize

BackOf

Adjoins

Happy



a = a



= Intro



Goals



a = a



B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 **a = b** **a = a**✓ ▼ = **Intro**  **b = a**✓ ▼ = **Elim***Goals* $\nVdash$ **b = a**

B*I* $\wedge$ **A**

$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\perp$	Blocks	Pets	Set	Arith					
a	b	c	d	e	f	Tet	Small		LeftOf	SameCol	Smaller			
						Cube	Medium		RightOf	SameRow	Larger			
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Dodec	Large		FrontOf	Between	Likes			
x	y	z	u	v	w	SameShape	SameSize		BackOf	Adjoins	Happy			

 $a = b$

 $b = c$

  $a = c$

  = Elim<  >

Goals

$\neq a = c$



Identità e logica delle proposizioni atomiche

**a è un cubo, e a e b sono due nomi dello stesso oggetto.
Dunque anche b è un cubo.**

● Cube(a)

● a = b



● Cube(b)|

✓ ▼ = Elim

Dunque, questo ragionamento è valido in ogni contesto.

Identità e logica delle proposizioni atomiche

**a giace a sinistra di b, b e c sono due nomi dello stesso oggetto.
Dunque c giace a destra di a.**

●	LeftOf(a,b)		
●	b = c		
●	RightOf(b,a)	✓	▼ Ana Con
➤ ●	RightOf(c,a)	✓	▼ = Elim

Questo ragionamento è valido nel contesto dei blocchi, ma vi sono contesti in cui non è valido.

I connettivi «e», «o», «non»

Vero-funzionalità

- La logica proposizionale riguarda le proposizioni (enunciati) e si occupa dei **connettivi linguistici** vero-funzionali.
- **Connettivo:** costruisce enunciati composti a partire da enunciati più semplici, che chiameremo *componenti*.
- Connettivo **vero-funzionale** : il valore di verità di un enunciato composto è funzione *solo* dei valori di verità degli enunciati componenti, cioè è definibile mediante una **tavola di verità**.

Vero-funzionalità

- Esempio di connettivo vero-funzionale: **non** ____₁.
«**non** *piove*» è vero se «*piove*» è falso,
«**non** *piove*» è falso se «*piove*» è vero
- Esempio di «connettivo» non vero-funzionale: **domani** ____₁
le verità di «**domani** *piove*» non dipende da quella di «*piove*»; che piova o meno, domani potrebbe piovere o meno.

I connettivi vero-funzionali «e», «o», «non».

Cominciamo dai connettivi le cui tavole di verità corrispondono in buona sostanza al loro significato nel linguaggio naturale:

- $\wedge$: congiunzione «e»
- $\vee$: disgiunzione inclusiva «o»
- $\neg$: negazione «non»

La negazione.

In italiano la negazione può essere espressa da «non» davanti a un predicato, da «in-» seguita da un aggettivo, ecc.

	In italiano	Traduzione in FOL
1	non piove	$\neg$ Piove
2	Gigi non ha la matita	$\neg$ Ha(gigi, matita)
3	Anna è in felice	$\neg$ Felice(anna)

Connettivo «non»: La tavola di verità

La negazione «non P » è vera se P è falsa, falsa se P è vera.

P	$\neg P$
T	F
F	T

La congiunzione.

In italiano la congiunzione è «e», ma vi sono molti altri modi di esprimerla: «ma», «mentre», «inoltre», ecc.

	In italiano	Traduzione in FOL
1	<i>Gigi ha 5 anni e Mario ha 7 anni</i>	$\text{Anni}(\text{gigi}, 5) \wedge \text{Anni}(\text{mario}, 7)$
2	<i>Lea è stata promossa mentre Ugo è stato respinto</i>	$\text{Promossa}(\text{lea}) \wedge \text{Respinto}(\text{ugo})$
3	<i>Anna ha 90 anni ma è lucida</i>	$\text{Anni}(\text{anna}, 90) \wedge \text{Lucida}(\text{anna})$
4	<i>Gigi ha la media del 29; inoltre ha tre lodi</i>	$\text{Media}(\text{gigi}, 29) \wedge \text{Lodi}(\text{gigi}, 3)$

Connettivo «e»: La tavola di verità

La congiunzione «P e Q» è vera se entrambi i congiunti P, Q sono veri, falsa se almeno uno è falso.

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

La disgiunzione.

In italiano la disgiunzione è «o», «oppure»,...

	In italiano	Traduzione in FOL
1	<i>Gigi ha 5 o 6 anni</i>	$\text{Anni}(\text{gigi}, 5) \vee \text{Anni}(\text{gigi}, 6)$
2	<i>Lea è al lavoro oppure è ammalata</i>	$\text{Lavora}(\text{lea}) \vee \text{Ammalata}(\text{lea})$

Connettivo «o»: La tavola di verità

Una disgiunzione « P o Q » è vera se almeno uno dei disgiunti P , Q è vero, falsa se entrambi sono falsi.

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

NOTA: la disgiunzione $\vee$ è *inclusiva*.

Sintassi: le formule ben formate (fbf)

DEF. Una *fbf di un linguaggio (associato a un contesto)* è

- (base) una proposizione *atomica* del linguaggio;
- (passo) o si ottiene riempiendo con *fbf del linguaggio* i posti dei costrutti: $\perp$, $(\neg _)$, $(_ \wedge _)$, $(_ \vee _)$, $(_ \rightarrow _)$, $(_ \leftrightarrow _)$.

Nient'altro è una fbf del linguaggio.

Sintassi: le formule ben formate (fbf)

La definizione è ricorsiva. Come conseguenza ogni fbf è generabile per strati:

Strato 0: le atomiche;

Strato 1: riempio i posti di $(\neg \text{___})$, $(\text{___} \wedge \text{___})$, $(\text{___} \vee \text{___})$ con fbf di strato 0;

Strato 2: riempio i posti di $(\neg \text{___})$, $(\text{___} \wedge \text{___})$, $(\text{___} \vee \text{___})$ con fbf di strato 0 o 1;

...

Nient'altro è una fbf: se non è generabile per strati, non è una fbf.

Esempio

Mostriamo che $((\neg P) \wedge (P \vee (\neg S)))$ è una fbf.

Strato 0: P, S sono atomiche

Strato 1: $(\neg P), (\neg S)$ generate da P, S dello strato 0

Strato 2: $(P \vee (\neg S))$ generata da P : strato 0 e $(\neg S)$: strato 1

Strato 3: $((\neg P) \wedge (P \vee (\neg S)))$
generata da $(\neg P)$: strato 1 e $(P \vee (\neg S))$: strato 2

Semantica: verità di una fbf in una circostanza

Il valore di verità di una fbf in una circostanza si ottiene come segue:

1. Si sostituiscono le atomiche con i rispettivi valori di verità
2. Si calcola il valore della espressione booleana così ottenuta applicando le tavole di verità.

Si può valutare più rapidamente con alcun **regole di riscrittura** (*equivalenze tautologiche*):

a) $T \wedge \text{Espr} = \text{Espr}$

$$\text{Espr} \wedge T = \text{Espr}$$

b) $F \vee \text{Espr} = \text{Espr}$

$$\text{Espr} \vee F = \text{Espr}$$

c) $T \vee \text{Espr} = T$

$$\text{Espr} \vee T = T$$

d) $F \wedge \text{Espr} = F$

$$\text{Espr} \wedge F = F$$

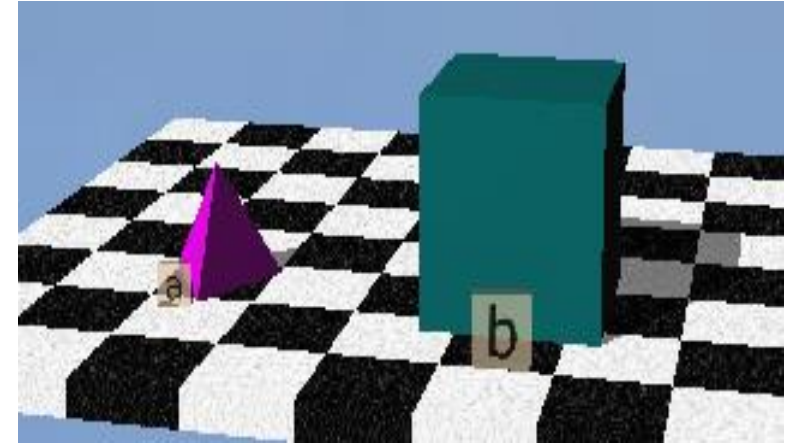
e) $\neg T = F$

$$\neg F = T$$

b), d) *duali* di a),c), risp.

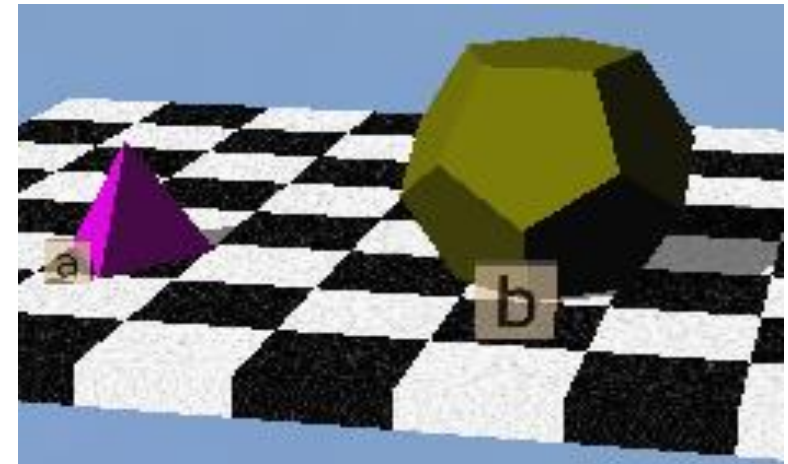
Esempio

$$\begin{aligned} I(\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \wedge \text{Cube}(b)) &= \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \wedge \text{T} \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \\ &= \neg \text{F} = \text{T} \end{aligned}$$



:I

$$\begin{aligned} J(\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \wedge \text{Cube}(b)) &= \\ &= \neg(\text{T} \wedge \text{F}) \wedge \text{F} \\ &= \text{F} \end{aligned}$$



:J

Esercizio

1. In TW, esiste una griglia che falsifichi $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$?
2. E se prendiamo un TW esteso, in cui ci sono anche altri tipi di blocchi, ad es. aggiungiamo i cilindri?
3. In TW, esiste una griglia che falsifichi $(\text{Tet}(a) \wedge \text{Large}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$?
4. E se prendiamo un TW esteso in cui ci sono anche altri tipi di blocchi e altre dimensioni?

Logica dei connettivi

Nozioni semantiche fondamentali: terminologia nello stile del libro

- P è logicamente vera (in un contesto) sse P è **vera** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente vera o tautologia sse P è **vera** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)
- P è logicamente possibile (in un contesto) sse *esiste una circostanza del contesto* in cui P è **vera**.
- P è tautologicamente possibile (o soddisfacibile) sse *esiste una interpretazione booleana* (esiste *una riga della tavola*) in cui P è **vera**
- P è logicamente impossibile (in un contesto) sse P è **falsa** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente impossibile (o insoddisfacibile) sse P è **falsa** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)

Nozioni semantiche fondamentali: terminologia standard

- P è logicamente vera (in un contesto) sse P è **vera** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è tautologicamente vera o tautologia sse P è **vera** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)
- P è logicamente possibile (in un contesto) sse *esiste una circostanza del contesto* in cui P è **vera**.
- P è **proposizionalmente** possibile (o soddisfacibile) sse *esiste una interpretazione booleana* (esiste *una riga della tavola*) in cui P è **vera**
- P è logicamente impossibile (in un contesto) sse P è **falsa** in *tutte le circostanze del contesto*
- P è **proposizionalmente** impossibile (o insoddisfacibile) sse P è **falsa** in *tutte le interpretazioni booleane* (in tutte le *righe della tavola di verità*)

Il contesto come sottoinsieme di interpretazioni booleane

- Un **contesto** determina un insieme di **circostanze**,
- Un **insieme di circostanze** corrisponde a un sottoinsieme di tutte le interpretazioni booleane: vale a dire, **un sottoinsieme di righe** della tabella di verità.
- **P è logicamente vera** (in un contesto) sse **P** è **vera** in **tutte le circostanze del contesto** (in tutte le righe della tabella che corrispondono al contesto)
- **P è logicamente possibile** (in un contesto) sse **esiste una circostanza del contesto** (esiste una riga nel sottoinsieme corrispondente al contesto) in cui **P è vera**
- **P è logicamente impossibile** (in un contesto) sse **P** è **falsa** in **tutte le circostanze del contesto** (in tutte le righe della tabella che corrispondono al contesto)

Formule logicamente vere (in un contesto)

Esprimono proprietà generali valide nel contesto e sono conoscenze utilizzabili nel ragionamento.

Alcuni esempi di proprietà logicamente vere in TW:

Proprietà di forma (per ogni blocco a):

- $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a))$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Dodec}(a))$
- $\neg(\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

Esercizio

A) Le seguenti proprietà sono logicamente vere in TW; scrivetele in formule.

- Un *dodecaedro* **a** non può essere un *cubo*
- Un blocco **a** *grande* non è *piccolo*
- Non può essere che **a** si trovi *fra* **b** e **c**, ma non *fra* **c** e **b**
- Non può essere che un blocco **a** sia contemporaneamente *davanti* e *dietro* a un blocco **b**

B) Trovate altre proprietà logicamente vere in TW.

TAUTOLOGIE

- Rappresentano *LEGGI di ragionamento generali* poiché sono vere *in ogni circostanza e contesto*.

Tautologie Importanti:

- **Terzo escluso:** $P \vee \neg P$
- **Non contraddizione:** $\neg(P \wedge \neg P)$
- *Vedremo altre tautologie significative quando introdurremo $\rightarrow$.*

Esempio: Tautologie con Boole

File Edit Table Window Help

B *I* $\wedge$ $\vee$ $\leftrightarrow$ $\neg$ $\rightarrow$ $\perp$

Blocks Pets Set Arith

Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

Assessment (none given)

$\oplus$ P

	P	$\vee$	$\neg P$
	T	F	
	T	T	

$\neg(P \wedge \neg P)$ $\oplus$

	P	$\wedge$	$\neg P$
	T	F	F
	T	F	T

Truth table results for $\neg(P \wedge \neg P)$:

	P	$\wedge$	$\neg P$
	T	F	F
	T	F	T

Row 1: T, F, F (Yellow)

Row 2: T, F, T (Blue)

Row 3: T, T, T (Yellow)

Row 4: T, T, F (Yellow)

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** è logicamente impossibile in un contesto **C** sse $\neg \mathbf{P}$ è logicamente vera in **C**.*

Teorema. ***P** è tautologicamente impossibile sse $\neg \mathbf{P}$ è tautologicamente vera.*

(terminologia del libro di testo)

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** è logicamente vera in un contesto **C** sse $\neg \mathbf{P}$ è logicamente impossibile in **C**.*

Teorema. ***P** è tautologicamente vera sse $\neg \mathbf{P}$ è tautologicamente impossibile.*

(terminologia del libro di testo)

Le proprietà logicamente/proposizionalmente impossibili

A volte è più intuitivo ragionare in termini di impossibilità:

*È impossibile che un blocco **a** si trovi contemporaneamente davanti e dietro a un blocco **b**.*

L'impossibilità logica/proposizionale è riconducibile alla verità logica/tautologica attraverso la negazione:

Teorema. ***P** proposizionalmente insoddisfacibile sse $\neg P$ è una tautologia.*

Teorema. ***P** è una tautologia sse $\neg P$ è proposizionalmente insoddisfacibile.*

(terminologia standard)

Il metodo delle tavole di verità

- *La tavola di verità di una fbf* F mostra il valore di verità di F per tutte le interpretazioni booleane delle atomiche di F .
- Ricordare che con n atomiche si hanno 2^n interpretazioni booleane.
- Si costruisce gradualmente, riempiendo prima le colonne di strato 0, poi quelli di strato 1, e così via sino al connettivo principale.

Esempio con Boole

Tutte le interpretazioni
delle atomiche
(strato 0)

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T	T	F
T	F	F	F
F	T	F	T
F	F	F	T

Calcolo del valore di
verità dello strato 1

Tet(a)	Cube(a)	$(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Tet}(a)$	
T	T	✓	T F
T	F	✓	F F
F	T	✓	T T
F	F	✓	T T

Calcolo del valore di
verità dello strato 2

Uso delle tavole di verità

Se nella tavola di una fbf F sotto al connettivo principale si trovano:

1. Tutti **T** : F è una tautologia.
2. Tutti **T** nelle interpretazioni possibili in un contesto:
 F è logicamente vera nel contesto.
3. Almeno un **T**: F è possibile proposizionalmente.
4. Almeno un **T** fra le interpretazioni possibili in un
contesto: F è possibile in quel contesto.

Esempio

P	Q		$(P \wedge Q) \vee \neg P \vee \neg Q$					
T	T	✓	T	F	T	F	T	F
T	F	✓	F	F	F	F	T	T
F	T	✓	F	T	T	T	T	F
F	F	✓	F	T	T	T	T	T

È una tautologia

Esempio

Non è una tautologia

Tet(a)	Cube(a)	Dodec(a)	$(\neg \text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Cube}(a)) \vee \neg \text{Dodec}(a)$			
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	F	T	T
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	F	F
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	F
F	F	F	T	T	T	T

ma è una verità logica in TW: cancellando le interpretazioni impossibili in TW, risulta vera in tutte le altre

Proprietà importanti

- a) **Se P è una tautologia allora P è logicamente vera in ogni contesto,**
- b) **ma** vi sono formule logicamente vere (ad es.) in TW, che non sono tautologie.
- c) **Se P è possibile in un contesto allora è anche proposizionalmente possibile,**
- d) **ma** vi sono formule proposizionalmente possibili ma impossibili (ad es.) in TW.

Esercizio 1. a), c) sono abbastanza ovvi, provatelo con una vostra dimostrazione informale (ragionate sulle tavole di verità).

Esercizio 2. Mostrate una formula di TW che verifica b).

Esercizio 3. Mostrate una formula di TW che verifica d).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 3: fino a sec. 3.3 inclusa, poi 3.5, 3.7.
- Chapter 4: 4.1

Lezione 4

- Ripasso matematico
- Equivalenza logica
- Conseguenza logica e tautologica.
- Le regole per ragionare con «e» e «o»

Esercizi importanti

1. Date una formula che sia una tautologia e dimostratelo con le tavole di verità
2. Date una formula che sia logicamente vera in TW ma non sia una tautologia e dimostratelo con le tavole di verità
3. Date una formula che sia possibile in TW ma non sia logicamente vera in TW e dimostratelo con le tavole di verità. La formula è anche proposizionalmente possibile? È una tautologia?
4. Date una formula proposizionalmente possibile ma impossibile in TW e dimostratelo con le tavole di verità.

Ripasso matematico

Insiemi, tuple, prodotti cartesiani

Insiemi:

$$S = \{2,3,5,7\}, \quad T = \{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\}, \quad X = \{k \in \mathbb{Z} : k < 11\}$$

Tuple:

$$(3,2,2,5), \quad (\text{topolino}, \text{pluto}, \text{pippo}, \text{pluto})$$

Prodotti cartesiani:

$$A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$$

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni unarie: $R \subseteq A$:

Es: $P \subseteq \mathbb{N}$, $P = \{ a \in \mathbb{N} : a = 2b \text{ per qualche } b \in \mathbb{N} \}$

Relazioni binarie $R \subseteq A \times B$:

Es: $\text{Persone} = \{\text{Ada}, \text{Bruno}, \text{Carla}\}$, $\text{Cibi} = \{\text{Pizza}, \text{Pasta}, \text{Carne}, \text{Uova}\}$

$\text{PiaceA} \subseteq \text{Cibi} \times \text{Persone} =$

$\{(\text{Pizza}, \text{Ada}), (\text{Pizza}, \text{Bruno}), (\text{Carne}, \text{Bruno}), (\text{Uova}, \text{Bruno}), (\text{Pasta}, \text{Ada})\}$

Relazioni di Equivalenza e di Ordine

Relazioni di Equivalenza: $R \subseteq A \times A$ ($R \subseteq A^2$)

- R riflessiva: $(a,a) \in R$ per ogni $a \in A$;
- R simmetrica: $(a,b) \in R$ implica $(b,a) \in R$ per ogni $a,b \in A$;
- R transitiva: $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ implicano $(a,c) \in R$, per ogni $a,b,c \in A$.

Relazioni di Ordine (parziale): $R \subseteq A \times A$ ($R \subseteq A^2$)

- R riflessiva: $(a,a) \in R$ per ogni $a \in A$;
- R antisimmetrica: $(a,b) \in R$ e $(b,a) \in R$ implicano $a = b$, per ogni $a,b \in A$;
- R transitiva: $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ implicano $(a,c) \in R$, per ogni $a,b,c \in A$.

Funzioni

Funzioni (totali):

$$f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow B$$

Sono relazioni

$$f \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times B$$

tali che, **per ogni** n-pla $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$

esiste un unico $b \in B$

per cui $(a_1, a_2, \dots, a_n, b) \in f$

Si scrive: $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b$ (o anche: $f:(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto b$)

Per le interpretazioni (lo vedremo)

Useremo:

Relazioni n -arie $R \subseteq A^n$

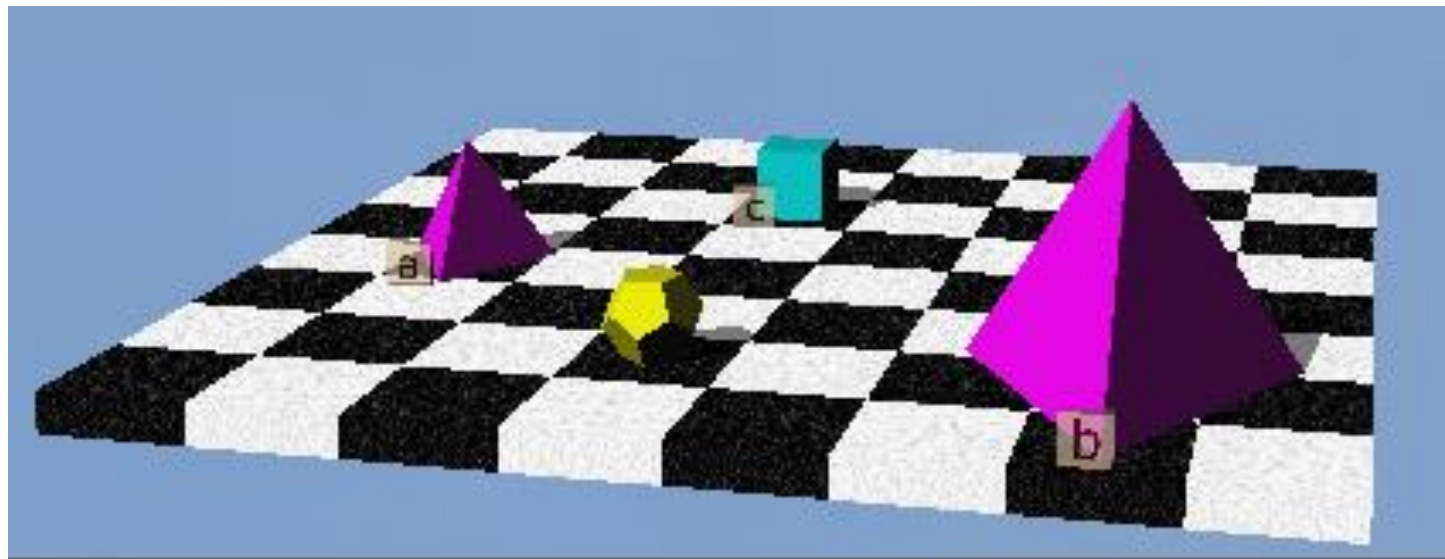
per interpretare simboli di predicato con n posti.

Funzioni n -arie $f : A^n \rightarrow A$

per interpretare simboli di funzioni con n posti.

Fissiamo le idee:

- **Contesto:** insieme di circostanze. Gli si associa un **Linguaggio** (NB: contesti diversi possono essere associati allo stesso linguaggio).
- **Linguaggio:** dato da **costanti + predicati** (n-ari) + funzioni (n-arie).
- **Proposizioni atomiche:** predicati completamente istanziati (in ogni posto) con costanti.
- **Interpretazione** (in una circostanza): fissato l'**universo** del discorso **A**:
 - **Costanti:** elementi dell'**universo** del discorso: $I(c) \in A$.
 - **Predicati** (n-ari): relazioni (n-arie) sull'**universo del discorso**:
$$I(P) \subseteq A^n.$$
 - **Proposizione atomica:** $P(c_1, \dots, c_n)$: è vera (nella data circostanza = nella data interpretazione) sse $(I(c_1), \dots, I(c_n)) \in I(P)$.



Un mondo
NB. Il dodecaedro
non ha nome



T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

L'interpretazione corrispondente



$A = \{x, y, z, w\},$ $I(a), I(b), I(c) \in A,$
 $I(\text{Tet}) \subseteq A, I(\text{Cube}) \subseteq A, I(\text{Dodec}) \subseteq A, I(\text{SameShape}) \subseteq A^2.$

$I(a) = x, I(b) = y, I(c) = z.$

$I(\text{Tet}) = \{x, y\}, I(\text{Cube}) = \{z\}, I(\text{Dodec}) = \{w\},$

$I(\text{SameShape}) = \{(x, x), (x, y), (y, x), (y, y), (z, z), (w, w)\}.$

T	1. Tet(a)
T	2. Tet(b)
F	3. Tet(c)
F	4. Cube(a)
F	5. Cube(b)
T	6. Cube(c)
F	7. Dodec(a)
F	8. Dodec(b)
F	9. Dodec(c)

T	10. SameShape(a,a)
T	11. SameShape(a,b)
F	12. SameShape(a,c)
T	13. SameShape(b,a)
T	14. SameShape(b,b)
F	15. SameShape(b,c)
F	16. SameShape(c,a)
F	17. SameShape(c,b)
T	18. SameShape(c,c)

← L'interpretazione corrispondente

Ecco, qui sopra, la formalizzazione in termini di Relazioni e Costanti dell'interpretazione qui a sinistra.

Equivalenza logica

Equivalenza (tauto)logica

Due proposizioni sono

- **tautologicamente** (o, **proposizionalmente**) **equivalenti**, scritto $P \Leftrightarrow_T Q$,
sse hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni booleane
- **logicamente equivalenti** in un contesto C, scritto $P \Leftrightarrow_C Q$
sse hanno lo stesso valore di verità in tutte le interpretazioni possibili nel contesto

Al solito, se P e Q sono tautologicamente equivalenti, allora sono logicamente equivalenti in ogni contesto.

A	B	$\neg(A \wedge B)$		$\neg A \vee \neg B$		
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	T	T	T

Le colonne sotto a
 $\neg(A \wedge B)$
 $\neg A \vee \neg B$
 coincidono, per cui
 $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_T \neg A \vee \neg B$

Tet(a)	Dodec(a)	Cube(a)	$\neg(Cube(a))$		
T	F	F	✓	T	✓
F	T	F	✓	T	✓
F	F	T	✓	F	✓

Ci sono solo 3 interpretazioni booleane che rappresentano circostanze possibili in TW; in esse le colonne sotto alle due fbf coincidono, per cui
 $Tet(a) \vee Dodec(a) \Leftrightarrow_{TW} \neg Cube(a)$

Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura):*** se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F , ottenendo una formula $G \Leftrightarrow F$
 - Non abbiamo riportato il pedice perché la proprietà vale sia per $\Leftrightarrow_T$, sia per $\Leftrightarrow_C$ in un contesto C .
- La riscrittura serve per dire una stessa cosa in modi diversi, se ritenuti più chiari o più adatti in un ragionamento o più convenienti.

Esempio

Usiamo le equivalenze:

- a) $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \Leftrightarrow_{\text{TW}} \neg \text{Cube}(a)$
- b) $\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a) \Leftrightarrow_{\text{TW}} \neg \text{Large}(a)$
- c) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_{\text{T}} \neg A \vee \neg B$

- 1. **$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$** $\vee \text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$
- 2. $\neg \text{Cube}(a) \vee$ **$\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$**
- 3. **$\neg \text{Cube}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$**
- 4. $\neg(\text{Cube}(a) \wedge \text{Large}(a))$

Alcune equivalenze tautologiche notevoli

Doppia Negazione

$$\neg\neg A \Leftrightarrow_T A$$

DeMorgan: $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_T \neg A \vee \neg B$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow_T \neg A \wedge \neg B$$

Associatività: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow_T A \wedge (B \wedge C)$

$$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow_T A \vee (B \vee C)$$

Commutatività: $A \wedge B \Leftrightarrow_T B \wedge A$

$$A \vee B \Leftrightarrow_T B \vee A$$

Idempotenza: $A \wedge A \Leftrightarrow_T A$

$$A \vee A \Leftrightarrow_T A$$

Assorbimento: $A \Leftrightarrow_T A \wedge (A \vee B)$

$$A \Leftrightarrow_T A \vee (A \wedge B)$$

Distributività: $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow_T (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow_T (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Conseguenza logica e tautologica

Conseguenza logica e tautologica: le definizioni

DEF. Conseguenza logica: Q segue logicamente da $P_1, \dots, P_n$ in un contesto $\mathbf{C}$ sse Q è vera in tutte le interpretazioni nel contesto, in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.

Notazione: $P_1, \dots, P_n \models_{\mathbf{C}} Q$

DEF. Conseguenza tautologica: Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ sse Q è vera in ogni interpretazione booleana in cui $P_1, \dots, P_n$ sono vere.

Notazione: $P_1, \dots, P_n \models_{\top} Q$

Siccome le interpretazioni possibili in un contesto sono un sottoinsieme di quelle booleane:

- $P_1, \dots, P_n \models_{\top} Q$ implica $P_1, \dots, P_n \models_{\mathbf{C}} Q$, ma non vale in genere il viceversa.

Stabilire la conseguenza logica con le tavole di verità

Siano $P_1, \dots, P_n$ le premesse e C la conseguenza. Costruiamo la tavola di verità di $P_1, \dots, P_n, C$ e analizziamo i valori di verità ottenuti nelle varie interpretazioni booleane (le righe della tabella).

1. Se non troviamo '**righe controesempio**', ovvero interpretazioni booleane in cui C è **falsa** e le premesse sono **tutte vere**, allora C è conseguenza tautologica delle premesse.
2. Se vi sono righe controesempio, ma **nessuna di queste corrisponde ad una interpretazione possibile nel contesto**, allora C è conseguenza logica delle premesse nel contesto ma non è conseguenza tautologica.
3. Se 1,2 non valgono, C non è neppure conseguenza logica nel contesto.

Esempio

Dire se si tratta di conseguenza tautologica,
o logica in TW ma non tautologica,
o nessuno dei due casi:

Premesse:

1. $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$
2. $\text{Dodec}(b)$

Conseguenza:

3. $\text{Tet}(a)$

	Tet(a)	Cube(b)	Dodec(b)	$Tet(a) \vee Cube(b)$	Dodec(b)	Tet(a)
1	F	F	F	F	F	F
2	F	F	T	F	T	F
3	F	T	F	T	F	F
4	F	T	T	T	T	F

Siccome cerco i controesempi considero solo le circostanze in cui la conseguenza è falsa; in esse la 4 è un controesempio.

Dunque Tet(a) *non è conseguenza tautologica delle premesse*.

Però la 4 non è possibile in TW, dunque in TW non ci sono controesempi e Tet(a) *è conseguenza logica delle premesse in TW*.

Premesse:

1. $\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$
2. $\neg \text{Cube}(b)$

Conseguenza:

3. $\text{Tet}(a)$

Invece in questo caso
si ha conseguenza tautologica

	Tet(a)	Cube(b)	$\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b)$	$\neg \text{Cube}(b)$	Tet(a)
1	F	F	F	T	F
2	F	T	T	F	F

Considero le circostanze in cui la conseguenza è falsa;
nessuna di esse è un controesempio.

Dunque $\text{Tet}(a)$ *è conseguenza tautologica delle premesse*.

Conseguenze fondamentali per i connettivi $\wedge, \vee$

$\wedge$ Intro) $A, B \models_T A \wedge B$

$\wedge$ Elim) $A \wedge B \models_T A$ $A \wedge B \models_T B$

$\vee$ Intro) $A \models_T A \vee B$ $B \models_T A \vee B$

(e per quanto riguarda « $\vee$ Elim»? , Lo vedremo)

Le regole per ragionare con «e» e
«o»

**Introduzione ed eliminazione
di $\wedge$:** si applicano le conseguenze
tautologiche fondamentali:

$\wedge$ Intro) $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

Conjunction Introduction ($\wedge$ Intro):

▷	P_1
	$\Downarrow$
	P_n
	$\vdots$
▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

$\wedge$ Elim) $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$

Conjunction Elimination ($\wedge$ Elim):

▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_i \wedge \dots \wedge P_n$
	$\vdots$
	P_i

Regola di introduzione di $\vee$

$\vee$ Intro) $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$

Disjunction Introduction ($\vee$ Intro):

$$\triangleright \left| \begin{array}{c} P_i \\ \vdots \\ P_1 \vee \dots \vee P_i \vee \dots \vee P_n \end{array} \right.$$

E la Regola di eliminazione di «o»?

Da «P o Q» cosa posso inferire ?

- *Si procede per casi: cosa posso inferire nel caso P e cosa nel caso Q; se in entrambi i casi posso inferire C, allora C segue da «P o Q».*

Esempio

- Prima di vedere l'eliminazione di $\vee$ vediamo come operano le regole $\wedge$ Intro, $\wedge$ Elim, $\vee$ Intro.

Dimostriamo $P \wedge Q \models_T Q \wedge (P \vee \neg R)$.

- Al primo passo scriviamo il nostro «goal»:

$P \wedge Q$

è la premessa

$Q \wedge (P \vee \neg R)$

è la conclusione, il nostro goal

Esempio

- La regola ci dice che per dimostrare $Q \wedge (P \vee \neg R)$ dobbiamo dimostrare separatamente Q e $(P \vee \neg R)$.

1. $P \wedge Q$	
2. Q	Rule?
3. $P \vee \neg R$	Rule?
4. $Q \wedge (P \vee \neg R)$	$\wedge$ Intro 2, 3

Osserviamo che smontando $P \wedge Q$ in P , Q con $\wedge$ Elim, otteniamo Q direttamente; per quanto riguarda $P \vee \neg R$, la possiamo ottenere per $\vee$ Intro da P .

Esempio

- Quindi la prova è

1. $P \wedge Q$

2. Q

$\wedge$ Elim 1

3. P

$\wedge$ Elim 1

4. $P \vee \neg R$

$\vee$ Intro 3

5. $Q \wedge (P \vee \neg R)$

$\wedge$ Intro 2, 4

Esempio introduttivo alla eliminazione di «o»

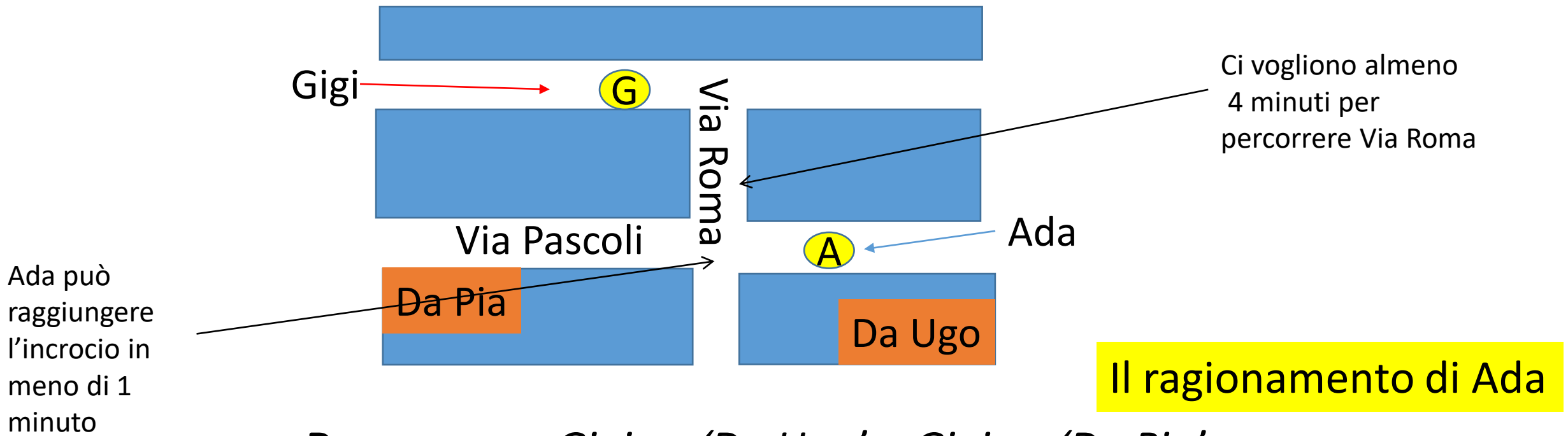
Il ragionamento per casi

Ada sa che (nella pausa pranzo):

- Gigi va al bar '*Da Ugo*' o Gigi va alla pizzeria '*Da Pia*'.
- Gigi è uscito da 3 minuti.

Ada vuole incontrare Gigi per strada.

La situazione è illustrata nella mappa.



Premessa: «*Gigi va 'Da Ugo' o Gigi va 'Da Pia'*»

Caso 1: *Gigi va Da Ugo;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

Caso 2: *Gigi va Da Pia;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

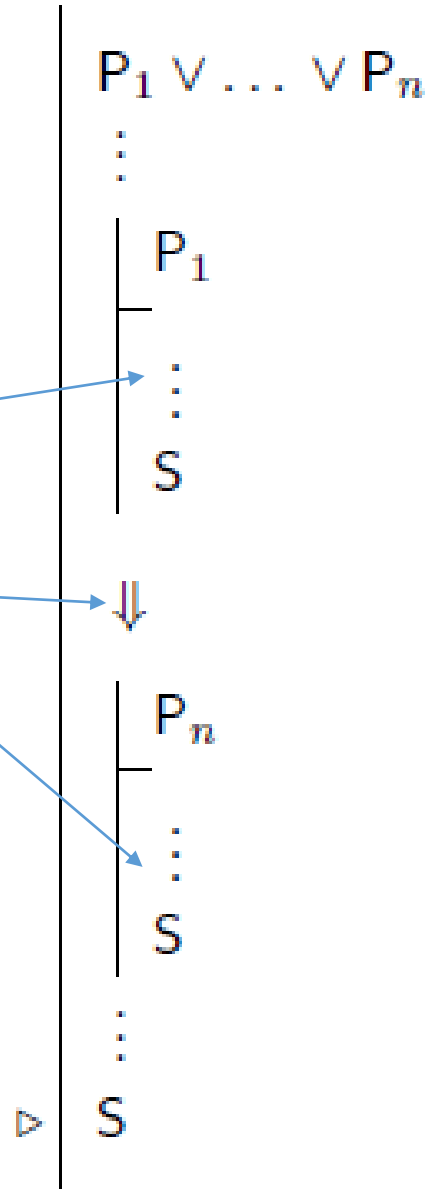
Conclusione: *posso incontrare Gigi all'angolo Via Roma-Via Pascoli.*

Regola di eliminazione di $\vee$

Le sottoprove
ci vogliono tutte

Modella:
Ragionamento per casi

Disjunction Elimination ($\vee$ Elim):



Si basa sulla seguente osservazione.

Se valgono:

$$P_1 \models_T S,$$

$$P_2 \models_T S,$$

...

$$P_n \models_T S,$$

allora vale

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \models_T S$$

Il ragionamento di Ada in Fitch

Fitch non conosce la situazione

1. $\text{Daugo}(\text{gigi}) \vee \text{Dapia}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Daugo}(\text{gigi})$

3. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

4. $\neg \text{Dapia}(\text{gigi})$

5. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

6. $\text{Incontro}(\text{gigi})$



▼ **$\vee$ Elim**

1, 2-3, 4-5

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 3: Sezione 3.6
- Chapter 4: fino a Sezione 4.3 inclusa; Sezione 4.5
- Chapter 5: Sezione 5.1
- Chapter 6: Sezione 6.1 e prima parte di 6.2
- Per il ripasso matematico: qualunque testo di algebra, analisi, logica matematica, matematica discreta, etc., dovrebbe avere una sezione, spesso introduttiva, su relazioni e funzioni.

Lezione 5

- Le regole per ragionare con «e» e «o»
- L' assurdo e le sue regole.
- Regole per «non». Dimostrazione per assurdo
- TAUT CON e ANA CON

Le regole per ragionare con «e» e
«o»

**Introduzione ed eliminazione
di $\wedge$:** si applicano le conseguenze
tautologiche fondamentali:

$\wedge$ Intro) $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

Conjunction Introduction ($\wedge$ Intro):

▷	P_1
	$\Downarrow$
	P_n
	$\vdots$
▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_n$

$\wedge$ Elim) $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$

Conjunction Elimination ($\wedge$ Elim):

▷	$P_1 \wedge \dots \wedge P_i \wedge \dots \wedge P_n$
	$\vdots$
	P_i

Regola di introduzione di $\vee$

$\vee$ Intro) $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$

Disjunction Introduction ($\vee$ Intro):

$\triangleright$
$$\begin{array}{l} P_i \\ \vdots \\ P_1 \vee \dots \vee P_i \vee \dots \vee P_n \end{array}$$

E la Regola di eliminazione di «o»?

Da «P o Q» cosa posso inferire ?

- Si procede per casi: cosa posso inferire nel caso P e cosa nel caso Q; se in entrambi i casi posso inferire C, allora C segue da «P o Q».*

Esempio

- Prima di vedere l'eliminazione di $\vee$ vediamo come operano le regole $\wedge$ Intro, $\wedge$ Elim, $\vee$ Intro.

Dimostriamo $P \wedge Q \models_T Q \wedge (P \vee \neg R)$.

- Al primo passo scriviamo il nostro «goal»:

$P \wedge Q$	è la premessa
$Q \wedge (P \vee \neg R)$	è la conclusione, il nostro goal

Esempio

- La regola ci dice che per dimostrare $Q \wedge (P \vee \neg R)$ dobbiamo dimostrare separatamente Q e $(P \vee \neg R)$.

1. $P \wedge Q$	
2. Q	Rule?
3. $P \vee \neg R$	Rule?
4. $Q \wedge (P \vee \neg R)$	$\wedge$ Intro 2, 3

Osserviamo che smontando $P \wedge Q$ in P , Q con $\wedge$ Elim, otteniamo Q direttamente; per quanto riguarda $P \vee \neg R$, la possiamo ottenere per $\vee$ Intro da P .

Esempio

- Quindi la prova è

1. $P \wedge Q$

2. Q

$\wedge$ Elim 1

3. P

$\wedge$ Elim 1

4. $P \vee \neg R$

$\vee$ Intro 3

5. $Q \wedge (P \vee \neg R)$

$\wedge$ Intro 2, 4

Esempio introduttivo alla eliminazione di «o»

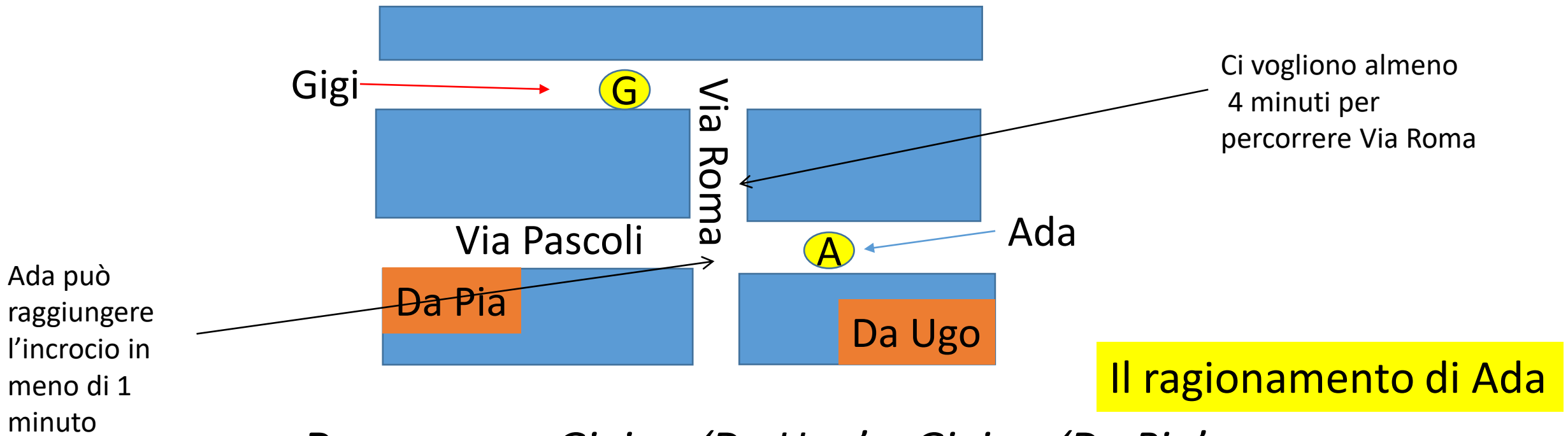
Il ragionamento per casi

Ada sa che (nella pausa pranzo):

- Gigi va al bar '*Da Ugo*' o Gigi va alla pizzeria '*Da Pia*'.
- Gigi è uscito da 3 minuti.

Ada vuole incontrare Gigi per strada.

La situazione è illustrata nella mappa.



Premessa: «*Gigi va 'Da Ugo' o Gigi va 'Da Pia'*»

Caso 1: *Gigi va Da Ugo;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

Caso 2: *Gigi va Da Pia;*

posso incontrare Gigi all'incrocio Via Roma-Via Pascoli

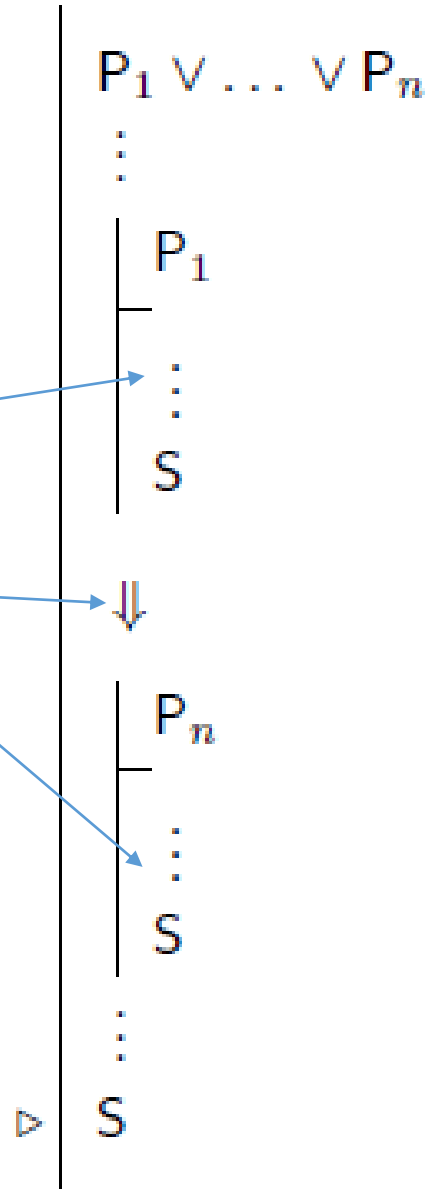
Conclusione: *posso incontrare Gigi all'angolo Via Roma-Via Pascoli.*

Regola di eliminazione di $\vee$

Le sottoprove
ci vogliono tutte

Modella:
Ragionamento per casi

Disjunction Elimination ($\vee$ Elim):



Si basa sulla seguente osservazione.

Se valgono:

$$P_1 \models_T S,$$

$$P_2 \models_T S,$$

...

$$P_n \models_T S,$$

allora vale

$$P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \models_T S$$

Il ragionamento di Ada in Fitch

Fitch non conosce la situazione

1. $\text{Daugo}(\text{gigi}) \vee \text{Dapia}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Daugo}(\text{gigi})$

3. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

4. $\neg \text{Dapia}(\text{gigi})$

5. $\text{Incontro}(\text{gigi})$

▼ **Rule?**

6. $\text{Incontro}(\text{gigi})$



▼ **$\vee$ Elim**

1, 2-3, 4-5

Assunzioni e Regole di Scopo

- Le prove per casi sono il primo esempio di dimostrazioni con assunzioni:
 - si assumono proprietà non note (non premesse o conseguenze intermedie) che vengono usate come premesse di sotto-prove.
 - una assunzione può essere usata solo nella sotto-prova di cui è premessa.
- L'uso di sotto-prove con assunzioni è presente in importanti regole di ragionamento.

Regole di scopo

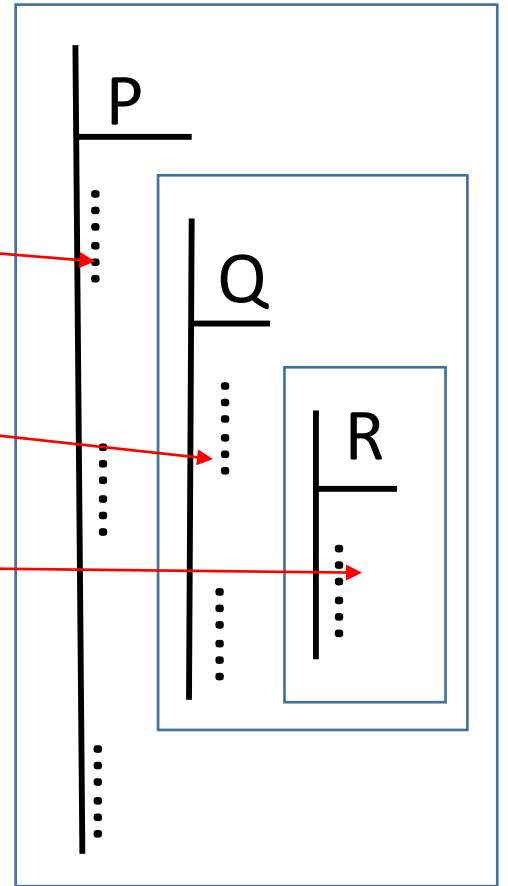
Le formule e le sottoprove che posso usare in una riga di una prova sono quelle che:

- occorrono prima della riga attuale, e
- occorrono nella stessa sottoprova o in sottoprove che contengono la sottoprova contenente la riga attuale.

posso usare P

posso usare P, Q

posso usare P, Q, R



Vi ricorda qualcosa dei linguaggi di programmazione?

Ragionamento per casi. Un esempio dalla matematica

Esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale?

• Risposta: Sì.

Dim. Sappiamo che $\sqrt{2}$ è irrazionale;

($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale) $\bullet$ ($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale) [terzo escluso];
procediamo per casi:

Caso 1. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale; in tal caso la soluzione è
$$a = b = \sqrt{2}.$$

Caso 2. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale; in tal caso la soluzione è
$$a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \quad b = \sqrt{2};$$

infatti $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, che è razionale.

Ragionamento per casi. Un esempio dalla matematica

Esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale? Sì.

Dim. Sappiamo che $\sqrt{2}$ è irrazionale;
($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale) **o** ($\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale) [terzo escluso];
procediamo per casi:

Caso 1. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ razionale; in tal caso la soluzione è
$$a = b = \sqrt{2}.$$

Dunque, nel caso 1, esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Caso 2. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrazionale; in tal caso la soluzione è
$$a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \quad b = \sqrt{2};$$

infatti $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, che è razionale.

Dunque, nel caso 2, esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Concludiamo che in entrambi i casi:

esistono a, b irrazionali tali che a^b è razionale.

Ragionamento per casi. Un esempio nel mondo dei blocchi

Premessa: «*a* è un tetraedro o un grande cubo».

Conseguenza: «*a* non è un dodecaedro; inoltre è grande o è un tetraedro».

La premessa è della forma $P_1 \vee P_2$, con:

$P_1 = \text{«}a \text{ è un tetraedro}\text{»} = \mathbf{Tet(a)}$

$P_2 = \text{«}(a \text{ è}) \text{ grande (e) cubo}\text{»} = \mathbf{(Large(a) \wedge Cube(a))}$

La conseguenza è della forma $Q_1 \wedge Q_2$, con

$Q_1 = \text{«}a \text{ non è un dodecaedro}\text{»} = \mathbf{\neg Dodec(a)}$

$Q_2 = \text{«}(a) \text{ è grande o è un tetraedro}\text{»} = \mathbf{(Large(a) \vee Tet(a))}$

Un esempio nel mondo dei blocchi

Premessa: $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

Conseguenza: $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Dim. La formulazione logica ci aiuta. La conclusione è una $\wedge$ e la regola $\wedge$ Intro ci dice che dobbiamo dimostrare:

Subgoal **(i)** $\neg \text{Dodec}(a)$ e Subgoal **(ii)** $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Dimostriamo **(i)**. Abbiamo due casi:

caso $\text{Tet}(a)$; otteniamo $\neg \text{Dodec}(a)$.

caso $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$, da cui $\text{Cube}(a)$, da cui $\neg \text{Dodec}(a)$.

CVD. *(in base al principio di dimostrazione per casi)*

ESERCIZIO: dimostrate **(ii)** informalmente, sempre procedendo per casi.

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2.

3.

4.

5.

6.

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Rule?

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5.

6. $\neg \text{Dodec}(a)$

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

Rule?

Rule?

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

Rule?

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Tet}(a) \not\models \neg \text{Dodec}(a)$*

Ana Con 2

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5.

6. $\neg \text{Dodec}(a)$

Rule?

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 8

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$ | |
| 2. | $\text{Tet}(a)$ | |
| 3. | $\neg \text{Dodec}(a)$; <i>in TW: $\text{Tet}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$</i> | Ana Con 2 |
| 4. | $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$ | |
| 5. | $\text{Cube}(a)$ | $\wedge$ Elim 4 |
| 6. | $\neg \text{Dodec}(a)$; <i>in TW: $\text{Cube}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$</i> | Ana Con 5 |
| 7. | $\neg \text{Dodec}(a)$ | $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6 |
| 8. | $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ | Rule? |
| 9. | $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ | $\wedge$ Intro 7, 8 |

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

2. $\text{Tet}(a)$

3. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Tet}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$* Ana Con 2

4. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

5. $\text{Cube}(a)$ $\wedge$ Elim 4

6. $\neg \text{Dodec}(a)$; *in TW: $\text{Cube}(a) \models \neg \text{Dodec}(a)$* Ana Con 5

7. $\neg \text{Dodec}(a)$ $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

9. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ $\wedge$ Intro 7, 8

Primo Subgoal ottenuto, passiamo all'altro ancora per casi

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8.

9.

10.

11.

12.

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 13

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$

$\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Tet}(a)$

9. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

10. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

11.

12. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

Rule?

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$

$\vee$ Elim 1, 8-9, 10-12

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$

$\wedge$ Intro 7, 13

Formalmente, in **Fitch**. Osservare il procedimento

1. $\text{Tet}(a) \vee (\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a))$

.....

7. $\neg \text{Dodec}(a)$ $\vee$ Elim 1, 2-3, 4-6

8. $\text{Tet}(a)$

9. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Intro 8

10. $\text{Large}(a) \wedge \text{Cube}(a)$

11. $\text{Large}(a)$ $\wedge$ Elim 10

12. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Intro 11

13. $\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a)$ $\vee$ Elim 1, 8-9, 10-12

14. $\neg \text{Dodec}(a) \wedge (\text{Large}(a) \vee \text{Tet}(a))$ $\wedge$ Intro 7, 13

L'assurdo e le sue regole

L'assurdo e le sue regole

- L'assurdo è una proprietà logicamente impossibile, ovvero falsa in ogni circostanza del contesto.
 - Un assurdo 'proposizionale' è la contraddizione $\mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{P}$: falsa in tutte le interpretazioni booleane (sono due: $\mathbf{P}$ vero e $\mathbf{P}$ falso).
 - Seguendo il libro di testo usiamo l'assurdo in termini dipendenti dal contesto. Ad esempio:
 - Un assurdo logico nel contesto dei blocchi è
$$\mathbf{Tet(a) \wedge Cube(a)}$$
in nessun mondo $\mathbf{a}$ può essere al contempo un tetraedro e un cubo.
- Il simbolo logico usato per l'assurdo è $\perp$.
($\perp$ è un connettivo *zero-ario*, o *costante logica*).
- L'assurdo ha le sue regole: ($\perp$ **Intro**) e ($\perp$ **Elim**).

Regole di introduzione e di eliminazione di $\perp$

NB. La dimostrazione per assurdo è un'altra cosa, come vedremo

($\perp$ Intro): contraddizione

($\perp$ Elim): *ex falso quodlibet sequitur*

$\perp$ Introduction ($\perp$ Intro):

$\begin{array}{c} P \\ \vdots \\ \neg P \\ \vdots \\ \perp \end{array}$

Da **P**, $\neg$ **P**
posso derivare l'assurdo

$\perp$ Elimination ($\perp$ Elim):

$\begin{array}{c} \perp \\ \vdots \\ P \end{array}$

Dall'assurdo deriva
qualsiasi cosa

ESEMPIO

Premesse: 1. $P \vee Q$
2. $\neg Q$

Conseguenza: P

Dim. informale: procedo per casi:

Caso P: ho direttamente la conseguenza P

Caso Q: questo caso è assurdo, per 2; inferisco la conseguenza P

Per il principio di dimostrazione per casi ho P . CVD.

Formalmente in Fitch la dimostrazione diventa

1. $P \vee Q$

2. $\neg Q$

3. P

; sottoprova caso P

4. P

Reit 3

5. Q

; sottoprova caso Q

6. $\perp$

$\perp$ Intro 2, 5

7. P

$\perp$ Elim 6

8. P

$\vee$ Elim 1, 3-4, 5-7

Attenzione a non «saltare fuori dalle sotto-prove» senza rispettare le regole.

Esempio. Da $P \vee Q$ e $\neg Q$ segue che domani piove. Ecco una dimostrazione (dov'è l'errore?):

1.		$P \vee Q$	
2.		$\neg Q$	
		—	
3.			Q
			—
4.			$\perp$
			$\perp$ Intro 2,3
6.		DomaniPiove	$\perp$ Elim 4

Esempio: ragionamento per casi e regole per l'assurdo

Consideriamo il colloquio:

- Ugo: «Gigi viene sempre al lavoro in treno o in macchina».
- Marta: «Oggi i treni sono in sciopero, oggi Gigi non viene in treno».
- Ugo: «Allora viene in macchina».

Per trarre la conclusione, Ugo usa il ragionamento per casi e, implicitamente, le regole dell'assurdo.

Esplicitando il ragionamento informalmente:

Premesse: 1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
2. Sciopero treni.

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Ugo ha pensato: So che vale 1.; quindi ho due casi:

Caso 1. Gigi viene in treno.

ma c'è sciopero treni, non può venire in treno, assurdo!

Dunque questo caso non si verifica.

Caso 2. Gigi viene in macchina.

N.B.: assumiamo che nel contesto inteso «Sciopero treni» implichi
«Gigi non viene in treno» (quando vedremo le regole per $\rightarrow$ o quelle per $\neg$
potremo fare di meglio).

Formalmente:

1. $\text{Intreno}(\text{gigi}) \vee \text{Inmacchina}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Intreno}(\text{gigi})$

; NOTA: Usando il contesto a noi noto (ma non noto a Fitch),
deriviamo tacitamente l'assunzione 2 da «ScioperoTreni»

3. $\text{Intreno}(\text{gigi})$

4. $\perp$

✓ $\perp$ Intro : 3, 2

5. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\perp$ Elim : 4

6. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

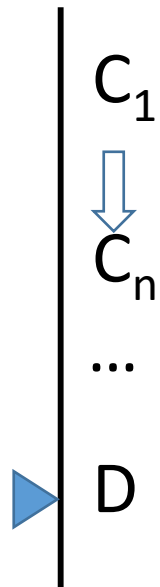
7. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\vee$ Elim : 1, 3-5, 6-6

Riassunto delle regole di Fitch sin qui incontrate

Regola associata a

$C_1, \dots, C_n \models_T D$



Le conseguenze ***usate come regole base da Fitch*** sin qui incontrate:

- $\wedge$ Intro: $P_1, \dots, P_n \models_T P_1 \wedge \dots \wedge P_n$
- $\wedge$ Elim: $P_1 \wedge \dots \wedge P_n \models_T P_i$
- $\vee$ Intro: $P_i \models_T P_1 \vee \dots \vee P_n$
- $\perp$ Intro: $P, \neg P \models_T \perp$
- $\perp$ Elim: $\perp \models_T P$
- $\vee$ Elim: Proof by cases
- Reit: $P \models_T P$

Regole per «non». Dimostrazione per
assurdo

Dimostrazione per assurdo

Riduzione all'assurdo (o dimostrazione per assurdo)

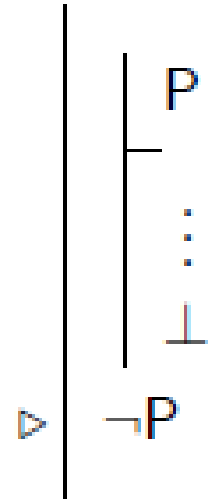
*Per dimostrare che Q segue logicamente da $P_1, \dots, P_n$ **in un contesto C** , assumo $\neg Q$ e dimostro **in C** l'assurdo (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$ e **le proprietà di C**).*

*Per dimostrare che Q segue tautologicamente da $P_1, \dots, P_n$ dimostro l'assurdo **SOLO** usando regole tautologicamente valide (cioè dimostro $\perp$ usando l'assunzione $\neg Q$ e le premesse $P_1, \dots, P_n$ (ovvero senza usare proprietà specifiche del contesto, ad es. Ana Con per TW)).*

Le regole per la negazione

Negation Introduction ($\neg$ Intro):

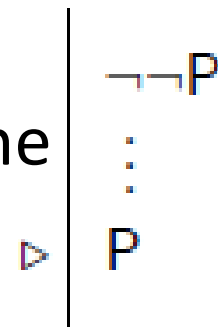
«Dimostrazione per assurdo» (?)
(NB: non esattamente, Vedi lucido seguente.
Meglio chiamarla: «introduzione di not»)



Per dimostrare $\neg P$ costruisco una sotto-prova in cui assumo P e dimostro l'assurdo

Negation Elimination ($\neg$ Elim):

Doppia negazione

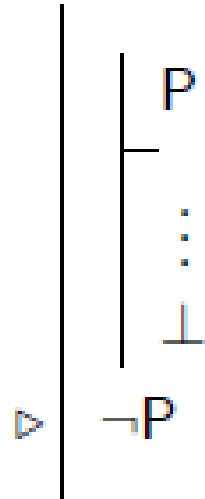


Da $\neg\neg P$ dimostro P

Le regole per la negazione

Negation Introduction ($\neg$ Intro):

La $\neg$ **Intro** non è propriamente la «Dimostrazione per assurdo»



Per dimostrare $\neg P$ costruisco una sotto-prova in cui assumo P e dimostro l'assurdo

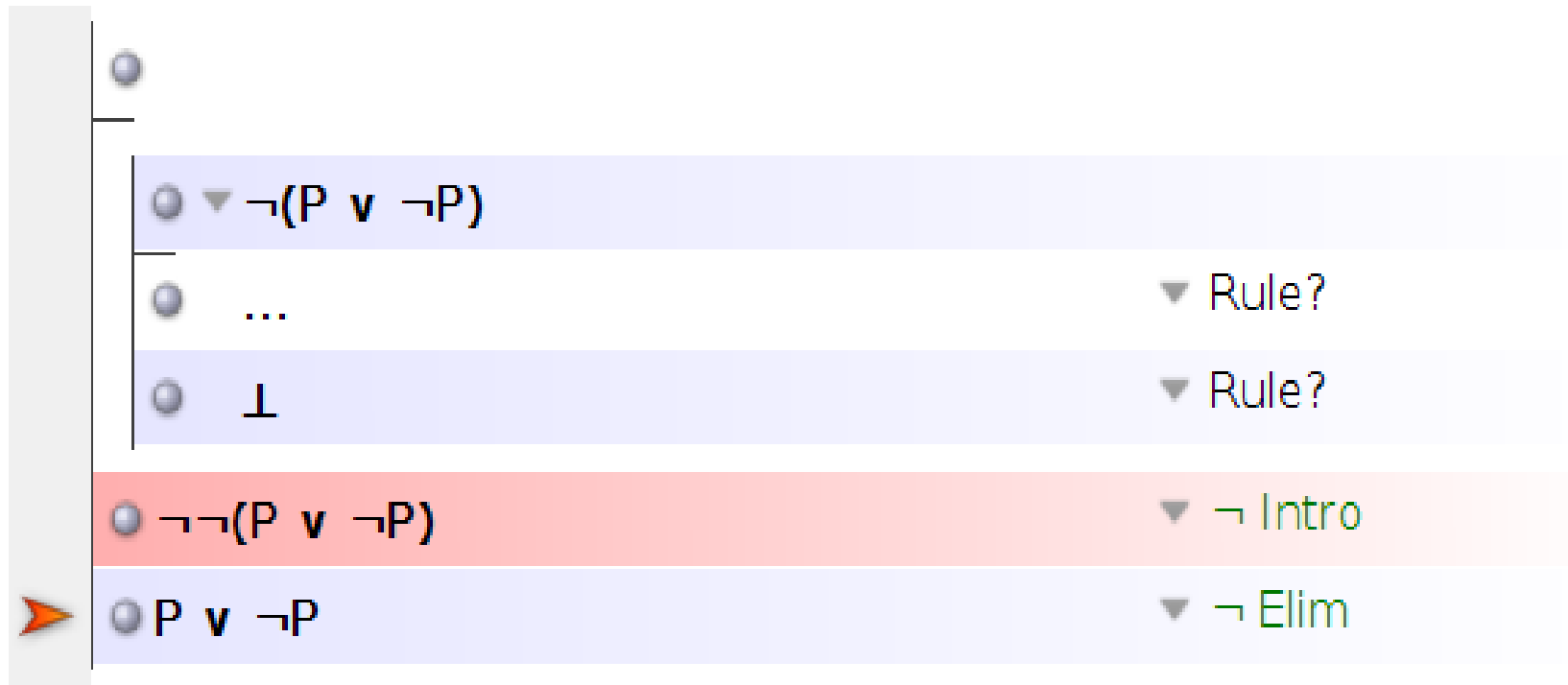
NOTA:

La «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, assume la negazione di un enunciato (dunque nella regola sopra P è della forma $\neg Q$ per qualche enunciato Q) per provare, raggiunto l'assurdo, l'enunciato stesso (dunque Q).

La regola così come è stata presentata è dunque diversa dalla «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, che si ottiene usando in sequenza ($\neg$ **Intro**) e ($\neg$ **Elim**): Dalla prima regola ottengo $\neg\neg Q$, e successivamente Q .

In logiche non classiche molto importanti, la «Dimostrazione per assurdo» propriamente detta, e la ($\neg$ **Elim**) non sono regole valide (e dunque Q non consegue, in queste altre logiche, da $\neg\neg Q$).

Le due regole per « $\neg$ » si usano spesso in combinazione



Questo è un esempio di riduzione all'assurdo: si noti l'applicazione di $\neg$ **Intro** immediatamente seguita da $\neg$ **Elim**

Esempio [informale]

Premessa: «a è un cubo e b è un tetraedro».

Conseguenza: «a è diverso da b».

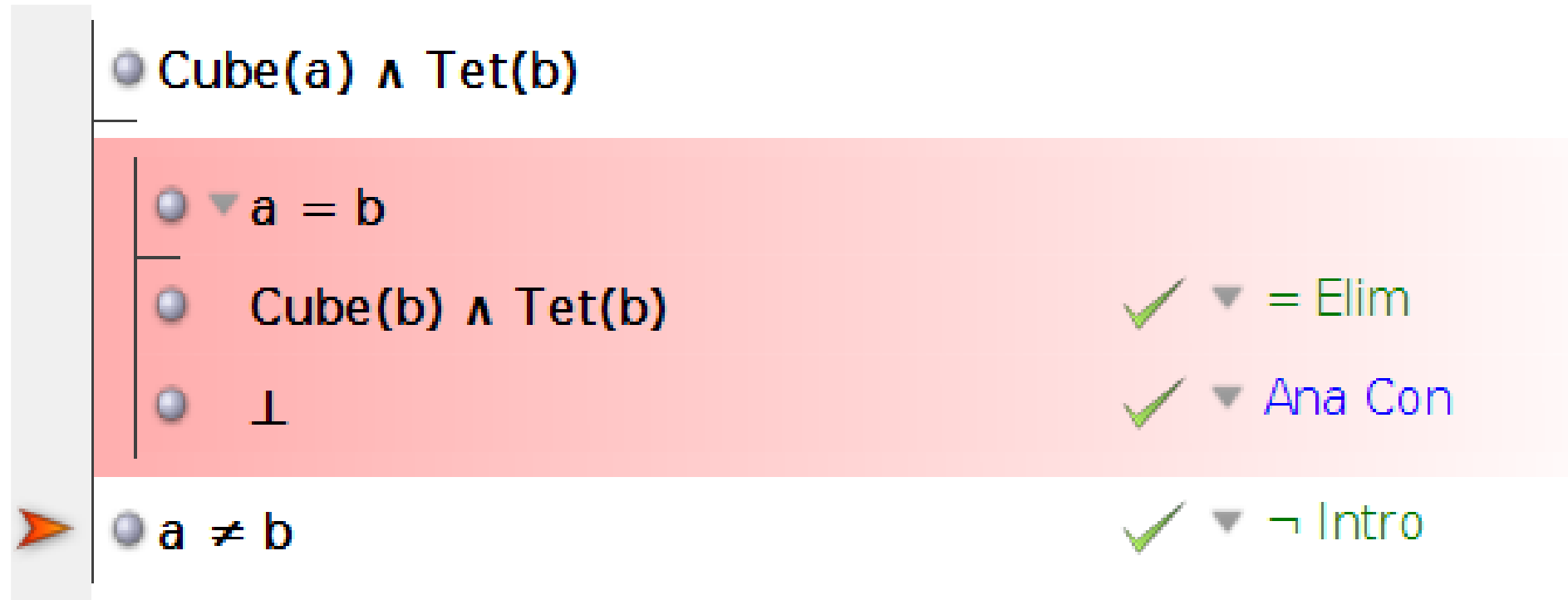
Dim.

Supponiamo che a e b siano lo stesso blocco. Avremmo che questo blocco è un cubo e allo stesso tempo un tetraedro; ciò è *assurdo in TW*.

Per introduzione di not, a è un blocco diverso da b.

Esercizio. Formalizzate in Fitch; *osservate che si tratta di un assurdo in TW, quindi per introdurre l'assurdo dovrete usare Ana Con.*

Esempio [formale]



Si osservi che $\text{Cube}(b) \wedge \text{Tet}(b)$ è un assurdo in TW, ma non è un assurdo tautologico; dunque si ha conseguenza logica in TW, ma non tautologica.

Esempio: legge di non contraddizione



NOTA: E' una prova senza assunzioni.

NOTA: Tutte le tautologie si provano senza avere assunzioni.

Esempio in TW

● $\text{Cube}(a) \vee \text{Tet}(b)$

● $a = b$

● $\text{Cube}(a) \vee \text{Tet}(a)$

✓ ▾ = Elim

● ▾ Dodec(a)

● ▾ Cube(a)

● $\perp$

✓ ▾ Ana Con

● ▾ Tet(a)

● $\perp$

✓ ▾ Ana Con

● $\perp$

✓ ▾ $\vee$ Elim



● $\neg \text{Dodec}(a)$

✓ ▾ $\neg$ Intro

Esempio: Una delle leggi di De Morgan

$$\neg A \wedge \neg B \models_T \neg(A \vee B)$$

1.	$\neg A \wedge \neg B$	
2.	$\neg(A \vee B)$	
3.	$\neg A$	
4.	$\neg A$	✓ $\wedge$ Elim 1
5.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 3,4
6.	$\neg B$	
7.	$\neg B$	✓ $\wedge$ Elim 1
8.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 6,7
9.	$\perp$	✓ $\vee$ Elim 6-8,3-5,2
10.	$\neg(A \vee B)$	✓ $\neg$ Intro 2-9

Riprendiamo quest'esempio:

Premesse: 1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
2. Sciopero treni.

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Ugo ha pensato: So che vale 1.; quindi ho due casi:

Caso 1. Gigi viene in treno.

ma c'è sciopero treni, non può venire in treno, assurdo!

Dunque questo caso non si verifica.

Caso 2. Gigi viene in macchina.

N.B.: assumiamo che nel contesto inteso «Sciopero treni» implichi
«Gigi non viene in treno» (quando vedremo le regole per $\rightarrow$ o quelle per $\neg$
potremo fare di meglio).

Formalmente:

1. $\text{Intreno}(\text{gigi}) \vee \text{Inmacchina}(\text{gigi})$

2. $\neg \text{Intreno}(\text{gigi})$

; NOTA: Usando il contesto a noi noto (ma non noto a Fitch),
deriviamo tacitamente l'assunzione 2 da «ScioperoTreni»

3. $\text{Intreno}(\text{gigi})$

4. $\perp$

✓ $\perp$ Intro : 3, 2

5. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\perp$ Elim : 4

6. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

7. $\text{Inmacchina}(\text{gigi})$

✓ $\vee$ Elim : 1, 3-5, 6-6

Riprendiamo quest'esempio:

Con le regole per il $\neg$ possiamo modellare meglio la situazione:

- Premesse:**
1. Gigi viene in treno o Gigi viene in macchina,
 2. Non è il caso che ci sia sciopero dei treni e Gigi venga in treno,
 3. Sciopero treni

Conseguenza: Gigi viene in macchina.

Provate a impostare la prova usando le regole per il $\neg$ per derivare che Gigi non viene in treno (e dunque viene in macchina).

TAUT CON e ANA CON

Uso delle conseguenze tautologiche

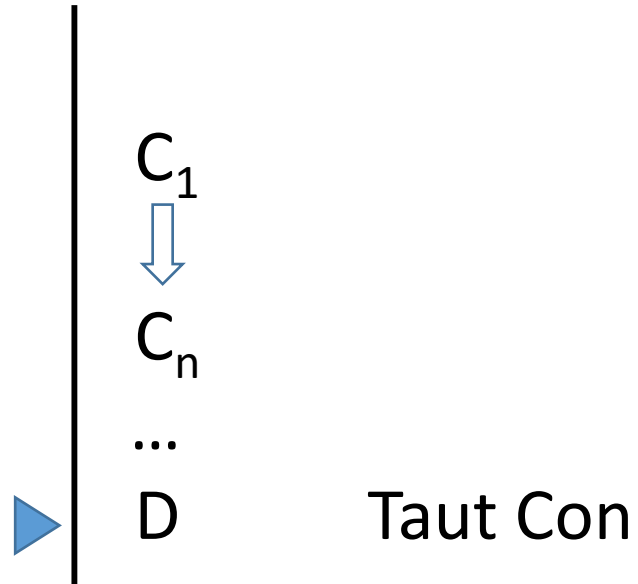
Procedura inferenziale TAUT CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_T D$ una conseguenza tautologica. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D .

Validità (o correttezza) di una regola. Una regola è **valida (in un contesto)** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.

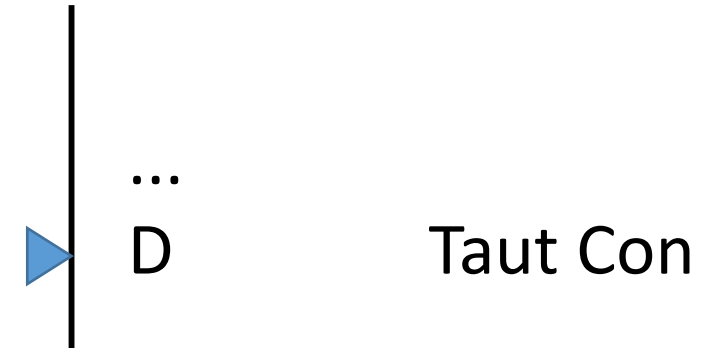
Teorema. TAUT CON (considerata come regola) è valida in ogni contesto.

TAUT-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_T D$



Per una tautologia $\models_T D$



Esempio

1.	$A \wedge B$		
2.	A	▼ $\wedge$ Elim	1
3.	B	▼ $\wedge$ Elim	1
➤ 4.	$\neg(\neg A \vee \neg B)$	✓ ▼ Taut Con	2,3

1. $A \wedge B$ è una premessa.
2. A inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
3. B inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
4. $\neg(\neg A \vee \neg B)$ inferito con Taut-Con, che applica la conseguenza tautologica $A, B \models_T \neg(\neg A \vee \neg B)$.

Esempio

TAUT CON può essere utilizzato per introdurre tautologie in una prova.

Esempio: $\models_T P \vee \neg P$



Riferimenti al libro di testo

- Chapter 5, tutto.
- Chapter 6, tutto.

Lezione 6

- TAUT CON e ANA CON
- Condizionali
- Le regole per « $\rightarrow$ » e « $\leftrightarrow$ »

TAUT CON e ANA CON

Uso delle conseguenze tautologiche

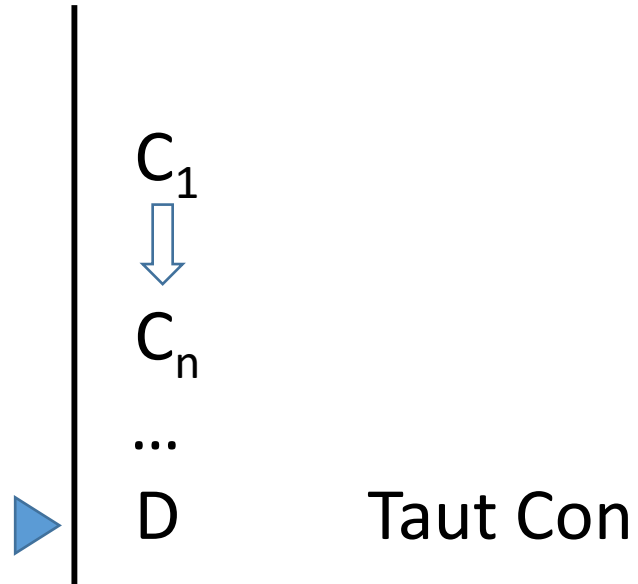
Procedura inferenziale TAUT CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_T D$ una conseguenza tautologica. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D .

Validità (o correttezza) di una regola. Una regola è **valida (in un contesto)** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.

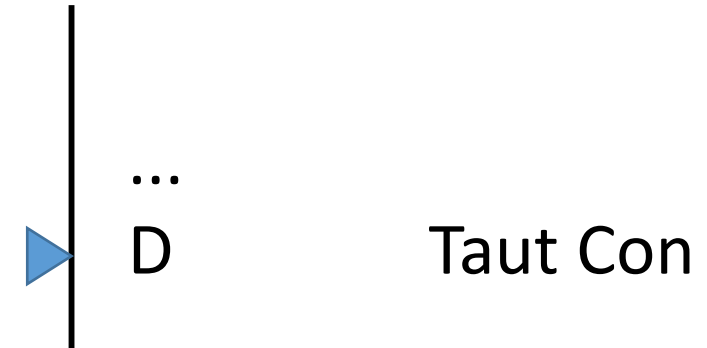
Teorema. TAUT CON (considerata come regola) è valida in ogni contesto.

TAUT-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_T D$



Per una tautologia $\models_T D$



Esempio

1.	$A \wedge B$		
2.	A	▼ $\wedge$ Elim	1
3.	B	▼ $\wedge$ Elim	1
➤ 4.	$\neg(\neg A \vee \neg B)$	✓ ▼ Taut Con	2,3

1. $A \wedge B$ è una premessa.
2. A inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
3. B inferito dalla 1 con la regola $\wedge$ Elim.
4. $\neg(\neg A \vee \neg B)$ inferito con Taut-Con, che applica la conseguenza tautologica $A, B \models_T \neg(\neg A \vee \neg B)$.

Esempio

TAUT CON può essere utilizzato per introdurre tautologie in una prova.

Esempio: $\models_T P \vee \neg P$



Gli «occhiali» di TAUT CON

☐ $\neg A$

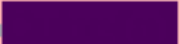
☐ $\neg B$

☒ $\neg(A \vee B)$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg$ 

☐ $\neg$ 

☒ $\neg(\text{purple square} \vee \text{green square})$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg$ 

☐ $\neg$ 

☒ $\neg(\text{purple rectangle} \vee \text{green rectangle})$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

☐ $\neg \text{Cube}(a)$

☐ $\neg \text{Small}(b)$

☒ $\neg(\text{Cube}(a) \vee \text{Small}(b))$ ✓ ▼ Taut Con 🔗

Macro Regole

$\neg\vee$ INTRO: $\neg P, \neg Q \models_T \neg(P \vee Q)$

$\neg\vee$ ELIM: $\neg(P \vee Q) \models_T \neg P,$
 $\neg(P \vee Q) \models_T \neg Q$

$\neg\wedge$ INTRO: $\neg P \models_T \neg(P \wedge Q),$
 $\neg Q \models_T \neg(P \wedge Q)$

Terzo escluso: $\models_T P \vee \neg P$

Non contraddizione: $\models_T \neg(P \wedge \neg P)$

Risoluzione: $P \vee A, Q \vee \neg A \models_T P \vee Q$
(casi limite: P o Q, o entrambe potrebbero mancare)

Uso della conoscenza del contesto (TW)

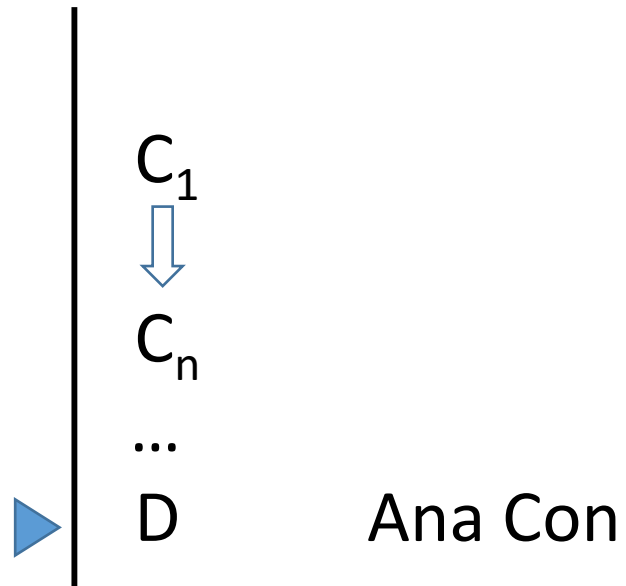
Procedura inferenziale ANA CON: Sia $C_1, \dots, C_n \models_{TW} D$ una conseguenza logica nel mondo dei blocchi. Se fra le premesse o le conseguenze intermedie di una prova abbiamo $C_1, \dots, C_n$, allora nella prova possiamo inferire D . Tale prova è valida solo nel contesto TW.

Validità (o correttezza) di una regola. *Una regola è **valida in un contesto** sse le nuove conseguenze che introduce in una prova sono conseguenze logiche (contestuali) delle premesse della prova stessa.*

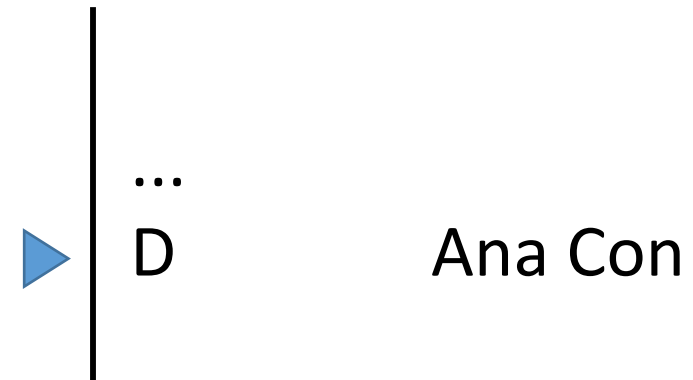
Teorema. ANA CON (considerata come regola) è valida in TW.

ANA-CON: «macro»regola in Fitch

Per $C_1, \dots, C_n \models_{TW} D$



Per una verità logica in TW: $\models_{TW} D$



ESEMPIO

da (i) «***a*** è un cubo **oppure** è grande»

segue «***a*** **non** è un piccolo tetraedro»

Dim. Per (i) ho due casi:

Caso 1. ***a*** è un cubo,

quindi **non** è un *tetraedro*

e quindi **neppure** un *piccolo tetraedro*.

Caso 2. ***a*** è grande,

quindi **non** è *piccolo*

e quindi **neppure** un *piccolo tetraedro*. CVD.

Riconoscete la $\neg \wedge$ INTRO ? Per renderla evidente, formalizziamo.

ESEMPIO

Premessa: (i) «***a*** è un cubo **oppure** è grande»

Conseguenza: «***a*** non è un piccolo tetraedro»

«***a*** è un cubo **oppure** è grande» = ; *connettivo principale: oppure*
= «***a*** è un cubo» $\vee$ «***a*** è grande» =
= $\text{Cube}(\mathbf{a}) \vee \text{Large}(\mathbf{a})$

«***a*** non è un piccolo tetraedro» = ; *connettivo principale: non*
= $\neg(\text{«}\mathbf{a}\text{ è un piccolo tetraedro}\text{»})$ = ; *connettivo principale: e*
= $\neg(\text{«}\mathbf{a}\text{ è piccolo}\text{»} \wedge \text{«}\mathbf{a}\text{ è un tetraedro}\text{»})$ =
= $\neg(\text{Small}(\mathbf{a}) \wedge \text{Tet}(\mathbf{a}))$

ESEMPIO

1. $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$

2. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

Rule?

Osserviamo che la conseguenza è una $\neg\wedge$;

la $\neg\wedge$ Intro ci dice che può essere giustificata in due modi:

$\neg\text{Small}(a) \quad \models_T \quad \neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

$\neg\text{Tet}(a) \quad \models_T \quad \neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$

Nessuno dei due è giustificato, **da solo**, dalla premessa, che è una disgiunzione; procediamo per casi.

ESEMPIO

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$ | |
| 2. | $\text{Cube}(a)$ | |
| 3. | $\neg \text{Tet}(a)$ | Rule? |
| 4. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | <i>; $\neg\wedge$ Intro</i>
Taut Con 3 |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | |
| 6. | $\neg \text{Small}(a)$ | Rule? |
| 7. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | <i>; $\neg\wedge$ Intro</i>
Taut Con 6 |
| 8. | $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ | $\vee$ Elim 1, 2-4, 5-7 |

ESEMPIO

1. $\text{Cube}(a) \vee \text{Large}(a)$
2. $\text{Cube}(a)$
3. $\neg \text{Tet}(a)$; *in TW: $\text{Cube}(a) \models \neg \text{Tet}(a)$* Ana Con 2
4. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$; $\neg \wedge \text{Intro}$ Taut Con 3
5. $\text{Large}(a)$
6. $\neg \text{Small}(a)$; *in TW: $\text{Large}(a) \models \neg \text{Small}(a)$* Ana Con 5
7. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$; $\neg \wedge \text{Intro}$ Taut Con 6
8. $\neg(\text{Small}(a) \wedge \text{Tet}(a))$ $\vee$ Elim 1, 2-4, 5-7

Procedure Inferenziali in Fitch

- **Fitch** mette a disposizione tre procedure inferenziali di potenza crescente:
- **TAUT CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori e del predicato di identità. (Lo vedremo).
- **ANA CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW (interpretati nel contesto di TW).

Esercizi su conseguenza logica in TW e tautologica

Dire se in $\models_{\text{?}}$? è **T** (e quindi anche **TW**), **TW** ma non **T** o nessuno dei due, usando le tavole di verità.

- $\text{Tet}(a), \text{Cube}(a) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$
- $\text{Tet}(a), \neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$
- $\neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$
- $\text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$

Condizionali

L'implicazione materiale

- L'implicazione è un connettivo di centrale importanza: permette di costruire asserzioni condizionali.

«P implica Q» significa «P solo se Q» o anche «se P allora Q» (vi sono anche altri modi di rendere l'implicazione in linguaggio naturale).
- La tavola di verità che fissiamo nelle prossime slide è quanto di meglio si possa fare per definire l'implicazione in termini puramente vero-funzionali, ma non coglie pienamente il significato della implicazione usata nel linguaggio corrente.
- ESERCIZIO: Costruite tutte le tavole di verità su 2 lettere proposizionali **A** e **B**.
 - Quante sono?
 - Date un nome a ogni tavola (es: **A** $\wedge$ **B**, $\neg$ **A**, **I**, ...): vedrete che solo una tavola merita di chiamarsi **A** $\rightarrow$ **B**.

L'implicazione materiale

- C'è un'unica tavola di verità che modella vero-funzionalmente l'implicazione.

«Se n è pari allora $n+1$ è dispari»: vero per ogni naturale n

Dunque:

«Se 3 è pari allora 4 è dispari» deve essere vero: $F \rightarrow F = T$

«Se n è divisibile per 4 allora n è divisibile per 2»: vero per ogni naturale n

Dunque:

«Se 6 è divisibile per 4 allora 6 è divisibile per 2» deve essere vero: $F \rightarrow T = T$

Conditional:
 P **implica** Q
 se P allora Q
 P **solo se** Q

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Biconditional:
 P **se e solo se** Q
 P **sse** Q
 P **iff** Q

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

P **se** Q

P	Q	$Q \rightarrow P$
T	T	T
T	F	T
F	T	F
F	F	T

Implicazione materiale e altre implicazioni

- Nel linguaggio naturale vi sono varie espressioni collegate all'implicazione; ne abbiamo già viste alcune, altre sono:

«__ poiché __», «__ affinché __», «__ giacché __»,
«da ____ segue ____», «____ segue da ____», ...

- Non sempre il significato è vero-funzionale.
- In alcuni casi il significato è vero-funzionale ma non è quello di $\rightarrow$ definita dalla tavola di verità.

Esempio non vero-funzionale: l'implicazione causale

- «La porta è aperta poiché è entrato Gigi»:
 - «siccome», «poiché», ecc. hanno spesso un **significato causale**: l'entrata di Gigi **è la causa** del fatto che la porta sia aperta.
- L'implicazione causale non è vero-funzionale: la verità della proposizione composta non dipende solo dalla verità delle componenti.
- Supponiamo ad esempio di sapere che:
 - La porta è aperta: è vero.
 - è entrato Gigi: è vero.
- Non ci basta per dire se la frase composta è vera; infatti:
 - se la porta è stata aperta da Gigi entrando, il fatto che la porta sia aperta è stato causato dall'entrata di Gigi: la frase è vera.
 - Se la porta era già aperta, la causa non è l'entrata di Gigi: la frase è falsa.

Lettura vero-funzionale dell'implicazione

$$\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}$$

P solo se **Q**, se **P** allora **Q**, **P** implica **Q**, da **P** segue **Q**, ...

Nella lettura vero-funzionale bisogna dimenticare ogni sfumatura causale presente nella frase in linguaggio naturale.

Si legga:

Ogniqualevolta **P** è vera, anche **Q** è vera.

NB: $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \Leftrightarrow_{\mathbf{T}} (\neg \mathbf{P}) \vee \mathbf{Q}$.

Condizione necessaria, vero-funzionale

- Condizione necessaria: P solo se Q .
 - **Significato:** affinché P sia vero è necessario che Q sia vero.

Es. *Posso prelevare **solo se** il bancomat funziona.*

Per prelevare è necessario che il bancomat funzioni, ma non è sufficiente; ad es., funziona, ma ho dimenticato la carta ...

- **Tavola di verità:** se P è vero [posso prelevare], anche Q deve essere vero [il bancomat funziona]; se P è falso [non posso prelevare], Q può essere vero o falso; dunque:

la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $P \rightarrow Q$.

Condizione sufficiente, vero-funzionale

- Condizione sufficiente: P se Q .
 - **Significato:** affinché P sia vero è sufficiente che Q sia vero.

Es. *Lo studente è ammesso all'orale se ha superato lo scritto.*

Rossi ha superato lo scritto; dunque è ammesso (se il prof. non lo ammettesse, Rossi avrebbe tutte le ragioni per protestare). Bianchi ha superato i compitini ma non lo scritto; è comunque ammesso.

- **Tavola di verità:** se Q è vero [superato lo scritto], anche P è vero [ammesso]; se Q è falso [non superato lo scritto], P può essere vero o falso; dunque:

la tavola di verità è quella dell'implicazione materiale $Q \rightarrow P$.

Implicazione, condizione necessaria, condizione sufficiente

$$\mathbf{P \rightarrow Q} \quad (\text{assumiamola vera})$$

Condizione necessaria: **P solo se Q.**

Q vera è necessaria affinché **P** sia vera.

Condizione sufficiente: **se P allora Q.**

P vera è sufficiente affinché **Q** sia vera.

Condizione necessaria e sufficiente ed equivalenza logica

- Condizione necessaria e sufficiente: «P **se e solo se** Q»:
 - **Significato:** «(P **se** Q) e (P **solo se** Q)».
 - Nel linguaggio logico: $(P \leftrightarrow Q)$ equivale a $(Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q)$.
- Tavola di verità:
«P **se e solo se** Q» vero se P, Q sono entrambi veri o entrambi falsi.

Teorema:

- $P \Leftrightarrow_C Q$ se e solo se $\models_C (P \leftrightarrow Q)$.
- $P \Leftrightarrow_T Q$ se e solo se $\models_T (P \leftrightarrow Q)$.

(vedi il Teorema di Deduzione nella prossima slide).

Implicazione e conseguenza logica

Teorema di deduzione:

$$\begin{aligned} P_1, \dots, P_n &\models Q \\ \text{se e solo se} \\ &\models (P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q \end{aligned}$$

- Dunque l'implicazione «cattura» la conseguenza (tauto)logica:
Q è conseguenza (tauto)logica di $P_1, \dots, P_n$, se e solo se
 $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ è (tauto)logicamente vera.

Esprimere conoscenze con $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ e usarle

- Servono per «esprimere» conoscenze o principi di ragionamento sotto forma di proposizioni. Ad esempio:

De Morgan:

$$\models_T \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$$

Contrapposizione:

$$\models_T (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Conoscenze in TW:

1. $\models_{TW} \text{Between}(a, b, c) \leftrightarrow \text{Between}(a, c, b)$
2. $\models_{TW} \text{Larger}(a, b) \wedge \text{Larger}(b, c) \rightarrow \text{Larger}(a, c)$
3. $\models_{TW} \text{Larger}(a, b) \leftrightarrow \text{Smaller}(b, a)$

Le regole per « $\rightarrow$ » e « $\leftrightarrow$ »

Le regole per $\rightarrow$ (e per $\leftrightarrow$)

- Regole di Introduzione:
 - Servono per **confezionare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa.
 - Sfruttano il **Teorema di Deduzione**, nella forma seguente:

$$P \models_T Q \text{ se e solo se } \models_T P \rightarrow Q$$

- Regole di Eliminazione:
 - Servono per **utilizzare** conoscenza (un enunciato) in forma implicativa.
 - Sfruttano il principio (conseguenza tautologica) detto ***Modus Ponens***:

$$P, P \rightarrow Q \models_T Q$$

Regole di eliminazione

**Modus
Ponens:**

$$P, P \rightarrow Q \models_T Q$$

$$\begin{array}{l} P, P \leftrightarrow Q \models_T Q \\ P, Q \leftrightarrow P \models_T Q \end{array}$$

Conditional Elimination ($\rightarrow$ Elim):

$$\begin{array}{|l} P \rightarrow Q \\ \vdots \\ P \\ \vdots \\ \triangleright Q \end{array}$$

Biconditional Elimination ($\leftrightarrow$ Elim):

$$\begin{array}{|l} P \leftrightarrow Q \text{ (or } Q \leftrightarrow P) \\ \vdots \\ P \\ \vdots \\ \triangleright Q \end{array}$$

Esempio

In pizzeria. Ugo dice a Lea: «lo arrivo fra poco; ordina pure anche per me, prendo l'insalatona se c'è, altrimenti prendo una margherita.»

Premessa: ciò che ha detto Ugo.

Conseguenza: Lea ordina per Ugo un'insalatona o una margherita.

- Il ragionamento è banale, ci serve solo per evidenziare l'uso della implicazione per esprimere conoscenze.

Informalmente:

Premesse: *esprimono ciò che ha detto Ugo:*

- (i) $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- (ii) $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

Conseguenza: $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Dim. Per casi a partire dal terzo escluso.

Caso 1. $Ce(insalatona)$:

per $\rightarrow$ Elim da 1., (i) : $Ordina(insalatona)$;
quindi $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Caso 2. $\neg Ce(insalatona)$:

per $\rightarrow$ Elim da 2., (ii) : $Ordina(margherita)$;
quindi $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Formalmente:

1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$ ✓ ▼ **Taut Con**

4. ▼ $Ce(insalatona)$

5. $Ordina(insalatona)$ ✓ ▼ **$\rightarrow$ Elim**
4,1

6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Intro**
5

7. ▼ $\neg Ce(insalatona)$

8. $Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\rightarrow$ Elim**
7,2

9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Intro**
8



10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ ✓ ▼ **$\vee$ Elim**
7-9, 4-6, 3

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

|

|

|

|

|

|

|

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

- | 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

|

|

|

|

|

|

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

Formalmente:

- | 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$
- | 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

- | 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

- | | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

- | |
- | | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

- | | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

- | |
- | | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

- | 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

$\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

| 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

| 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

| 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

| | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

| | 5. $Ordina(insalatona)$

$\rightarrow$ Elim 1,4

| | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

| | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

| | 8.

| | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

| 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

$\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

| 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

| 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

| 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

| | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

| | 5. $Ordina(insalatona)$ $\rightarrow$ Elim 1,4

| | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 5

| | 7. $\neg Ce(insalatona)$

| -----

| | 8.

| | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$

Rule?

| 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Formalmente:

| 1. $Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(insalatona)$

| 2. $\neg Ce(insalatona) \rightarrow Ordina(margherita)$

| 3. $Ce(insalatona) \vee \neg Ce(insalatona)$; *terzo escluso* Taut Con

| | 4. $Ce(insalatona)$

| -----

| | 5. $Ordina(insalatona)$ $\rightarrow$ Elim 1,4

| | 6. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 5

| | 7. $\neg Ce(insalatona)$

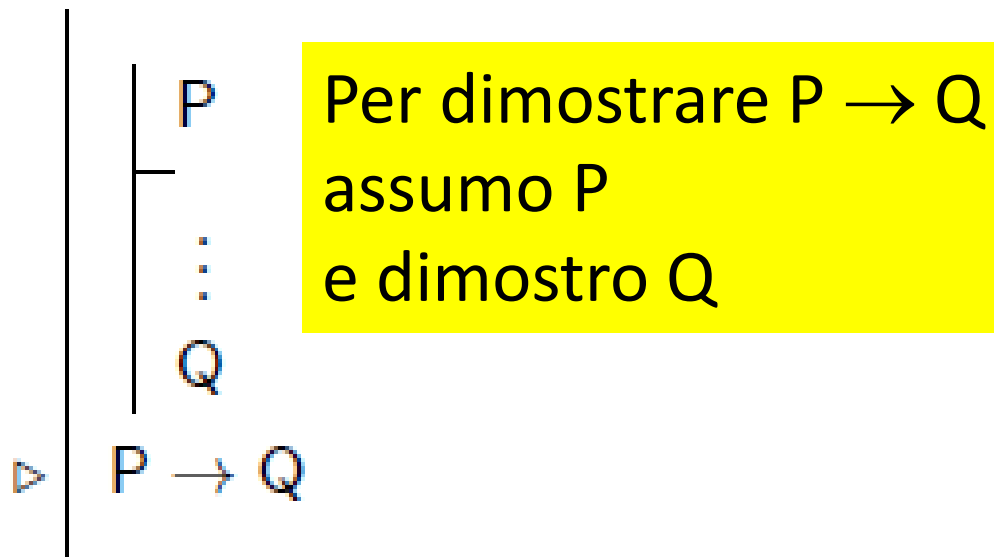
| -----

| | 8. $Ordina(margherita)$ $\rightarrow$ Elim 2, 7

| | 9. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Intro 8

| 10. $Ordina(insalatona) \vee Ordina(margherita)$ $\vee$ Elim 3, 4-6, 7-9

Conditional Introduction ($\rightarrow$ Intro):

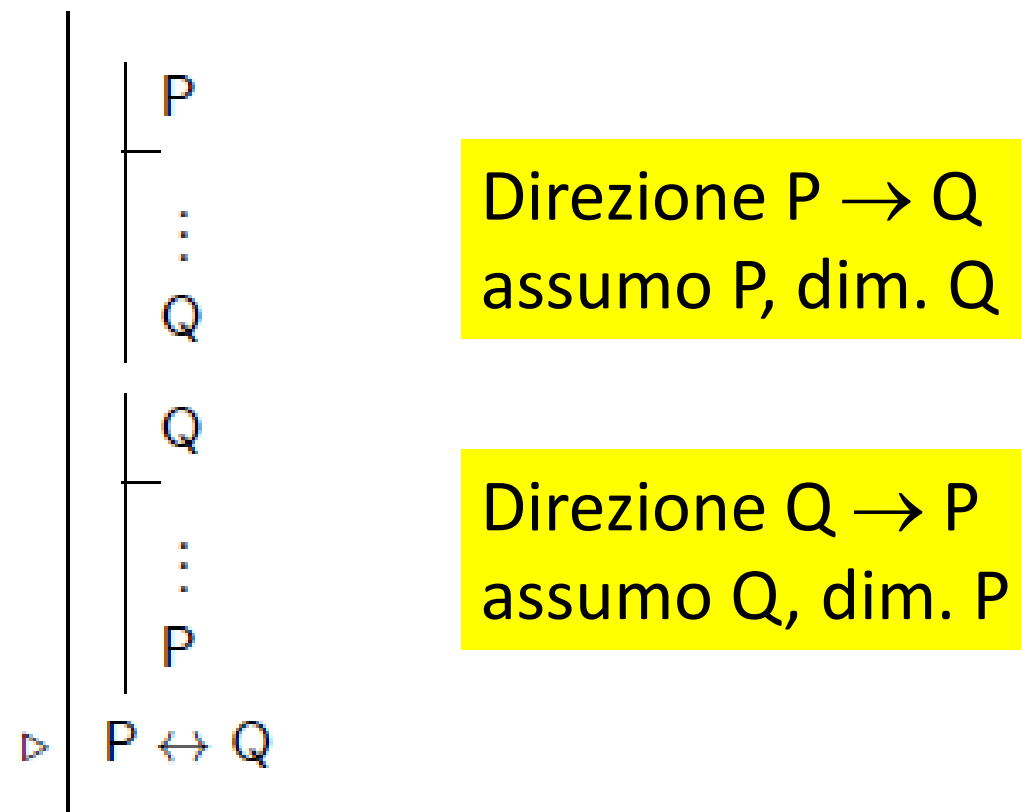


Teorema di Deduzione:

$P \models_T Q$ sse $\models_T P \rightarrow Q$

Regole di introduzione

Biconditional Introduction ($\leftrightarrow$ Intro):



Esempio

Teorema 1. *Se m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, allora se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro.*

Esaminiamo l'enunciato del teorema: è una implicazione:

$(m \text{ può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro}) \rightarrow$
 $(\text{se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro})$

$= (\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$

$(m \text{ non è un tetraedro} \rightarrow m \text{ è un cubo o un dodecaedro})$

$= (\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow (\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Esempio

Nella prova seguente useremo TAUT CON per giustificare un'applicazione della seguente forma del principio di **risoluzione**:

$$P \vee Q \vee R, \neg Q \models_T P \vee R$$

Provare per esercizio (senza usare TAUT CON):

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | $P \vee Q \vee R$ |
| 2. | $\neg Q$ |
| 3. | $P \vee R$ |

Formalmente:

1.

2.

3.

4.

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **Rule?**

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2.

3.

4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

Rule?

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **$\rightarrow$ Intro 1-4**

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\rightarrow$ Intro 2-3

$\rightarrow$ Intro 1-4

Formalmente:

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$
2. $\neg \text{Tet}(m)$
3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Risoluzione** **Taut Con 1,2**
4. $\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$ **$\rightarrow$ Intro 2-3**
5. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \rightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$ **$\rightarrow$ Intro 1-4**

Questa è la prova formale completa (con uso di TAUT CON) del Teorema 1

Informalmente:

Teorema 1. *Se m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, allora se non è un tetraedro vuol dire che è un cubo o un dodecaedro.*

Dim.

Assumiamo: (1) m è un cubo, un tetraedro o un dodecaedro;

dimostriamo che non è un tetraedro **solo se** è un cubo o un dodecaedro.

Allo scopo assumiamo: m non è un tetraedro;

ma se non è un tetraedro, per (1) deve essere un cubo o un dodecaedro. CVD.

Riconoscete la risoluzione?

Esempio

Teorema 2. **Se** m può essere solo un cubo, un tetraedro o un dodecaedro, **allora** non è un tetraedro **se e solo se** è un cubo o un dodecaedro.

Rafforza il Teorema 1 con un «se e solo se» al posto del «solo se»:

$(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow (\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $\quad (\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

→Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $\quad (\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

Rule?

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Dimostrato prima**

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; Dimostrato prima

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\perp$

7. $\neg \text{Tet}(m)$

8. $\neg \text{Tet}(m)$

9. $\neg \text{Tet}(m)$

10. $\neg \text{Tet}(m)$

11. $\neg \text{Tet}(m)$

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

Rule?

$\neg$ Intro 5-10

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Dimostrato prima**

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\text{Cube}(m)$

7. $\perp$

Rule?

8. $\text{Dodec}(m)$

9. $\perp$

Rule?

10. $\perp$

$\vee$ Elim 4, 6-7, 8-9

11. $\neg \text{Tet}(m)$

$\neg$ Intro 5-10

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

$\rightarrow$ Intro 1-12

1. $\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

2. $\neg \text{Tet}(m)$

3. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$; **Dimostrato prima**

4. $\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)$

5. $\text{Tet}(m)$

6. $\text{Cube}(m)$

7. $\perp$

Ana Con 5,6

8. $\text{Dodec}(m)$

9. $\perp$

Ana Con 5,8

10. $\perp$

$\vee$ Elim 4, 6-7, 8-9

11. $\neg \text{Tet}(m)$

$\neg$ Intro 5-10

12. $\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m))$

$\leftrightarrow$ Intro 2-3, 4-11

13. $(\text{Cube}(m) \vee \text{Tet}(m) \vee \text{Dodec}(m)) \rightarrow$
 $(\neg \text{Tet}(m) \leftrightarrow (\text{Cube}(m) \vee \text{Dodec}(m)))$

$\rightarrow$ Intro 1-12

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 7, tutto.
- Chapter 8, tutto.

Esercizi su conseguenza logica in TW e tautologica

Dire se in $\models_{\text{?}}$? è **T** (e quindi anche **TW**), **TW** ma non **T** o nessuno dei due, usando le tavole di verità.

- $\text{Tet}(a), \text{Cube}(a) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$ **TW, no T**
- $\neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$ **T**
- $\text{Tet}(a), \neg(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a)) \models_{\text{?}} \text{Large}(a)$ **T**
- $\neg(\text{Tet}(a) \wedge \text{Cube}(a)), \text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(b) \models_{\text{?}} \text{Cube}(b)$ **no TW, no T**
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$ **T**
- $(\text{Tet}(a) \vee \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)), \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$ **TW, no T**
- $\neg\text{Tet}(a) \models_{\text{?}} \text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a)$ **TW, no T**
- $\text{Cube}(a) \vee \text{Dodec}(a) \models_{\text{?}} \neg\text{Tet}(a)$ **TW, no T**

Lezione 7

- Contrapposizione e *Modus Tollens*
- Teorema di validità e completezza
- Il calcolo **Fitch** proposizionale $\mathcal{F}_T$: ripasso ed esempi
- Conseguenze tautologiche notevoli

Contrapposizione e *Modus Tollens*

Conseguenze logiche notevoli

- **Contrapposizione:**

$$\models_T (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

- ***Modus Tollens:***

$$\neg Q, P \rightarrow Q \models_T \neg P$$

- ***Modus Tollens* esteso a $\leftrightarrow$:**

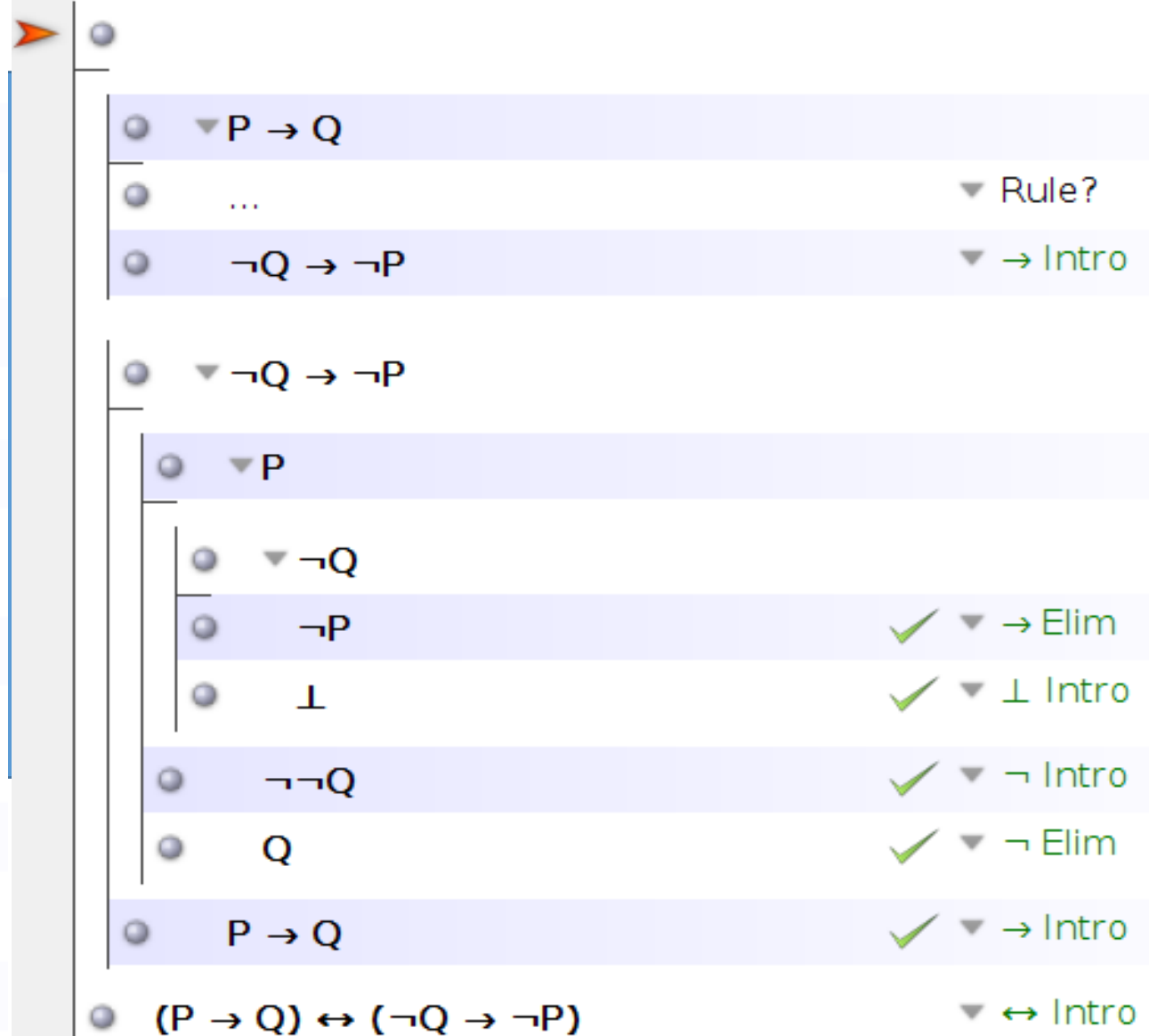
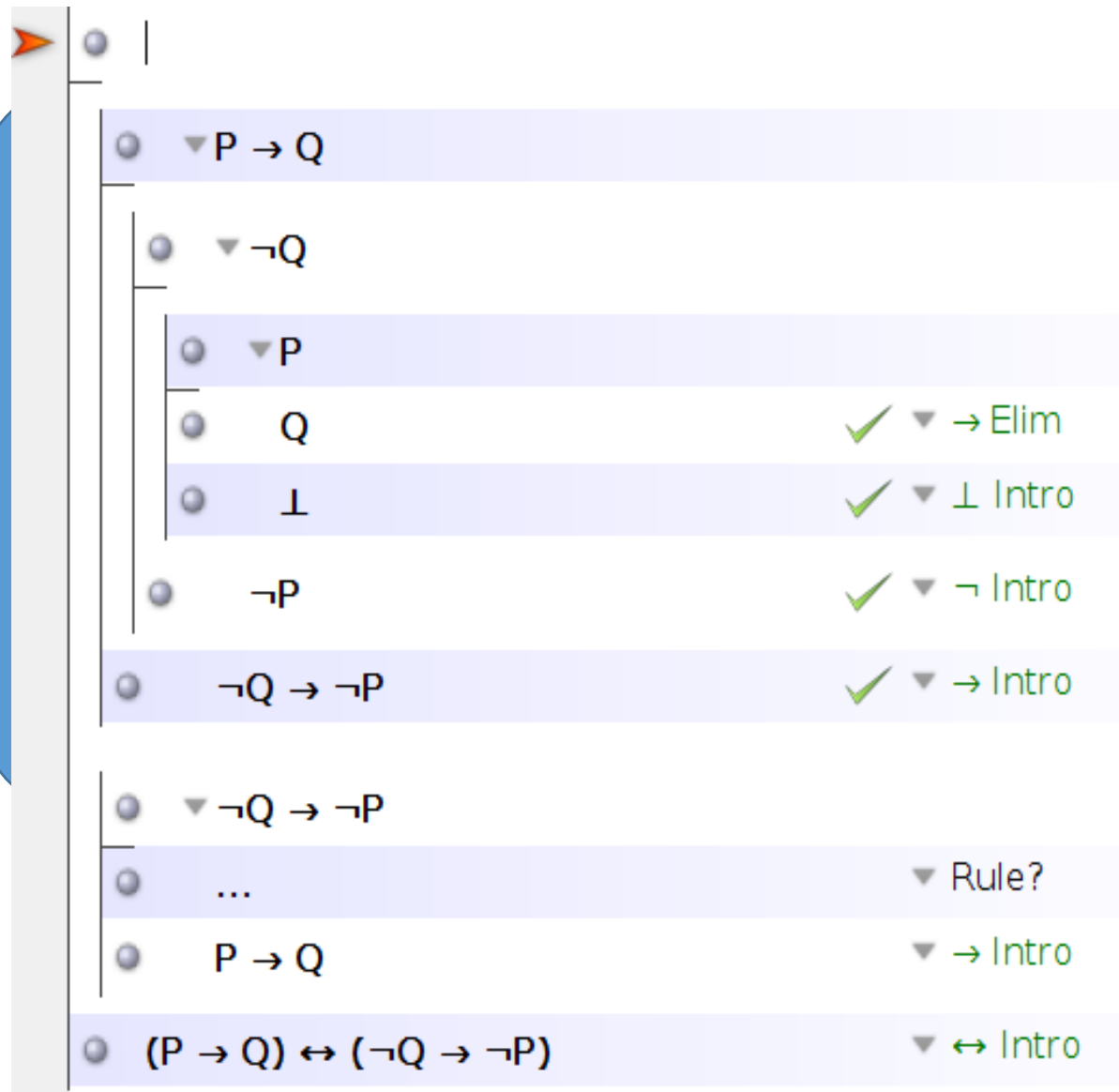
$$\neg Q, P \leftrightarrow Q \models_T \neg P$$

$$\neg Q, Q \leftrightarrow P \models_T \neg P$$

Modus Tollens

➤	●	$P \rightarrow Q$	
	●	$\neg Q$	
	●	$\neg P$	
	●	Q	✓ ▾ $\rightarrow$ Elim
	●	$\perp$	✓ ▾ $\perp$ Intro
	●	$\neg P$	✓ ▾ $\neg$ Intro

Contrapposizione



Esempio (*modus tollens*)

Premessa: se a è un tetraedro, allora a è grande

Conclusione: se a è più piccolo di b , allora non è un tetraedro.

Dim.

Assumo che a sia più piccolo di b ; devo dimostrare che a non è un tetraedro.

Essendo a più piccolo di b , a non può essere grande.

Dal fatto che a non sia grande deduco che a non è un tetraedro, per **modus tollens** dalla premessa. CVD.

ESERCIZIO: formalizzare in Fitch usando Ana Con **solo** per introdurre la riga (corrispondente a una verità logica in TW):

$\text{Smaller}(a,b) \rightarrow \neg \text{Large}(a)$

Ana Con

Esempio (*modus tollens*)

1. $\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$

2. $\neg \text{Smaller}(a, b)$

3. $\text{Smaller}(a, b) \rightarrow \neg \text{Large}(a)$

✓ $\neg$ Ana Con

4. $\neg \text{Large}(a)$

✓ $\rightarrow$ Elim

3,2

➤ 5. $\neg \text{Tet}(a)$; Modus Tollens

✓ $\neg$ Taut Con 🧠

4,1

6. $\text{Smaller}(a, b) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$

✓ $\rightarrow$ Intro

2-5

Esempio (contrapposizione)

Teorema. *Se* n^2 è pari, *allora* n è pari.

Dim. Dimostro la contrapposta: $\neg(n \text{ pari}) \rightarrow \neg(n^2 \text{ pari})$.

Assumo: $\neg(n \text{ pari})$;

quindi per m opportuno: $n = 2m+1$;

elevando al quadrato ambo i membri: $n^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 2(2m^2 + 2m) + 1$;

quindi $\neg(n^2 \text{ pari})$

Per $\rightarrow$ Intro: $\neg(n \text{ pari}) \rightarrow \neg(n^2 \text{ pari})$.

Per contrapposizione $n^2 \text{ pari} \rightarrow n \text{ pari}$. CVD

Contrapposizione

La contrapposta si usa spesso perché spesso è più semplice dimostrarla. In un testo di matematica/informatica/... troverete qualcosa come:

Teorema. *Se* n^2 è pari, ***allora*** n è pari.

Dim. Assumiamo che n non sia pari. Quindi, per m opportuno, $n = 2m+1$. Elevando al quadrato ambo i membri si ha $n^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 2(2m^2 + 2m) + 1$, che mostra che n^2 non è pari. CVD.

Osservate che nessuno vi avvisa dell'uso della contrapposta e si lascia sottintesa l'applicazione finale di ($\rightarrow$ Intro).

Teorema di validità e completezza

Il Calcolo $\mathcal{F}_T$

- Il calcolo Logico $\mathcal{F}_T$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi.
- Le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi sono 12 in tutto: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\perp$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
- Nota: una argomentazione è provabile in **Fitch** (a livello proposizionale) se e solo se è validata da TAUT CON.
- La notazione:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$$

indica che **esiste** una prova in $\mathcal{F}_T$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conseguenza Q .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}_T$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}_T$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conseguenza Q .
- Ricordate che $\models_T$ indica la conseguenza tautologica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_T Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$.

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}_T$

- **Validità e completezza sono proprietà centrali di un sistema formale:**
- **Validità:** Se *abbiamo dato una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$* è certo che Q è **conseguenza tautologica** di $P_1, \dots, P_n$.
- **Contrapposta:** se sappiamo che Q **non è conseguenza tautologica delle premesse** $P_1, \dots, P_n$ (ad es. troviamo un controesempio con le tavole di verità), siamo certi che **non ci può essere una prova in $\mathcal{F}_T$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$** .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}_\top$

- *Validità e completezza sono proprietà centrali di un sistema formale:*
 - **Completezza:** Se sappiamo che Q è **conseguenza tautologica** delle premesse $P_1, \dots, P_n$ (ad esempio facendo vedere con le tavole di verità che non ci sono controesempi), siamo certi che **in $\mathcal{F}_\top$ esiste una prova di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$.**
 - Contrapposta: se facciamo vedere che **non c'è una dimostrazione in $\mathcal{F}_\top$ di Q a partire da $P_1, \dots, P_n$** è certo che Q **non** è **conseguenza tautologica** di $P_1, \dots, P_n$.

Uso del teorema di validità e completezza

Domanda: C'è una dimostrazione in Fitch di $P \vee Q \vdash_T P$?

Risposta: No, $P \vee Q \models_T P$ ha un controesempio: $P=\text{F}$, $Q=\text{T}$.

- La risposta è corretta: *per dimostrare che non ci può essere una prova si dimostra che non si tratta di una conseguenza logica*; la correttezza del procedimento si basa sul teorema di validità o di completezza?

Uso del teorema di validità e completezza

Domanda: C'è una dimostrazione in Fitch di $P \vee Q \vdash_T P$?

Risposta: No, $P \vee Q \models_T P$ ha un controesempio: $P=\text{F}$, $Q=\text{T}$.

- La risposta è corretta: *per dimostrare che non ci può essere una prova si dimostra che non si tratta di una conseguenza logica*; la correttezza del procedimento si basa sul teorema di validità o di completezza?

Sul teorema di validità, tramite contrapposizione:

Validità: Se $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$, allora $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

La contrapposta: **Se non** $P_1, \dots, P_n \models_T Q$, **allora non** $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$.

Uso del teorema di validità e completezza

Domanda: $P \rightarrow R, Q \rightarrow R \vdash_T (P \vee Q) \rightarrow R$ è dimostrabile in Fitch?
Rispondere senza esibire una prova, nel caso esista.

Risposta: Sì, se faccio la tavola di verità non trovo controesempi;
infatti, la conseguenza è falsa per

$R=\text{F}, P=\text{T}, Q=\text{any}$ in questo caso è falsa la premessa $P \rightarrow R$.

$R=\text{F}, Q=\text{T}, P=\text{any}$ in questo caso è falsa la premessa $Q \rightarrow R$.

- La risposta è corretta: *per affermare che una proposizione è dimostrabile dalle premesse senza esibire la prova, si mostra che è conseguenza logica usando le tavole di verità.*

La correttezza del procedimento deriva dal teorema di validità o da quello di completezza?

Uso del teorema di validità e completezza

Domanda: $P \rightarrow R, Q \rightarrow R \vdash_T (P \vee Q) \rightarrow R$ è dimostrabile in Fitch?

Risposta: Sì, se faccio la tavola di verità non trovo controesempi.

La risposta è corretta: *per affermare che una proposizione è dimostrabile dalle premesse senza esibire la prova, si mostra che è conseguenza logica usando le tavole di verità.*

La correttezza del procedimento deriva dal teorema di validità o da quello di completezza?

Dal teorema di completezza:

Completezza: Se $P_1, \dots, P_n \models_T Q$, allora $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$.

Teorema di validità e completezza: forma generale

- Un insieme Γ , eventualmente infinito, di enunciati è detto **teoria**.
- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$$\Gamma \vdash_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \models_T Q.$$

- Il teorema di deduzione in forma generale si esprime come segue:

$$\Gamma \cup \{P\} \models_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \models_T P \rightarrow Q.$$

$$\Gamma \cup \{P\} \vdash_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \vdash_T P \rightarrow Q.$$

Il calcolo **Fitch** proposizionale: $\mathcal{F}_T$:
ripasso ed esempi

Strategie di prova

- Innanzitutto convincersi che l'argomentazione data è una conseguenza (tauto)logica attraverso un ragionamento informale:
 - Se si parte da un goal informale, aiuta molto una preliminare traduzione in formule.
- Poi procedere all'indietro, come illustrato nelle lezioni precedenti:
 - Si parte dal connettivo principale della conseguenza (o goal); la corrispondente regola di introduzione indica quali sono i sottogoal da ottenere.
 - Se vi sono più alternative, vedere se i sottogoal sono ottenibili dalle premesse, eventualmente ricorrendo a una dimostrazione per casi.
 - Ricordarsi di considerare le dimostrazioni per assurdo.

Strategie di prova

In assessing the validity of an argument, use the following method:

1. Understand what the sentences are saying.
2. Decide whether you think the conclusion follows from the premises.
3. If you think it does not follow, or are not sure, try to find a counterexample.
4. If you think it does follow, try to give an informal proof.
5. If a formal proof is called for, use the informal proof to guide you in finding one.
6. In giving consequence proofs, both formal and informal, don't forget the tactic of working backwards.
7. In working backwards, though, always check that your intermediate goals are consequences of the available information.

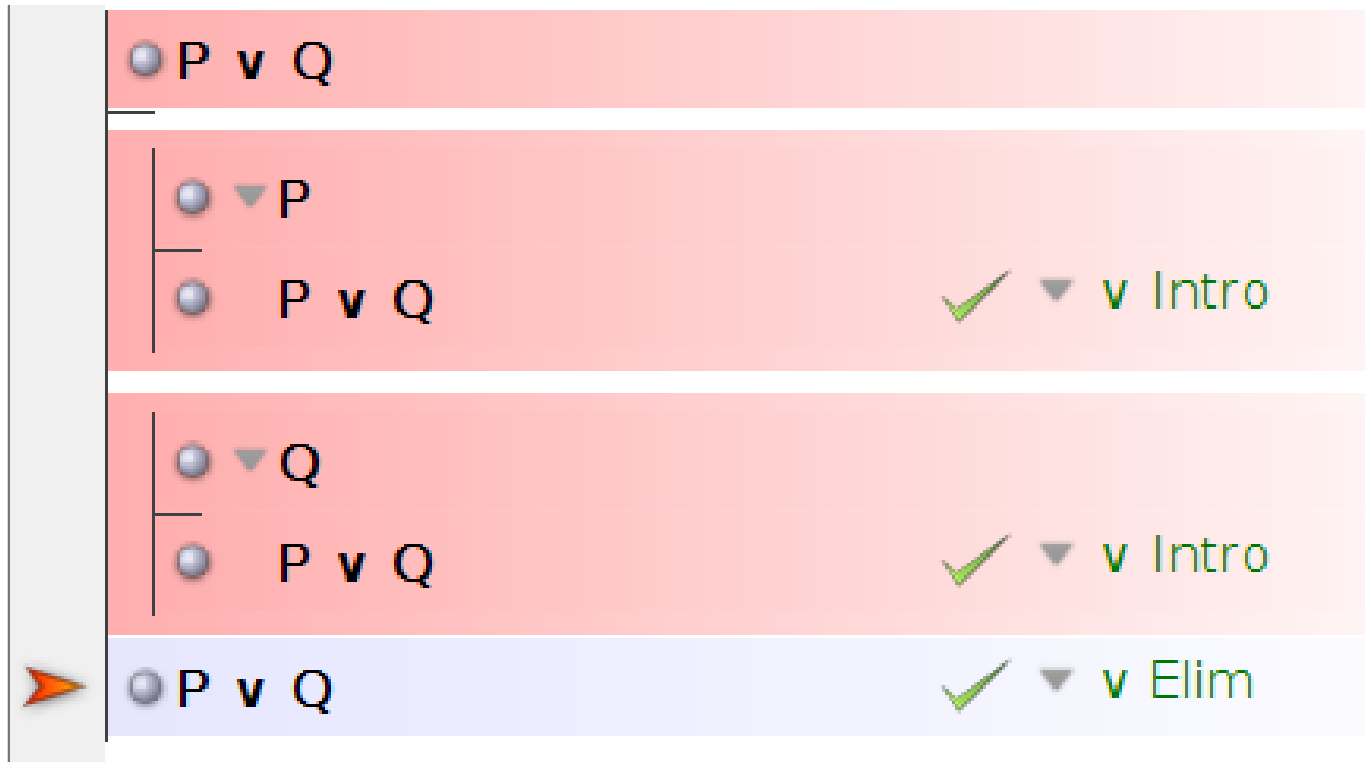
Introduzione ed Eliminazione di $\wedge$

1. $P \wedge Q$		
2. P	✓ $\nabla \wedge$ Elim	1
3. Q	✓ $\nabla \wedge$ Elim	1
➤ 4. $P \wedge Q$	✓ $\nabla \wedge$ Intro	2,3

Adattare questa prova per dimostrare:

- Commutatività: $P \wedge Q \Leftrightarrow_T Q \wedge P$
- Associatività: $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow_T (P \wedge Q) \wedge R$
- Idempotenza: $P \wedge P \Leftrightarrow_T P$

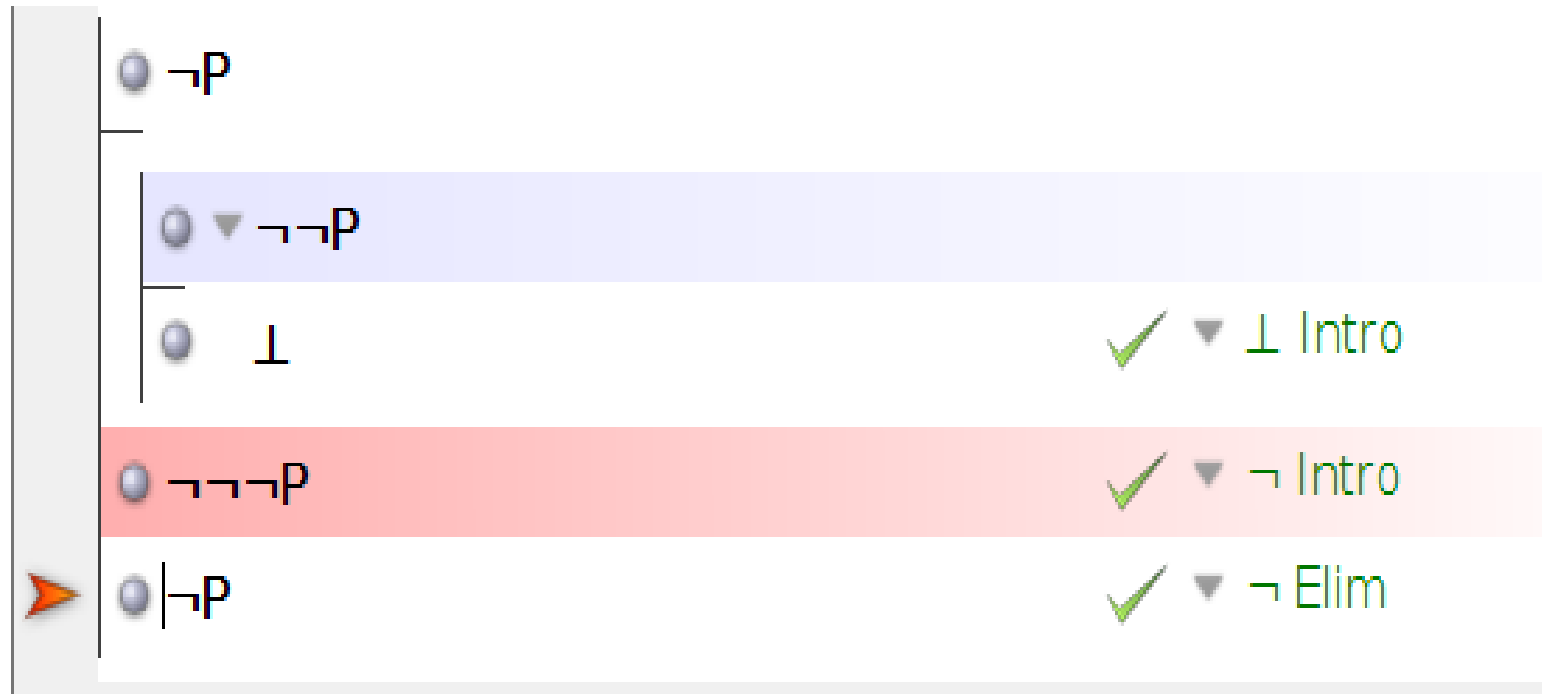
Introduzione ed Eliminazione di $\vee$



Adattare questa prova per dimostrare:

- Commutatività: $P \vee Q \Leftrightarrow_T Q \vee P$
- Associatività: $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow_T (P \vee Q) \vee R$
- Idempotenza: $P \vee P \Leftrightarrow_T P$

Introduzione ed Eliminazione di $\neg$



Usare le regole per mostrare:

- Legge della doppia negazione: $P \Leftrightarrow_{\top} \neg \neg P$
- Che la regola di **Re**iterazione non è necessaria:
 - In una prova, posso ripetere una formula P già ottenuta e accessibile, usando opportunamente $\neg$ **Intro** e $\neg$ **Elim**.

Introduzione ed Eliminazione di $\perp$

	$\perp$		
	P	✓	$\perp$ Elim
	$\neg P$	✓	$\perp$ Elim
	$\perp$	✓	$\perp$ Intro

Allungare di un passo la prova per mostrare:

- che da una contraddizione segue che «i cani hanno 13 zampe».

Introduzione ed Eliminazione di $\rightarrow$



Adattare questa prova per dimostrare:

- Riflessività: $\models_{\mathcal{T}} P \rightarrow P$
- Transitività: $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \models_{\mathcal{T}} P \rightarrow R$
- Indebolimento: $P \models_{\mathcal{T}} Q \rightarrow P$

Introduzione ed Eliminazione di $\leftrightarrow$



Adattare questa prova per trasformare:

- una prova di $P \models_{\top} Q$,
- e una prova di $Q \models_{\top} P$,
- in una prova di $\models_{\top} P \leftrightarrow Q$
(e viceversa. Cfr: prova del principio di contrapposizione).

Conseguenze tautologiche notevoli

Principio del terzo escluso: $P \vee \neg P$

1.		
2.	$\neg(P \vee \neg P)$	
3.	P	
4.	$P \vee \neg P$	✓ $\vee$ Intro 3
5.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 2,4
6.	$\neg P$	✓ $\neg$ Intro 3-5
7.	$P \vee \neg P$	✓ $\vee$ Intro 6
8.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 2,7
9.	$\neg\neg(P \vee \neg P)$	✓ $\neg$ Intro 2-8
10.	$P \vee \neg P$	✓ $\neg$ Elim 9

È una prova senza assunzioni (è una tautologia).

Dobbiamo usare una regola di **Fitch** che necessita solo di sottoprove (e nessuna assunzione).

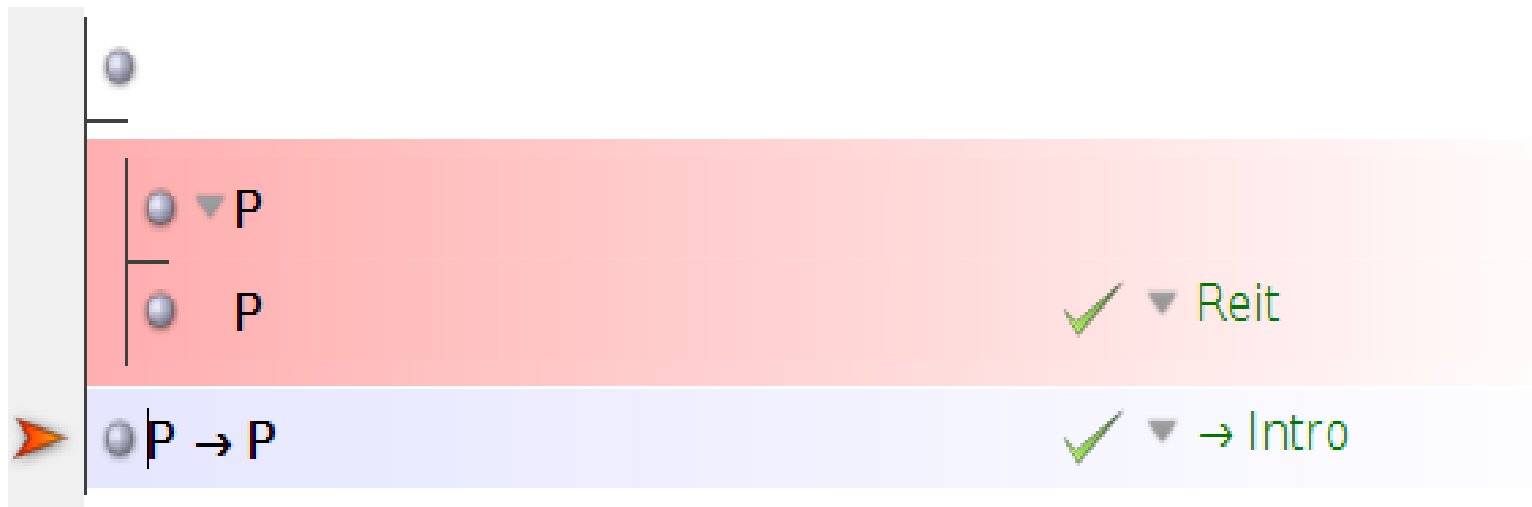
Si basa su due ($\neg$ **Intro**) innestati.

Principio del terzo escluso: $P \vee \neg P$

Nota: per definizione di implicazione materiale
(e commutatività di $\vee$) :

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow_T \neg P \vee P \Leftrightarrow_T P \rightarrow P$$

ma provare $\models_T P \rightarrow P$ è molto più semplice: come mai? (lucido successivo)

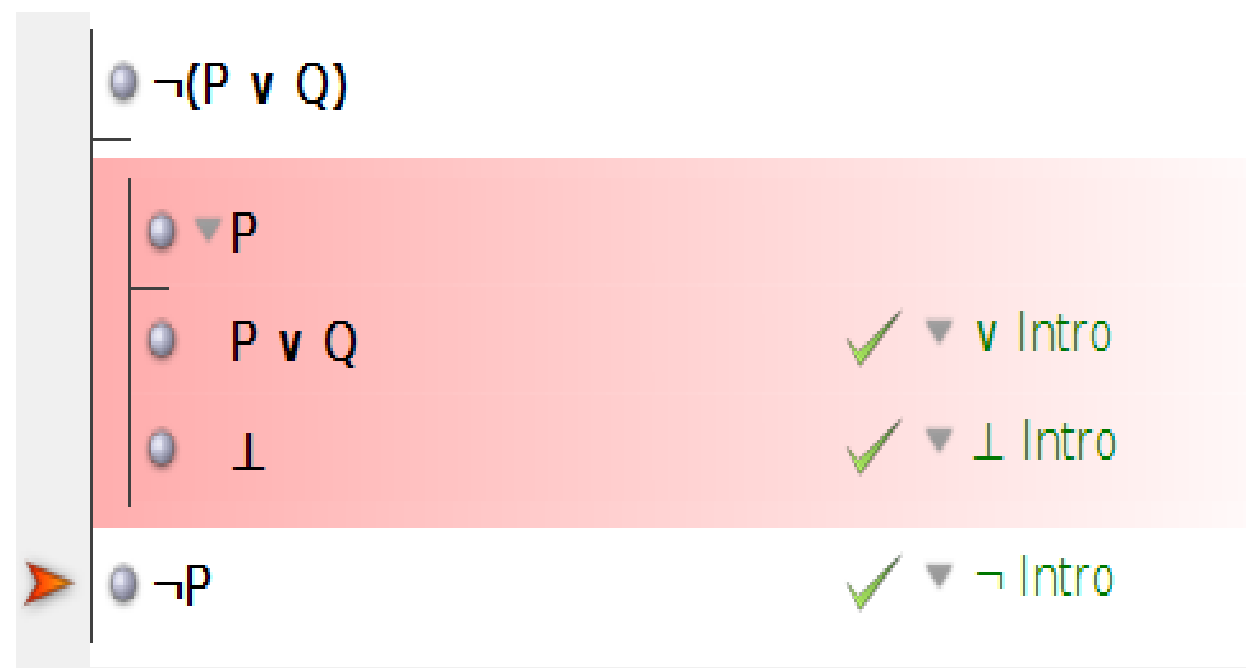
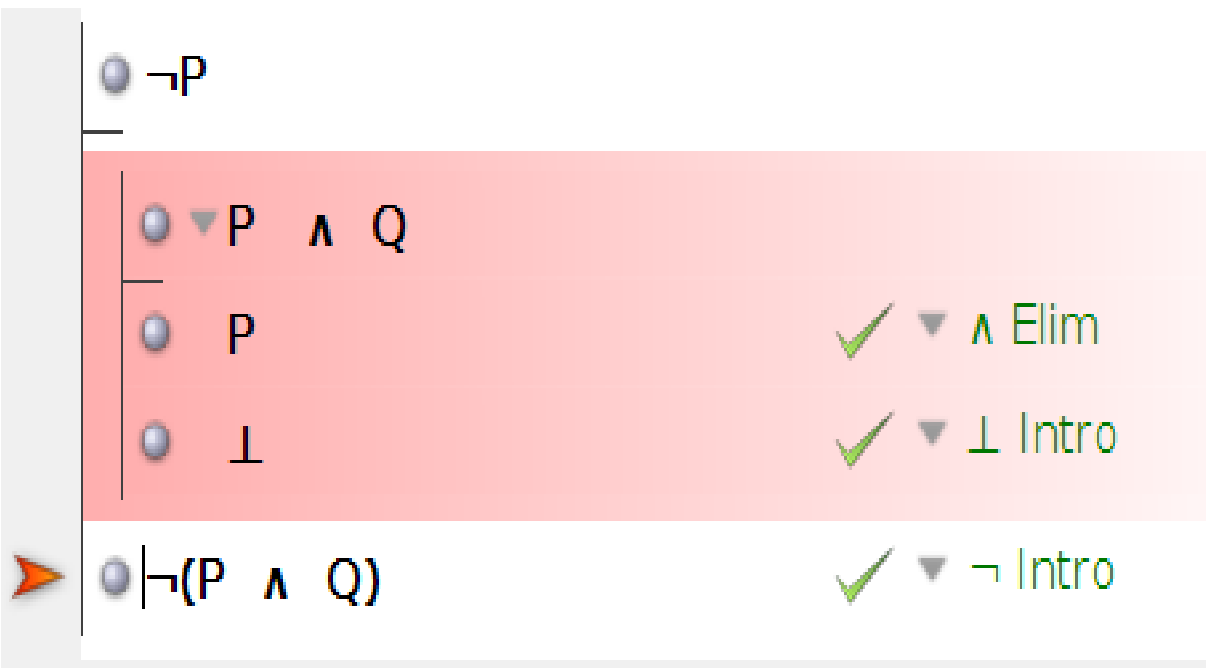


Definizione dell'implicazione materiale: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow_{\top} \neg P \vee Q$

1.	$P \rightarrow Q$	
2.	$\neg(\neg P \vee Q)$	
3.	P	
4.	Q	✓ $\rightarrow$ Elim 1,3
5.	$\neg P \vee Q$	✓ $\vee$ Intro 4
6.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 5,2
7.	$\neg P$	✓ $\neg$ Intro 3-6
8.	$\neg P \vee Q$	✓ $\vee$ Intro 7
9.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 8,2
10.	$\neg P \vee Q$	✓ $\neg$ Intro 2-9

1.	$\neg P \vee Q$	
2.	P	
3.	$\neg P$	
4.	$\perp$	✓ $\perp$ Intro 2,3
5.	Q	✓ $\perp$ Elim 4
6.	Q	
7.	Q	✓ $\vee$ Elim 3-5,6-6,1
8.	$P \rightarrow Q$	✓ $\rightarrow$ Intro 2-7

Prova delle «macroregole»: ($\neg\wedge$ Intro) e ($\neg\vee$ Elim)



La prova della «macroregola» ($\neg\vee$ **Intro**):

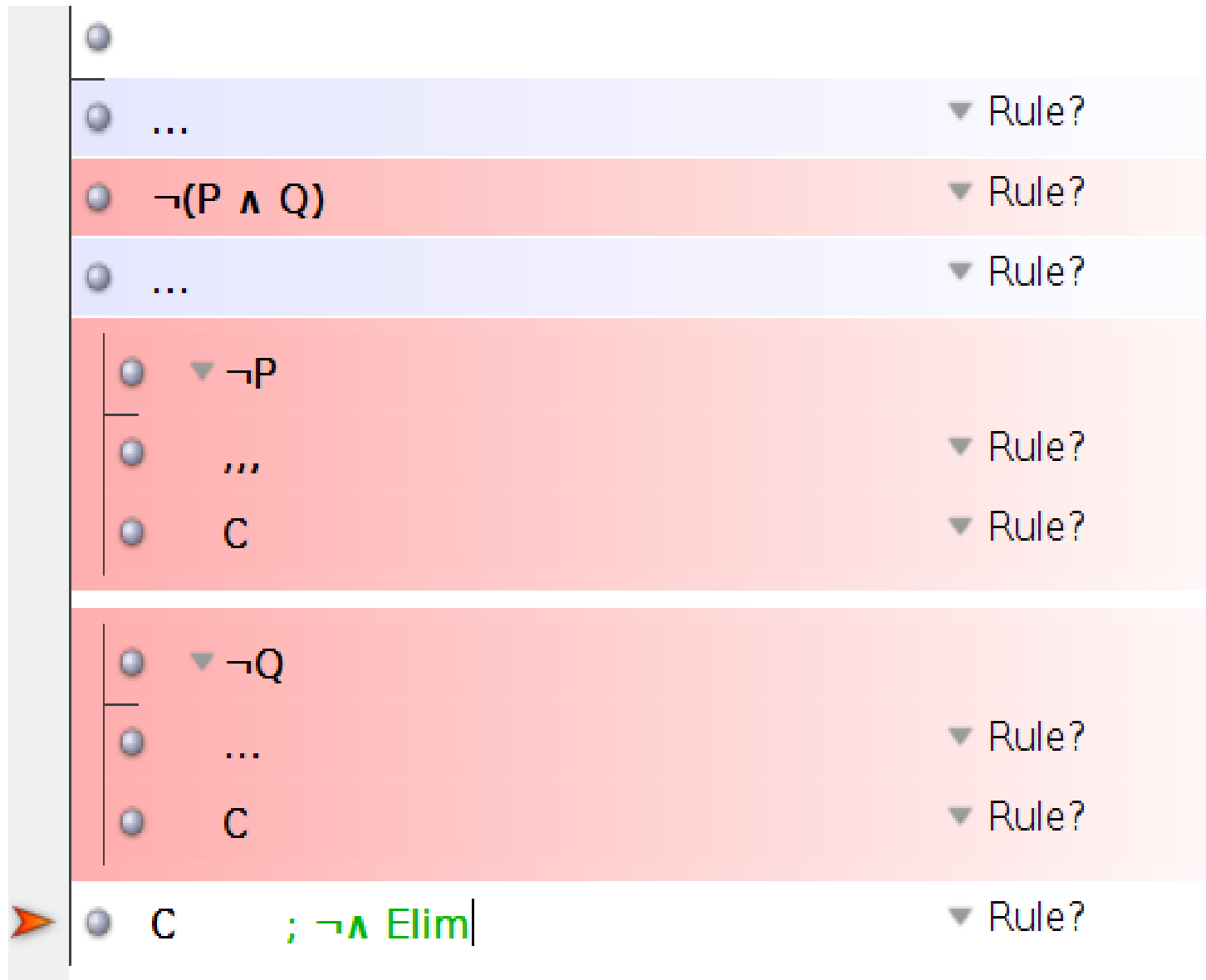
$$\neg P, \neg Q \models_{\top} \neg(P \vee Q)$$

è sostanzialmente identica alla prova della legge di DeMorgan

$$\neg P \wedge \neg Q \models_{\top} \neg(P \vee Q)$$

data nella lez. 6.

E la «macroregola»: ($\neg\wedge$ Elim) ?



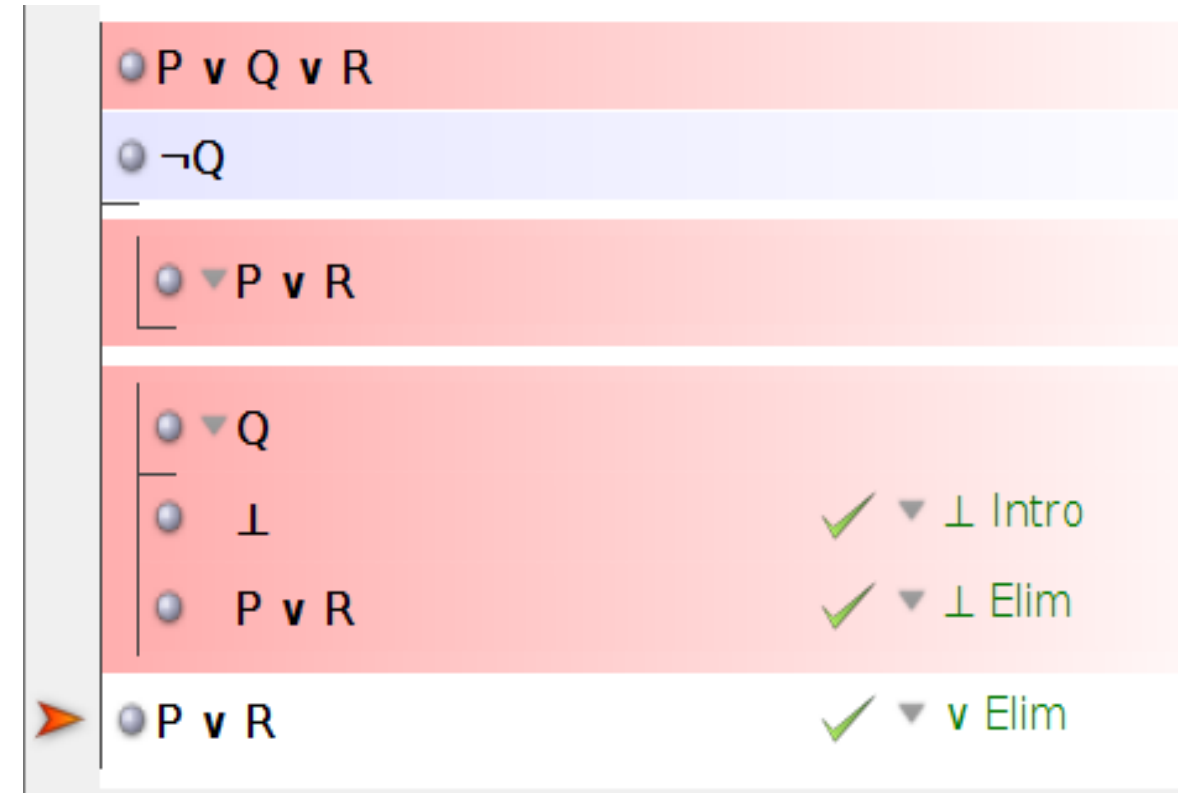
($\neg\wedge$ **Elim**) è una variante della prova per casi.

Infatti deriva facilmente dall'applicazione della legge di DeMorgan:

$$\neg(P \wedge Q) \models_{\top} \neg P \vee \neg Q$$

NOTA BENE: non è supportata da **Fitch**, neanche tramite TAUT CON.

Principio di risoluzione: un paio di varianti.



Transitività dell'implicazione

$$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \models_T P \rightarrow R$$

1.	$P \rightarrow Q$	
2.	$Q \rightarrow R$	
3.	$\neg P$	
4.	Q	✓ $\neg \rightarrow$ Elim 1,3
5.	R	✓ $\neg \rightarrow$ Elim 4,2
6.	$P \rightarrow R$	✓ $\neg \rightarrow$ Intro 3-5

Esercizio (facile):

Se ho:

$$P_1 \rightarrow P_2,$$

$$P_2 \rightarrow P_3,$$

...

$$P_{n-1} \rightarrow P_n$$

$$\models_T P_1 \rightarrow P_n$$

come diventa la prova?

Bicondizionali, condizioni equivalenti e cicli di implicazioni

Nei testi matematici si trovano spesso affermazioni del tipo:

«Le seguenti condizioni sono equivalenti: P_1, P_2, P_3 .»

In logica:

$$P_1 \leftrightarrow P_2, P_2 \leftrightarrow P_3, P_1 \leftrightarrow P_3.$$

Per provare che tutte e tre siano vere basta provare un ciclo di implicazioni, ad esempio:

$$P_1 \rightarrow P_3, P_3 \rightarrow P_2, P_2 \rightarrow P_1,$$

infatti le «frecce mancanti» seguono per transitività di $\rightarrow$,
ad esempio: $P_1 \rightarrow P_2$ segue da $P_1 \rightarrow P_3$ e $P_3 \rightarrow P_2$.

Esempio dalla matematica

Le seguenti proposizioni, quale che sia n

i. n è pari

ii. n^2 è pari

iii. n^2 è divisibile per 4

sono tutte fra loro *logicamente equivalenti nel contesto dell'aritmetica*.

Che ciclo di implicazioni dimostrare?

Osserviamo: $i \rightarrow iii$ e $iii \rightarrow ii$ sono facili;

quindi proviamo $i \rightarrow iii \rightarrow ii \rightarrow i$.

Esempio dalla matematica

Dimostriamo i: « n è pari» $\rightarrow$ **iii:** « n^2 è divisibile per 4»

Assumiamo i: « n è pari»; quindi, per m opportuno: $2m = n$;

elevando al quadrato ambo i membri: $4m^2 = n^2$;

abbiamo ottenuto iii: « n^2 è divisibile per 4». CVD

Dimostriamo iii: « n^2 è divisibile per 4» $\rightarrow$ **ii:** « n è pari»

Assumiamo iii: « n^2 è divisibile per 4»; quindi per m opportuno:

$4m = n^2$; da cui: $2(2m) = n^2$;

abbiamo ottenuto ii: « n è pari». CVD

Esempio dalla matematica

Dimostriamo $ii \rightarrow i$ dimostrando la *contrapposta* $\neg i \rightarrow \neg ii$.

Assumiamo non i: «n non è pari».

quindi per m opportuno: $n = 2m+1$;

Elevando al quadrato ambo i membri: $n^2 = 4m^2 + 4m + 1 =$
 $2(2m^2 + 2m) + 1$;

Abbiamo ottenuto non ii: « n^2 non è pari». CVD.

Abbiamo chiuso il ciclo: $i \rightarrow iii \rightarrow ii \rightarrow i$.

Equivalenza logica, rimpiazzamento, e bicondizionali.

Dalla Lez. 4:

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura):***

- se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G , tale che $G \Leftrightarrow F$.
- Lo stesso principio vale se l'equivalenza è espressa con un enunciato bicondizionale: se $P \leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G tale che $G \Leftrightarrow F$.

Esempio

Usiamo i seguenti enunciati bicondizionali:

- a) $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \leftrightarrow \neg \text{Cube}(a)$ (vero in TW)
- b) $\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a) \leftrightarrow \neg \text{Large}(a)$ (vero in TW)
- c) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (tautologicamente vero)

I seguenti sono tra loro logicamente equivalenti (in TW)

1. **$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$** $\vee \text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$
2. $\neg \text{Cube}(a) \vee$ **$\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$**
3. **$\neg \text{Cube}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$**
4. $\neg(\text{Cube}(a) \wedge \text{Large}(a))$

Bicondizionali e rimpiazzamento: NOTA

- **Fitch** non supporta con regole dirette il rimpiazzamento dettato da bicondizionali (o equivalenze logiche).
- Quando si vuole usare il rimpiazzamento dettato da $P \leftrightarrow Q$, su una formula F si possono usare le regole di eliminazione dei connettivi (o, nel caso, $\vee$ Intro) al fine di isolare P .
- Dopodiché si usa ($\leftrightarrow$ Elim) per ottenere Q .
- Infine si usano le regole di introduzione in ordine simmetrico (o, nel caso, $\vee$ Elim) per ottenere la formula desiderata G , tale che $G \leftrightarrow F$.

Esempio

• $P \leftrightarrow Q$

• $A \wedge (B \vee (C \rightarrow P))$

• A ✓ ▾ $\wedge$ Elim

• $B \vee (C \rightarrow P)$ ✓ ▾ $\wedge$ Elim

▾ B

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Intro

▾ $C \rightarrow P$

▾ C

• P ✓ ▾ $\rightarrow$ Elim

• Q ✓ ▾ $\leftrightarrow$ Elim

• $C \rightarrow Q$ ✓ ▾ $\rightarrow$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Elim

➤ • $A \wedge (B \vee (C \rightarrow Q))$ ✓ ▾ $\wedge$ Intro

Semantica a giochi per la logica proposizionale

- In **Tarski's World** è implementata la semantica a giochi, sia a livello proposizionale, sia a livello predicativo (1° ordine).
- L'utente sceglie se un dato enunciato è vero o meno nel mondo corrente.
- **Tarski's World** giocherà contro l'utente supportando la scelta opposta.
- Se **Tarski's World** ha ragione vincerà sempre il gioco.
- Se l'utente ha ragione vincerà il gioco se non farà mosse sbagliate.

Semantica a giochi per la logica proposizionale: le regole

FORM	YOUR COMMITMENT	PLAYER TO MOVE	GOAL
$P \vee Q$	TRUE FALSE	you Tarski's World	Choose one of P, Q that is true.
$P \wedge Q$	TRUE FALSE	Tarski's World you	Choose one of P, Q that is false.
$\neg P$	either	—	Replace $\neg P$ by P and switch commitment.

$P \rightarrow Q$ viene rimpiazzato dalla sua definizione come implicazione materiale:
 $\neg P \vee Q$.

$P \leftrightarrow Q$ viene rimpiazzato da $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.

Riferimenti al libro di testo

- Per chi è interessato al Teorema di completezza per la logica proposizionale, Il libro lo tratta nel Chapter 17: 17.1 e 17.2.
- Le ultime due slide, non commentate a lezione, sulla semantica a giochi, sono facoltative.

Equivalenza logica, rimpiazzamento, e bicondizionali.

Dalla Lez. 4:

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura):***

- se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G , tale che $G \Leftrightarrow F$.
- Lo stesso principio vale se l'equivalenza è espressa con un enunciato bicondizionale: se $P \leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q (o Q con P) in una formula F , ottenendo una formula G tale che $G \Leftrightarrow F$.

Esempio

Usiamo i seguenti enunciati bicondizionali:

- a) $\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a) \leftrightarrow \neg \text{Cube}(a)$ (vero in TW)
- b) $\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a) \leftrightarrow \neg \text{Large}(a)$ (vero in TW)
- c) $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (tautologicamente vero)

I seguenti sono tra loro logicamente equivalenti (in TW)

1. **$\text{Tet}(a) \vee \text{Dodec}(a)$** $\vee \text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$
2. $\neg \text{Cube}(a) \vee$ **$\text{Small}(a) \vee \text{Medium}(a)$**
3. **$\neg \text{Cube}(a) \vee \neg \text{Large}(a)$**
4. $\neg(\text{Cube}(a) \wedge \text{Large}(a))$

Bicondizionali e rimpiazzamento: NOTA

- **Fitch** non supporta con regole dirette il rimpiazzamento dettato da bicondizionali (o equivalenze logiche).
- Quando si vuole usare il rimpiazzamento dettato da $P \leftrightarrow Q$, su una formula F si possono usare le regole di eliminazione dei connettivi (o, nel caso, $\vee$ Intro) al fine di isolare P .
- Dopodiché si usa ($\leftrightarrow$ Elim) per ottenere Q .
- Infine si usano le regole di introduzione in ordine simmetrico (o, nel caso, $\vee$ Elim) per ottenere la formula desiderata G , tale che $G \leftrightarrow F$.

Esempio

• $P \leftrightarrow Q$

• $A \wedge (B \vee (C \rightarrow P))$

• A ✓ ▾ $\wedge$ Elim

• $B \vee (C \rightarrow P)$ ✓ ▾ $\wedge$ Elim

▾ B

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Intro

▾ $C \rightarrow P$

▾ C

• P ✓ ▾ $\rightarrow$ Elim

• Q ✓ ▾ $\leftrightarrow$ Elim

• $C \rightarrow Q$ ✓ ▾ $\rightarrow$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Intro

• $B \vee (C \rightarrow Q)$ ✓ ▾ $\vee$ Elim

➤ • $A \wedge (B \vee (C \rightarrow Q))$ ✓ ▾ $\wedge$ Intro

Semantica a giochi per la logica proposizionale

- In **Tarski's World** è implementata la semantica a giochi, sia a livello proposizionale, sia a livello predicativo (1° ordine).
- L'utente sceglie se un dato enunciato è vero o meno nel mondo corrente.
- **Tarski's World** giocherà contro l'utente supportando la scelta opposta.
- Se **Tarski's World** ha ragione vincerà sempre il gioco.
- Se l'utente ha ragione vincerà il gioco se non farà mosse sbagliate.

Semantica a giochi per la logica proposizionale: le regole

FORM	YOUR COMMITMENT	PLAYER TO MOVE	GOAL
$P \vee Q$	TRUE FALSE	you Tarski's World	Choose one of P , Q that is true.
$P \wedge Q$	TRUE FALSE	Tarski's World you	Choose one of P , Q that is false.
$\neg P$	either	—	Replace $\neg P$ by P and switch commitment.

$P \rightarrow Q$ viene rimpiazzato dalla sua definizione come implicazione materiale:
 $\neg P \vee Q$.

$P \leftrightarrow Q$ viene rimpiazzato da $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.

Seconda Parte

Logica del Primo Ordine

Lezione 8

- Introduzione alla Logica del Primo Ordine
- Quantificatori
- Le quattro forme aristoteliche (prima parte)
- Sintassi: formule ben formate

Introduzione alla Logica del Primo Ordine

Motivazioni

- Riprendiamo un paio di esempi introduttivi:

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Se piove prendo l'ombrello

Non prendo l'ombrello

Dunque non piove

$P \rightarrow Q$

$\neg Q$

$\neg P$

Motivazioni

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

?

Uomo(s)

Mortale(s)

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere.

Motivazioni

In Logica Proposizionale le proposizioni composte sono costruite combinando le proposizioni atomiche tramite i connettivi verofunzionali.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

P

U

M

Non sempre l'analisi proposizionale è adeguata al ragionamento che vogliamo descrivere.

Motivazioni

Dobbiamo usare un linguaggio e una semantica più espressivi.

Ogni uomo è mortale

Socrate è un uomo

Dunque Socrate è mortale

$\forall x(U(x) \rightarrow M(x))$

$U(s)$

 $M(s)$

Introduciamo variabili (come x) e quantificatori (come $\forall$) per parlare di proprietà degli oggetti del dominio del discorso, in modo quantitativo (tutti gli oggetti, qualche oggetto, etc.)

Motivazioni

Il calcolo $\mathcal{F}_T$ (**Fitch** proposizionale) non valida l'argomentazione.

• $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

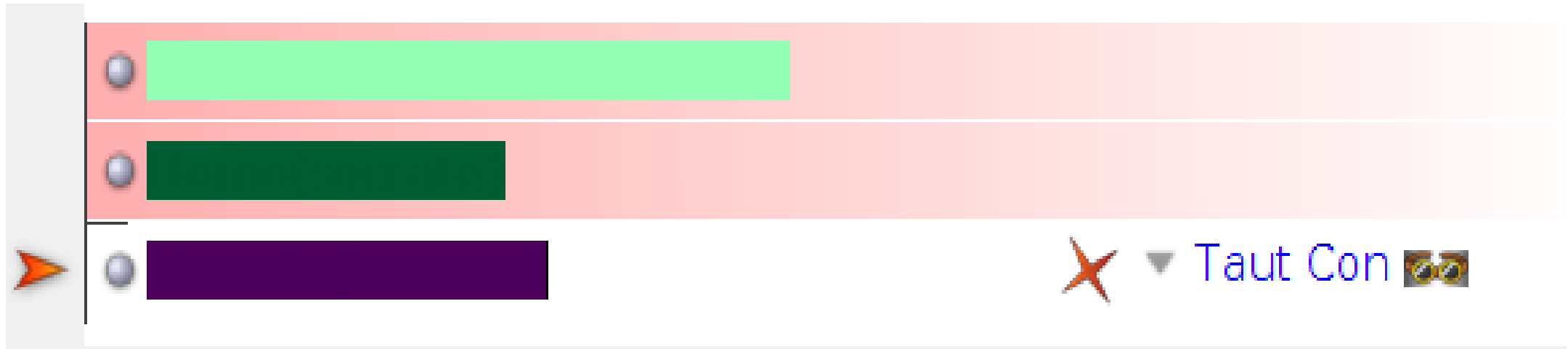
• Uomo(socrate)

➤ • Mortale(socrate)|

✗ ▼ Taut Con 🧐

Motivazioni

Il calcolo $\mathcal{F}_T$ (**Fitch** proposizionale) non valida l'argomentazione.
Infatti la struttura proposizionale della frase non lo permette:



Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, in primo luogo dando la semantica delle proposizioni quantificate.

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

- $\text{Uomo}(\text{socrate})$

- • $\text{Mortale}(\text{socrate})$

✓ ▼ FO Con 🧐

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, in primo luogo dando la semantica delle proposizioni quantificate.

The diagram illustrates the semantic interpretation of a universal quantifier. It consists of three horizontal rows, each with a circular bullet point on the left. The first row contains the formula $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, where P is in a green box and Q is in a purple box. The second row contains $P(\text{socrate})$, where P is in a green box. The third row contains $Q(\text{socrate})$, where Q is in a purple box. An orange arrow points to the third row from the left. To the right of the third row, there is a green checkmark, a small downward arrow, the text 'FO Con', and a small icon of a pair of glasses.

- $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- $P(\text{socrate})$
- $Q(\text{socrate})$

✓ FO Con

Si deve poter ragionare sui predicati usati nelle proposizioni quantificate.

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, dando anche nuove regole per gestire le proposizioni quantificate.

• $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

• Uomo(socrate)



• Uomo(socrate) $\rightarrow$ Mortale(socrate)



$\forall$ Elim

• Mortale(socrate)



$\rightarrow$ Elim

Motivazioni

Ogni uomo è mortale

Il padre di un uomo è un uomo

Socrate è un uomo

Dunque il padre di Socrate è mortale

$$\begin{aligned}\forall x(U(x) \rightarrow M(x)) \\ \forall x(U(x) \rightarrow U(p(x))) \\ U(s)\end{aligned}$$

$$M(p(s))$$

Introduciamo inoltre i simboli di funzione (come $p(\cdot)$) per parlare di oggetti in maniera indiretta (non conosco il nome «diretto» del padre di Socrate) e funzionale («il padre di Socrate» è un preciso oggetto del discorso, poiché Socrate ha uno e un solo padre, così come ogni altro oggetto del discorso (es.: «il padre del padre di Socrate»)).

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

- $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

- $\forall x (Uomo(x) \rightarrow Uomo(padre(x)))$

- $Uomo(socrate)$



- $Mortale(padre(socrate))$ |



FO Con

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

• $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{purple}(x))$

• $\forall x (\text{green}(x) \rightarrow \text{green}(\text{padre}(x)))$

• $\text{green}(\text{socrate})$



• $\text{purple}(\text{padre}(\text{socrate}))$



FO Con

Motivazioni

Bisogna estendere logica e calcolo, per gestire anche i simboli di funzione.

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$

- $\text{Uomo}(\text{socrate})$

- $\text{Uomo}(\text{socrate}) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\forall$ Elim

- $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\rightarrow$ Elim



- $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate})) \rightarrow \text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\forall$ Elim

- $\text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

✓ ▾ $\rightarrow$ Elim

Motivazioni

Ogni uomo è mortale

Il padre di un uomo è un uomo

Socrate è un uomo

Sofronisco è il padre di Socrate

Dunque Sofronisco è mortale

$\forall x(U(x) \rightarrow M(x))$

$\forall x(U(x) \rightarrow U(p(x)))$

$U(\text{socrate})$

$\text{sofronisco} = p(\text{socrate})$

$M(\text{sofronisco})$

Poter ragionare sull'interazione fra i simboli di funzione, e l'identità e le sue regole (vi sono in genere più modi di denotare un oggetto del discorso. Nell'esempio diciamo qualcosa di generale sui padri, e la applichiamo a Sofronisco, in quanto è un padre).

Motivazioni

Simboli di funzione e regole per l'identità:

• $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

• $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$

• $\text{Uomo}(\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{Uomo}(\text{socrate}) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\forall$ Elim

• $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\rightarrow$ Elim

• $\text{Uomo}(\text{padre}(\text{socrate})) \rightarrow \text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\forall$ Elim

• $\text{Mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$

▼ $\rightarrow$ Elim

➤ • $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

✓ ▼ $=$ Elim

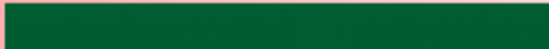
Esempio: un ulteriore confronto tra Taut Con e FO Con

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$
- $\text{Uomo}(\text{socrate})$
- $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$
- $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

• 

• 

• 

• 

• 

✗ Taut Con 

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (x))$

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (\text{padre}(x)))$

• $\text{ } (\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{ } (\text{sofronisco})$

✓ FO Con 

Quantificatori

Esempi di espressioni quantificate:

.....

- *every cube,*
- *some man from Indiana,*
- *most children in the class,*
- *three blind mice,*
- *no student of logic.*

Logicians call noun phrases of this sort **quantified expressions**, and sentences containing the **quantified sentences**. They are so called because they allow us to talk about quantities of things - every cube, most children, and so forth -.

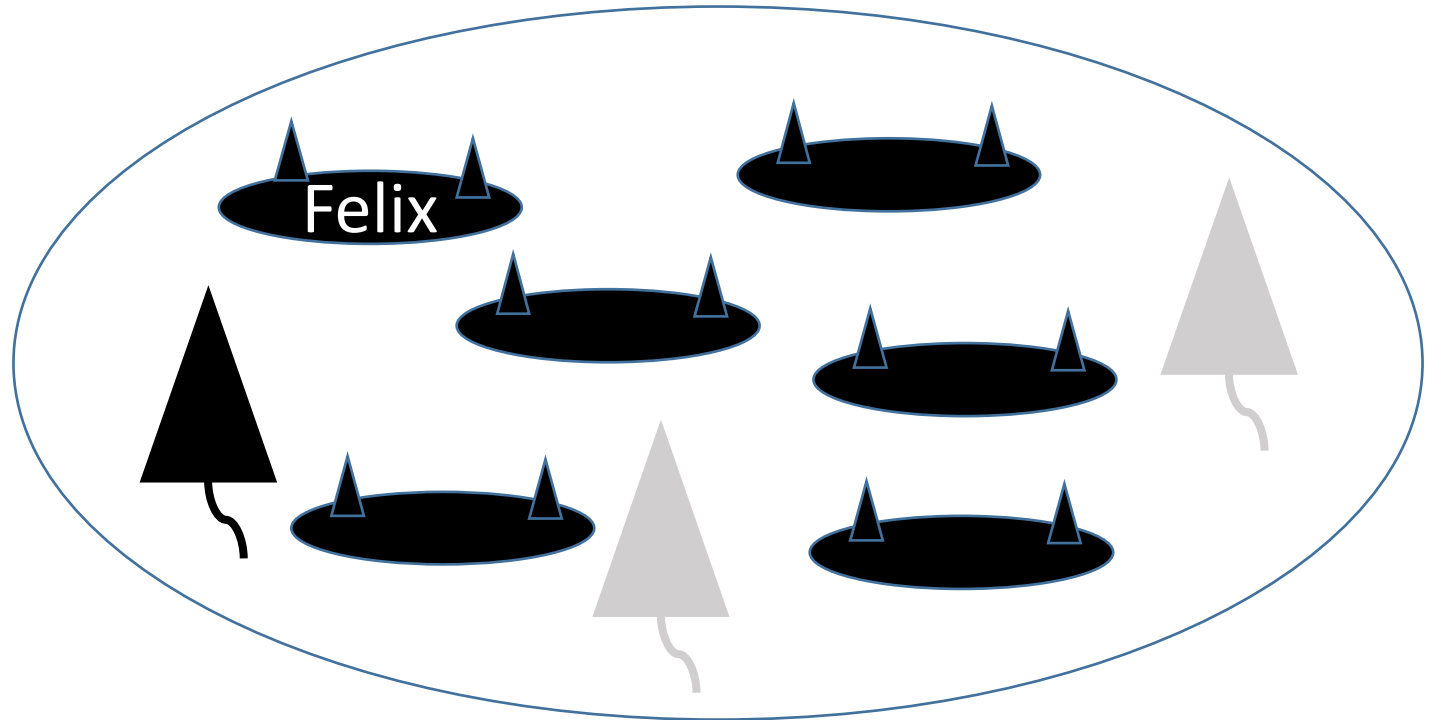
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Tutti i gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

Non trovate
controesempi



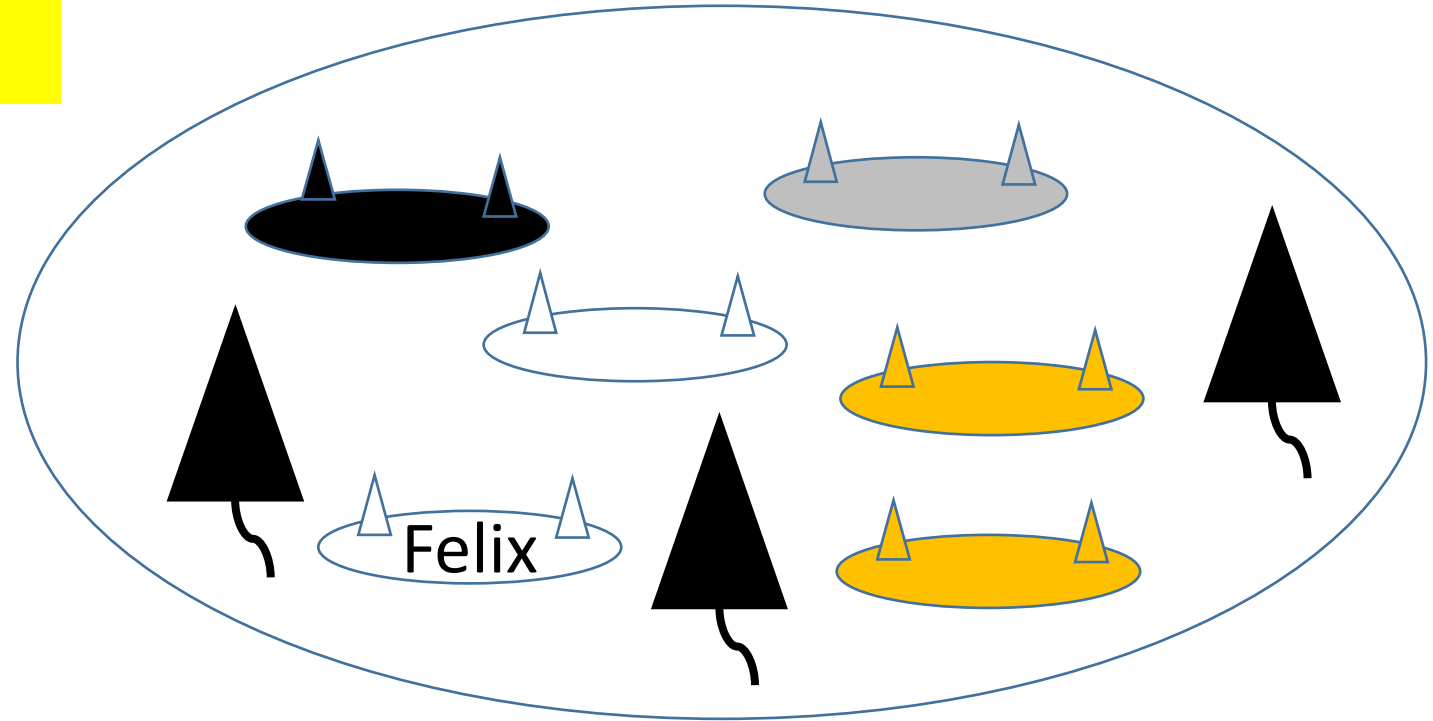
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Vi è almeno un gatto nero

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio



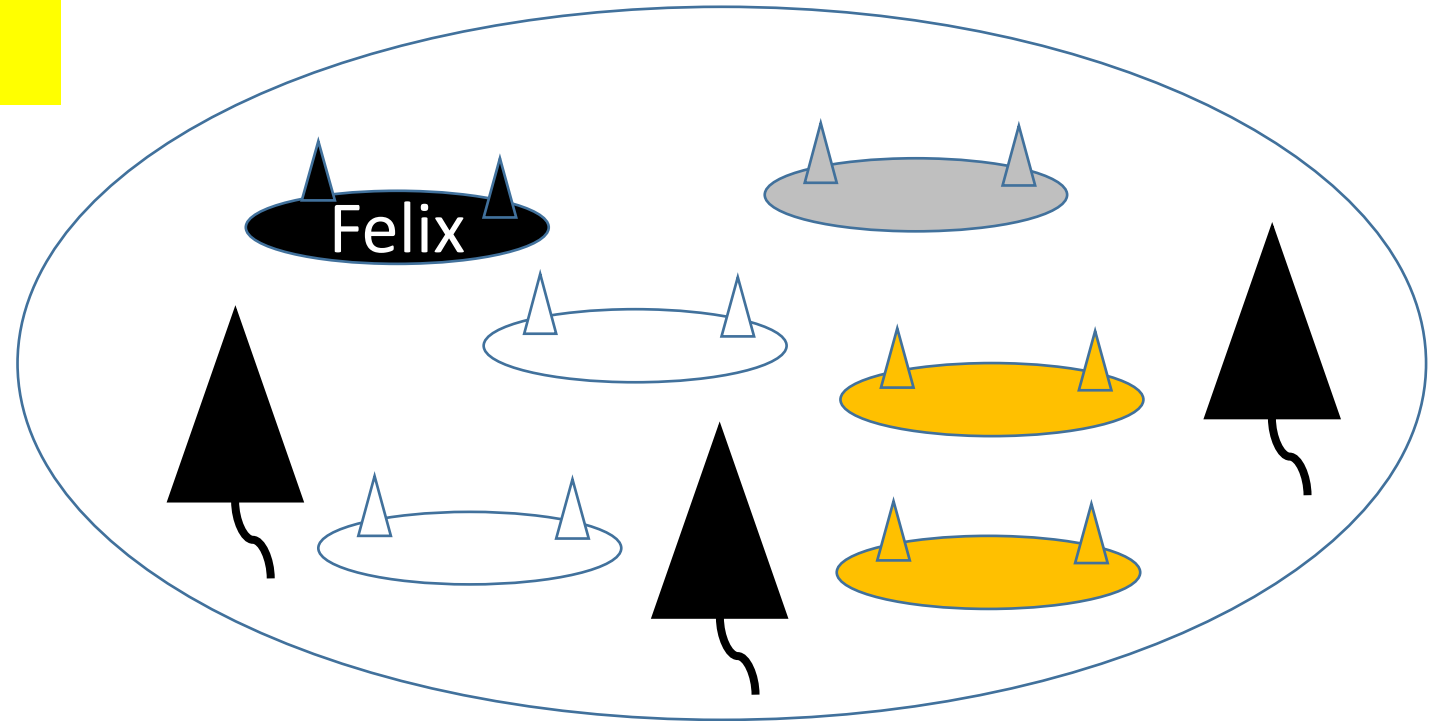
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Vi è almeno un gatto nero

Felix è un gatto

Felix è nero

non è un
controesempio



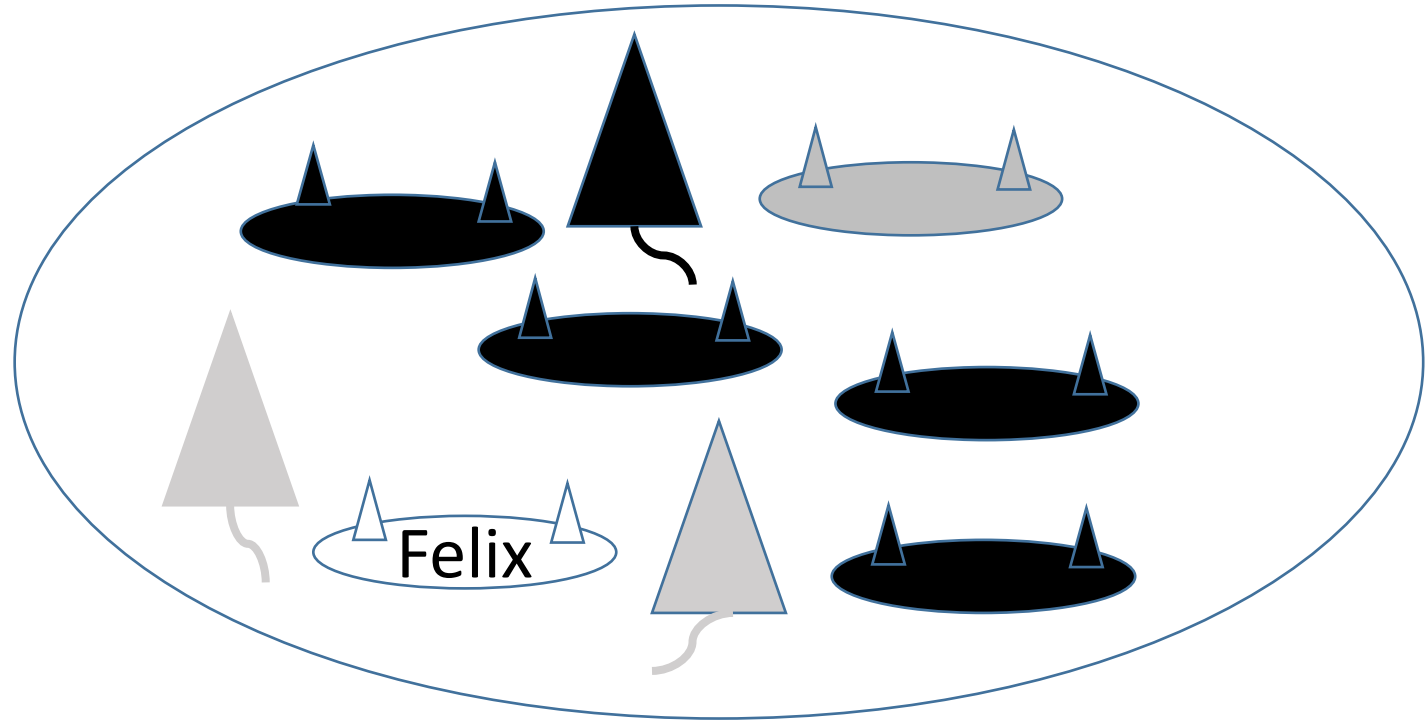
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Molti gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio



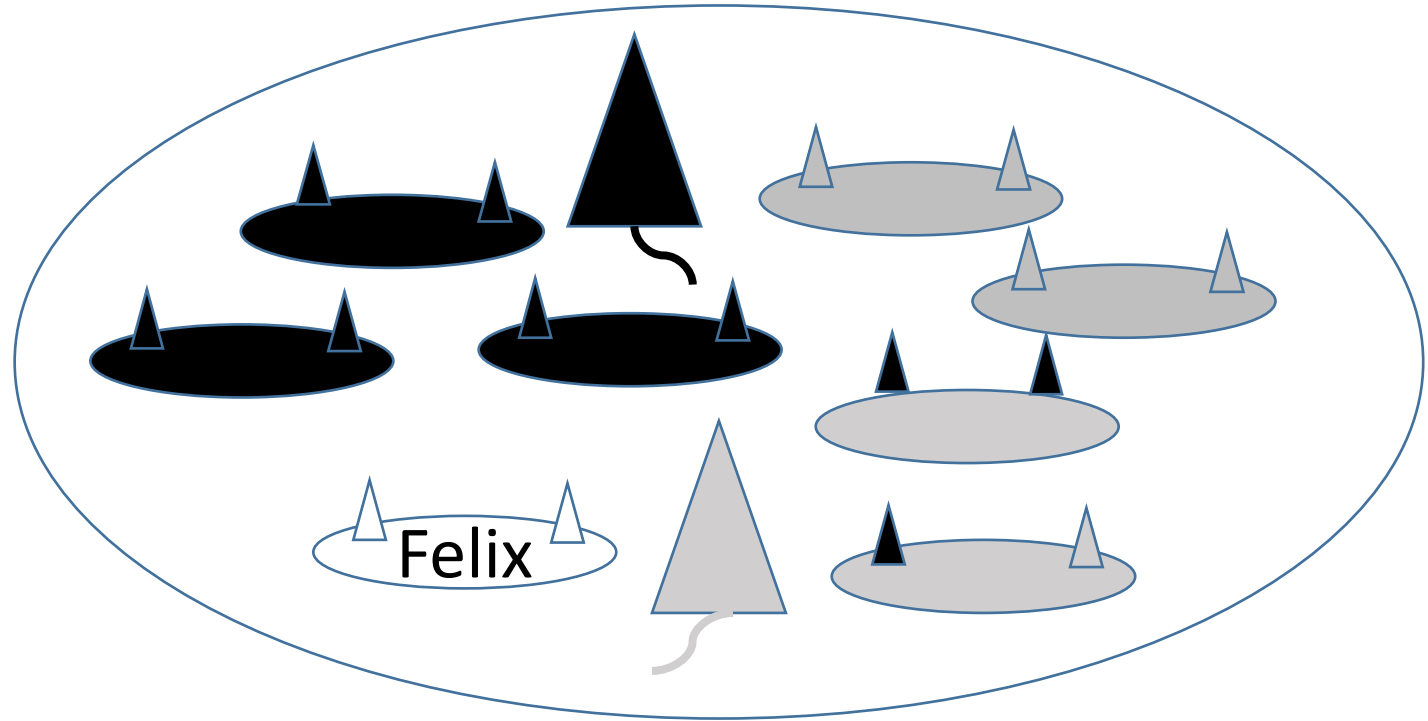
Significato intuitivo di alcuni quantificatori

Molti gatti sono neri

Felix è un gatto

Felix è nero

controesempio?



Quantificazioni linguistiche che corrispondono a quantificatori nella logica del primo ordine

- Fra i vari «quantificatori» del linguaggio naturale, FOL si concentra solo su:
 - $\exists$: **esiste, almeno un, qualche, un, ...**
 - C'è un treno che collega Milano a Bergamo.
 - Qualche studente ha dimenticato il cellulare in aula.
 - Un cane sta abbaiando.
 - $\forall$: **ogni, tutti, un (nel senso di «qualsiasi»), ...**
 - Tutti i passeggeri sono scesi dal treno.
 - Ogni uomo è mortale.
 - Un cane (o «il cane») ha quattro zampe (nel senso di «ogni cane»).
 - I cani hanno quattro zampe.

Quantificazioni linguistiche che non corrispondono alla quantificazione nella logica del primo ordine

- Molti «quantificatori» presenti nel linguaggio naturale non sono considerati:
 - La maggior parte degli studenti vive a Milano.
 - Molti gatti sono neri.
 - Ci sono molti interi $n < 100$ tali che n è divisibile per 2, per 3 e per 5.
 - Esistono infiniti numeri primi.
 - C'è poco denaro in cassa.
 - Quasi tutti gli studenti passano l'esame.

Quantificazioni linguistiche realizzabili nella logica del primo ordine

- Alcuni «quantificatori» presenti nel linguaggio naturale sono riconducibili a $\exists$ e $\forall$ (lo vedremo):
 - Ci sono almeno due mele nel cesto.
 - Possiamo comprarne al massimo sei confezioni.
 - C'è una e una sola risposta esatta.
 - Nessun uomo è un'isola.
 - Esattamente tre topini ciechi.
 - Trentatrè trentini entrarono a Trento.
 - ...

Come determinare il significato intuitivo

- Nella logica proposizionale, conoscendo il significato dei simboli di predicato sappiamo interpretare le atomiche come vere o false;
- Dall'interpretazione delle atomiche, con le tavole di verità, sappiamo interpretare (giudicare la verità de)le proposizioni non atomiche.
- Ma come arriviamo a interpretare:
 - «nel cortile ci sono un gatto e una gatta che miagolano» ?
 - Delle tavole di verità non ce ne facciamo nulla. Il procedimento interpretativo dovrà considerare l'*esistenza* o meno, *fra tutti gli individui che popolano il cortile nella circostanza considerata*, di un gatto e una gatta che miagolano.
 - Per convincere un interlocutore dovremmo indicarglieli:
«Ci sono *lui* e *lei* (*lui* è un gatto e *lei* una gatta) e *lui* e *lei* miagolano».

Come esprimere il significato intuitivo

- Al posto di «*lui*» e «*lei*» in FOL si usano le variabili:

$$\exists x \exists y (\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y))$$

- Le variabili sono dei «segna-posto», che consentono riferirsi allo *stesso individuo in diverse parti di una formula*.
- Non possiamo indicare gli individui con delle costanti nel momento stesso in cui «quantifichiamo»: *per stabilire se la proprietà vale per tutti o per qualcuno, dobbiamo far variare l'individuo indicato dalla variabile su tutti gli individui che popolano il nostro mondo*.

Come esprimere il significato intuitivo

- Al posto di «*lui*» e «*lei*» in FOL si usano le variabili:

$$\exists x \exists y (\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y))$$

- Abbiamo anche usato i quantificatori: $\exists x \exists y$.
- Non potrebbero bastare le variabili da sole a catturare il significato?

$$\text{Gatto}(x) \wedge \text{Gatta}(y) \wedge \text{Miagola}(x) \wedge \text{Miagola}(y)$$

- Ovviamente NO!

Come esprimere il significato intuitivo

- Consideriamo la circostanza in cui in cortile ci sono sia un gatto che un cane.
- Allora:

$\exists x \text{ Gatto}(x)$ è vera, esprimendo «c'è un gatto in cortile».

Mentre:

$\forall x \text{ Gatto}(x)$ è falsa, esprimendo «in cortile ci sono solo gatti».

- Ma $\text{Gatto}(x)$ che oggetto sintattico è? (E che frase esprimerebbe?)

Le quattro forme aristoteliche (prima parte)

Le quattro forme aristoteliche

Le forme aristoteliche sono di fondamentale importanza nella traduzione dal linguaggio naturale:

Ogni P è Q
Qualche P è Q
Nessun P è Q
Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

Remember

The four Aristotelian forms are translated as follows:

<i>All P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
<i>Some P's are Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
<i>No P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
<i>Some P's are not Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

Ogni P è Q

Qualche P è Q

Nessun P è Q

Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$

$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Tutti i corvi sono neri

C'è un cigno bianco

Nessun uomo è un'isola

Non tutte le biro scrivono

$\forall x (\text{Corvo}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$

$\exists x (\text{Cigno}(x) \wedge \text{Bianco}(x))$

$\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \neg \text{Isola}(x))$

$\exists x (\text{Biro}(x) \wedge \neg \text{Scrive}(x))$

Sintassi: formule ben formate

Linguaggi del primo ordine

- Vi sono infiniti linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto a uno o più contesti.
- Alcuni elementi sono comuni a tutti i linguaggi del primo ordine:
- **Variabili:** un insieme infinito di simboli, fissato arbitrariamente. Noi tenderemo a usare $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
- **Connettivi:** li conosciamo bene: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \perp$. Ciascuno con la sua *arità*.
- **Quantificatori:** $\forall$ e $\exists$. Per essere usati nel linguaggio abbisognano di una variabile e di una formula (vediamo tra poco i dettagli e la def. di formula).

Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine

- Alcuni elementi sono invece particolari a un dato linguaggio e lo determinano.
- **Costanti**: denotano oggetti dell'universo del discorso. Tenderemo a usare: $a, b, c, \dots$
- **Predicati (n -ari)**: si usano per denotare relazioni fra oggetti del discorso.
- **Funzioni (n -arie)**: si usano per denotare oggetti in maniera indiretta.
- I predicati completamente istanziati con costanti ($\text{Tet}(a)$, $\text{Between}(c, d, e)$, ...) li abbiamo chiamati «proposizioni atomiche» nella prima parte del corso. Essi si comportano come «lettere proposizionali» ($P, Q, \dots$).
- Nei linguaggi del primo ordine possiamo istanziare i predicati con «termini» più generali.
Es: $\text{Tet}(x)$, $\text{Between}(x, \text{lm}(x), \text{rm}(c))$, $\text{Genitore}(\text{nonno}(\text{socrate}), \text{padre}(\text{socrate}))$.

I due strati di ogni linguaggio del primo ordine

- Ogni linguaggio del primo ordine è stratificato in due livelli:
- **Termini:**
 - Vengono costruiti solo a partire da variabili, costanti e simboli di funzione.
 - Servono a denotare oggetti dell'universo del discorso.
- **Formule:**
 - Vengono costruiti a partire dai termini, usando predicati, connettivi e quantificatori.
 - Servono a denotare frasi che possono essere vere o false in una data circostanza.
- Fra le formule, ci concentreremo in particolare sugli **enunciati**, o **proposizioni** (vedremo cosa si intende con questi concetti).

Termini

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $C(L) = \{c_1, c_2, \dots\}$ l'insieme delle sue costanti e $F(L) = \{f_1, f_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi simboli di funzione, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $T(L)$ dei termini di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L .
 - Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
 - Null'altro è un termine di L .

Termini. Esempio

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2,
- $P(L) = \{=, \leq\}$ con entrambi i predicati di arità 2.

NB: $+$, $\times$, $=$ e $\leq$ di solito si scrivono in forma infissa:

invece di $+(x,y)$ scriviamo $x + y$.

Allora i seguenti sono termini: (Nota: se $F(L)$ non è vuoto allora $T(L)$ è infinito)

$0, 1, x + 1, (1 + 1) \times (y + (x + 1)), \dots$

Mentre $0 \leq 1$ non lo è. Perché?

Formule (ben formate) o fbf.

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini e $P(L) = \{P_1, P_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi predicati, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $FBF(L)$ delle fbf di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Se P è un predicato n -ario in $P(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è una fbf, detta *atomica*.
 - Se P e Q sono fbf di L , allora lo sono anche $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$, $(\neg P)$, $\perp$.
 - Se P è una fbf di L , e x è una variabile, allora $(\forall x P)$ e $(\exists x P)$ sono fbf di L .
 - Null'altro è fbf di L .

Formule (ben formate) o fbf.

Nello scrivere le fbf valgono le solite convenzioni semplificative. Ecco come il libro definisce le fbf (wff, well-formed formulas).

1. If P is a wff, so is $\neg P$.
2. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n)$.
3. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \vee \dots \vee P_n)$.
4. If P and Q are wffs, so is $(P \rightarrow Q)$.
5. If P and Q are wffs, so is $(P \leftrightarrow Q)$.
6. If P is a wff and ν is a variable (i.e., one of $t, u, v, w, x, \dots$), then $\forall \nu P$ is a wff
7. If P is a wff and ν is a variable, then $\exists \nu P$ is a wff

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9, fino a 9.2 incluso.
- Per le forme aristoteliche: Chapter 9, 9.5.

Lezione 9

- Sintassi: formule ben formate
- (Occorrenze di) variabili libere e vincolate
- Semantica: L-strutture
- Intermezzo matematico (*reprise*)
- Semantica: Interpretazione dei termini chiusi
- Semantica: Interpretazione degli enunciati

Sintassi: formule ben formate

Linguaggi del primo ordine

- Vi sono infiniti linguaggi del primo ordine, ciascuno adatto a uno o più contesti.
- Alcuni elementi sono comuni a tutti i linguaggi del primo ordine:
- **Variabili:** un insieme infinito di simboli, fissato arbitrariamente. Noi tenderemo a usare $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
- **Connettivi:** li conosciamo bene: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \perp$. Ciascuno con la sua *arità*.
- **Quantificatori:** $\forall$ e $\exists$. Per essere usati nel linguaggio abbisognano di una variabile e di una formula (vediamo tra poco i dettagli e la def. di formula).

Gli elementi che determinano un linguaggio del primo ordine

- Alcuni elementi sono invece particolari a un dato linguaggio e lo determinano.
- **Costanti**: denotano oggetti dell'universo del discorso. Tenderemo a usare: $a, b, c, \dots$
- **Predicati (n -ari)**: si usano per denotare relazioni fra oggetti del discorso.
- **Funzioni (n -arie)**: si usano per denotare oggetti in maniera indiretta.
- I predicati completamente istanziati con costanti ($\text{Tet}(a)$, $\text{Between}(c, d, e)$, ...) li abbiamo chiamati «proposizioni atomiche» nella prima parte del corso. Essi si comportano come «lettere proposizionali» ($P, Q, \dots$).
- Nei linguaggi del primo ordine possiamo istanziare i predicati con «termini» più generali.
Es: $\text{Tet}(x)$, $\text{Between}(x, \text{lm}(x), \text{rm}(c))$, $\text{Genitore}(\text{nonno}(\text{socrate}), \text{padre}(\text{socrate}))$.

I due strati di ogni linguaggio del primo ordine

- Ogni linguaggio del primo ordine è stratificato in due livelli:
- **Termini:**
 - Vengono costruiti solo a partire da variabili, costanti e simboli di funzione.
 - Servono a denotare oggetti dell'universo del discorso.
- **Formule:**
 - Vengono costruiti a partire dai termini, usando predicati, connettivi e quantificatori.
 - Servono a denotare frasi che possono essere vere o false in una data circostanza.
- Fra le formule, ci concentreremo in particolare sugli **enunciati**, o **proposizioni** (vedremo cosa si intende con questi concetti).

Termini

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $C(L) = \{c_1, c_2, \dots\}$ l'insieme delle sue costanti e $F(L) = \{f_1, f_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi simboli di funzione, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $T(L)$ dei termini di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L .
 - Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
 - Null'altro è un termine di L .

Termini. Esempio

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2,
- $P(L) = \{=, \leq\}$ con entrambi i predicati di arità 2.

NB: $+$, $\times$, $=$ e $\leq$ di solito si scrivono in forma infissa:
invece di $+(x,y)$ scriviamo $x + y$.

Allora i seguenti sono termini: (Nota: $T(L)$ è infinito)
 $0, 1, x + 1, (1 + 1) \times (y + (x + 1)), \dots$

Mentre $0 \leq 1$ non lo è. Perché?

Formule (ben formate) o fbf.

- Dato un linguaggio del primo ordine L , sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini e $P(L) = \{P_1, P_2, \dots\}$ l'insieme dei suoi predicati, ciascuno con la sua arità.
- L'insieme $FBF(L)$ delle fbf di L è definito *induttivamente*, come segue:
 - Se P è un predicato n -ario in $P(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è una fbf, detta *atomica*.
 - Se P e Q sono fbf di L , allora lo sono anche $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$, $(\neg P)$, $\perp$.
 - Se P è una fbf di L , e x è una variabile, allora $(\forall x P)$ e $(\exists x P)$ sono fbf di L .
 - Null'altro è fbf di L .

Formule (ben formate) o fbf.

Nello scrivere le fbf valgono le solite convenzioni semplificative. Ecco come il libro definisce le fbf (wff, well-formed formulas).

1. If P is a wff, so is $\neg P$.
2. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n)$.
3. If $P_1, \dots, P_n$ are wffs, so is $(P_1 \vee \dots \vee P_n)$.
4. If P and Q are wffs, so is $(P \rightarrow Q)$.
5. If P and Q are wffs, so is $(P \leftrightarrow Q)$.
6. If P is a wff and ν is a variable (i.e., one of $t, u, v, w, x, \dots$), then $\forall \nu P$ is a wff
7. If P is a wff and ν is a variable, then $\exists \nu P$ is a wff

Fbf. Esempio

Generiamo per strati (cioè, induttivamente) la fbf non atomica:

$$\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)))$$

1. $\text{Tet}(x), \text{Small}(x), \text{Small}(y), \text{Between}(y,x,a)$
2. $\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x), \neg \text{Small}(y)$
3. $\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)$
4. $\exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a))$
5. $\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a))$
6. $\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x) \wedge \exists y (\neg \text{Small}(y) \wedge \text{Between}(y,x,a)))$

Fbf. Un test

Quali delle seguenti non sono fbf?

1. $\forall x \forall y P(x,y)$
2. $\forall x \exists y P(x,y)$
3. $\forall x \forall x P(x,x)$
4. $\forall x \forall x P(x,a)$
5. $\exists x \forall x P(x,y)$
6. $\forall x P(x,y)$
7. $\forall P(x,y)$
8. $\forall a \forall x P(x,a)$

Si assuma che:

- il linguaggio L contenga un predicato binario P,
- x e y siano variabili,
- a sia una costante di L.

Fbf. Esempio

- Nel linguaggio (o *segnatura*) di TW sono delle atomiche ben formate:
 - Tet(a) nessuna occorrenza di variabile
 - Cube(x) una occorrenza di x
 - Between(x,a,y) una occorrenza di x e una di y
 - SameRow(x,x) due occorrenze di x
 - $x = a$ una occorrenza di x
- Infatti $P(TW)$ contiene Tet, Cube, Between, SameRow, =, ...,
e $C(TW)$ contiene la costante a.

Esercizio. Dire perché così non va bene:

«Il tetraedro a è più piccolo del cubo x»: $\text{Smaller}(\text{Tet}(a), \text{Cube}(x))$.

(Occorrenze di) variabili libere e
vincolate

Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)

Definizione Induttiva:

Base: le occorrenze di variabili libere in una atomica $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ sono tutte le occorrenze di variabili in $t_1, t_2, \dots, t_n$.

$\perp$ non ha occorrenze di variabili libere.

Passo:

- Le occorrenze di variabili libere in $(\neg P)$, $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$, $(P \leftrightarrow Q)$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P o in Q .
- Le occorrenze di variabili libere in $\forall v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\forall v P$.
- Le occorrenze di variabili libere in $\exists v P$ sono tutte le occorrenze di variabili libere in P , ad eccezione di v ; ogni occorrenza di v in P è vincolata in $\exists v P$.

Esempio: calcolo per strati dell'insieme delle variabili libere

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tet(x) | Libere = {x} |
| Small(x) | Libere = {x} |
| Small(y) | Libere = {y} |
| Between(y,x,a): | Libere = {x, y} |
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 2. Tet(x) $\wedge$ Small(x) | Libere = {x} |
| $\neg$ Small(y): | Libere = {y} |
- | | |
|--|----------------|
| 3. $\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a) | Libere = {x,y} |
|--|----------------|
- | | |
|---|--------------------------------|
| 4. $\exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) | Libere = {x} (vincolate = {y}) |
|---|--------------------------------|
- | | |
|---|-------------------------------|
| 5. Tet(x) $\wedge$ Small(x) $\wedge \exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) | |
| | Libere = {x}, vincolate = {y} |
- | | |
|---|--|
| 6. $\exists x ($ Tet(x) $\wedge$ Small(x) $\wedge \exists y(\neg$ Small(y) $\wedge$ Between(y,x,a)) $)$ | |
| | Libere = $\emptyset$, vincolate = {x,y} |

Occorrenze di variabili libere (free) e vincolate (bound)

Una variabile può avere occorrenze libere e vincolate nella stessa fbf

$$F = \quad \underline{\exists \textcolor{red}{x} (\text{Tet}(\textcolor{red}{x}) \wedge \text{Large}(\textcolor{red}{x}))} \quad \wedge \quad \underline{\exists \textcolor{red}{y} (\neg \text{Tet}(\textcolor{red}{y}) \wedge \text{SameRow}(\textcolor{red}{y}, \textcolor{blue}{x}))}$$

x ha due occorrenze **vincolate** (in rosso) nella prima sottoformula principale
e una **libera** (in blu) nella seconda.

Se una variabile x ha un'occorrenza libera in una formula F, poniamo x nell'insieme delle libere. Nell'esempio sopra:

- Libere(F) = {x}. Vincolate(F) = {y}.

Fbf chiuse, aperte. Proposizioni (o enunciati)

- Una formula che non contiene occorrenze di variabili libere si dice **chiusa**, altrimenti si dice aperta.
- Una fbf è detta una **proposizione** o **enunciato** se e solo se è **chiusa**.
 - Nota. Infatti se è chiusa è interpretabile come vera o falsa in una data circostanza (come vedremo); ma se non è chiusa non siamo in grado di attribuirle un valore di verità.
 - Le **proposizioni atomiche (completamente istanziate)** introdotte nella prima parte del corso (Tet(a), Between(c,d,e), Uomo(socrate),...) sono per l'appunto un caso speciale di **fbf atomiche chiuse**.

Semantica: L-strutture

Il Problema della semantica

- Abbiamo fissato in maniera formale la sintassi dei linguaggi L del primo ordine.
- Il problema che dobbiamo affrontare e risolvere consiste nel definire in maniera rigorosa l'interpretazione dei costrutti linguistici di L , in ogni dato «mondo» possibile, in modo da poter assegnare, in modo rigoroso, formale, e non ambiguo, un valore di verità a ogni enunciato (in quel «mondo»).
- A livello proposizionale, tale processo è consistito semplicemente nell'assegnare un valore di verità alle proposizioni atomiche.
- A livello della logica del primo ordine, sorgono diverse problematiche.

Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Si consideri una fbf con qualche occorrenza libera di variabile:

Cube(x)

- Cube(x) non è un enunciato, e non è o vero o falso in una data circostanza.
- Infatti il valore di verità di Cube(x) dipende anche dall'oggetto denotato da x, che però non è «fissato».
- Cube(x) può essere pensato come un insieme di enunciati, al variare di x nell'universo del discorso.

Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Il valore di verità di

$\text{Cube}(x)$

dipende anche dall'oggetto denotato da x , che però non è «fissato».

- Se $\text{Cube}(x)$ non ha un fissato valore di verità, come possiamo basare su di essa la semantica delle fbf quantificate come:

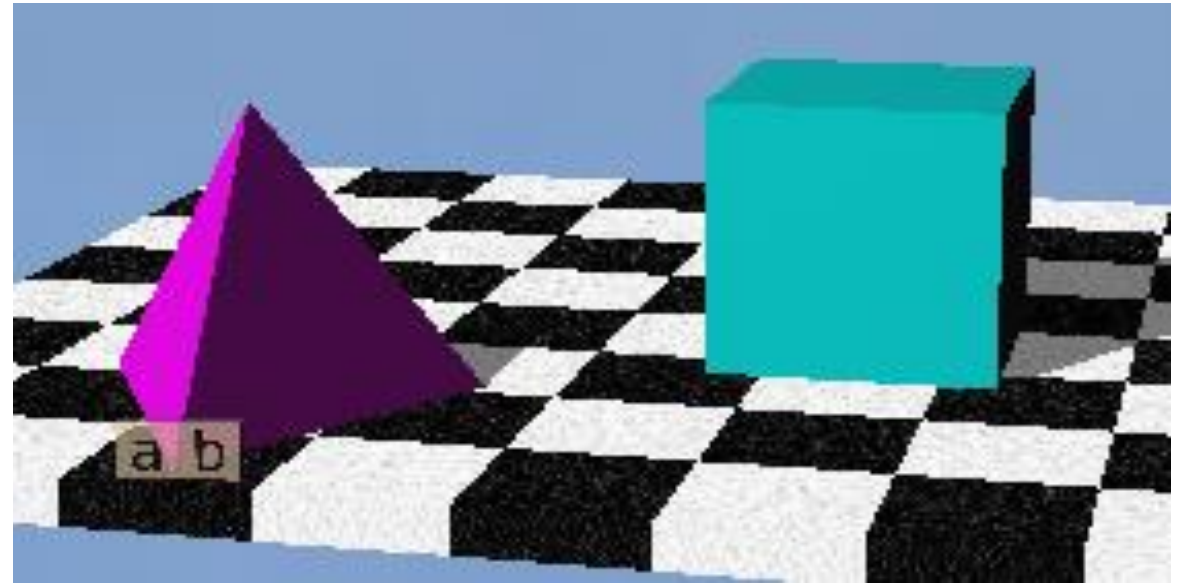
$\forall x \text{ Cube}(x)$

$\exists x \text{ Cube}(x)$

?

Esempio.

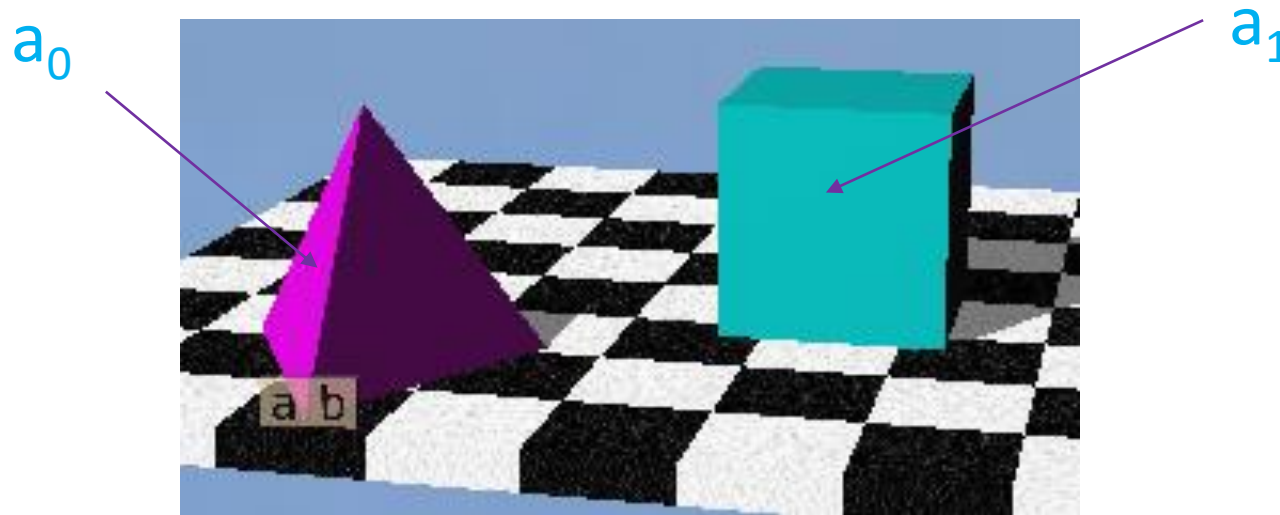
- La verità di una fbf non è più determinabile a partire da quella delle atomiche che la compongono (significato non più vero-funzionale).
- Vorrei determinare la verità di $\forall x \text{Tet}(x)$ a partire da quella di $\text{Tet}(x)$.
- Ma $\text{Tet}(x)$ è vera o falsa? Dipende da x .



Problematiche da affrontare: Variabili libere.

- Sono possibili diversi approcci, tutti equivalenti, a questa problematica. La nostra scelta è la seguente:
- Sia $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ una fbf in cui occorrono libere le variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$.
 - Allora: per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ **soddisfa** A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .
 - Dove $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è ottenuta da $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ rimpiazzando ogni occorrenza **libera** di x_1 con a_1 , x_2 con a_2 , ..., x_n con a_n .

Esempio.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(a_0)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(a_1)$ è vera? No

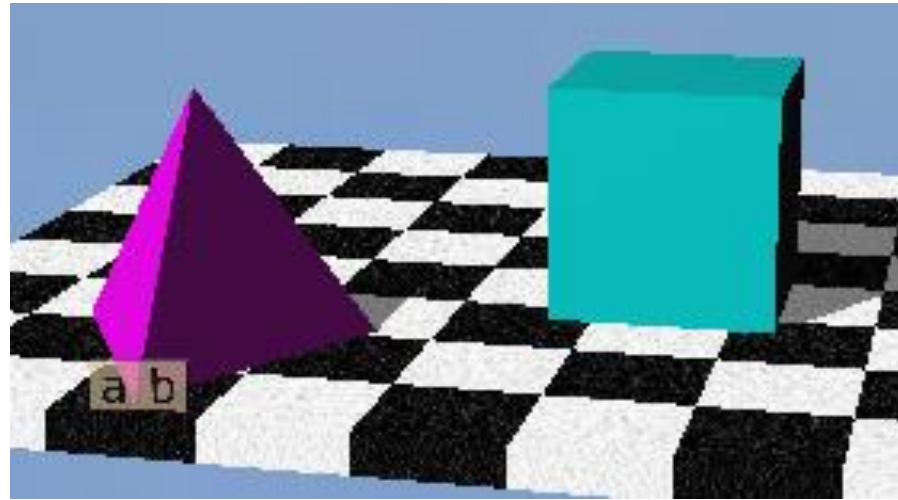
$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

- Per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ **soddisfa** A se e solo se $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ è vera in U .
- Il problema è che $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ non è una formula!
- Infatti ogni a_i è un oggetto «semantico», non un «nome» sintattico.
- Non è detto che ogni oggetto di U abbia un nome sintattico che lo denoti.

Esempio.

Il nome non è
l'oggetto.



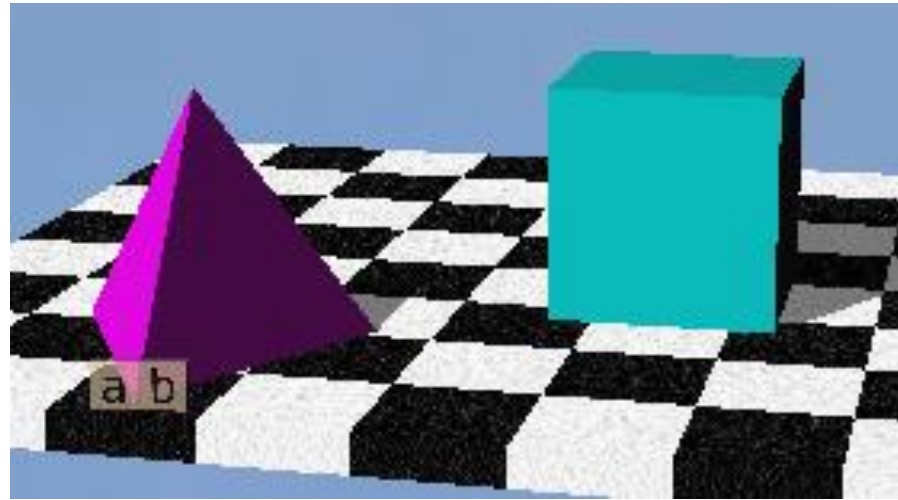
$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- Tet() è vera? Sì, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)
- Tet() è vera? No, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)

$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Esempio.

Il tetraedro ha un nome, ma il cubo no.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(a)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(\text{cubo})$ è vera? No, se fosse una formula (ok, non ha molto senso)

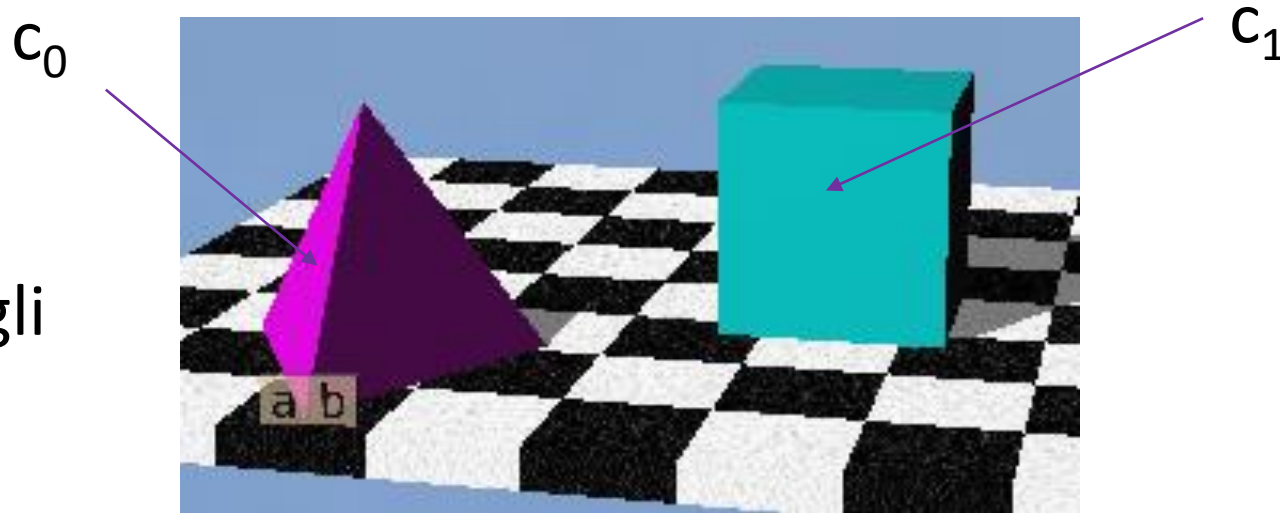
$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

- *Fatta la legge, trovato l'inganno:*
 - imponiamo che a_i «sia un nuovo nome»: ampliamo L per ospitarlo,
 - o, meglio, introduciamo una nuova costante c_i , ampliando L , e ci ricorderemo di interpretare c_i con a_i .
- **Def.:** Per ogni n -pla di oggetti $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dell'universo del discorso U , si dice che
$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ soddisfa } A$$
se e solo se
$$A(c_1, c_2, \dots, c_n) \text{ è vera in } U.$$

Esempio.

Abbiamo attribuito nuovi nomi a tutti gli oggetti.



$\forall x \text{ Tet}(x)$ vera?

- $\text{Tet}(c_0)$ è vera? Sì
- $\text{Tet}(c_1)$ è vera? No

$\forall x \text{ Tet}(x)$ non è vera perché $\text{Tet}(x)$ non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

Problematiche da affrontare: oggetti senza nome.

Abbiamo fissato L per parlare dei mondi in un dato contesto.

- L è stato fissato specificando $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$.
- Ora, in un dato mondo (universo del discorso) U , ampliamo L *in funzione* di U : otteniamo un nuovo linguaggio L_U determinato da:

$$C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, \quad F(L_U) = F(L), \quad P(L_U) = P(L).$$

Se consideriamo un altro mondo U' sullo stesso linguaggio L , allora L_U è in genere diverso da $L_{U'}$.

Un dubbio.

Ma non è una «fisima», questa dei nomi?

Non possiamo usare  e  come nomi?

Ammesso e non concesso, non spostiamo di molto il problema, ad esempio:

- Vorremmo parlare di mondi infiniti, come $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$
- Ma vorremmo farlo a partire da un numero finito di simboli (per parlare di $\mathbb{N}$ ci basteranno $0, s, +, \times$).
- Introduciamo i nuovi nomi (nel caso di $\mathbb{R}$, un nome per ogni reale!) solo a scopo strumentale e «temporaneo».

L-strutture

- Dunque, per interpretare una formula nel linguaggio L in un dato «mondo», dobbiamo:
 1. Fornire una versione formalizzata dei «mondi» possibili, in cui, in ogni tale mondo, ogni elemento linguistico di L è interpretato con un concetto insiemistico sull'universo del discorso U .
 2. La collezione di tali concetti insiemistici associati a L fornisce una «fotografia» del mondo stesso: descrive in termini formali come tale mondo è strutturato, rispetto ai concetti linguistici costruibili con L.
 3. Per far fronte agli aspetti problematici (variabili libere, oggetti senza nome), strumentalmente ampliamo L in un nuovo linguaggio L_U , che ha un nome per ogni oggetto del «mondo».

L-strutture

- Il concetto di L-struttura formalizza i «mondi» in cui interpretare le fbf di L.
- **Def:** Sia L un linguaggio (dato da $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$).
- Allora una L-struttura è una coppia (U, I) , dove
 - U è un insieme non vuoto (universo del discorso).
 - I è la funzione «interpretazione», definita come segue:
 - Per ogni $c \in C(L)$, $I(c) \in U$ ($I(c)$ è un elemento di U).
 - Per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$,
 $I(f) : U^n \rightarrow U$ ($I(f)$ è una funzione n -aria su U).
 - Per ogni predicato n -ario $P \in P(L)$,
 $I(P) \subseteq U^n$ ($I(P)$ è una relazione n -aria su U).

Intermezzo matematico (*reprise*)

Insiemi, tuple, prodotti cartesiani

Insiemi:

$$S = \{2,3,5,7\}, \quad T = \{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\},$$
$$X = \{k \in \mathbb{Z} : k < 11\}$$

Tuple:

$$(3,2,2,5), \quad (\text{topolino}, \text{pluto}, \text{pippo}, \text{pluto})$$

Prodotti cartesiani:

$$A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$$

Relazioni

Relazioni: sottoinsiemi di un prodotto cartesiano

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Relazioni unarie: $R \subseteq A$:

Es: $P \subseteq \mathbb{N}$, $P = \{ a \in \mathbb{N} : a = 2b \text{ per qualche } b \in \mathbb{N} \}$

Relazioni binarie $R \subseteq A \times B$:

Es: $\text{Persone} = \{\text{Ada}, \text{Bruno}, \text{Carla}\}$, $\text{Cibi} = \{\text{Pizza}, \text{Pasta}, \text{Carne}, \text{Uova}\}$

$\text{PiaceA} \subseteq \text{Cibi} \times \text{Persone} =$

$\{(\text{Pizza}, \text{Ada}), (\text{Pizza}, \text{Bruno}), (\text{Carne}, \text{Bruno}), (\text{Uova}, \text{Bruno}), (\text{Pasta}, \text{Ada})\}$

Funzioni

Funzioni (totali):

$$f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow B$$

Sono relazioni

$$f \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times B$$

tali che,

per ogni n -pla $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$
esiste un unico $b \in B$ per cui $(a_1, a_2, \dots, a_n, b) \in f$

Si scrive: $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b$.

(o anche: $f:(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto b$)

Semantica: Interpretazione dei termini chiusi

L-strutture

- **Def:** Sia L un linguaggio (dato da $C(L)$, $F(L)$, $P(L)$).
- Allora una L -struttura è una coppia (U, I) , dove
 - U è un insieme non vuoto (universo del discorso).
 - I è la funzione «interpretazione», definita come segue:
 - Per ogni $c \in C(L)$, $I(c) \in U$ ($I(c)$ è un elemento di U).
 - Per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$,
 $I(f) : U^n \rightarrow U$ ($I(f)$ è una funzione n -aria su U).
 - Per ogni predicato n -ario $P \in P(L)$,
 $I(P) \subseteq U^n$ ($I(P)$ è una relazione n -aria su U).

Enunciati e termini chiusi su L_U

- Dato un linguaggio L , il nostro interesse precipuo è definire la semantica degli enunciati (o proposizioni) su L .
- Per «ragioni tecniche» dovute alla presenza di variabili libere nelle fbf che compongono gli enunciati, una volta che fissiamo $S = (U, I)$, al posto di L consideriamo l'ampliamento L_U , determinato da

$$C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}, \quad F(L_U) = F(L), \quad P(L_U) = P(L).$$

- Per dare la semantica degli enunciati su L_U , ci basta dare prima la semantica dei termini chiusi (o *ground*) su L_U .

Termini chiusi su L_U

Sia L un linguaggio. Sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- L'insieme $GT(L_U)$ dei termini chiusi di L_U è definito *induttivamente*, come segue:
 - Ogni variabile x è un termine di L . ← rimossa
 - Ogni costante c in $C(L_U) = C(L) \cup \{c_a : a \in U\}$, è un termine chiuso di L_U .
 - Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini chiusi di L_U , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine chiuso di L_U .
 - Null'altro è un termine chiuso di L_U .

Interpretazione dei termini chiusi

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(t)$ di ogni termine $t \in GT(L_U)$, è data induttivamente:

- Per ogni $c \in C(L)$, $I(c)$ è già definita.
- Per ogni $a \in U$, si pone $I(c_a) := a$.
- Se $f \in F(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora
$$I(f(t_1, t_2, \dots, t_n)) := (I(f))(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)).$$

Interpretazione dei termini chiusi

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(t)$ **garantisce** che per ogni termine $t \in GT(L_U)$:

$$I(t) \in U.$$

- t **denota** l'oggetto $I(t)$.

Esempio.

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2.
- Sia $N = (\mathbb{N}, I)$ una L-struttura ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, proprio i numeri naturali), dove:
 - $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+) = \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$.
- $(1 + 0) \times (1 + (1 + 1))$ è un termine ground ($\in GT(L)$).
 - $I((1 + 0) \times (1 + (1 + 1))) = 3$ ($3 \in \mathbb{N}$).
- $(c_{11} + 1) + (c_{15} \times c_2)$ è un termine ground ($\in GT(L_N)$).
 - $I((c_{11} + 1) + (c_{15} \times c_2)) = 42$ ($42 \in \mathbb{N}$).

Esempio.

Si consideri questo linguaggio L adeguato al contesto dell'Aritmetica:

- $C(L) = \{0, 1\}$,
- $F(L) = \{+, \times\}$ con entrambi i simboli di arità 2.
- Sia $V = (\{\text{pippo}, \text{pluto}, \text{topolino}\}, J)$ una L-struttura, dove:
- $J(0) = \text{pippo}$, $J(1) = \text{pluto}$, $J(+) = \{(a,b,a) : a,b \in V\}$, $J(\times) = \{(a,b,b) : a,b \in V\}$.
- $(1 + 0) \times (1 + (1 + 1))$ è un termine ground ($\in GT(L)$).
 - $J((1 + 0) \times (1 + (1 + 1))) = \text{pluto}$ ($\text{pluto} \in V$).
- $(c_{\text{pippo}} + 1) + (c_{\text{pluto}} \times c_{\text{topolino}})$ è un termine ground ($\in GT(L_V)$).
 - $J((c_{\text{pippo}} + 1) + (c_{\text{pluto}} \times c_{\text{topolino}})) = \text{pippo}$ ($\text{pippo} \in V$).

Semantica: Interpretazione degli enunciati

Enunciati su L_U

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

L'insieme $E(L_U)$ degli enunciati su L_U è l'insieme delle fbf su L_U prive di variabili libere: $E(L_U) = \{A \in \text{FBF}(L_U) : \text{libere}(A) = \emptyset\}$.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$, cioè $\text{libere}(A) = \text{libere}(B) = \emptyset$) allora anche $\perp$, $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ lo sono ($\in E(L_U)$).

Se A è un enunciato, e x una variabile, anche $\forall x A$ ed $\exists x A$ lo sono:
 $\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset \setminus \{x\} = \emptyset$.

Il caso interessante è quando A è una fbf con $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$.

Allora $\forall x A$ ed $\exists x A$ sono enunciati:

$$\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset.$$

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(A)$ di ogni enunciato $A \in E(L_U)$, è data induttivamente:

- Se $P \in P(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora:
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := T$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \in I(P)$;
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := F$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \notin I(P)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$) allora:

- $I(\perp) := F$.
- $I(\neg A) := T$ se $I(A) = F$; $I(\neg A) := F$ se $I(A) = T$.
- $I(A \wedge B) := T$ se $I(A) = T$ e $I(B) = T$; $I(A \wedge B) := F$ altrimenti.
- $I(A \vee B) := T$ se $I(A) = T$ o $I(B) = T$; $I(A \vee B) := F$ altrimenti.
- $I(A \rightarrow B) := T$ se $I(A) = F$ o $I(B) = T$; $I(A \rightarrow B) := F$ altrimenti.
- $I(A \leftrightarrow B) := T$ se $I(A) = I(B)$; $I(A \leftrightarrow B) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- Sia A una formula ($A \in \text{FBF}(L_U)$).
- Sia x una variabile
- Sia c una costante ($c \in C(L_U)$).
- Allora con la scrittura $A[x:c]$ intendiamo la formula ottenuta rimpiazzando in A , ogni occorrenza libera di x , con c .
- $A[x:c] \in \text{FBF}(L_U)$.
- x non occorre libera in $A[x:c]$.
- Se $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$, allora $A[x:c]$ è un enunciato, vale a dire che $A[x:c] \in E(L_U)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ se per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ se per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Remember

- Quantified sentences make claims about some non-empty intended domain of discourse.
- A sentence of the form $\forall x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by every object in the domain of discourse.
- A sentence of the form $\exists x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by some object in the domain of discourse.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In particolare, siamo interessati solo agli enunciati $A \in E(L)$:
 - Li possiamo scrivere per ogni L -struttura;
 - Gli enunciati in $E(L_U)$ sono solo strumentali a dare la semantica di quelli in $E(L)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In ogni fissata L -struttura S , ogni L -enunciato ha un preciso valore di verità: o è vero oppure è falso.

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.3, 9.4, 9.7
- Le L-strutture sono introdotte, come First-order structures, in modo leggermente diverso in Chapter 18, 18.1.
- Per un approfondimento sulla nozione di L-struttura, e l'approccio con il linguaggio *ampliato* con i nuovi nomi di ogni elemento, si può leggere l'estratto scaricabile da:
<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/areariservata/estratto.pdf>

Lezione 10

- Semantica: Interpretazione degli enunciati
- Interpretazione degli enunciati: esempi
- Le quattro forme aristoteliche
- Modelli e contromodelli
- Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in un contesto
- Forma vero-funzionale di un enunciato

Semantica: Interpretazione degli enunciati

Enunciati su L_U

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

L'insieme $E(L_U)$ degli enunciati su L_U è l'insieme delle fbf su L_U prive di variabili libere: $E(L_U) = \{A \in \text{FBF}(L_U) : \text{libere}(A) = \emptyset\}$.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$, cioè $\text{libere}(A) = \text{libere}(B) = \emptyset$) allora anche $\perp$, $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ lo sono ($\in E(L_U)$).

Se A è un enunciato, e x una variabile, anche $\forall x A$ ed $\exists x A$ lo sono:
 $\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset \setminus \{x\} = \emptyset$.

Il caso interessante è quando A è una fbf con $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$.

Allora $\forall x A$ ed $\exists x A$ sono enunciati:

$$\text{libere}(\forall x A) = \text{libere}(\exists x A) = \text{libere}(A) \setminus \{x\} = \emptyset.$$

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Allora, l'interpretazione $I(A)$ di ogni enunciato $A \in E(L_U)$, è data induttivamente:

- Se $P \in P(L)$, e $t_1, t_2, \dots, t_n \in GT(L_U)$, allora:
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := T$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \in I(P)$;
 $I(P(t_1, t_2, \dots, t_n)) := F$ se $(I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n)) \notin I(P)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se A e B sono enunciati ($A, B \in E(L_U)$) allora:

- $I(\perp) := F$.
- $I(\neg A) := T$ se $I(A) = F$; $I(\neg A) := F$ se $I(A) = T$.
- $I(A \wedge B) := T$ se $I(A) = T$ e $I(B) = T$; $I(A \wedge B) := F$ altrimenti.
- $I(A \vee B) := T$ se $I(A) = T$ o $I(B) = T$; $I(A \vee B) := F$ altrimenti.
- $I(A \rightarrow B) := T$ se $I(A) = F$ o $I(B) = T$; $I(A \rightarrow B) := F$ altrimenti.
- $I(A \leftrightarrow B) := T$ se $I(A) = I(B)$; $I(A \leftrightarrow B) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- Sia A una formula ($A \in \text{FBF}(L_U)$).
- Sia x una variabile
- Sia c una costante ($c \in C(L_U)$).
- Allora con la scrittura $A[x:c]$ intendiamo la formula ottenuta rimpiazzando in A , ogni occorrenza libera di x , con c .
- $A[x:c] \in \text{FBF}(L_U)$.
- x non occorre libera in $A[x:c]$.
- Se $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$, allora $A[x:c]$ è un enunciato, vale a dire che $A[x:c] \in E(L_U)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ se per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ se per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Interpretazione degli enunciati

Remember

- Quantified sentences make claims about some non-empty intended domain of discourse.
- A sentence of the form $\forall x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by every object in the domain of discourse.
- A sentence of the form $\exists x S(x)$ is true if and only if the wff $S(x)$ is satisfied by some object in the domain of discourse.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In particolare, siamo interessati solo agli enunciati $A \in E(L)$:
 - Li possiamo scrivere per ogni L -struttura;
 - Gli enunciati in $E(L_U)$ sono solo strumentali a dare la semantica di quelli in $E(L)$.

Interpretazione degli enunciati

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

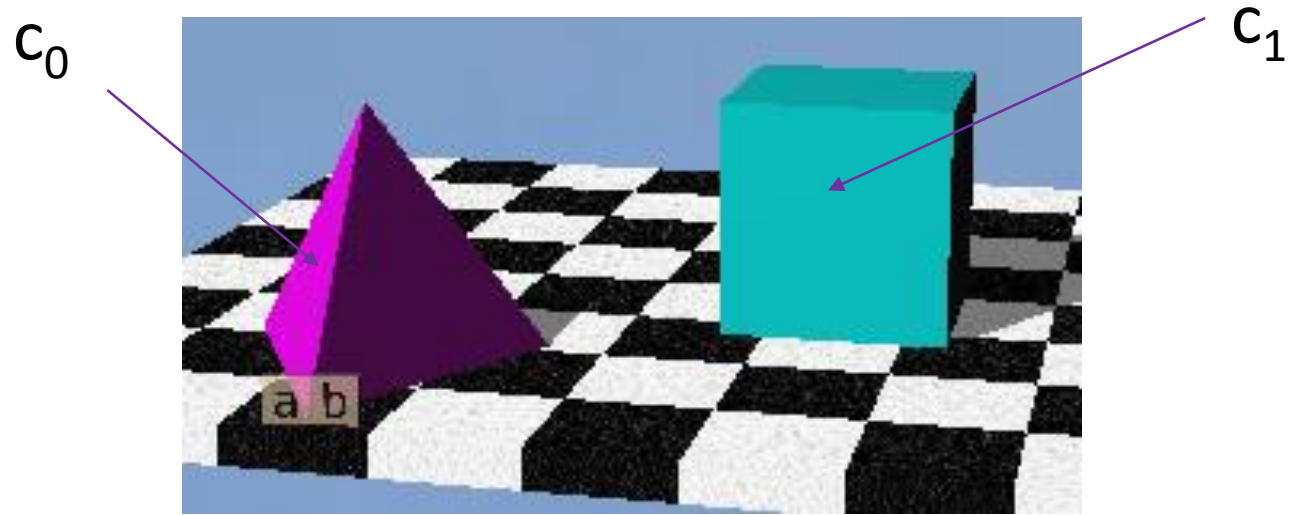
- La definizione induttiva di $I(A)$ garantisce che per ogni enunciato $A \in E(L_U)$:

$$I(A) \in \{ F, T \}.$$

- A è vera nella struttura $S = (U, I)$, sse $I(A) = T$.
- In ogni fissata L -struttura S , ogni L -enunciato ha un preciso valore di verità: o è vero oppure è falso.

Interpretazione degli enunciati: esempi

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\exists x \text{ Tet}(x)$ è vera?

- $\text{Tet}(c_0) = \text{Tet}(x)[x:c_0]$ è vera.
- Infatti $I(c_0) = a_0$ e $a_0 \in I(\text{Tet})$.

$\exists x \text{ Tet}(x)$ è vera perché è soddisfatta da almeno un oggetto di U .

«Vista astratta»: L-struttura:
 $S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

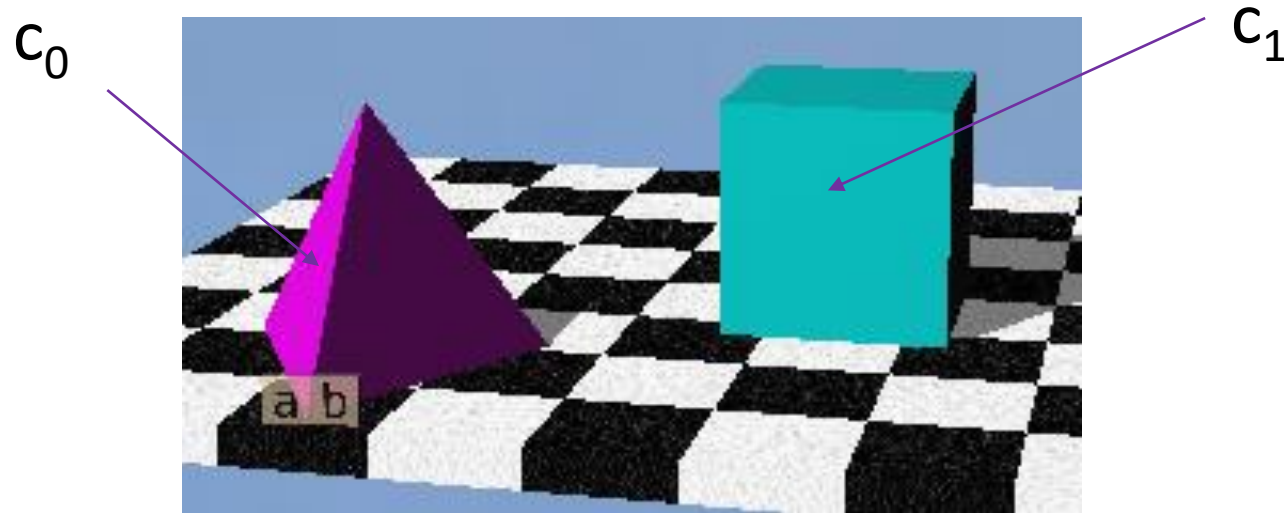
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\exists x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera?

- $\text{BackOf}(c_1, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_1]$ è vera.
- Infatti $I(c_1) = a_1$, $I(a) = a_0$ e $(a_1, a_0) \in I(\text{BackOf})$.

$\exists x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera perché è soddisfatta da almeno un oggetto di U .

«Vista astratta»: L-struttura:
 $S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

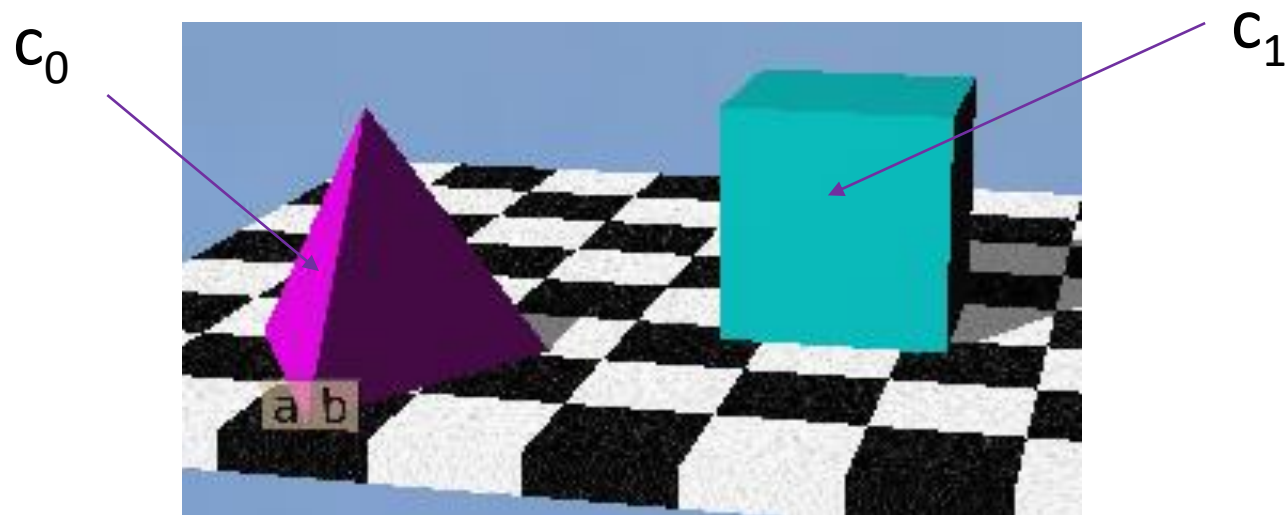
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esempio.



Vista «concreta»: un mondo dei blocchi

$\forall x \text{ BackOf}(x, a)$ è vera?

- $\text{BackOf}(c_1, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_1]$ è vera;
- $\text{BackOf}(c_0, a) = \text{BackOf}(x, a)[x:c_0]$ è falsa.

$\forall x \text{ BackOf}(x, a)$ è falsa perché non è soddisfatta da tutti gli oggetti di U .

«Vista astratta»: L-struttura:

$S = (U, I)$, dove:

$$U = \{ a_0, a_1 \},$$

$$I(a) = a_0, \quad I(b) = a_0,$$

$$I(c_0) = a_0, \quad I(c_1) = a_1,$$

$$I(\text{Tet}) = \{ a_0 \},$$

$$I(\text{Cube}) = \{ a_1 \},$$

$$I(\text{Dodec}) = \emptyset,$$

$$I(\text{BackOf}) = \{ (a_1, a_0) \},$$

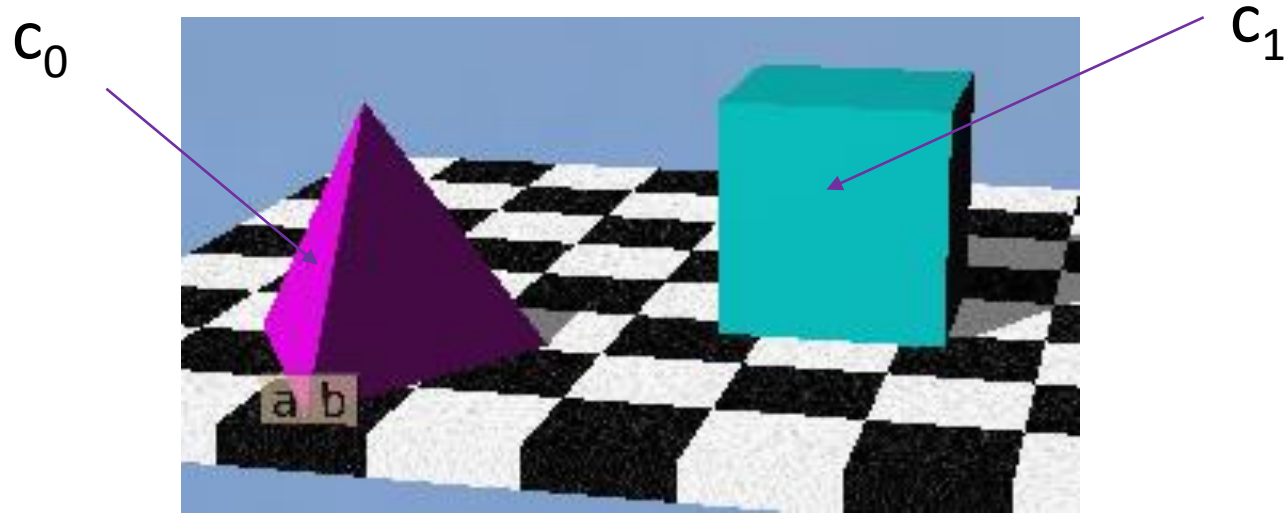
$$I(\text{FrontOf}) = \{ (a_0, a_1) \},$$

$$I(\text{SameShape}) =$$

$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1) \},$$

...

Esercizio: completare.



$I(\text{SameSize}) = ?$

$I(\text{RightOf}) = ?$

$I(\text{LeftOf}) = ?$

$I(\text{Larger}) = ?$

$I(\text{Smaller}) = ?$

$\forall x \text{ SameSize}(x, b)$ è vera?

$\forall x \exists y \text{ SameSize}(x, y)$ è vera?

$\forall x \forall y \text{ SameSize}(x, y)$ è vera?

$\forall x \text{ SameSize}(x, x)$ è vera?

Interpretazione delle formule aperte

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se fossimo proprio interessati ad attribuire un valore di verità a una formula aperta $A \in \text{FBF}(L)$?

Si usa, per definizione, la **chiusura universale** di A :

- $I(A) := I(\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A)$ dove $\text{libere}(A) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Nota: A è vera in S (cioè $I(A) = T$) sse $\neg A$ è insoddisfacibile in S ,
cioè non esiste $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in U^n$ tale che $\neg A(c_1, c_2, \dots, c_n)$ sia vera
(dove c_i è il «nome nuovo» di a_i).

Le quattro forme aristoteliche

Le quattro forme aristoteliche

Le forme aristoteliche sono di fondamentale importanza nella traduzione dal linguaggio naturale:

Ogni P è Q
Qualche P è Q
Nessun P è Q
Qualche P non è Q

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
 $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Le quattro forme aristoteliche

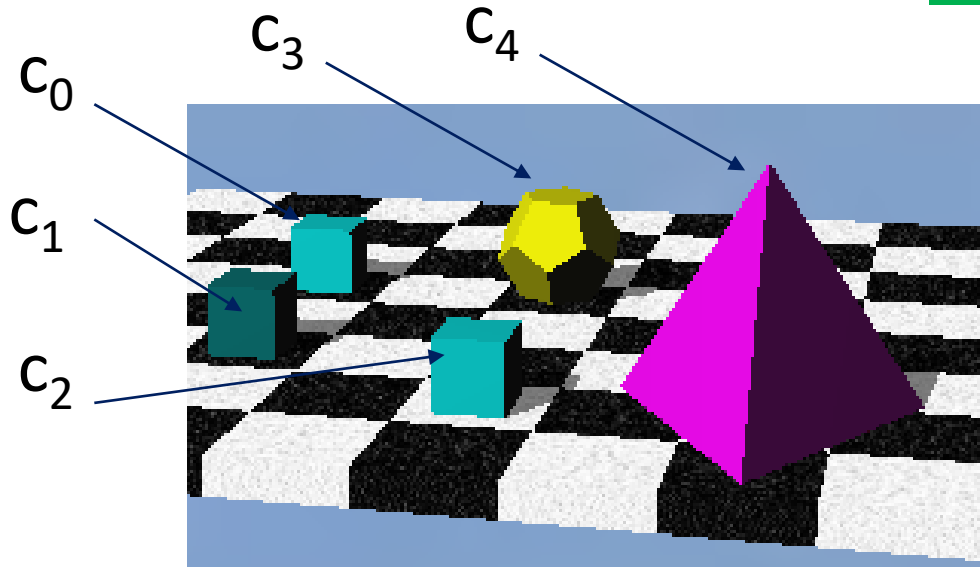
Remember

The four Aristotelian forms are translated as follows:

<i>All P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
<i>Some P's are Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
<i>No P's are Q's.</i>	$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
<i>Some P's are not Q's.</i>	$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

Esempio: Forma 1.

- Tutti i cubi sono piccoli: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = ?$

Guardo solo i cubi:

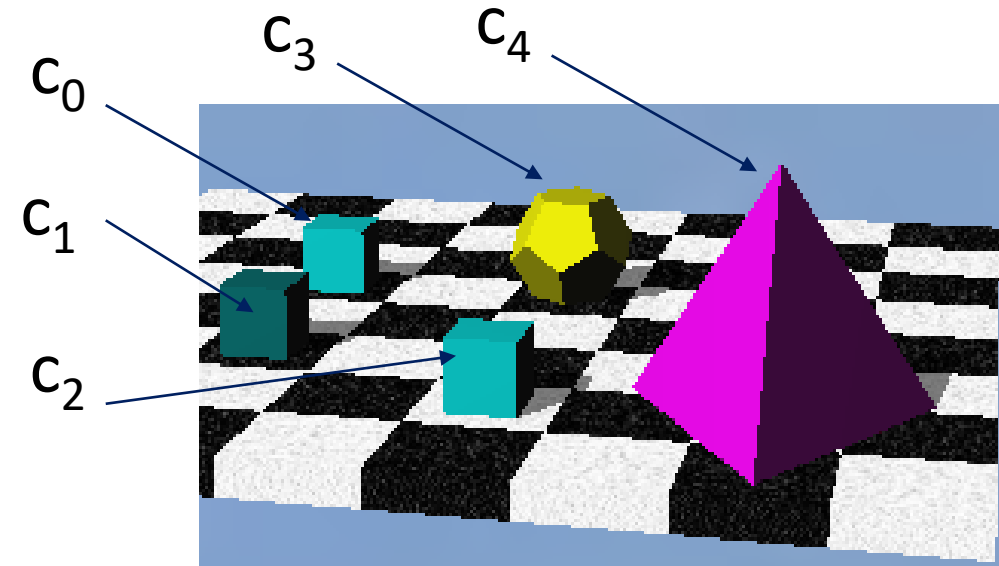
- $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$
- $I(\text{Cube}(c_1) \rightarrow \text{Small}(c_1)) = T$
- $I(\text{Cube}(c_2) \rightarrow \text{Small}(c_2)) = T$

Gli altri non stiamo neanche a considerarli, l'antecedente è falso e quindi l'implicazione vera.

Spiegate perché la traduzione $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Esempio: Forma 1.

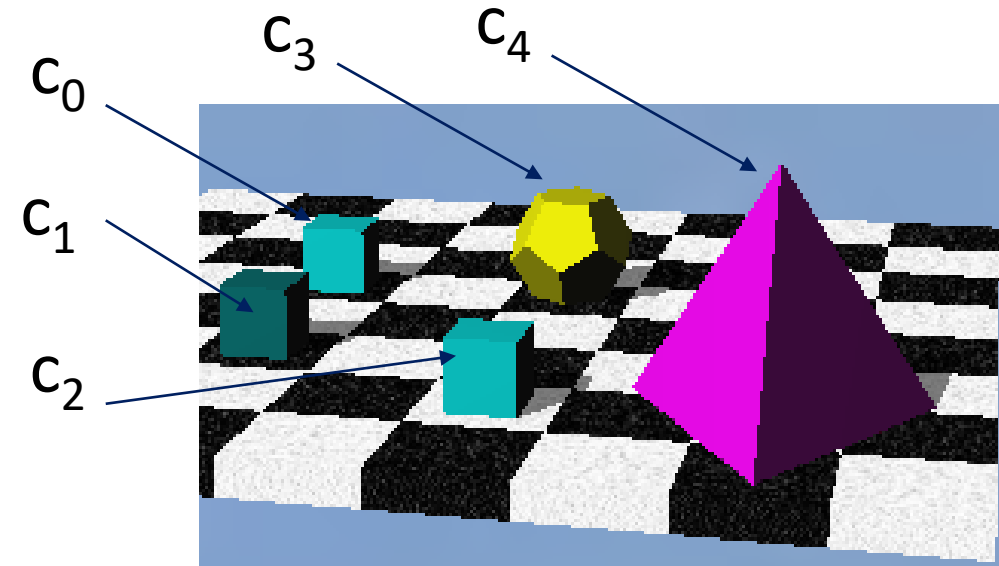
- Tutti i cubi sono piccoli:
- **Traduzione:** $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$.
- **Verifica** della traduzione con l'**interpretazione**:
- $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = T$ se e solo se
 - Per ogni $a_i \in U$:
 - $I((\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x)) [x:c_i]) = T$.
 - a_0 : $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$,
 - a_1 : $I(\text{Cube}(c_1) \rightarrow \text{Small}(c_1)) = T$,
 - a_2 : $I(\text{Cube}(c_2) \rightarrow \text{Small}(c_2)) = T$,
 - a_3 : $I(\text{Cube}(c_3) \rightarrow \text{Small}(c_3)) = T$,
 - a_4 : $I(\text{Cube}(c_4) \rightarrow \text{Small}(c_4)) = T$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = T$, e dunque:
- $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è vera in S .



$I(\text{Cube}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Small}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Dodec}) = \{a_3\}$, $I(\text{Tet}) = \{a_4\}$, ...

Esempio: Forma 1.

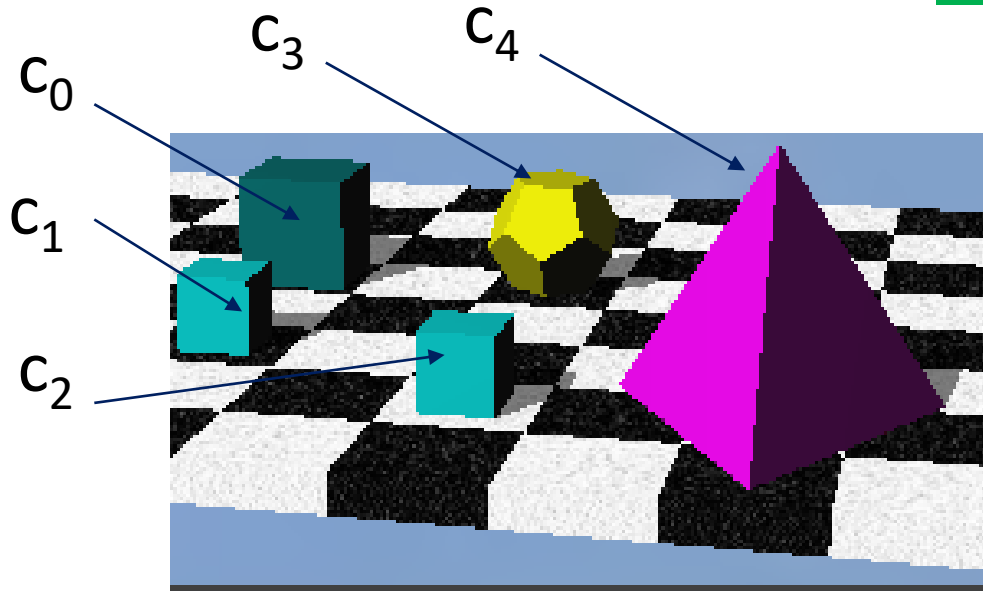
- Tutti i cubi sono piccoli:
- Traduzione (errata): $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$.
- Verifica della traduzione con l'interpretazione:
- $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = T$ se e solo se
 - Per ogni $a_i \in U$:
 - $I((\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x)) [x:c_i]) = T$.
 - a_0 : $I(\text{Cube}(c_0) \wedge \text{Small}(c_0)) = T$,
 - a_1 : $I(\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = T$,
 - a_2 : $I(\text{Cube}(c_2) \wedge \text{Small}(c_2)) = T$,
 - a_3 : $I(\text{Cube}(c_3) \wedge \text{Small}(c_3)) = F$,
 - a_4 : $I(\text{Cube}(c_4) \wedge \text{Small}(c_4)) = F$.
- $I(\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = F$, e dunque:
- $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$ è falsa in S .



$I(\text{Cube}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Small}) = \{a_0, a_1, a_2\}$,
 $I(\text{Dodec}) = \{a_3\}$, $I(\text{Tet}) = \{a_4\}$, ...

Esempio: Forma 2.

- Qualche cubo è piccolo: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = ?$

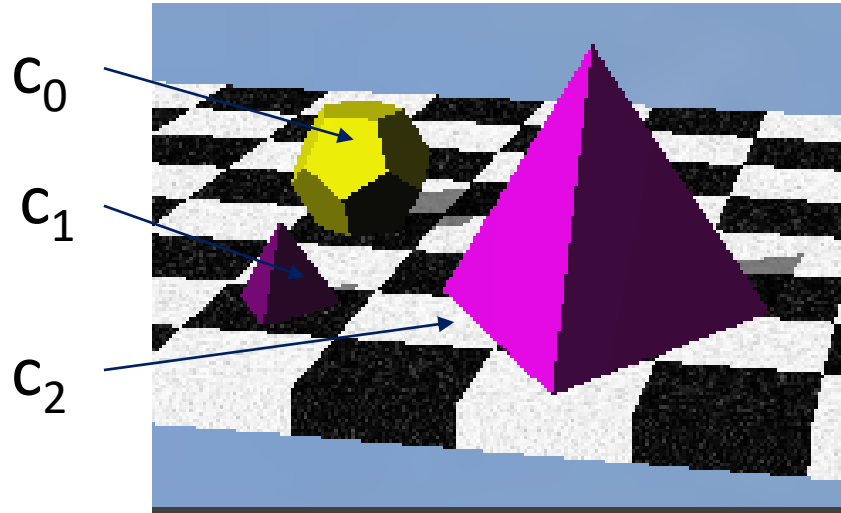
Guardo che ci sia almeno un cubo che sia anche piccolo:

- $I(\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = T$
Se c'è, il risultato è T,
(se non ce ne sono il risultato è F)

Spiegate perché la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Esempio: Forma 2.

- Qualche cubo è piccolo: **falsa** (nel mondo in esempio)



$I(\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))) = ?$

- $I(\text{Cube}(c_0) \wedge \text{Small}(c_0)) = F$
- $I(\text{Cube}(c_1) \wedge \text{Small}(c_1)) = F$
- $I(\text{Cube}(c_2) \wedge \text{Small}(c_2)) = F$

Dunque il risultato è F.

$I(\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))) = ?$

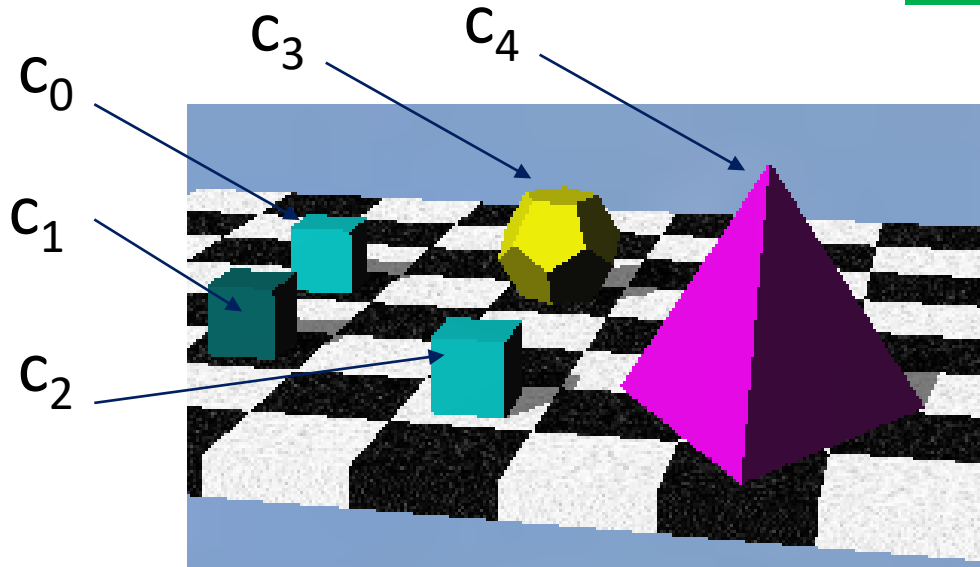
- $I(\text{Cube}(c_0) \rightarrow \text{Small}(c_0)) = T$

Dunque il risultato è T.

(Questo mostra che la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ è errata).

Esempio: Forma 3.

- Nessun cubo è grande: **vera** (nel mondo in esempio)



$I (\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Large}(x))) = ?$
Guardo solo i cubi, nessuno deve essere grande:

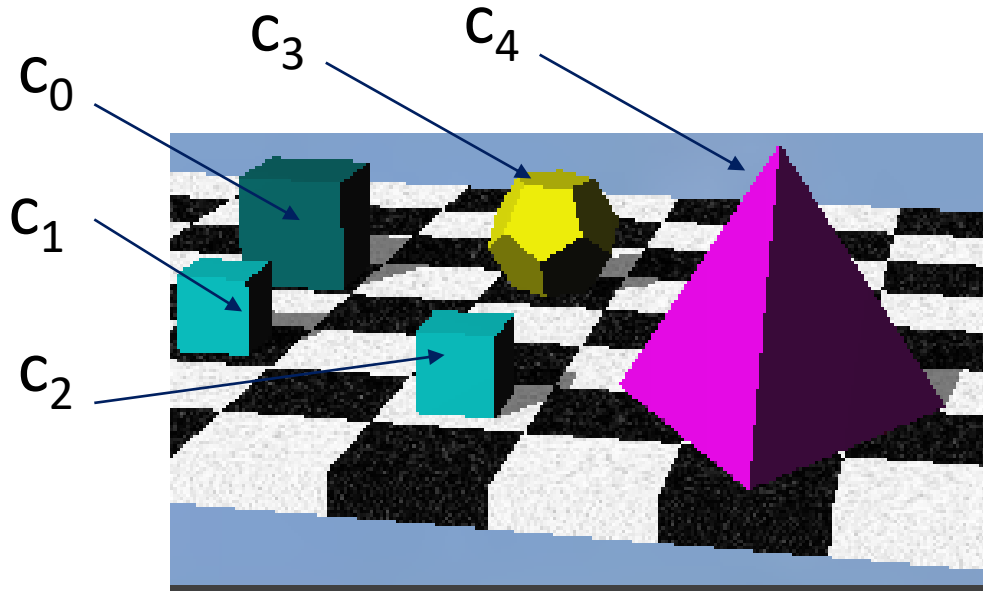
- $I (\text{Cube}(c_0) \rightarrow \neg \text{Large}(c_0)) = T$
- $I (\text{Cube}(c_1) \rightarrow \neg \text{Large}(c_1)) = T$
- $I (\text{Cube}(c_2) \rightarrow \neg \text{Large}(c_2)) = T$

Dunque il risultato è T.

Spiegate perché la traduzione $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \neg \text{Large}(x))$ è sbagliata.
La traduzione $\neg \exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Large}(x))$ è corretta?

Esempio: Forma 4.

- Qualche cubo non è piccolo: **vera** (nel mondo in esempio)



$I(\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \neg \text{Small}(x))) = ?$
Guardo che ci sia almeno un cubo
e che non sia piccolo:

- $I(\text{Cube}(c_0) \wedge \neg \text{Small}(c_0)) = T$
Se c'è, il risultato è T;
se non ce ne sono il risultato è F.

Spiegate perché la traduzione $\exists x (\text{Cube}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$ è sbagliata.

Modelli e contromodelli

Modelli

Sia dato un Linguaggio L .

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **modello** di un L -enunciato A sse A è vero in S , cioè $I(A) = T$. Si scrive:

$$S \models A.$$

Def. Un insieme di L -enunciati Γ è detto **L -teoria**.

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **modello di una teoria** Γ sse A è vera in S per ogni $A \in \Gamma$. Si scrive:

$$S \models \Gamma.$$

Def. Una struttura $S = (U, I)$ è un **contromodello di una teoria** Γ sse A è falsa in S per qualche $A \in \Gamma$.

Verità logiche

Sia dato un Linguaggio L .

Def. Un L -enunciato A è una **verità logica (in FO)** sse $S \models A$ **per ogni** L -struttura $S = (U, I)$.

In tal caso, si scrive:

$$\models_{FO} A.$$

Def. Un L -enunciato A è **vero in una L -teoria Γ** (in FO) sse, per ogni L -struttura $S = (U, I)$, vale che:

$$\text{Se } S \models \Gamma, \text{ allora } S \models A.$$

In tal caso si scrive:

$$\Gamma \models_{FO} A.$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

- C'è una L -struttura che verifica $\exists x \forall y P(x,y)$?
- $\forall y P(x,y)$ deve essere verificata da almeno un oggetto; chiamiamolo a_0 . Deve valere $(\forall y P(x,y))[x:c_0] = \forall y P(c_0,y)$.
- Prendiamo come universo provvisorio $U := \{a_0\}$. Vogliamo rendere vera $\forall y P(c_0,y)$ su U ; siccome c'è solo a_0 , ci basta rendere vera $P(c_0,y)[y:c_0] = P(c_0,c_0)$.
- Dunque un modello $S = (U,I)$ di $\exists x \forall y P(x,y)$ è:

$$U := \{a_0\}$$

$$I(P) := \{(a_0,a_0)\}$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

- C'è una L -struttura che falsifica $\exists x \forall y P(x,y)$?
- Per falsificare $\exists x \forall y P(x,y)$ su un universo U dobbiamo mostrare che non ci sono a_k che rendono vera $(\forall y P(x,y))[x:c_k] = \forall y P(c_k,y)$, cioè che essa è falsa per ogni a_k .
- Prendiamo come universo provvisorio $U := \{a_0\}$. Siccome c'è solo a_0 , ci basta rendere falsa $(\forall y P(x,y))[x:c_0] = \forall y P(c_0,y)$, rendendo falsa $P(c_0,y)[y:c_0] = P(c_0,c_0)$.
- Dunque un contromodello $S = (U,I)$ per (che falsifica) $\exists x \forall y P(x,y)$ è:

$$U := \{a_0\}$$

$$I(P) := \emptyset$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

Consideriamo il linguaggio L costituito dal solo predicato $P/2$.

Si consideri l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali. Fra le L -strutture della forma $S = (\mathbb{N}, I)$:

- Trovare una relazione binaria che interpreti P che renda vera

$$\exists x \forall y P(x, y)$$

- Trovare una relazione binaria che interpreti P che renda falsa

$$\exists x \forall y P(x, y)$$

Costruzione di interpretazioni (modelli e contromodelli)

NOTA BENE:

- Se devo mostrare che un L-enunciato A non è una verità logica, o che non è vero nella teoria Γ , basta costruire **un** contromodello.
- Se devo mostrare invece che un L-enunciato A è una verità logica, devo far vedere che **tutte** le L-strutture sono modelli.
- Analogamente, se devo mostrare che un L-enunciato A è vero nella teoria Γ , devo mostrare che **tutti** i modelli di Γ sono modelli di A .

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

«Esiste un uomo che quando indossa il cappello tutti indossano il cappello».

- E' vera o falsa?

- Traduzione:

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$$

Nota: non è una forma aristotelica del secondo tipo (con $\wedge$ al posto di $\rightarrow$) , che esprimerebbe invece «Esiste un uomo che indossa il cappello e anche tutti gli altri indossano il cappello».

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

- Si consideri una struttura $S = (U, I)$ in cui interpretare

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y)).$$

- Allora:

$I(\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))) = T$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che $I(P(c_i) \rightarrow \forall yP(y)) = T$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che $(I(P(c_i)) = F \text{ o } I(\forall yP(y)) = T)$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che

$(I(P(c_i)) = F \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } I(P(c_j)) = T)$, sse

esiste $a_i \in U$ tale che

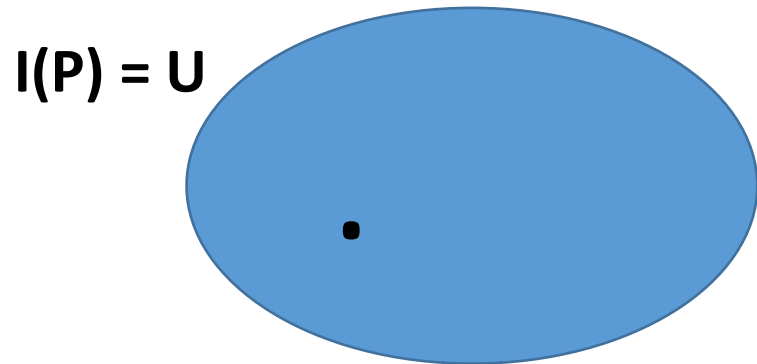
$(a_i \notin I(P) \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } a_j \in I(P))$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

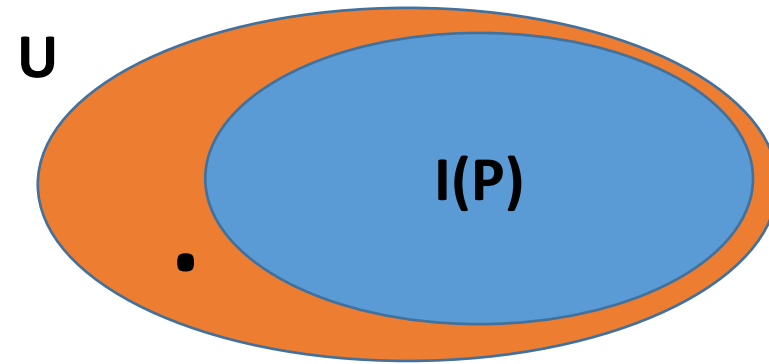
- Dunque: $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in $S = (U, I)$ sse esiste $a_i \in U$ tale che $(a_i \notin I(P) \text{ o per ogni } a_j \in U \text{ vale che } a_j \in I(P))$.
- Ragioniamo per casi su $I(P)$:
 - $I(P) = U$ oppure $I(P) \neq U$.
 - Se $I(P) = U$ allora per ogni $a_j \in U$ vale che $a_j \in I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Se $I(P) \neq U$ allora esiste $a_i \in U$ tale che $a_i \notin I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in ogni struttura $S = (U, I)$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello.

- Ragioniamo per casi su $I(P)$:
 - $I(P) = U$ oppure $I(P) \neq U$.
 - Se $I(P) = U$ allora per ogni $a_j \in U$ vale che $a_j \in I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Se $I(P) \neq U$ allora esiste $a_i \in U$ tale che $a_i \notin I(P)$
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera.
 - Dunque $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è vera in ogni struttura $S = (U, I)$.



oppure



«Paradosso» dell'uomo col cappello.

«Esiste un uomo che quando indossa il cappello tutti indossano il cappello».

- La sua traduzione:

$$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$$

è vera in ogni L-struttura, dunque la frase è logicamente vera!

Soluzione del «paradosso»: nella lettura intuitiva sono presenti elementi di causalità (il tizio «causa» il comportamento di tutti gli altri) e di persistenza temporale (si assume intuitivamente che il tizio sia sempre lo stesso in tutte le possibili «istantanee» del mondo). Entrambi gli aspetti sono ignorati nella lettura logica.

«Paradosso» dell'uomo col cappello: un enunciato simile che non è sempre vero.

$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è sempre vera.

E per quanto riguarda $\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)$?

$I(\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)) = T$, sse

$I(\exists xP(x)) = F$ o $I(\forall yP(y)) = T$, sse

non (esiste a_i tale che $I(P(c_i)) = T$) o per ogni $a_j, I(P(c_j)) = T$,
sse

non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$, o ogni $a_j \in I(P)$.

«Paradosso» dell'uomo col cappello: un enunciato simile che non è sempre vero.

- Dunque: $\exists xP(x) \rightarrow \forall yP(y)$ è vera sse
non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$, o ogni $a_j \in I(P)$.

E' facile costruire un controesempio (contromodello):

$$S := (U, I),$$

$$U := \{a_0, a_1\},$$

$$I(P) := \{a_0\}.$$

- non esiste a_i tale che $a_i \in I(P)$: falsificata da a_0 ;
- ogni $a_j \in I(P)$: falsificata da a_1 .

«Paradosso» dell'uomo col cappello: si può provare ad aggiungere il tempo.

$\exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$ è sempre vera.

Se si vuole dire che «c'è un qualcuno *fissato* che *in ogni momento*, se indossa il cappello allora tutti indossano il cappello», dobbiamo formalizzare anche l'aspetto temporale. Ad esempio:

$\exists x \forall t(P(t,x) \rightarrow \forall yP(t,y))$

ma a questo punto agli elementi dell'universo si aggiungono nuovi elementi pensati come istanti di tempo ($\forall t$): la gestione «tecnica» di questa modellizzazione non è semplice.

Conseguenza logica: in FO, in TAUT, in
un contesto

Le definizioni semantiche fondamentali, in FOL

Dato un Linguaggio L.

Def. Q è una *conseguenza logica* delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto

$$P_1, \dots, P_n \models_{FO} Q,$$

sse Q è vera nella teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$.

Equivalentemente: *per ogni* L-struttura $S = (U, I)$:

se $I(P_1) = I(P_2) = \dots = I(P_n) = T$ allora $I(Q) = T$.

Def. P e Q sono *logicamente equivalenti*, scritto

$$P \Leftrightarrow_{FO} Q,$$

sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni interpretazione.

Equivalentemente: *per ogni* L-struttura $S = (U, I)$,

$S \models P$ sse $S \models Q$, cioè $I(P) = T$ sse $I(Q) = T$.

Le definizioni fondamentali, riferite a un contesto C .

Un **contesto** C (su un linguaggio L) è un insieme di L -strutture.

Def. Q è una **conseguenza logica** in C delle premesse $P_1, \dots, P_n$, scritto

$$P_1, \dots, P_n \models_C Q,$$

sse Q è vera in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C e che è modello della teoria $\{P_1, \dots, P_n\}$.

Def. P è **logicamente vera** in C , scritto $\models_C P$,

sse P è vera in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C .

Def. P e Q sono **logicamente equivalenti** in C , scritto $P \Leftrightarrow_C Q$,

sse i valori di verità di P e di Q coincidono in ogni L -struttura $S = (U, I)$ che appartiene a C .

Conseguenza logica ai vari «livelli».

- La logica si occupa delle leggi generali del pensiero, che valgono indipendentemente dal contesto specifico.
- Allo scopo utilizza una nozione astratta di circostanza, che consenta di rappresentare astrattamente **qualsiasi** circostanza concreta.
- In questo modo, se un ragionamento vale in tutte le circostanze astratte, a maggior ragione varrà in tutte le circostanze di un qualsiasi contesto concreto; si tratta cioè di una legge del pensiero razionale.
- Vediamo ora un quadro complessivo:

Quadro complessivo (dal libro di testo).

Propositional logic	First-order logic	General notion
<i>Tautology</i>	<i>FO validity</i>	<i>Logical truth</i>
<i>Tautological consequence</i>	<i>FO consequence</i>	<i>Logical consequence</i>
<i>Tautological equivalence</i>	<i>FO equivalence</i>	<i>Logical equivalence</i>

Nozione astratta di
circostanza:
Interpretazione
proposizionale.

Nozione astratta di
circostanza:
Interpretazione
del primo ordine,
o L-struttura.

Le circostanze dipendono
dal contesto;
ad es. in TW sono i mondi
dei blocchi.

Quadro complessivo (dal libro di testo).

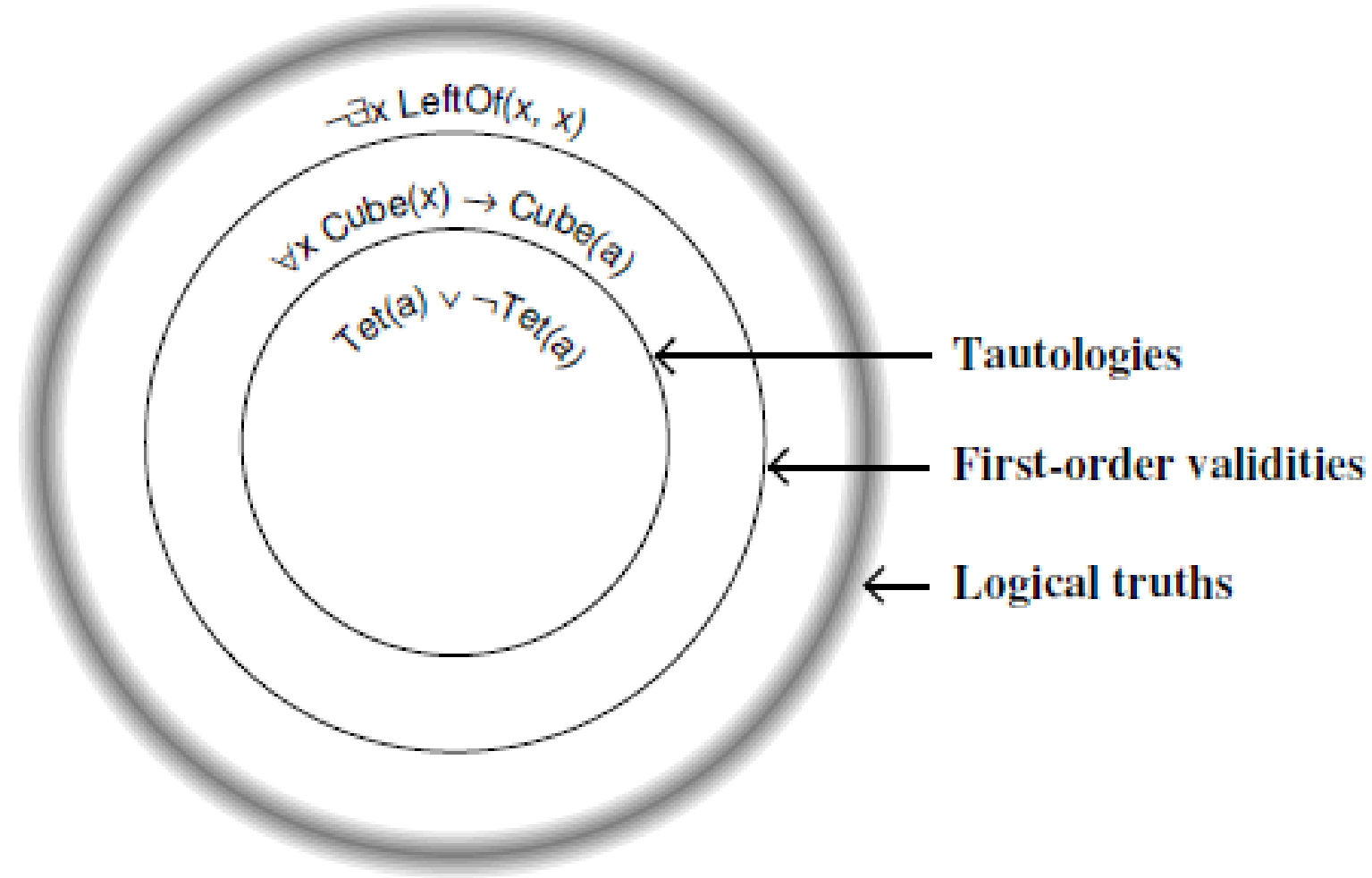


Figure 10.2: The relation between tautologies, first-order validities, and logical truths

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- Introduciamo il concetto di formula **atomica generalizzata** per descrivere una formula che (al primo passo) non può essere «scomposta» con un connettivo.
- Diciamo che una fbf A è una **atomica generalizzata** sse A **non** è di una delle seguenti forme:
 - $A = \neg B$, $A = B \wedge C$, $A = B \vee C$, $A = B \rightarrow C$, $A = B \leftrightarrow C$, $A = \perp$.
- Dunque A è una **formula atomica generalizzata** se A è una atomica $P(t_1, \dots, t_n)$ o A è della forma $\forall x B$ o della forma $\exists x B$.
- La forma verofunzionale **fvf(A)** di un enunciato (o di una fbf) A si ottiene rimpiazzando ogni atomica generalizzata di A con una lettera proposizionale:

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- $\text{fvf}(P(t_1, \dots, t_n)) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale fissata (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $P(t_1, \dots, t_n)$).
- $\text{fvf}(\perp) = \perp$
- $\text{fvf}(\neg A) = \neg \text{fvf}(A)$
- $\text{fvf}(A \wedge B) = \text{fvf}(A) \wedge \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \vee B) = \text{fvf}(A) \vee \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(A \rightarrow B) = \text{fvf}(A) \rightarrow \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \leftrightarrow B) = \text{fvf}(A) \leftrightarrow \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(\forall x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\forall x B$).
- $\text{fvf}(\exists x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\exists x B$).
- NB: ogni lettera proposizionale introdotta è associata a una e una sola atomica generalizzata.

Forma vero-funzionale di un enunciato

- Si consideri l' enunciato: $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$
- $\forall x \text{ Tet}(x)$ è un' **atomica generalizzata**.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi di fvf:

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)) = P \vee \neg P$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è una tautologia.

- $\text{fvf} (\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))) = P$

$\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO).

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)) = P \vee Q$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.5, 9.6.
- L'interpretazione formale degli enunciati nelle L-strutture, chiamate nel testo First-order structures è data, in modo diverso ma equivalente, in Chapter 18, 18.2.

Lezione 11

- Forma vero-funzionale di un enunciato
- Interpretazione degli enunciati: esempi
- Traduzione passo-passo
- Ragionare con i quantificatori; le regole

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- Introduciamo il concetto di formula **atomica generalizzata** per descrivere una formula che (al primo passo) non può essere «scomposta» con un connettivo.
- Diciamo che una fbf A è una **atomica generalizzata** sse A **non** è di una delle seguenti forme:
 - $A = \neg B$, $A = B \wedge C$, $A = B \vee C$, $A = B \rightarrow C$, $A = B \leftrightarrow C$, $A = \perp$.
- Dunque A è una **formula atomica generalizzata** se A è una atomica $P(t_1, \dots, t_n)$ o A è della forma $\forall x B$ o della forma $\exists x B$.
- La forma verofunzionale **fvf(A)** di un enunciato (o di una fbf) A si ottiene rimpiazzando ogni atomica generalizzata di A con una lettera proposizionale:

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- $\text{fvf}(P(t_1, \dots, t_n)) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale fissata (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $P(t_1, \dots, t_n)$).
- $\text{fvf}(\perp) = \perp$
- $\text{fvf}(\neg A) = \neg \text{fvf}(A)$
- $\text{fvf}(A \wedge B) = \text{fvf}(A) \wedge \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \vee B) = \text{fvf}(A) \vee \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(A \rightarrow B) = \text{fvf}(A) \rightarrow \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \leftrightarrow B) = \text{fvf}(A) \leftrightarrow \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(\forall x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\forall x B$).
- $\text{fvf}(\exists x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\exists x B$).
- NB: ogni lettera proposizionale introdotta è associata a una e una sola atomica generalizzata.

Forma vero-funzionale di un enunciato

- Si consideri l' enunciato: $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$
- $\forall x \text{ Tet}(x)$ è un' **atomica generalizzata**.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi di fvf:

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)) = P \vee \neg P$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è una tautologia.

- $\text{fvf} (\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))) = P$

$\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO).

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)) = P \vee Q$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO).

Procedure Inferenziali in Fitch

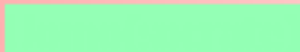
- **Fitch** mette a disposizione tre procedure inferenziali di potenza crescente:
- **TAUT CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori e del predicato di identità.
- **ANA CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW.

Esempio: confronto tra Taut Con e FO Con

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$
- $\text{Uomo}(\text{socrate})$
- $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$
- $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

• 

• 

• 

• 

• 

✗ Taut Con 

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (x))$

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (\text{padre}(x)))$

• $\text{ } (\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{ } (\text{sofronisco})$

✓ FO Con 

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x)$

• $\forall x \text{ Small}(x)$

➤ • $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica?
- Conseguenza logica (FO)?
- Conseguenza logica valida in TW?

Esempio

☐	$\forall x \text{ Cube}(x)$			
☐	$\forall x \text{ Small}(x)$			
☒	$\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$	 ∇ Taut Con	 ∇ FO Con 	 ∇ Ana Con

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì (dato che la precedente è Sì)

Esempio

☐	$\forall x \text{ Cube}(x)$			
☐	$\forall x \text{ Small}(x)$			
☒	$\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$	 ∇ Taut Con	 ∇ FO Con 	 ∇ Ana Con

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì (dato che la precedente è Sì)

NOTA: per mostrare che si tratta di conseguenza logica (FO) bisogna mostrare che l'argomentazione è valida in **ogni** L-struttura. Analogamente, per mostrare che si tratta di conseguenza valida in TW bisogna mostrare che l'argomentazione è valida in **ogni** mondo dei blocchi. (Per mostrare che **non** si tratta di conseguenza logica, basta esibire **un** controesempio (in FO, o in TW, rispettivamente).)

Esempio

• $\exists x \text{ Cube}(x)$

• $\exists x \text{ Small}(x)$

➤ • $\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? No

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow \forall x \text{ Small}(x)$

➤ • $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? No

Esempio

• $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \text{ Cube}(x)$

• $\neg \forall x \text{ Cube}(x)$

➤ • $\forall x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? Sì
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x)$



• $\neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

Esempio

● $\forall x \text{ Cube}(x)$



● $\neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

L-struttura che funge da controesempio:

$S = (U, I),$

$U = \{a\},$

$I(\text{Cube}) = I(\text{Tet}) = \{a\}$

Interpretazione degli enunciati: esempi

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$:

Cosa traduce questo enunciato?
E' vero o falso in N ?

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)) [x:c_n]) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n) \rightarrow \text{Odd}(s(c_n))) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n) \rightarrow \text{Odd}(c_{n+1})) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)$ = $\{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)$ = $\{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=)$ = $\{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di «=» in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n)) = F$ o $I(\text{Odd}(c_{n+1})) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(c_n) \notin I(\text{Even})$ o $I(c_{n+1}) \in I(\text{Odd})$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N} : n \notin \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$ o $n+1 \in \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

Rivediamo i passaggi:

$\forall x (Even(x) \rightarrow Odd(s(x)))$ vera in $N = (\mathbb{N}, I)$ se e solo se

$I(\forall x (Even(x) \rightarrow Odd(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(x) \rightarrow Odd(s(x)) [x:c_n]) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n) \rightarrow Odd(s(c_n))) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n) \rightarrow Odd(c_{n+1})) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n)) = F$ o $I(Odd(c_{n+1})) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(c_n) \notin I(Even)$ o $I(c_{n+1}) \in I(Odd)$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $n \notin \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$ o
 $n+1 \in \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Esempio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Dunque $\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ traduce:

«se n è divisibile per 2 allora $n+1$ non è divisibile per 2», cioè:

«se n è pari allora $n+1$ è dispari».

E' una forma aristotelica del primo tipo: «ogni P è Q ».

«Ogni x pari è tale che $x+1$ è dispari».

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N .

Traduce «se n è pari allora $n+1$ è dispari».

$\exists x (\text{Even}(x) \wedge \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\forall x (\text{Odd}(x) \rightarrow \neg \text{Even}(x))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \wedge \neg \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$\forall x (\text{Even}(x) \wedge \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\forall x (\text{Odd}(x) \wedge \neg \text{Even}(x))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \rightarrow \neg \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

Traducete: «se n è pari anche il suo quadrato lo è».

E' vera in N ?

Traducete: «se n è dispari il suo doppio non lo è».

E' vera in N ?

Traducete: «nessun n pari è tale che il suo successore ne è il doppio».

E' vera in N ?

Traducete: «esiste n dispari tale che il suo successore ne è il doppio».

E' vera in N ?

Traduzione passo-passo

Forme aristoteliche annidate e traduzione passo-passo

Alcune frasi contengono più quantificazioni annidate, espresse in forme aristoteliche.

Un approccio sistematico consente di tradurle in FOL, trattando una quantificazione alla volta (*step-by-step translation method*).

Ogni cubo è a sinistra di un tetraedro:

Ogni cubo ha la proprietà (di essere a sinistra di un tetraedro):

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow (x \text{ è a sinistra di un tetraedro})):$

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow (c'è \text{ un tetraedro tale che } x \text{ è alla sua sinistra})):$

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \exists y (\text{Tet}(y) \wedge \text{LeftOf}(x,y)))$.

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Ogni blocco a destra di un cubo grande è piccolo:

Per ogni blocco x che ha la proprietà di essere a destra di un cubo grande $\rightarrow x$ è piccolo :

$\forall x$ (x ha la proprietà di essere a destra di un cubo grande) $\rightarrow$ Small(x):

$\forall x$ (c'è un cubo grande tale che x è alla sua destra) $\rightarrow$ Small(x):

$\forall x$ ($\exists y$ (Cube(y) $\wedge$ Large(y) $\wedge$ RightOf(x , y)) $\rightarrow$ Small(x)).

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Qualche cubo è posto a destra di tutti i tetraedri:

Esiste un cubo x tale che per ogni tetraedro y , x è a destra di y :

Esiste un blocco che è un cubo x e che per ogni tetraedro y , x è a destra di y :

$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{RightOf}(x,y)))$.

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Nessun blocco è più grande di ogni blocco:

Ogni blocco è tale che non è vero che sia più grande di ogni blocco:

Ogni blocco x è tale che non è vero che per ogni blocco y , x è più grande di y :

$\forall x (\text{Blocco}(x) \rightarrow \neg \forall y (\text{Blocco}(y) \rightarrow \text{Larger}(x,y)))$:

Dato che non c'è bisogno del predicato Blocco (ogni elemento di un mondo di blocchi è già un blocco):

$\forall x \neg \forall y \text{ Larger}(x,y)$.

Ragionare con i quantificatori; le regole

Ricordiamo la semantica dei quantificatori

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ sse per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ sse per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Ragionare con i quantificatori

- **Particolarizzazione universale o $\forall$ elim:**
es: ogni tetraedro è grande; c è un tetraedro, quindi c è grande.
- **Generalizzazione esistenziale o $\exists$ intro:**
es: Gigi ha superato l'esame; quindi qualcuno ha superato l'esame.
- **Generalizzazione universale o $\forall$ intro:**
es: per c generico, $P(c) \vee \neg P(c)$ è vero. Quindi vale $\forall x(P(x) \vee \neg P(x))$.
- **Particolarizzazione esistenziale o $\exists$ elim:**
es: C'è un tetraedro. Chiamiamolo c ; siccome c è un tetraedro, c non è un cubo; quindi almeno un blocco non è un cubo.

$\forall$ elim. ESEMPIO informale

Premesse:

- i. Ogni tetraedro è grande.
- ii. Dietro a un blocco grande non ci sono altri blocchi.
- iii. ***a*** è un tetraedro.

Conclusione: ***a*** è *grande* e *non ci sono blocchi dietro ad a*.

Dim.

1. Siccome ***a*** è un tetraedro e ogni tetraedro è grande,
a è *grande*.
2. Siccome ***a*** è grande e dietro a un blocco grande non ci sono altri blocchi,
non ci sono blocchi dietro ad a.
3. Da 1, 2 ho la conclusione.

Regola: $\forall$ Elim

Universal Elimination ($\forall$ Elim):

$\triangleright$ $\left| \begin{array}{l} \forall x S(x) \\ \vdots \\ S(c) \end{array} \right.$

da $\forall x S(x)$
possiamo inferire $S(c)$

Dove c è un termine chiuso
(costante o composto)

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$
2. $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y, x))$
3. $\text{Tet}(a)$
-
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y, a)$ **Rule?**

Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$ | |
| 2. | $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y,x))$ | |
| 3. | $\text{Tet}(a)$ | |
| | — | |
| 4. | | |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | Rule? |
| 6. | | |
| 7. | $\neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$ | Rule? |
| 8. | $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$ | $\wedge$ INTRO 5,7 |

Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$ | |
| 2. | $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$ | |
| 3. | $\text{Tet}(a)$ | |
| | — | |
| 4. | $\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$ | $\forall\text{ELIM } 1$ |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | Rule? |
| 6. | | |
| 7. | $\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | Rule? |
| 8. | $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | $\wedge\text{INTRO } 5,7$ |

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$	
2.	$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y,x))$	
3.	$\text{Tet}(a)$	
	—	
4.	$\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$	$\forall\text{ELIM } 1$
5.	$\text{Large}(a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$
6.		
7.	$\neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$	Rule?
8.	$\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$	$\wedge\text{INTRO } 5,7$

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$	
2.	$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$	
3.	$\text{Tet}(a)$	
4.	$\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$	$\forall\text{ELIM } 1$
5.	$\text{Large}(a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$
6.	$\text{Large}(a) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\forall\text{ELIM } 2$
7.	$\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	Rule?
8.	$\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\wedge\text{INTRO } 5,7$

Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$ | |
| 2. | $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$ | |
| 3. | $\text{Tet}(a)$ | |
| | — | |
| 4. | $\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$ | $\forall\text{ELIM } 1$ |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | $\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$ |
| 6. | $\text{Large}(a) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | $\forall\text{ELIM } 2$ |
| 7. | $\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | $\rightarrow\text{ELIM } 5, 6$ |
| 8. | $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | $\wedge\text{INTRO } 5,7$ |

Fitch: Eliminazione di più universali in una volta sola

●	$\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$		
●	Cube(a)		
●	$\forall y \text{ SameShape}(a, y)$	✓	▼ $\forall$ Elim
●	SameShape(a, b)	✓	▼ $\forall$ Elim
➤	Cube(b)	✓	▼ Ana Con

●	$\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$		
●	Cube(a)		
●	SameShape(a, b)	✓	▼ $\forall$ Elim
➤	Cube(b)	✓	▼ Ana Con

$\exists$ Intro. ESEMPIO informale

- i. Tutti i blocchi piccoli sono tetraedri.
- ii. $\left\{ \begin{array}{l} a \text{ è piccolo o } b \text{ è piccolo.} \\ \hline C' \text{ è almeno un tetraedro.} \end{array} \right.$

Dim. Procediamo per casi

Caso 1: a piccolo;

siccome è piccolo, a è un tetraedro;

dunque c'è almeno un tetraedro.

Caso 2: b piccolo;

siccome è piccolo, b è un tetraedro;

dunque c'è almeno un tetraedro.

dunque c'è almeno un tetraedro.

Regola: $\exists$ Intro

Existential Introduction ($\exists$ Intro):

$\triangleright$ $\left| \begin{array}{l} S(c) \\ \vdots \\ \exists x S(x) \end{array} \right.$

da $S(c)$
possiamo inferire $\exists x S(x)$

Dove c è un termine chiuso
(costante o composto)

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$
2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$

2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

3. $\text{Small}(a)$

4.

5.

6. $\exists x \text{ Tet}(x)$

Rule?

7. $\text{Small}(b)$

8.

9.

10. $\exists x \text{ Tet}(x)$

Rule?

11. $\exists x \text{ Tet}(x)$

$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$

2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

3. $\text{Small}(a)$

4.

5. $\text{Tet}(a)$

6. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

$\exists$ intro 5

7. $\text{Small}(b)$

8.

9. $\text{Tet}(b)$

10. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

$\exists$ intro 9

11. $\exists x \text{Tet}(x)$

$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$	
2.	$\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$	
	—	
3.	$\text{Small}(a)$	
	—	
4.	$\text{Small}(a) \rightarrow \text{Tet}(a)$	$\forall$ elim 1
5.	$\text{Tet}(a)$	$\rightarrow$ elim 3,4
6.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\exists$ intro 5
	—	
7.	$\text{Small}(b)$	
	—	
8.	$\text{Small}(b) \rightarrow \text{Tet}(b)$	$\forall$ elim 1
9.	$\text{Tet}(b)$	$\rightarrow$ elim 7,8
10.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\exists$ intro 9
	—	
11.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Fitch: Introduzione di più esistenziali in una volta sola

●	Cube(a)		
●	Cube(b)		
●	SameShape(a, b)	✓	▼ Ana Con
●	∃x SameShape(x, b)	✓	▼ ∃ Intro
➤	∃y ∃x SameShape(x, y)	✓	▼ ∃ Intro

●	Cube(a)		
●	Cube(b)		
●	SameShape(a, b)	✓	▼ Ana Con
➤	∃y ∃x SameShape(x, y)	✓	▼ ∃ Intro

Eliminazione di $\exists$ ed introduzione di $\forall$

Richiedono l'uso di sotto-prove nelle quali si usa un nuovo nome, ad esempio «generico», per denotare nel corso del ragionamento un *generico* elemento del dominio:

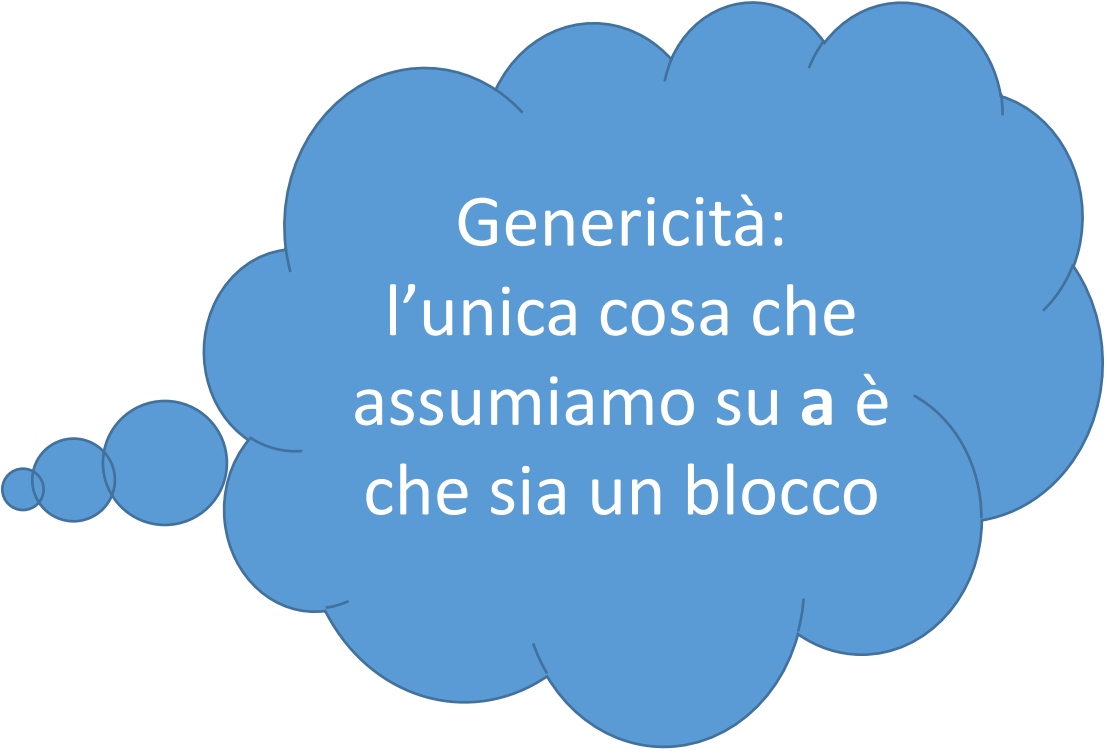
- che esiste ma non conosciamo, nella eliminazione di $\exists$;
 - eliminando $\exists x P(x)$, assumiamo $P(\text{generico})$; il ragionamento deve andar bene per qualunque elemento, incluso quello che assumiamo esistere (e che abbiamo chiamato «generico»).
- che sia rappresentativo di «tutti», nella introduzione di $\forall$;
 - in questo caso dimostriamo $P(\text{generico})$ e nel ragionamento «generico» deve essere usato come sinonimo di «chiunque», in modo da poter inferire $\forall x P(x)$.

∀ Intro. ESEMPIO informale

- i. Tutti i cubi sono piccoli
- ii. Ci sono solo cubi.
Ci sono solo blocchi piccoli.

Dim.

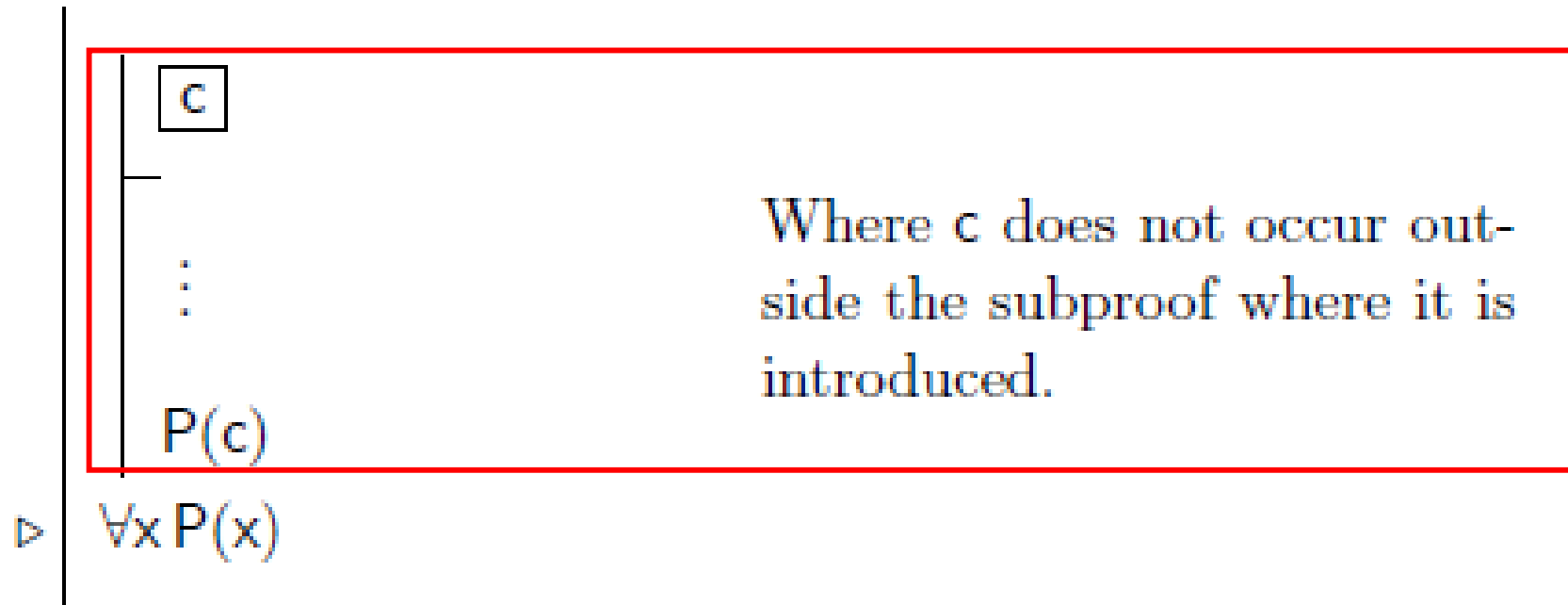
1. Sia ***a*** un generico blocco.
2. Per ii., ***a*** è un cubo.
3. Per i., ***a*** è un blocco piccolo.
4. Dato che ***a*** è generico, **ogni blocco è piccolo**.



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su ***a*** è
che sia un blocco

Regola: $\forall$ Intro

Universal Introduction ($\forall$ Intro):

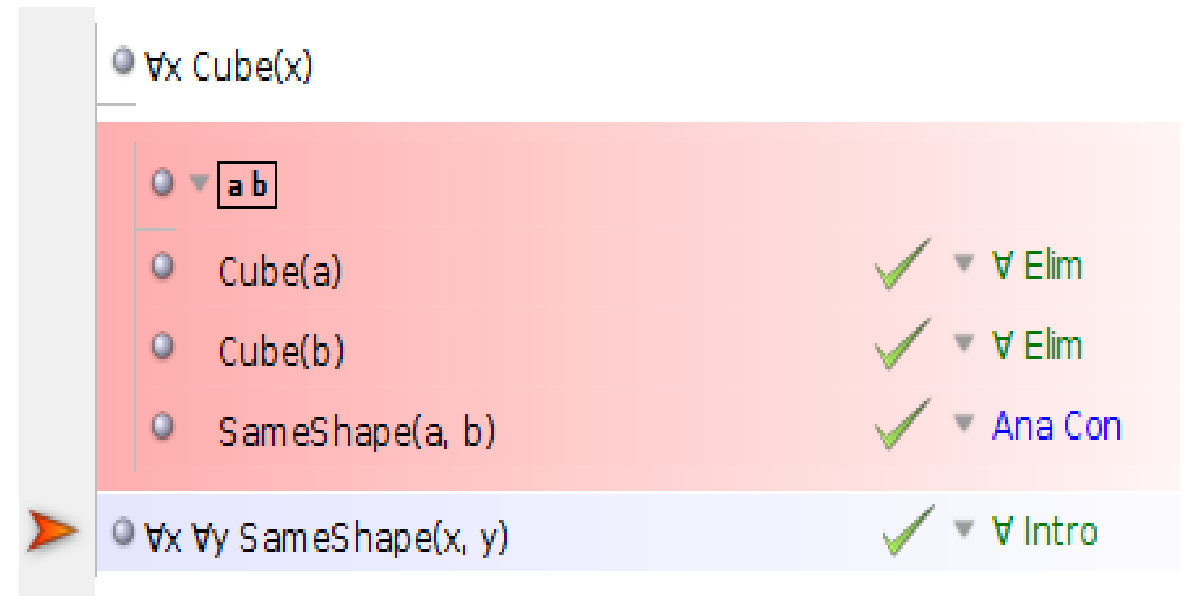
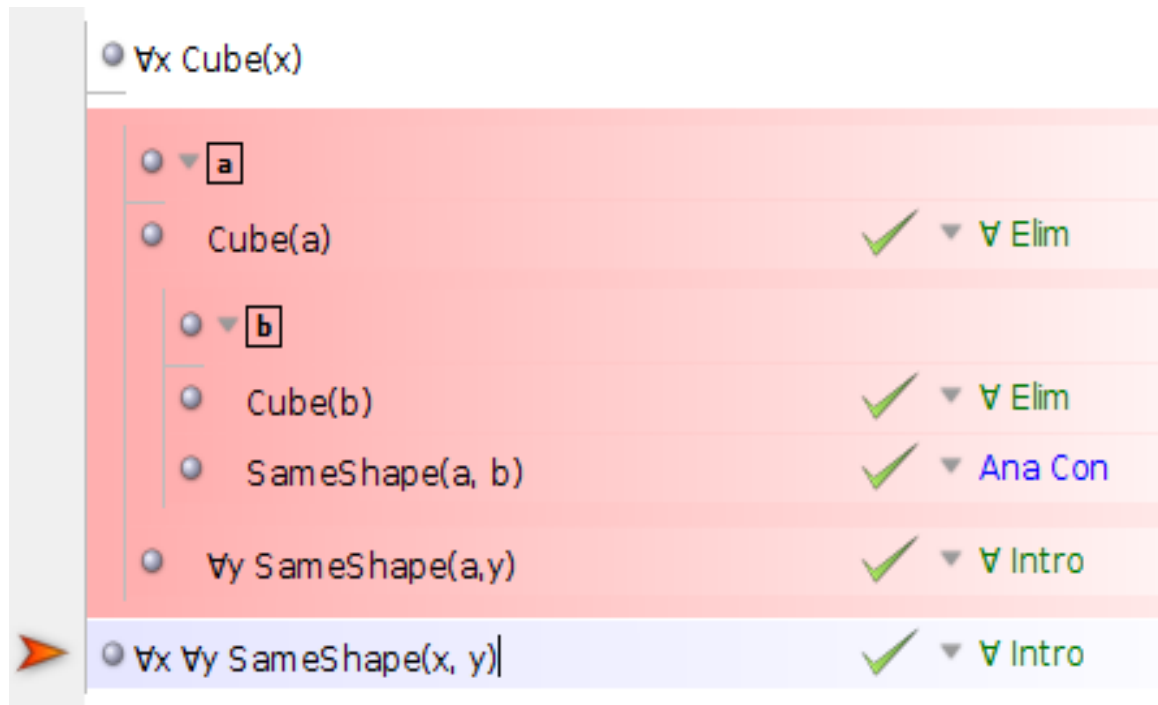


Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$	
2.	$\forall x \text{Cube}(x)$	
3.	$a:$	
4.	$\text{Cube}(a) \rightarrow \text{Small}(a)$	$\forall$ Elim 1
5.	$\text{Cube}(a)$	$\forall$ Elim 2
6.	$\text{Small}(a)$	$\rightarrow$ Elim 4,5
7.	$\forall x \text{Small}(x)$	$\forall$ Intro 3-6

Il nome a può comparire solo qui

Fitch: Introduzione di più universali in una volta sola



$\forall \rightarrow$ Intro

- $\forall$ Intro : se dimostro $P(c)$ con c *generico*, posso inferire $\forall x P(x)$.
- Per ragionare su forme aristoteliche come «ogni cubo è grande»

$$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$$

conviene dare una macro-regola che combina $\forall$ e $\rightarrow$.

Il testo la chiama generalizzazione universale condizionale.

$\forall \rightarrow$ Intro. Esempio informale

- i. $\left\{ \begin{array}{l} \text{«Ci sono solo cubi o tetraedri»} \\ \text{«Per ogni blocco } x, \text{ se } x \text{ non è un tetraedro,} \\ \text{è un cubo»} \end{array} \right.$

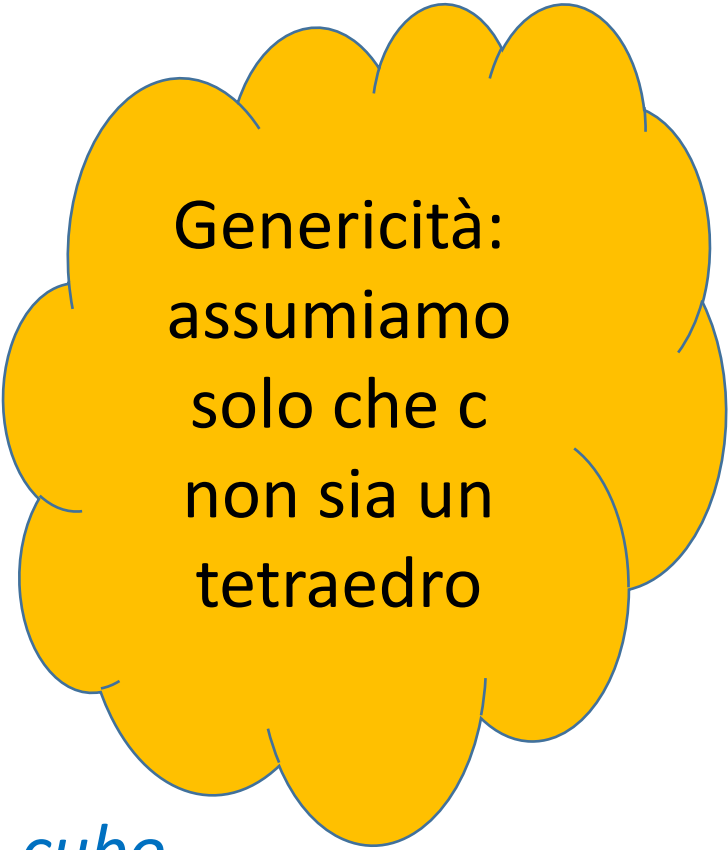
Dim.

1. Sia c un generico blocco che non sia un tetraedro;



2. siccome (per i.) c è un cubo o un tetraedro, c deve essere un cubo.

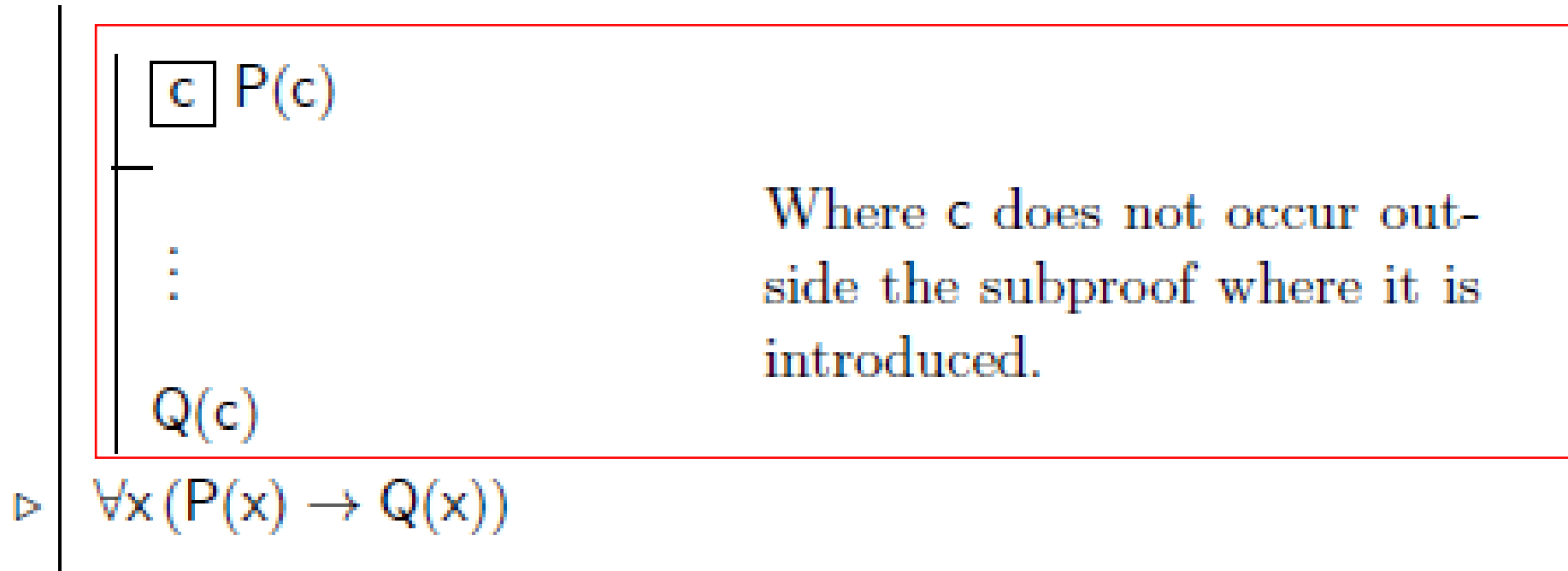
3. Per la genericità di c , possiamo inferire che per ogni blocco x , se x non è un tetraedro è un cubo.



Genericità:
assumiamo
solo che c
non sia un
tetraedro

Regola: $\forall \rightarrow$ Intro

General Conditional Proof ($\forall$ Intro):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$

2.

3.

4. $\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

Rule?

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.		$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$	
2.		$c: \neg \text{Tet}(c)$	
3.			
4.		$\text{Cube}(c)$	Rule?
5.		$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4

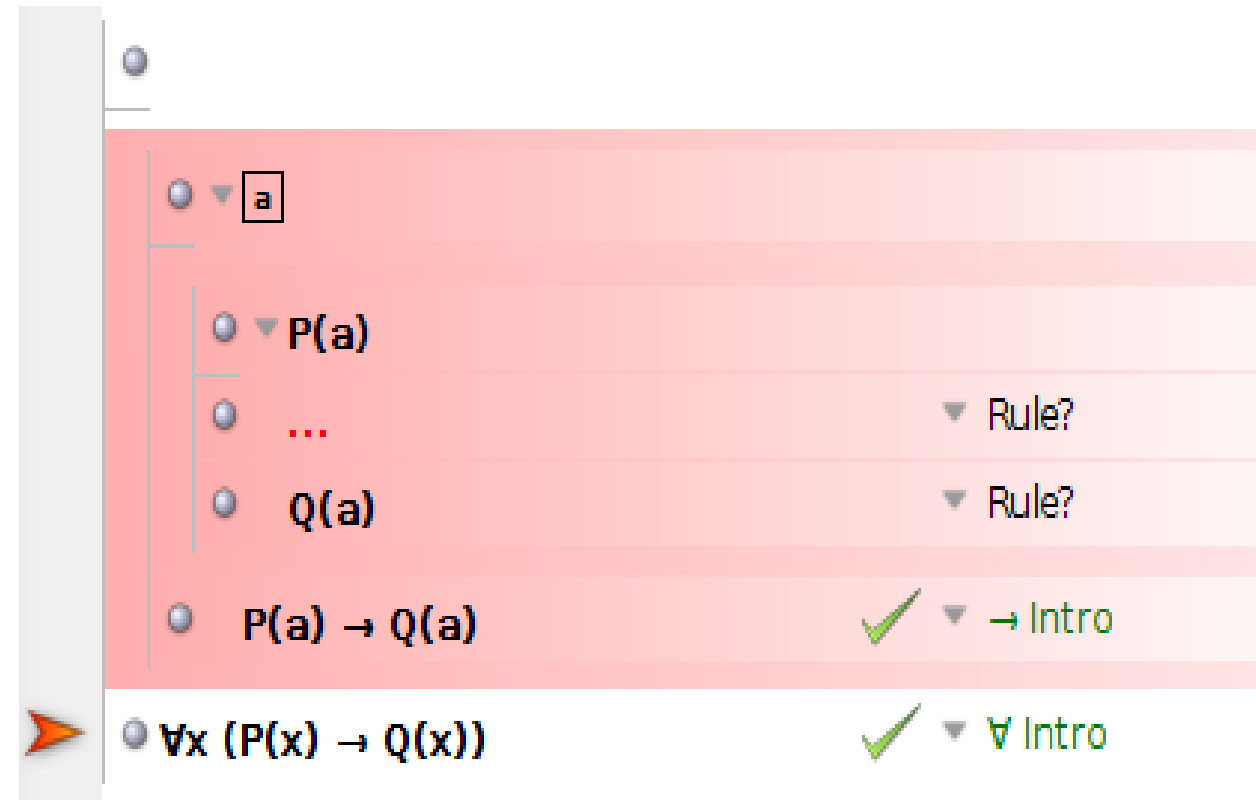
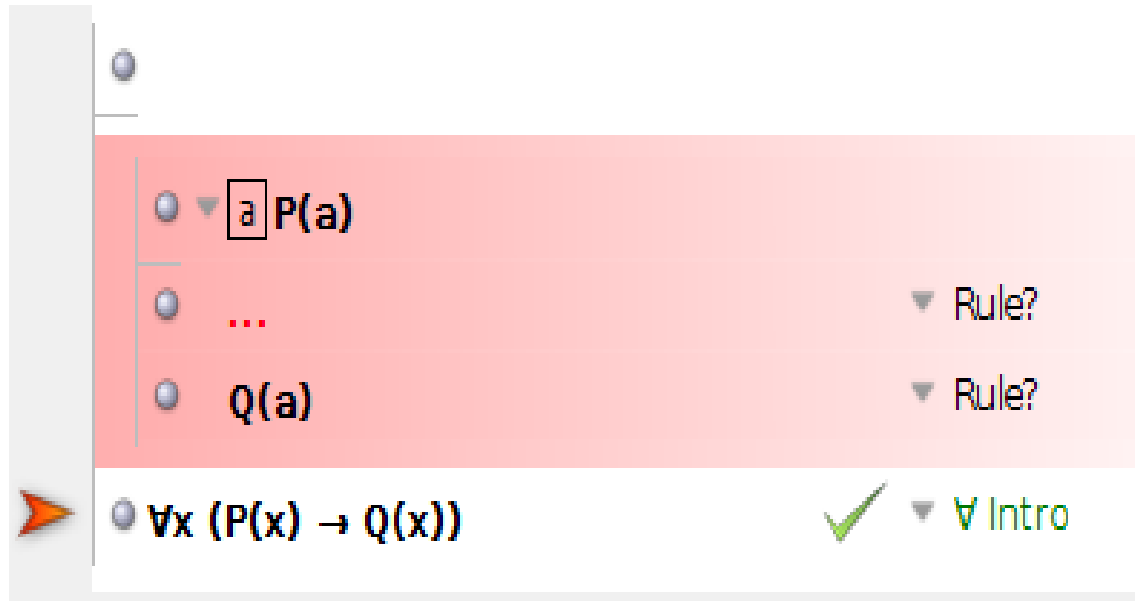
Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$	
2.	$c: \neg \text{Tet}(c)$	
3.	$\text{Cube}(c) \vee \text{Tet}(c)$	$\forall$ elim 1
4.	$\text{Cube}(c)$	Rule?
5.	$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$		
2.	$c: \neg \text{Tet}(c)$		
3.	$\text{Cube}(c) \vee \text{Tet}(c)$	$\forall$ elim 1	
4.	$\text{Cube}(c)$	;Risoluzione	TAUT CON 2,3
5.	$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4	

$\forall \rightarrow$ Intro: combinazione di $\rightarrow$ Intro e $\forall$ Intro

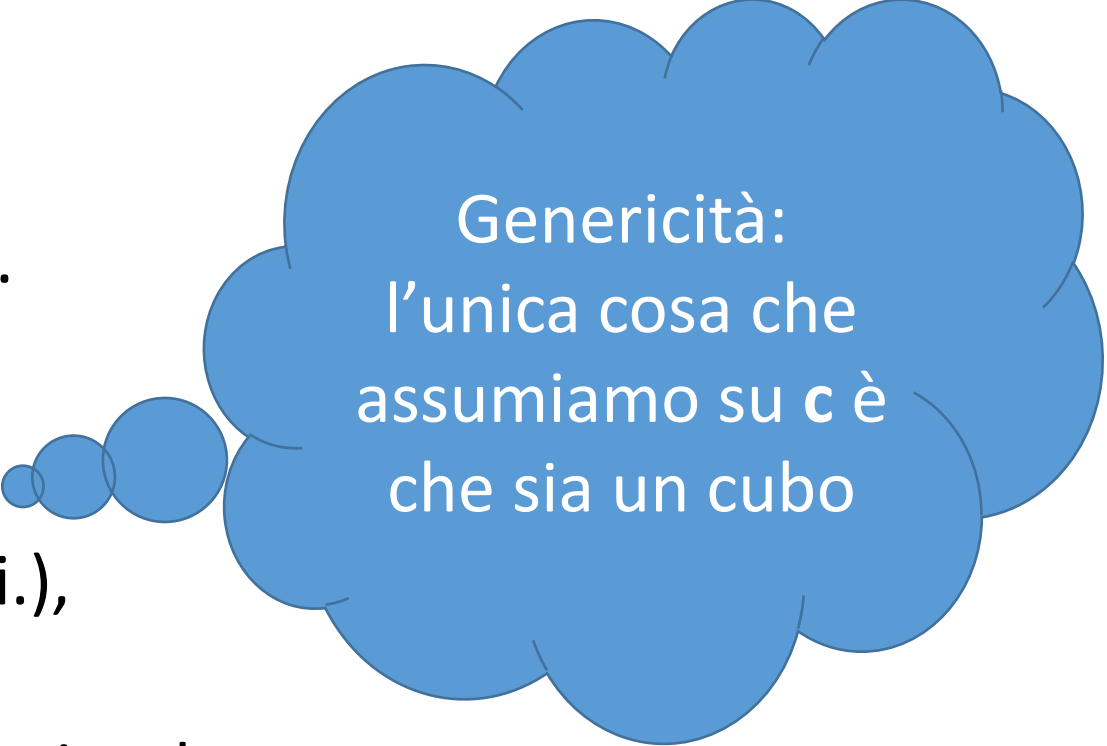


$\exists$ Elim. ESEMPIO informale

- i. | Ogni cubo è piccolo.
- ii. | C'è almeno un cubo.
- | C'è almeno un blocco piccolo.

Dim.

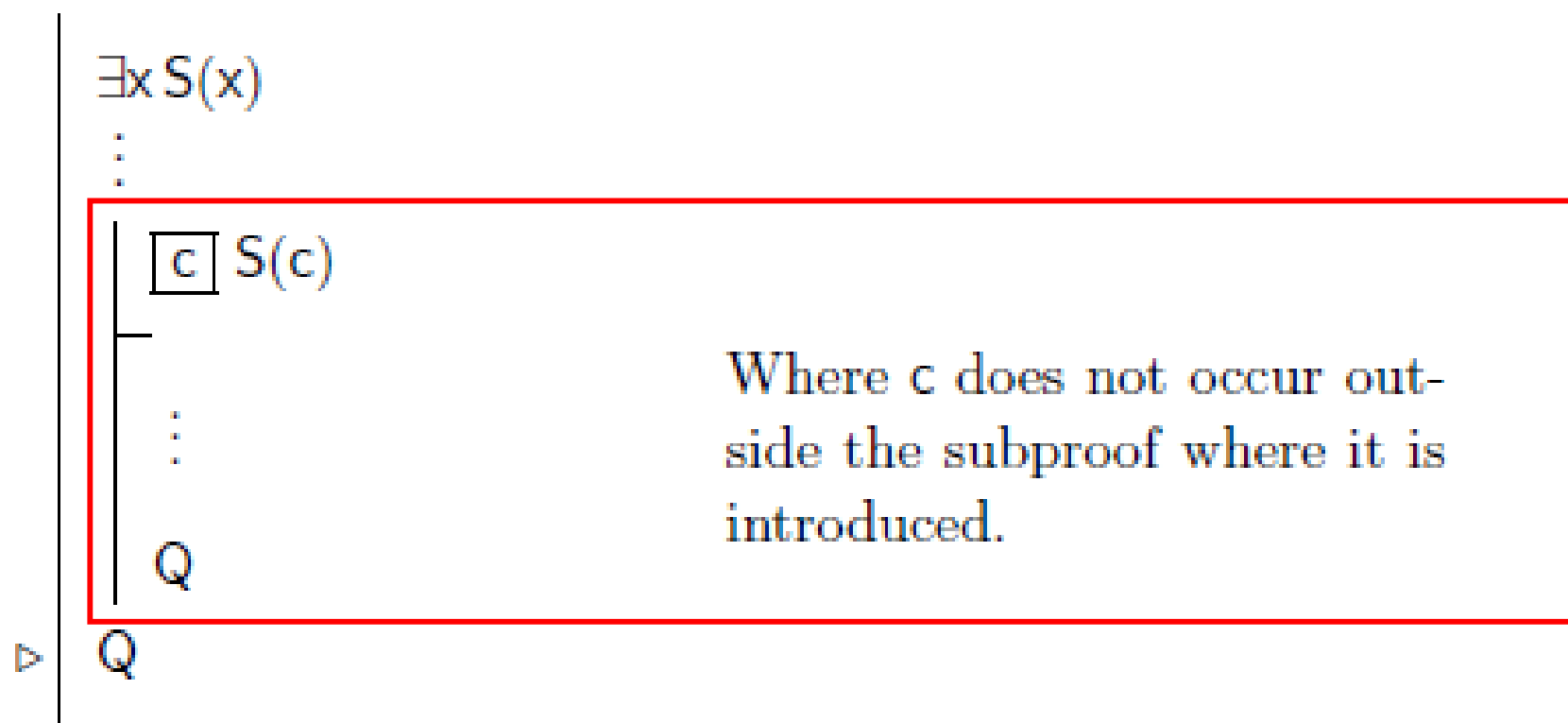
1. *Per (ii.) c'è un cubo **c**;*
2. Siccome ogni cubo è piccolo (i.),
c è piccolo
3. Dunque c'è almeno un blocco piccolo



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su **c** è
che sia un cubo

Regola: $\exists$ Elim

Existential Elimination ($\exists$ Elim):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | | $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ | |
| 2. | | $\exists x \text{Cube}(x)$ | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
3. | $c: \text{Cube}(c)$

4. | $\text{Cube}(c) \rightarrow \text{Small}(c)$

5. | $\text{Small}(c)$

6. | $\exists x \text{Small}(x)$

$\forall$ Elim 1

$\rightarrow$ Elim 3,4

$\exists$ Intro 5
7. | $\exists x \text{Small}(x)$

$\exists$ Elim 2, 3-6

Il nome c può comparire solo qui

Fitch: Eliminazione di più esistenziali in una volta sola

Diagram illustrating a Fitch-style proof for the statement $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ using nested assumptions and quantifier rules.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- Assumption $\boxed{a} \exists y a \neq y$
 - Assumption $\boxed{b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Elim
 - $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

Diagram illustrating a Fitch-style proof for the statement $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ using nested assumptions and quantifier rules, showing a more direct approach.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- Assumption $\boxed{a \ b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

Un grave errore:

Teorema. «Se mettiamo sulla scacchiera almeno un cubo e un tetraedro che chiamiamo c , domani piove.»

1. $Tet(c)$ [abbiamo messo un Tetraedro c]
2. $\exists x \text{ Cube}(x)$ [abbiamo messo un cubo]
3. Chiamiamo c tale cubo: $\text{Cube}(c)$;
da 1 e 3 abbiamo l'assurdo!
4. Dall'assurdo otteniamo ciò che ci pare; in particolare
che domani piove.

Errore: mescoliamo un c nero (non generico) e un c rosso (generico)

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

There is a number greater than every other number.

Proof:

Let n be an arbitrary number. Then n is less than some other number, $n + 1$ for example. Let m be any such number.

Thus $n \leq m$. But n is an arbitrary number, so every number is less or equal m . Hence there is a number that is greater than every other number.

Qui m è un nome nuovo introdotto in una sottoprova di $\exists$ elim e poi usato fuori.

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

1	$\forall x \exists y (x \leq y)$	
2	$n:$	
3	$\exists y (n \leq y)$	$\forall$ Elim 1
4	$c: n \leq c$	
5	$n \leq c$	$\exists$ Elim 3, 4-4
6	$\forall x (x \leq c)$	$\forall$ Intro 2-5
7	$\exists y \forall x (x \leq y)$	$\exists$ Intro 6

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 11: 11.3. Facoltativi 11.4, 11.5 (ulteriori aspetti del processo di traduzione dal linguaggio naturale).
- Chapter 10: 10.1, 10.2.
- Chapter 12: 12.1, 12.2, 12.3
- Chapter 13: 13.1, 13.2, 13.3

Lezione 12

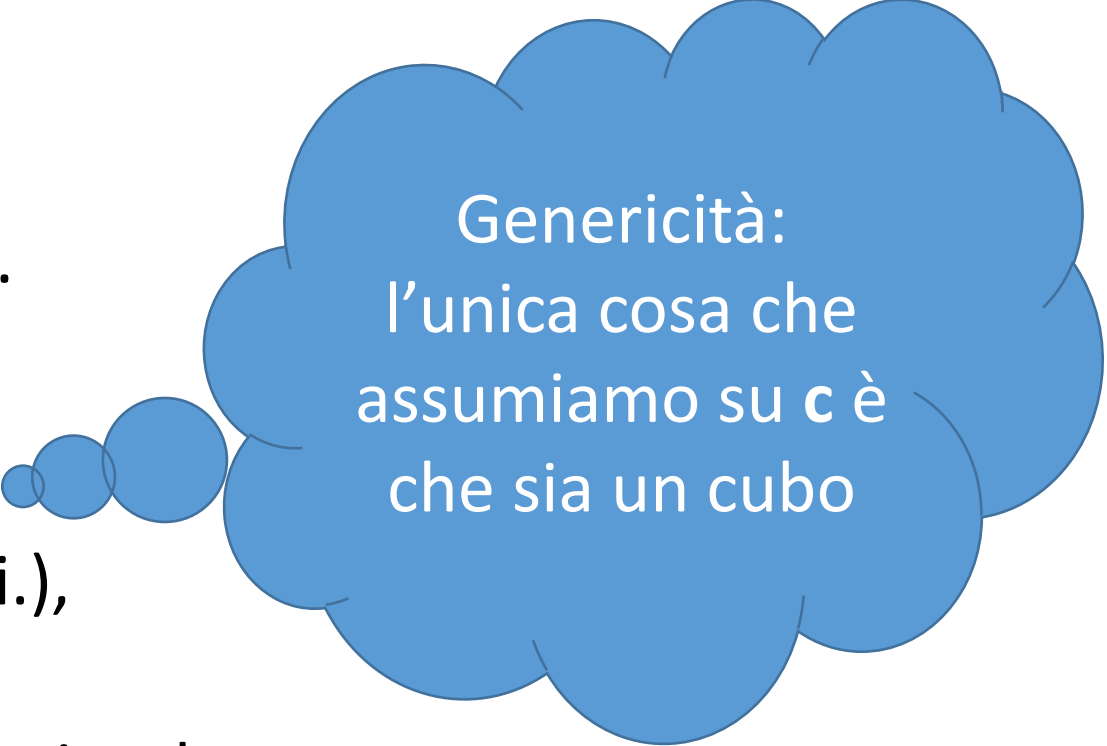
- La regola $\exists$ **Elim**
- Strutture ed interpretazioni su TW: Esempi
- Equivalenze logiche notevoli
- Quantificazione multipla
- Quantificazione numerica

$\exists$ Elim. ESEMPIO informale

- i. | Ogni cubo è piccolo.
- ii. | C'è almeno un cubo.
- | C'è almeno un blocco piccolo.

Dim.

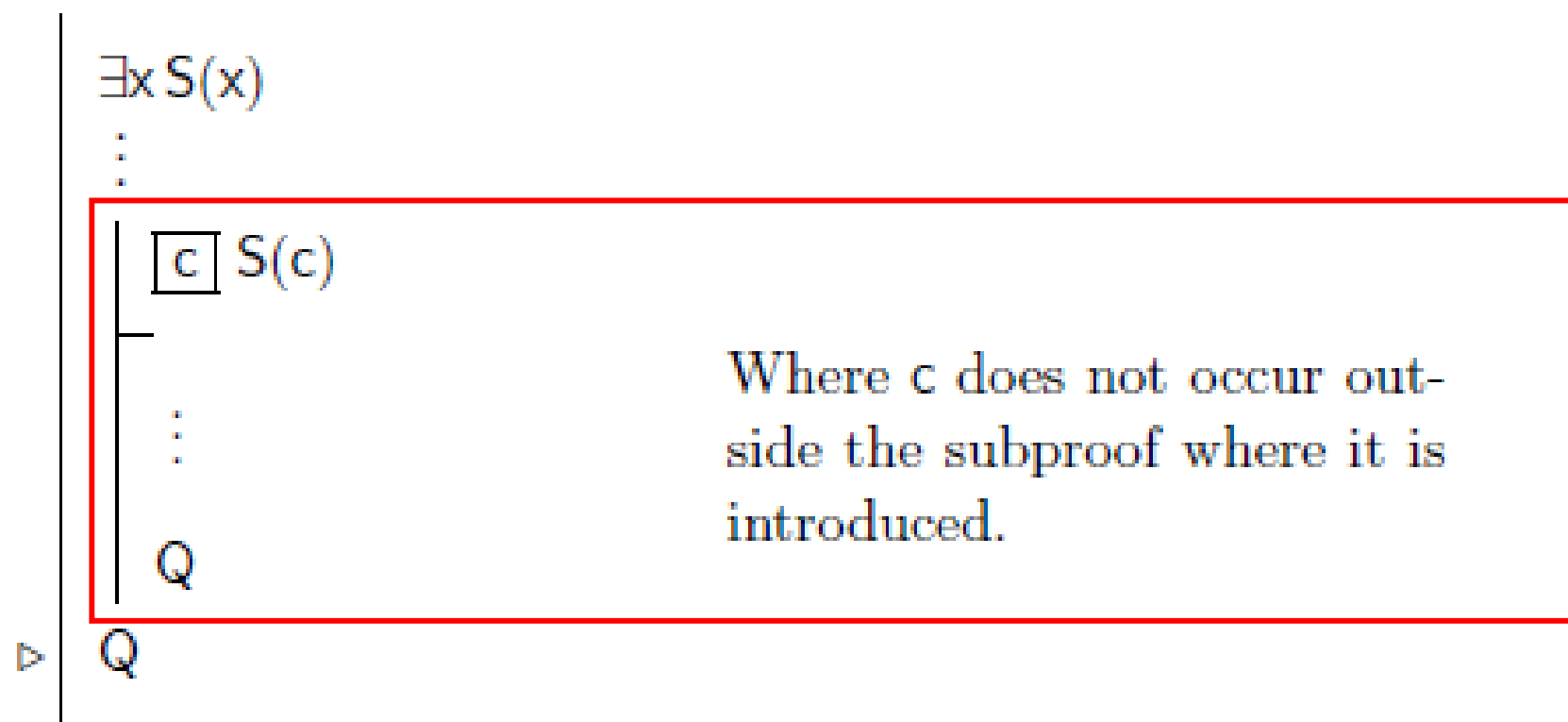
1. *Per (ii.) c'è un cubo **c**;*
2. Siccome ogni cubo è piccolo (i.),
c è piccolo
3. Dunque c'è almeno un blocco piccolo



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su **c** è
che sia un cubo

Regola: $\exists$ Elim

Existential Elimination ($\exists$ Elim):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | | $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ | |
| 2. | | $\exists x \text{Cube}(x)$ | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
3. | $c: \text{Cube}(c)$

4. | $\text{Cube}(c) \rightarrow \text{Small}(c)$

5. | $\text{Small}(c)$

6. | $\exists x \text{Small}(x)$

$\forall$ Elim 1

$\rightarrow$ Elim 3,4

$\exists$ Intro 5
- $\exists$ Elim 2, 3-6

Il nome c può comparire solo qui

Fitch: Eliminazione di più esistenziali in una volta sola

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are the assumptions: $\exists x \exists y x \neq y$ (highlighted in red) and $\forall x \text{Cube}(x)$ (highlighted in blue). Below these, a red box labeled 'a' contains the assumption $\exists y a \neq y$. Inside this box, another red box labeled 'b' contains the assumption $a \neq b$. The steps within box 'b' are: $\text{Cube}(a)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and $\wedge$ Intro), and $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro). Below box 'b', the steps are: $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Elim), and $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro). The final goal, $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$, is highlighted in blue at the bottom, with a green checkmark and $\exists$ Elim.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- a

b

$a \neq b$

$\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim

$\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim

$\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con

$a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro

$\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Intro

$\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Elim

$\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro

- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are the assumptions: $\exists x \exists y x \neq y$ (highlighted in red) and $\forall x \text{Cube}(x)$ (highlighted in blue). Below these, a red box contains the combined assumption $a \neq b$ (labeled 'a b'). The steps within this box are: $\text{Cube}(a)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (with a green checkmark and $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (with a green checkmark and $\wedge$ Intro), and $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (with a green checkmark and $\exists$ Intro). The final goal, $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$, is highlighted in blue at the bottom, with a green checkmark and $\exists$ Elim.

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- a b

$a \neq b$

$\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim

$\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim

$\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con

$a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro

$\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro

Un grave errore:

Teorema. «Se mettiamo sulla scacchiera almeno un cubo e un tetraedro che chiamiamo c , domani piove.»

- 1. $Tet(c)$ [abbiamo messo un Tetraedro c]
- 2. $\exists x \text{ Cube}(x)$ [abbiamo messo un cubo]
- 3. Chiamiamo c tale cubo: $\text{Cube}(c)$;
da 1 e 3 abbiamo l'assurdo!
- 4. Dall'assurdo otteniamo ciò che ci pare; in particolare che domani piove.

Errore: mescoliamo un c nero (non generico) e un c rosso (generico)

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

There is a number greater than every other number.

Proof:

Let n be an arbitrary number. Then n is less than some other number, $n + 1$ for example. Let m be any such number.

Thus $n \leq m$. But n is an arbitrary number, so every number is less or equal m . Hence there is a number that is greater than every other number.

Qui m è un nome nuovo introdotto in una sottoprova di $\exists$ elim e poi usato fuori.

Errore grave:

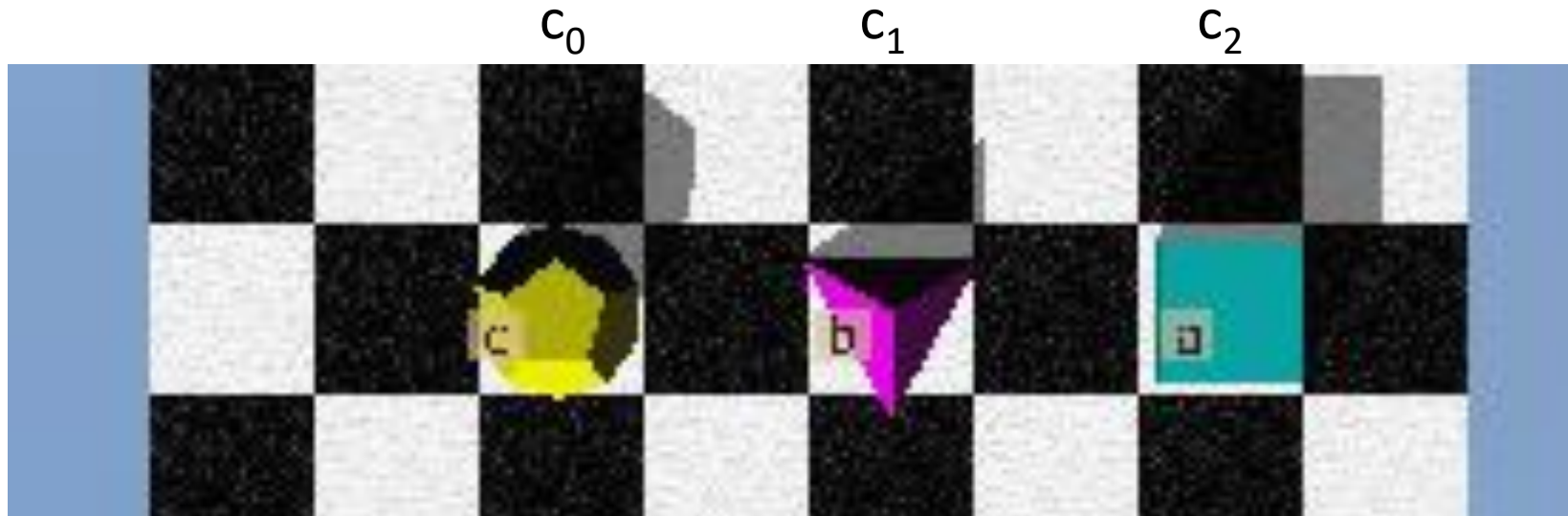
usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

1	$\forall x \exists y (x \leq y)$	
2	$n:$	
3	$\exists y (n \leq y)$	$\forall$ Elim 1
4	$c: n \leq c$	
5	$n \leq c$	$\exists$ Elim 3, 4-4
6	$\forall x (x \leq c)$	$\forall$ Intro 2-5
7	$\exists y \forall x (x \leq y)$	$\exists$ Intro 6

Strutture ed interpretazioni su TW: Esempi

Funzioni definite in Tarski's World

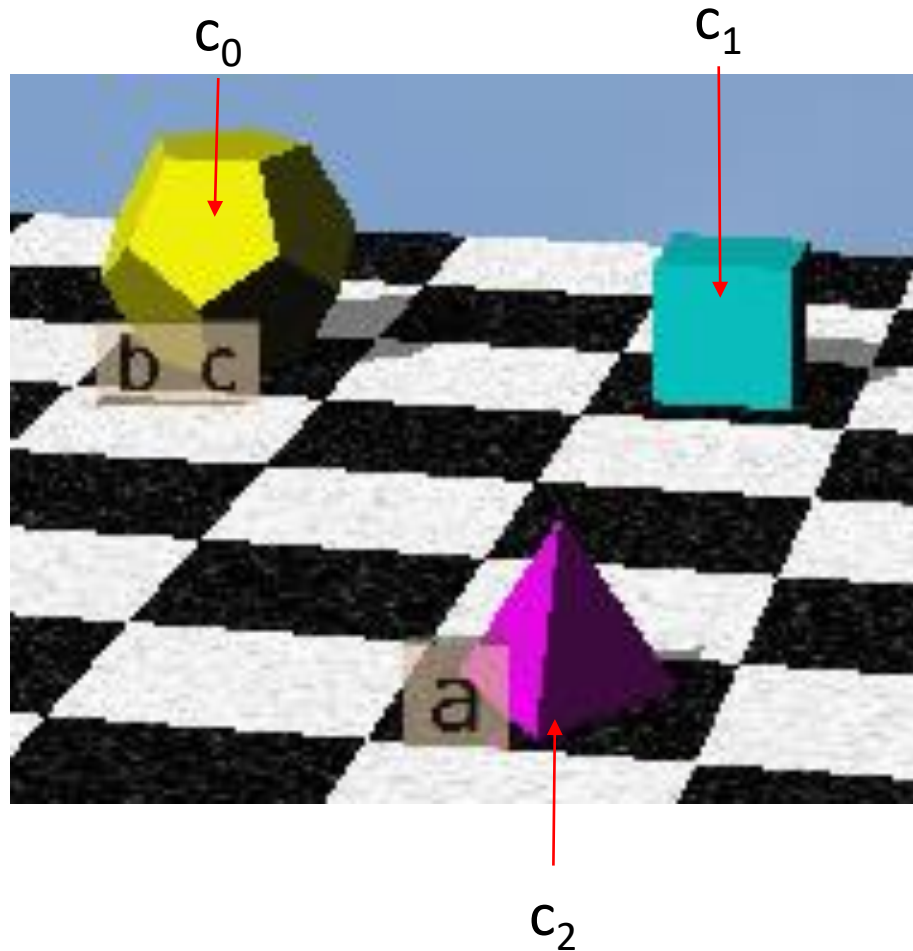
- Il testo introduce le funzioni lm (leftmost), rm (rightmost), fm (frontmost), bm (backmost) nel linguaggio di TW (ma non le rende disponibili nella applicazione).
- Il significato di $lm(n)$ è il seguente: $lm(n)$ è il blocco che si trova più a sinistra fra quelli giacenti sulla riga di n .



$$I(lm) = \{ (a_0, a_0), (a_1, a_0), (a_2, a_0) \}$$

lm mappa a_0, a_1, a_2 nel più a sinistra di essi, cioè in a_0 .

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$U = \{a_0, a_1, a_2\}$

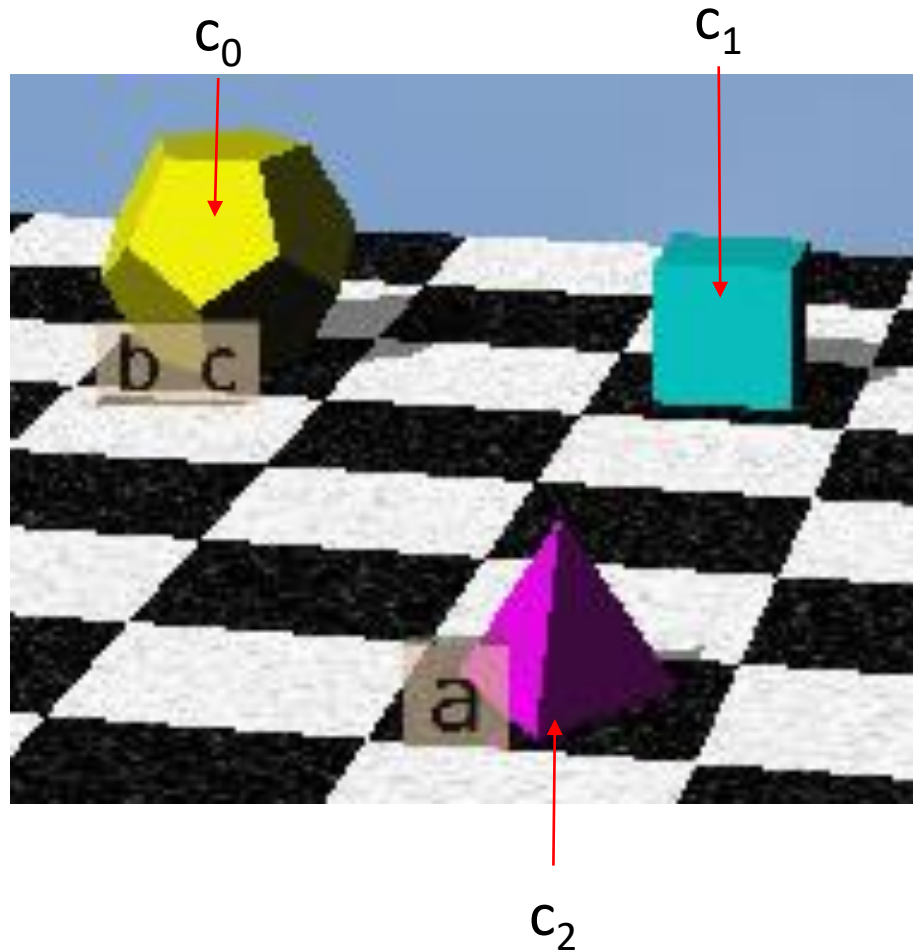
$I(\text{SameSize}) = ?$

$I(\text{Im}) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$I(\text{SameSize}) =$

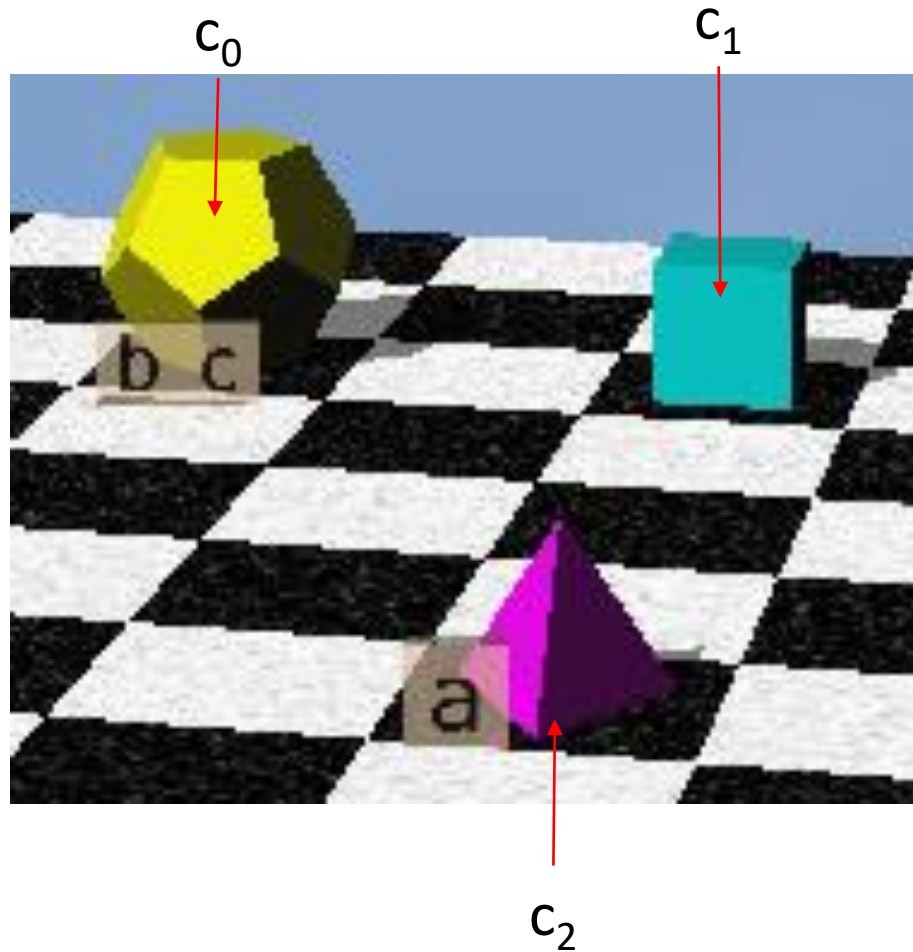
$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$I(\text{Im}) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: una TW-struttura



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$I(\text{SameSize}) =$

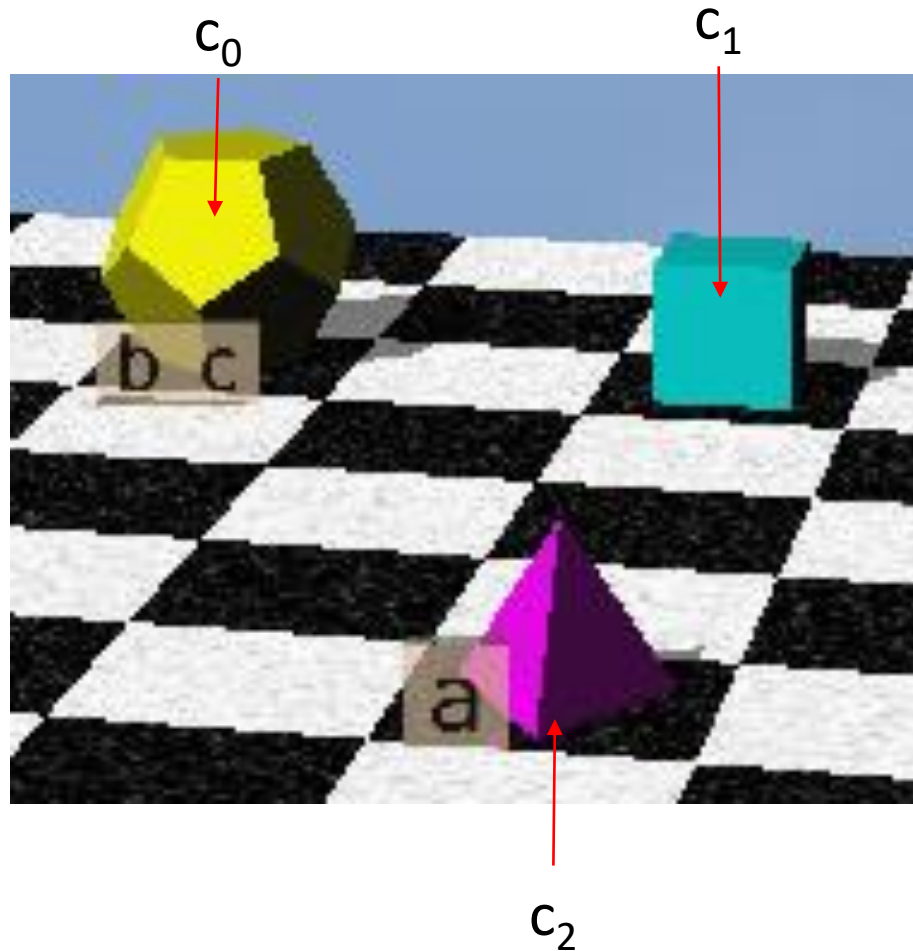
$$\{ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(I_m) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_0), (a_2, a_2)\}$$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esercizio



Struttura: $S = (U, I)$

Dove:

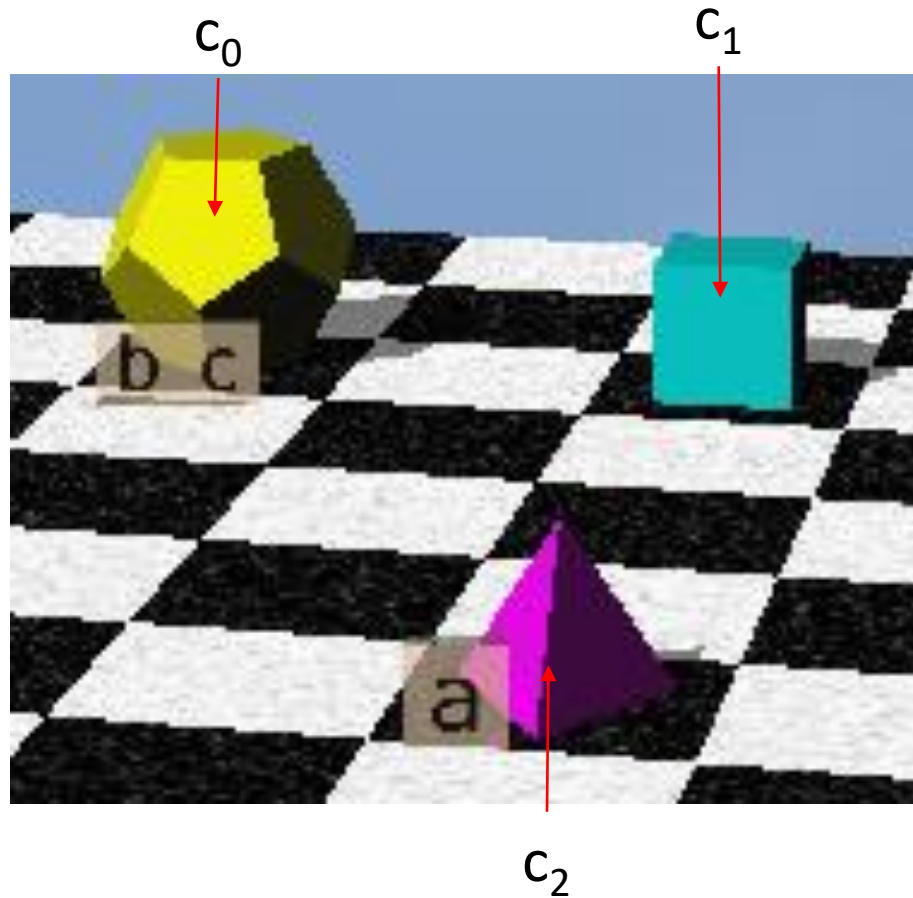
$U = \{a_0, a_1, a_2\}$

$I(fm) = ?$

Ampliamo il linguaggio:

$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

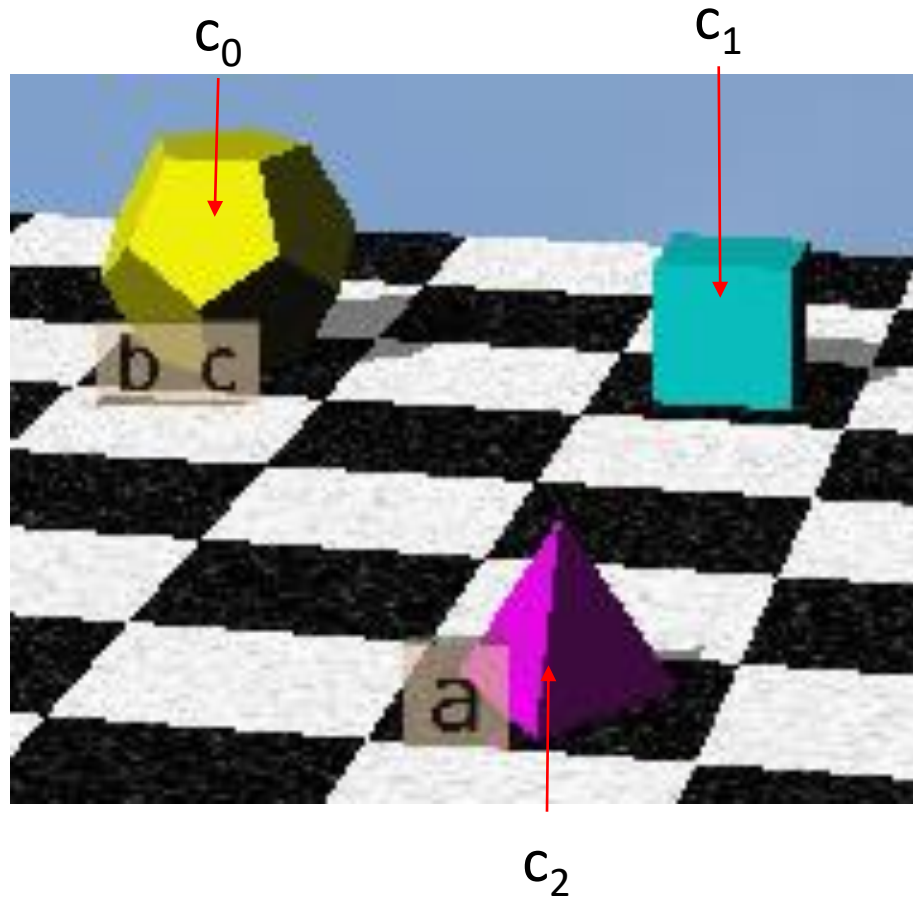
$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$I(fm(rm(rm(\boxed{c})))) =_3 ?$$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(\mathbf{a_0, a_1}), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

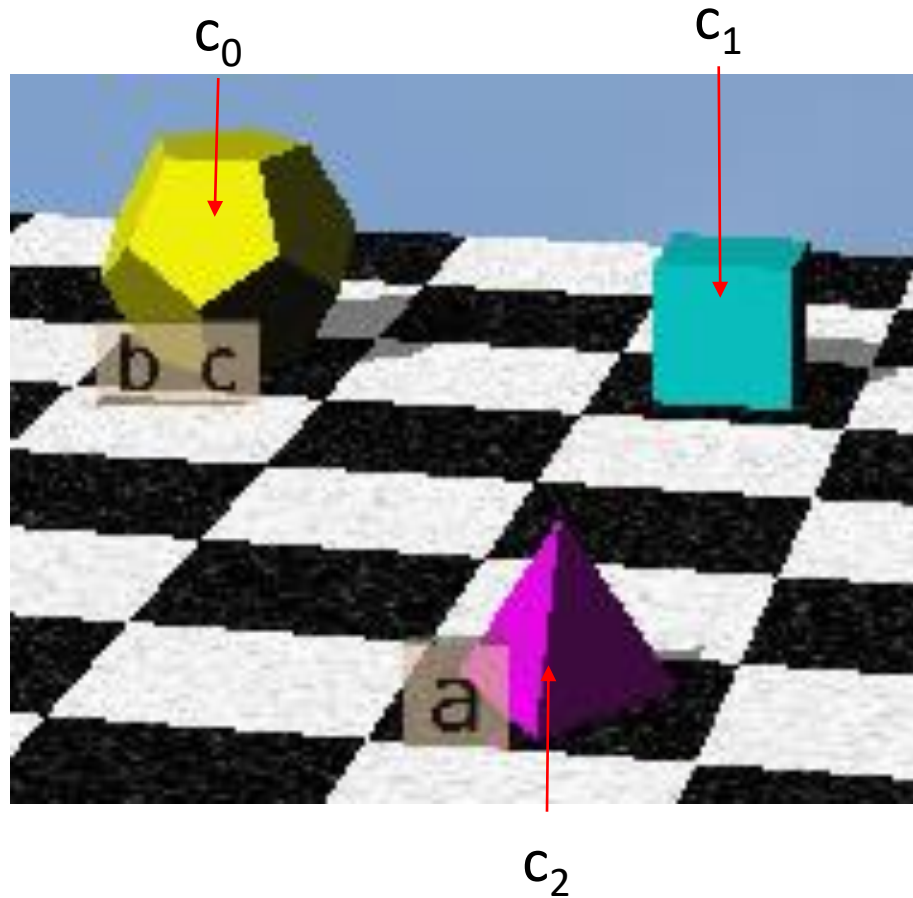
$I(fm(rm(rm(c_0)))) =_5 ?$

(A blue arrow points from the red a_0, a_1 in the list above to the boxed c_0 in the expression below.)

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

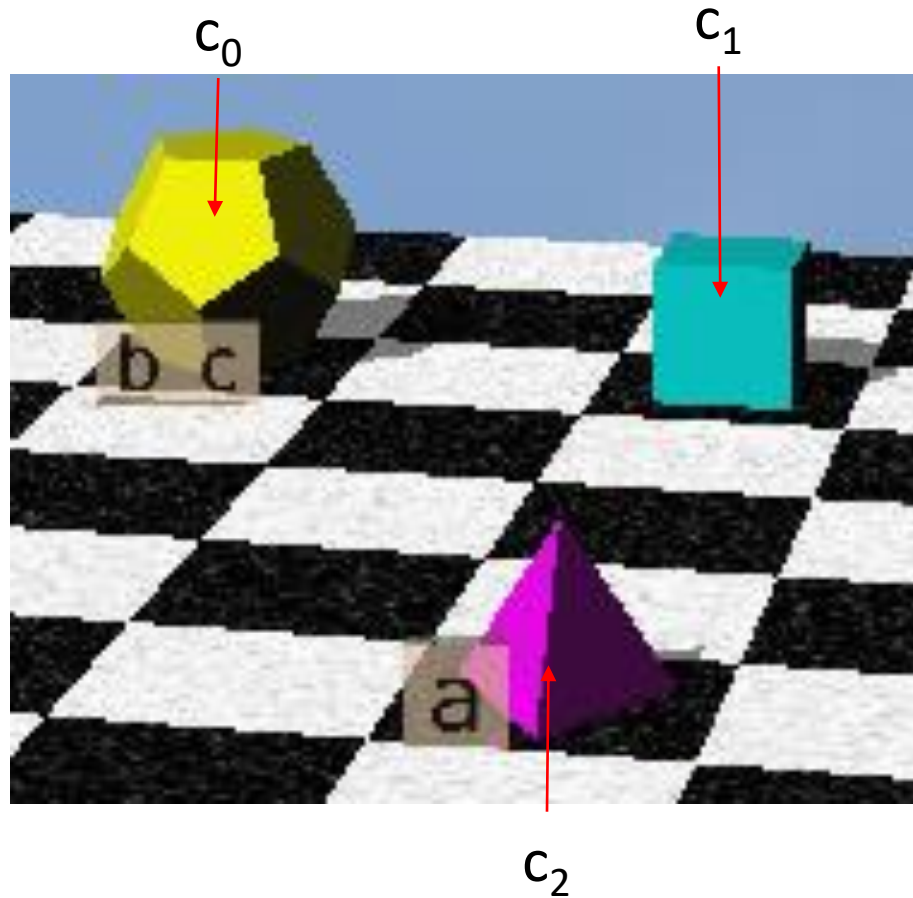
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

$I(fm(rm(c_1))) =_5?$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

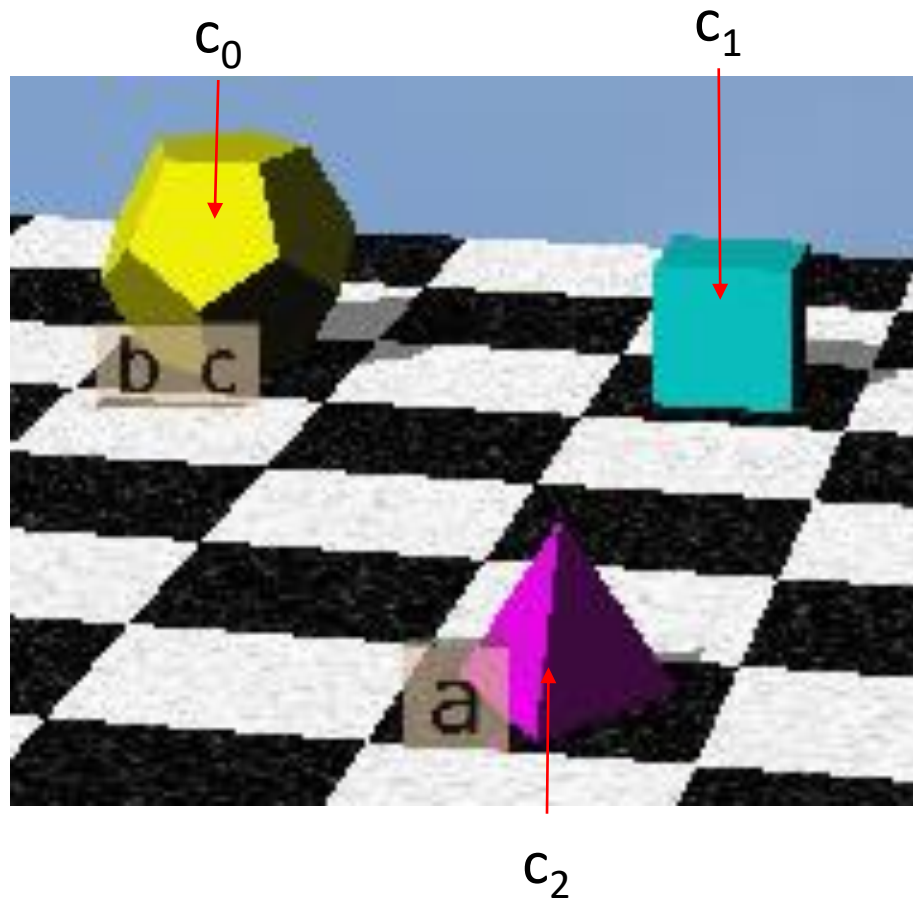
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

$I(\boxed{fm(c_1)}) =_4?$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

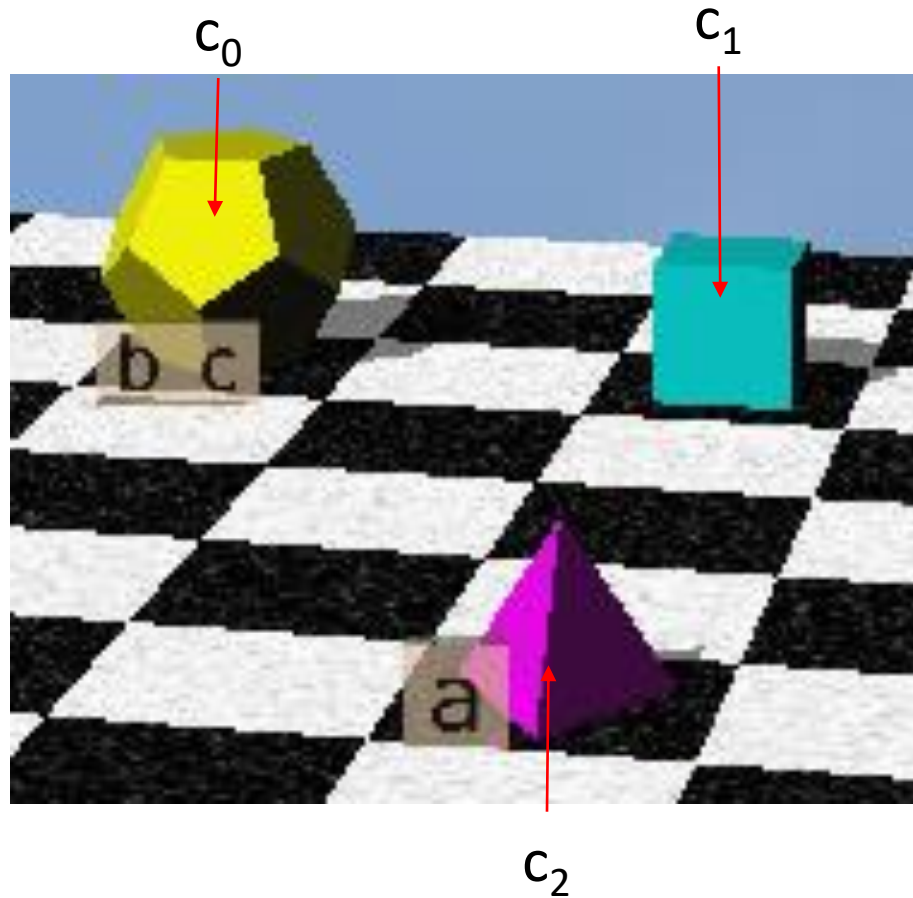
- 1) $I(a) = a_2$
- 2) $I(b) = a_0$
- 3) $I(c) = a_0$
- 4) $I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$
- 5) $I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$

Ampliamo il linguaggio:

$$I(c_0) = a_0, I(c_1) = a_1, I(c_2) = a_2$$

$$I(c_2) = a_2$$

Esempio: interpretazione di un termine chiuso (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

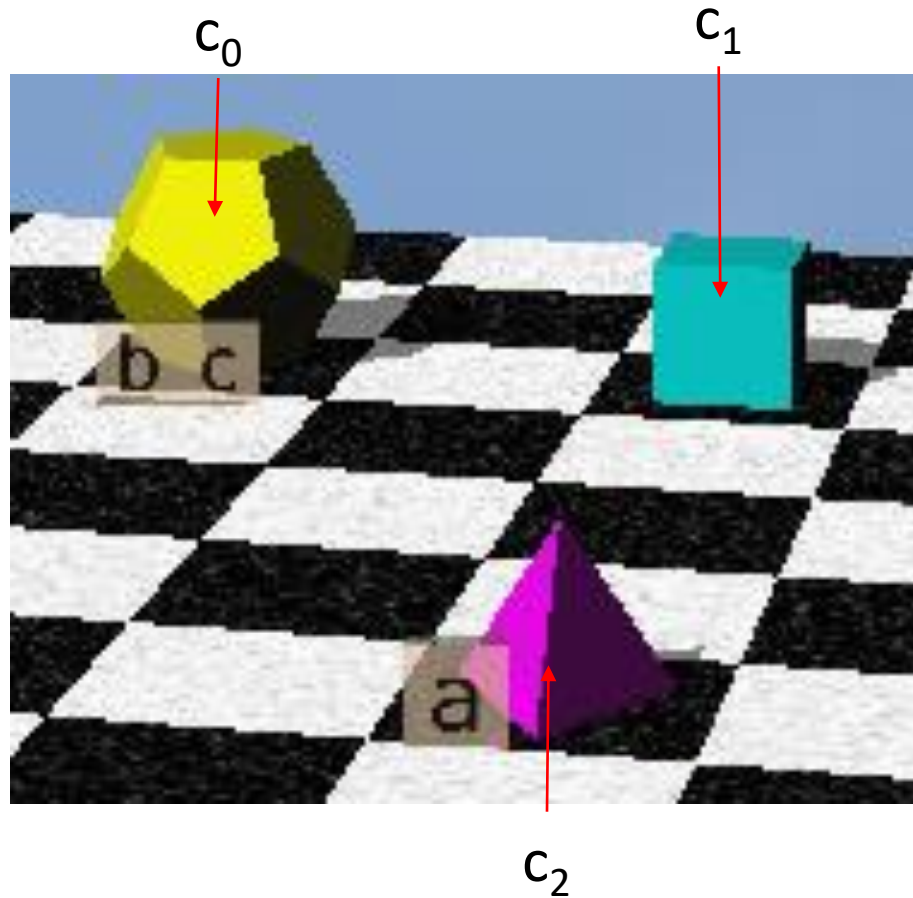
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

Riassumendo, la sequenza di riscrittura è stata:

$$I(fm(rm(rm(c)))) =_3 I(fm(rm(rm(c_0)))) =_5 I(fm(rm(c_1))) =_5 I(fm(c_1)) =_4 I(c_2) = a_2$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

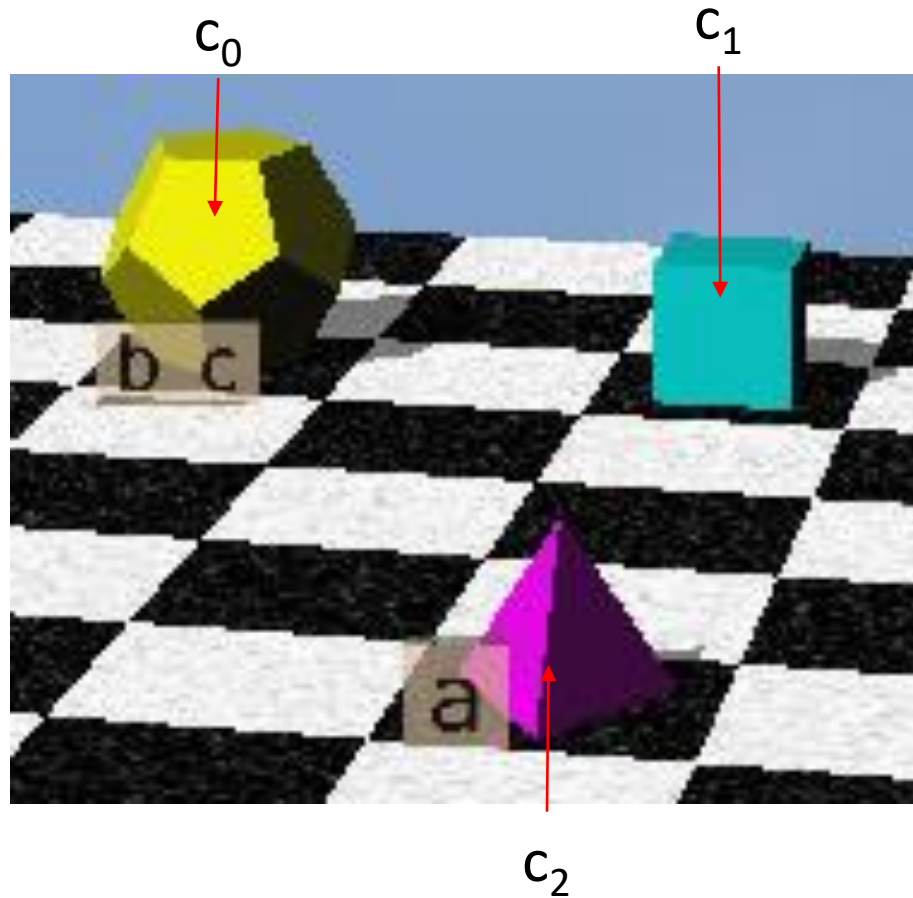
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

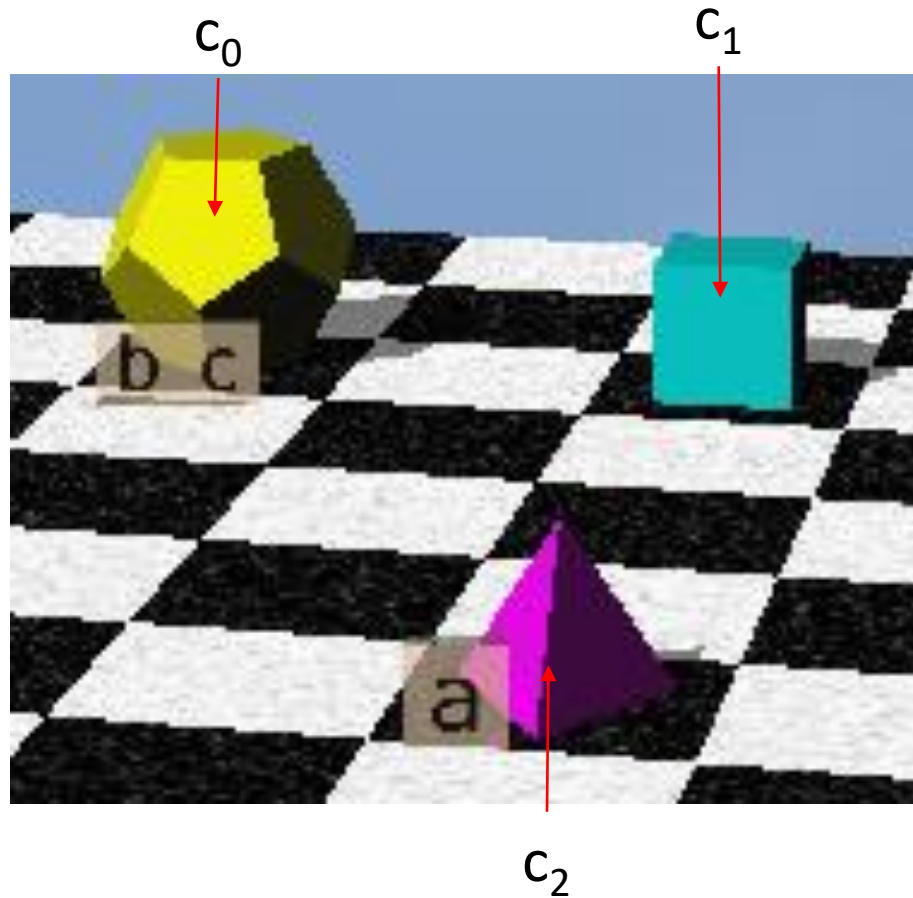
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$\begin{aligned} I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) &= \dots \\ &= I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) = ? \end{aligned}$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

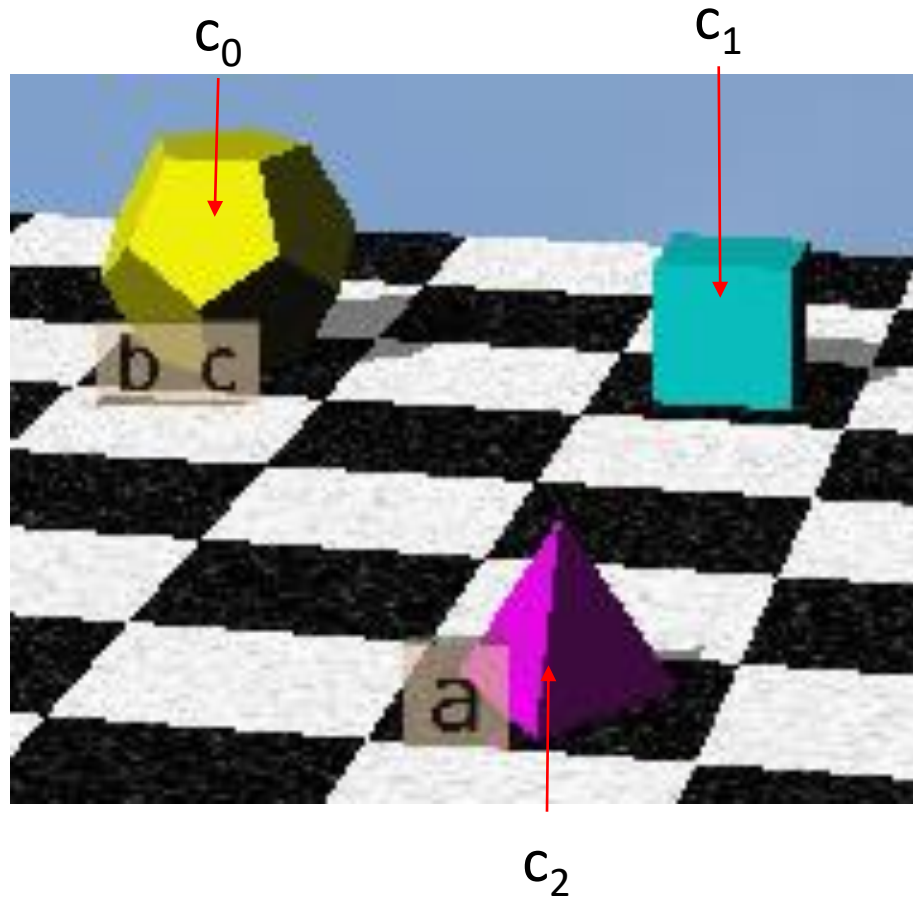
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = \dots \\ = I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) =_6 T$$

Esempio: Interpretazione di proposizione atomica (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

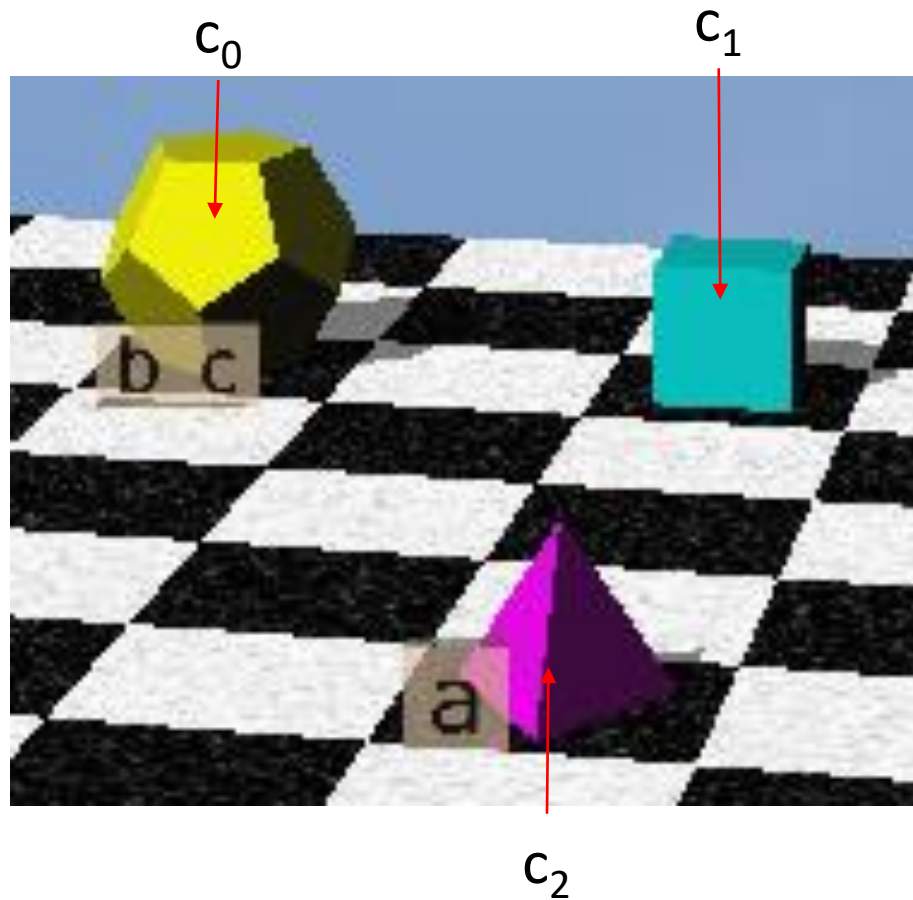
$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))) = T.$$

Dunque: $\text{SameCol}(rm(b), fm(rm(b)))$ è vera in $S = (U, I)$.

Esercizio



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

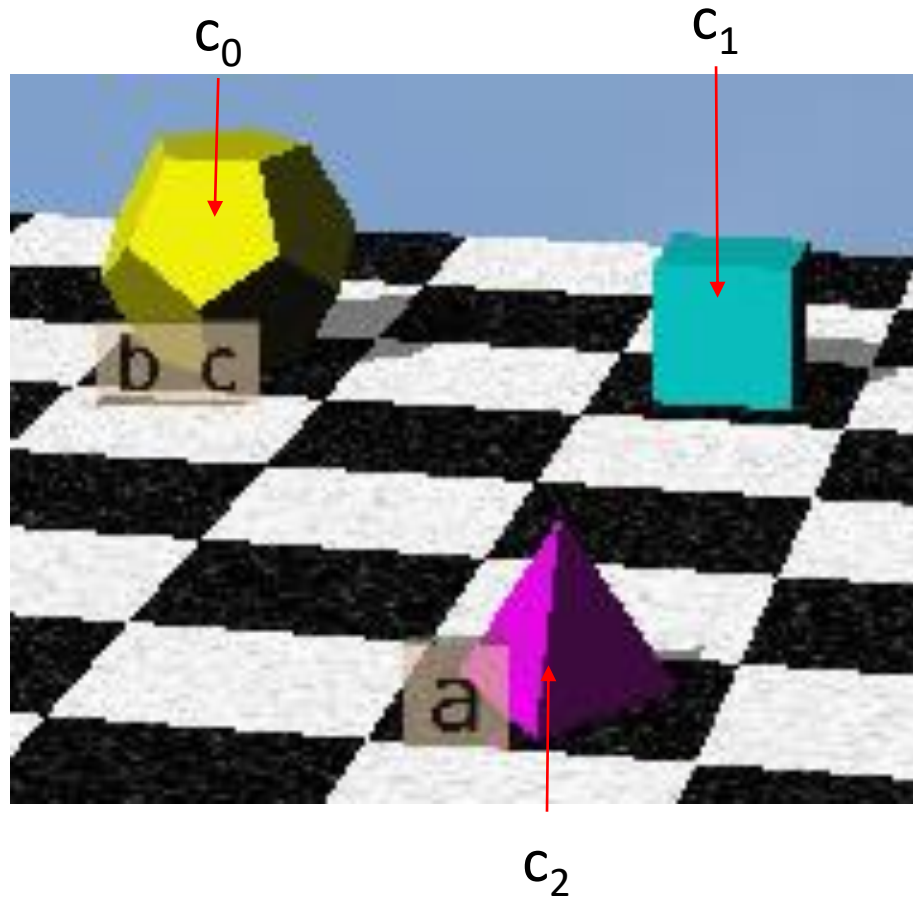
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameRow}) = ?$$

$$I(\text{SameRow}(\text{bm}(b), \text{bm}(\text{Im}(a)))) = ?$$

$$I(\text{SameRow}(\text{Im}(a), \text{Im}(\text{bm}(a)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

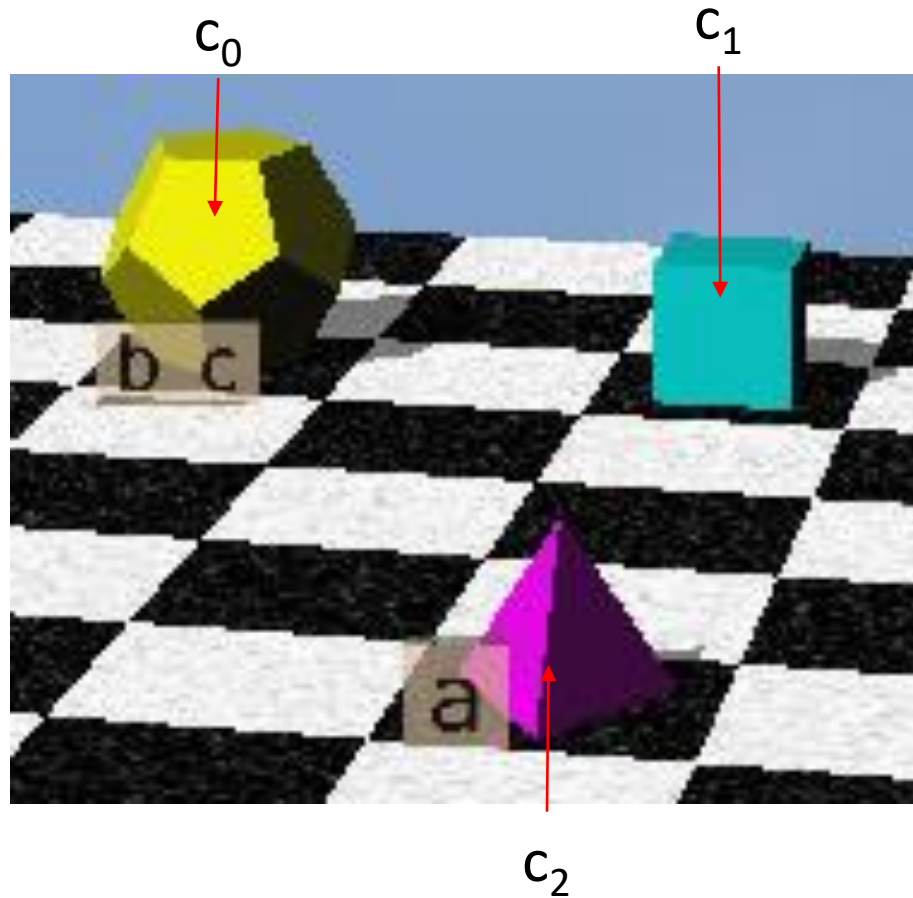
$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\exists x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

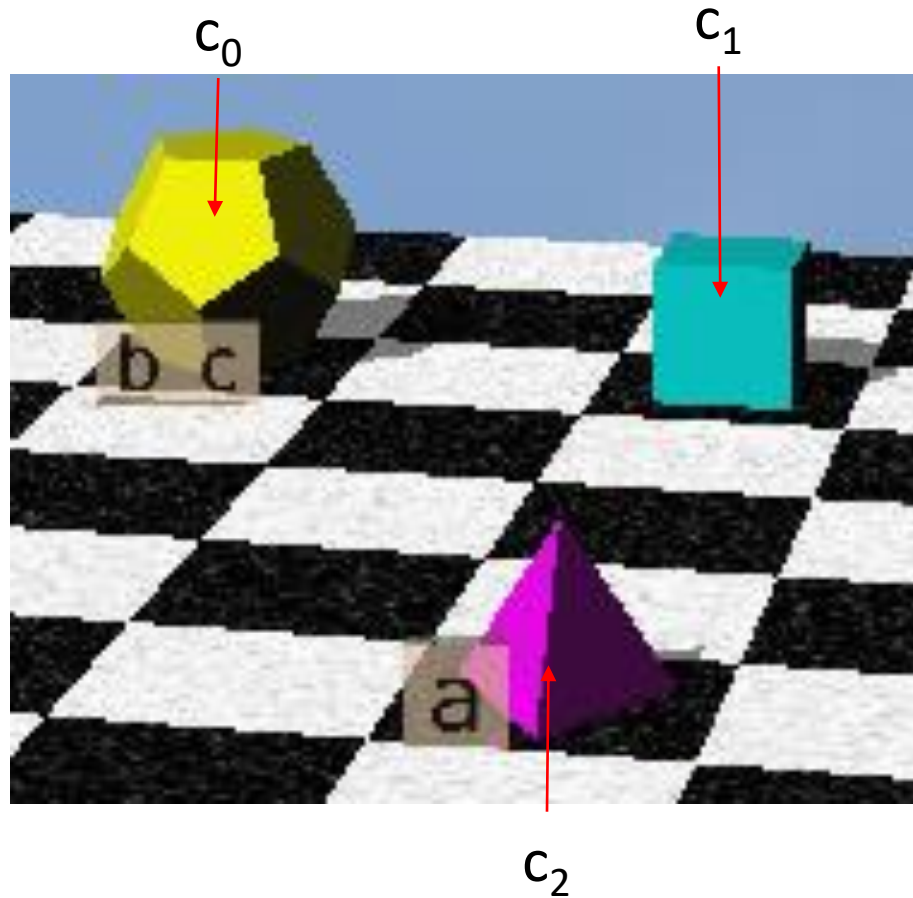
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = \dots$$

$$I(\text{SameCol}(rm(c_0), fm(rm(c_0)))) = I(\text{SameCol}(c_1, c_2)) = T$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

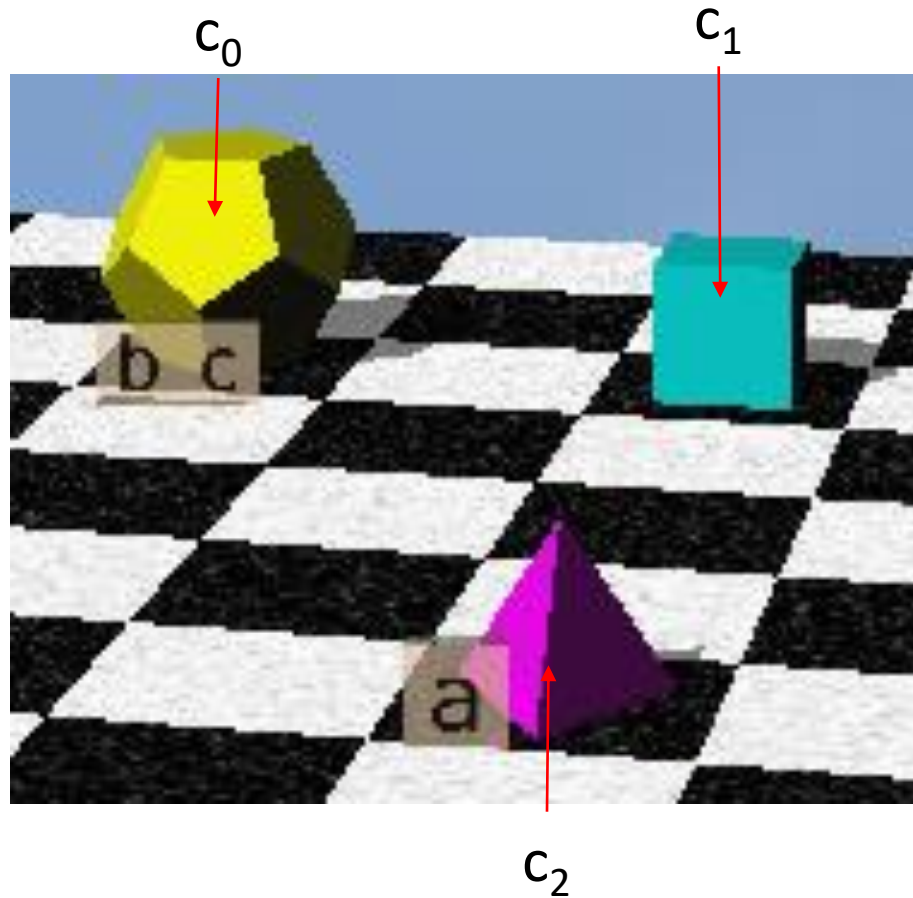
$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = T,$$

$$\text{Dunque: } I(\exists x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

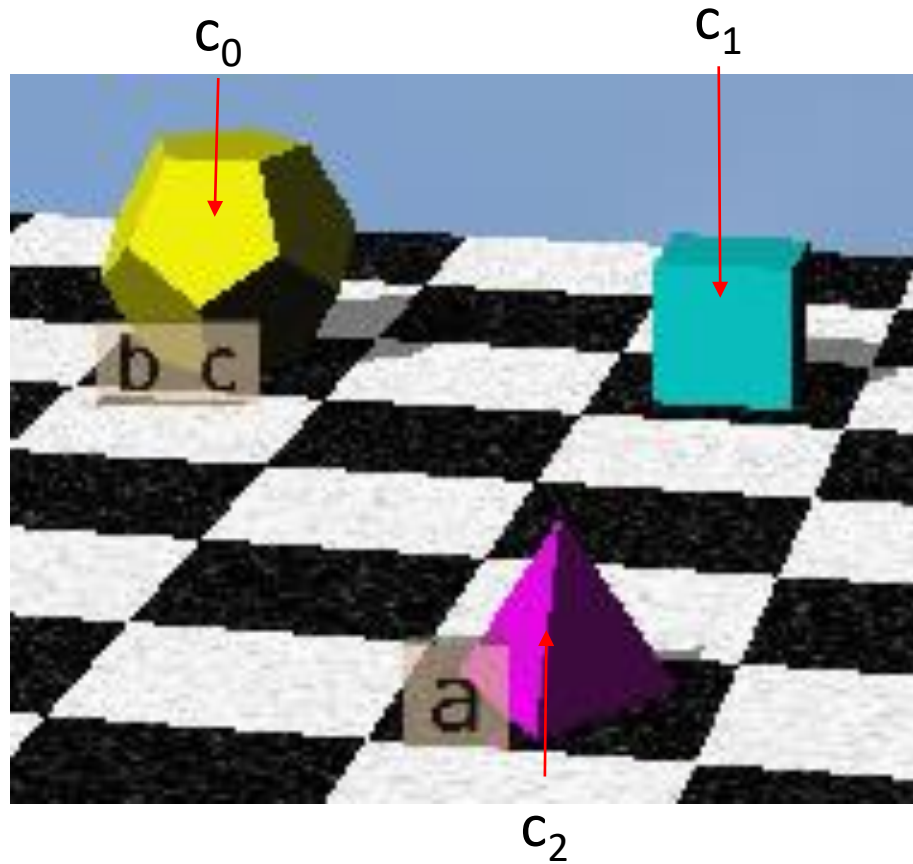
$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\forall x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = ?$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) I(a) = a_2$$

$$2) I(b) = a_0$$

$$3) I(c) = a_0$$

$$4) I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

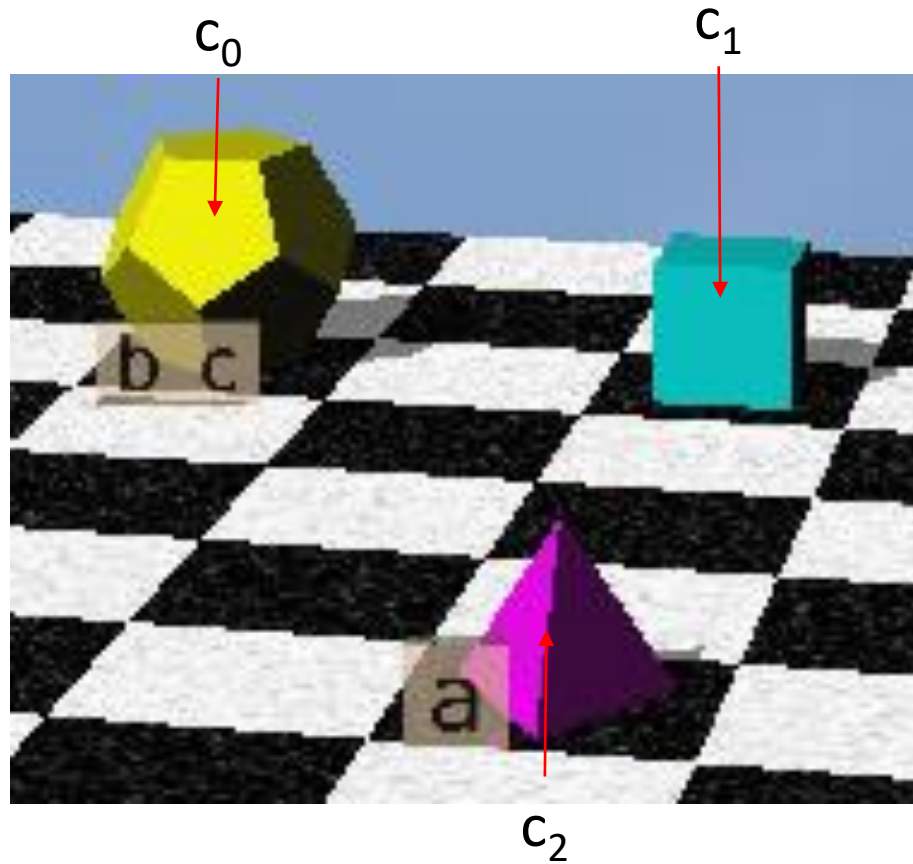
$$6) I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_0]) = T,$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_1]) = T,$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_2]) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)



$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$1) \quad I(a) = a_2$$

$$2) \quad I(b) = a_0$$

$$3) \quad I(c) = a_0$$

$$4) \quad I(fm) = \{(a_0, a_0), (a_1, a_2), (a_2, a_2)\}$$

$$5) \quad I(rm) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1), (a_2, a_2)\}$$

$$6) \quad I(\text{SameCol}) = \{ \\ (a_0, a_0), (a_1, a_1), (a_2, a_2), \\ (a_1, a_2), (a_2, a_1) \}$$

$$I(\text{SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))[x:c_i]) = T,$$

per ogni $a_i \in U$.

$$\text{Dunque: } I(\forall x \text{ SameCol}(rm(x), fm(rm(x)))) = T.$$

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)

- Abbiamo visto che nel mondo delle slide precedenti, o meglio, nella struttura $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2\}$:
- $\forall x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_1] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_2] = T$.
 - Cioè: Per tutti gli $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- $\exists x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$.
 - Cioè: Per almeno un $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- In realtà entrambi gli enunciati sono sempre veri in ogni mondo dei blocchi, a causa del significato attribuito a simboli di funzione e predicati.

Esempio: Interpretazione di enunciato (in TW)

- Abbiamo visto che nel mondo delle slide precedenti, o meglio, nella struttura $S = (U, I)$, con $U = \{a_0, a_1, a_2\}$:
- $\forall x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_1] = T$,
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_2] = T$.
 - Cioè: Per tutti gli $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- $\exists x \text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x)))$ è vero poiché:
 - $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_0] = T$.
 - Cioè: Per almeno un $a_i \in U$, $I(\text{ SameCol}(\text{rm}(x), \text{fm}(\text{rm}(x))))[x:c_i] = T$.
- In realtà entrambi gli enunciati sono sempre veri in ogni mondo dei blocchi, a causa del significato attribuito a simboli di funzione e predicati:
 - $\models_{TW} \forall y \text{ SameCol}(y, \text{fm}(y))$
 - $\models_{FO} \forall y P(y) \rightarrow \exists y P(y)$

Esercizio: enunciati con simboli di funzione (in TW)

«Un blocco x è il più a sinistra sulla sua riga se e solo se nessun blocco sulla stessa riga di x è più a sinistra di x ».

- Dire quali delle seguenti traduzioni vi sembrano corrette:
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \forall y (\text{SameRow}(y,x) \rightarrow \neg \text{LeftOf}(y,x)))$
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \neg \exists y (\text{SameRow}(y,x) \rightarrow \text{LeftOf}(y,x)))$
- $\forall x(x = \text{lm}(x) \leftrightarrow \neg \exists y (\text{SameRow}(y,x) \wedge \text{LeftOf}(y,x)))$
- Esercizio: generate le fbf sopra riportate per strati, generando prima i termini e poi le fbf.
- Esercizio: interpretatele in TW (provate a considerare cosa succede in *tutti* i mondi di TW).

Equivalenze logiche notevoli

Forma vero-funzionale ed equivalenze logiche

Sia A un enunciato di un linguaggio L , e si consideri la sua forma verofunzionale:
 $B = \text{fvf}(A)$.

Se B è tautologicamente equivalente a C , posso usare l'equivalenza $B \Leftrightarrow_T C$ per riscrivere A in una forma logicamente equivalente.

Esempio: Sia A l'enunciato $\forall x \text{ Rettangolo}(x) \rightarrow \exists y \text{ Quadrato}(y)$.

Allora: $\text{fvf}(A) = P \rightarrow Q$.

Ma $P \rightarrow Q \Leftrightarrow_T \neg P \vee Q$.

Dunque:

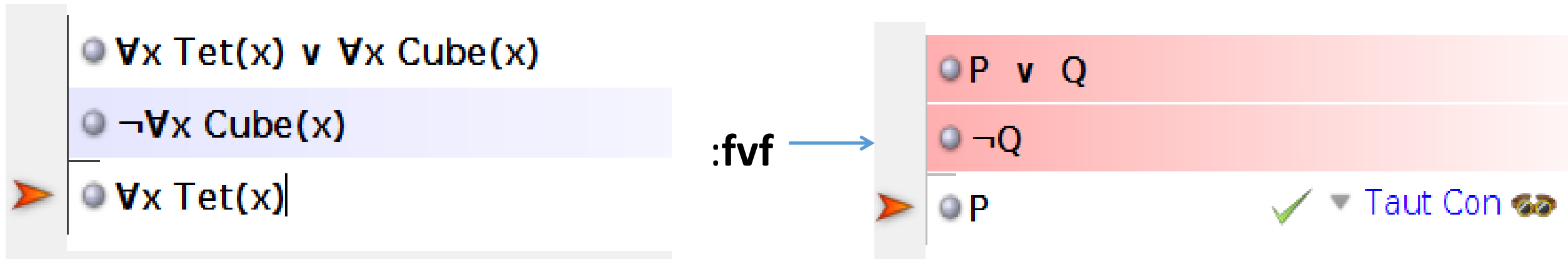
$\forall x \text{ Rettangolo}(x) \rightarrow \exists y \text{ Quadrato}(y) \Leftrightarrow_T \neg \forall x \text{ Rettangolo}(x) \vee \exists y \text{ Quadrato}(y)$.

Forma vero-funzionale e conseguenze logiche

Siano $P_1, \dots, P_n, Q$ enunciati di un linguaggio L .

Se $\text{fvf}(P_1), \dots, \text{fvf}(P_n) \models_T \text{fvf}(Q)$, allora $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

Esempio:



Equivalenza logica e rimpiazzamento (o riscrittura)

(Dai lucidi della 4ta lezione)

- ***Rimpiazzamento (o riscrittura)***: se $P \Leftrightarrow Q$, posso rimpiazzare P con Q in una formula F , ottenendo una formula G tale che $G \Leftrightarrow F$.
 - (Vale per $\Leftrightarrow_T, \Leftrightarrow_{FO}, \Leftrightarrow_C$ (dove C è un contesto)).
-

(Nota: **Fitch** non supporta direttamente il rimpiazzamento. Vedi al riguardo i lucidi della 7ma lezione)

Rimpiazzamento

Si consideri l'enunciato:

$$\forall x(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)).$$

Allora:

$$\text{fvf}(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)) = P \rightarrow Q .$$

Possiamo allora usare, per esempio, la legge di contrapposizione:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow_{\text{T}} \neg Q \rightarrow \neg P.$$

per operare un rimpiazzamento:

$$\forall x(\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x)) \Leftrightarrow_{\text{FO}} \forall x(\neg \text{Large}(x) \rightarrow \neg \text{Tet}(x)).$$

Leggi di De Morgan per i quantificatori

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \neg P(x)$$

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \exists x \neg P(x)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \neg \forall x \neg P(x)$$

Analisi semantica di una equivalenza logica

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

Sia $S = (U, I)$ una L-struttura e sia P una formula tale che $\text{libere}(P) \subseteq \{x\}$.

S rende vera $\neg \forall x P(x)$ sse ($I(\neg \forall x P(x)) = T$ sse)

S rende falsa $\forall x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$.

S rende vera $\exists x \neg P(x)$ sse ($I(\exists x \neg P(x)) = T$ sse)

Esiste $a \in U$ tale che S rende vera $\neg P(x)[x:c_a]$, sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$.

Analisi semantica di una equivalenza logica

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \neg P(x)$$

Sia L un linguaggio tale che $P/1 \in P(L)$ e sia $S=(U,I)$ una L -struttura.

S rende vera $\neg \forall x P(x)$ sse ($I(\neg \forall x P(x)) = T$ sse)

S rende falsa $\forall x P(x)$ sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(x)[x:c_a]$, cioè S rende falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

S rende vera $\exists x \neg P(x)$ sse ($I(\exists x \neg P(x)) = T$ sse)

Esiste $a \in U$ tale che S rende vera $\neg P(x)[x:c_a]$, cioè S rende vera $\neg P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che S rende falsa $P(c_a)$, sse

Esiste $a \in U$ tale che $a \notin I(P)$.

NB: $P(x)$ in genere è una fbf con $\text{libere}(P(x)) \subseteq \{x\}$, di arbitraria complessità. Come abbiamo fatto sopra, basta però provare l'equivalenza per un ipotetico simbolo di predicato unario $P/1$. (Se l'equivalenza è valida per ogni possibile interpretazione di $P/1$, sarà valida per ogni interpretazione di ogni fbf $P(x)$).

De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche

- Nessun P è Q:

$$\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\forall x \neg (P(x) \wedge Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

De Morgan per i quantificatori, applicato alle forme aristoteliche

- Qualche P non è Q:

$$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\exists x \neg(\neg P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\Leftrightarrow_{FO}$$

$$\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

Spostare i quantificatori

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

Ma:

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Esempio

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\Rightarrow_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \not\Rightarrow_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Sia L un linguaggio con $P(L) = \{ \text{Pari}/1, \text{Dispari}/1 \}$ e $N = (\mathbb{N}, I)$,
 $I(\text{Pari}) = \{n \in \mathbb{N} : n = 2m, \text{ per qualche } m \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{Dispari}) = \{n \in \mathbb{N} : n = 2m+1, \text{ per qualche } m \in \mathbb{N}\}$.

$N \models \forall x (Pari(x) \vee Dispari(x))$, ma $N \not\models \forall x Pari(x) \vee \forall x Dispari(x)$.

$N \models \exists x Pari(x) \wedge \exists x Dispari(x)$, ma $N \not\models \exists x (Pari(x) \wedge Dispari(x))$.

Quantificazione multipla

Scambiare i quantificatori

$$\forall x \forall y P(x,y) \Leftrightarrow_{FO} \forall y \forall x P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \Leftrightarrow_{FO} \exists y \exists x P(x,y)$$

Ma:

$$\forall x \exists y P(x,y) \not\Leftrightarrow_{FO} \exists y \forall x P(x,y) \quad !!!$$

Esempio

$$\forall x \exists y P(x,y) \not\equiv_{FO} \exists y \forall x P(x,y)$$

Sia L un linguaggio con $P(L) = \{ \leq / 2 \}$ e $N = (\mathbb{N}, I)$,
 $I(\leq) = \{(a,b): \text{esiste } c \in \mathbb{N} \text{ tale che } a + c = b\}$,

$$N \models \forall x \exists y x \leq y,$$

ma $N \not\models \exists y \forall x x \leq y.$

Quantificazione vacua

Se x non occorre libera in P allora:

$$\forall x P \Leftrightarrow_{FO} P \Leftrightarrow_{FO} \exists x P.$$

Dunque: $\forall x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x \forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x P(x)$ e
 $\exists x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall x \exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists x P(x).$

$$\forall x (P \vee Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x (P \wedge Q(x)) \Leftrightarrow_{FO} P \wedge \exists x Q(x)$$

Rinomina di variabili

Se y non occorre (neanche vincolata) in $P(x)$:

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \forall y P(y)$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow_{FO} \exists y P(y)$$

Ma:

$$\forall x \exists y Q(x,y) \not\Leftrightarrow_{FO} \forall y \exists y Q(y,y)$$

Esempio: $S = (U, I)$, $U = \{a_0, a_1\}$, $I(Q) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}$.

Esempio: $S = (U, I)$, $U = \{a_0, a_1\}$, $I(Q) = \{(a_0, a_0)\}$.

Spostamento dei quantificatori e rinomina di variabili

Ricordiamo:

$$\begin{aligned}\forall x (P(x) \vee Q(x)) &\not\equiv_{FO} \forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \\ \exists x (P(x) \wedge Q(x)) &\not\equiv_{FO} \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)\end{aligned}$$

Ma: sia y una variabile che non occorre (neanche vincolata) in Q .

Rinomina: $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$

e: $\forall x P(x) \vee \forall y Q(y) \Leftrightarrow \forall x \forall y (P(x) \vee Q(y))$

Analogamente: $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x) \Leftrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists y Q(y)$

e: $\exists x P(x) \wedge \exists y Q(y) \Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$

Esercizio

Quale delle seguenti conseguenze è valida (in FOL)?

$$\forall x \forall y P(x,y) \models_{FO} \forall x P(x,x)$$

$$\forall x P(x,x) \models_{FO} \forall x \forall y P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \models_{FO} \exists x P(x,x)$$

$$\exists x P(x,x) \models_{FO} \exists x \exists y P(x,y)$$

Quali sono equivalenze logiche ($\Leftrightarrow_{FO}$)?

Quantificazione numerica

Quantità esplicite:

- Nella logica del primo ordine è possibile esprimere, usando $\forall$ ed $\exists$, proposizioni che parlano di quantità esplicitate numericamente:
 - Ci sono almeno due gatti in cortile.
 - L'equazione ammette una e una sola soluzione.
 - Puoi provare al massimo tre volte.
 - Nell'urna ci sono esattamente quattro palline.
 - ...

Esattamente uno. Uno e uno solo. Un unico. ...

«Esiste esattamente un x per cui vale la proprietà P »:

- Usando le forme aristoteliche annidate:

«Esiste x per cui vale P e per ogni y per cui vale P , y è la stessa cosa di x »:

- $\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow y=x))$

- Di solito, si abbrevia con $\exists!x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists!$

Almeno n ...

«Esistono almeno n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n (\\ & \quad P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n) \\ & \quad \wedge x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & \quad x_2 \neq x_3 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \quad \dots \\ & \quad x_{n-1} \neq x_n \\ &) \end{aligned}$$

- A volte, si abbrevia con $\exists^{\leq n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{\leq n}$

Al massimo n ...

«Esistono al massimo n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \forall x_{n+1} (\\ & (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_{n+1})) \\ & \rightarrow \\ & (x_1 = x_2 \vee x_1 = x_3 \vee \dots \vee x_1 = x_{n+1} \vee \\ & x_2 = x_3 \vee \dots \vee x_2 = x_{n+1} \vee \\ & \dots \\ & x_n = x_{n+1}) \\ &) \end{aligned}$$

- A volte, si abbrevia con $\exists^{\geq n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{\geq n}$

Esattamente n ...

«Esistono esattamente n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\exists^{\leq n} x P(x) \wedge \exists^{\geq n} x P(x)$$

(NB: $2n+1$ occorrenze di quantificatori e n^2 occorrenze di $=$)

- A volte, si abbrevia con $\exists^{!n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{!n}$

Esattamente n ...

- Più succintamente:

«Esistono esattamente n individui per cui vale la proprietà P »:

$$\begin{aligned} & \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n \forall x_{n+1} (\\ & \quad x_1 \neq x_2 \wedge \dots \wedge x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \quad P(x_{n+1}) \leftrightarrow (x_{n+1} = x_1 \vee \dots \vee x_{n+1} = x_n) \\ & \quad) \end{aligned}$$

- A volte, si abbrevia con $\exists^{!n} x P(x)$.

NB: negli esercizi di traduzione non si può usare la notazione $\exists^{!n}$

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 9: 9.7. (Si veda anche Chapter 1: 1.5, per una prima introduzione, nel testo, dei simboli di funzione).
- Chapter 10: 10.3, 10.4
- Chapter 11: 11.1, 11.2
- Chapter 14: 14.1

Lezione 13

- Definizioni esplicite e ricorsive
- Linguaggi multisortati: accenni
- Assiomatizzazioni
- Induzione e ricorsione

Definizioni esplicite e ricorsive

Definire il significato di simboli del linguaggio

- Solitamente, quando si progetta un linguaggio L per parlare di una classe di L-strutture, alcuni simboli di L (predicati, funzioni) sono definiti, tramite enunciati, a partire da altri simboli di L.

Esempi:

- $\forall x \forall y (x \leq y \leftrightarrow \exists z (x + z = y))$
- $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow (x \leq y \wedge x \neq y))$
- $\forall x \text{ doppio}(x) = x + x$

Esempio

- Sia L linguaggio definito da $C(L) = \{0,1\}$,
 $F(L) = \{ +/2, \times/2, \text{doppio}/1, \text{potenza}/2\}$,
 $P(L) = \{ =/2, </2, \leq/2, \text{Pari}/1, \text{Dispari}/1\}$.
- Sia $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$.
- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)= \{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=) = \{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- L'interpretazione degli altri simboli può essere definita tramite enunciati: le definizioni *esplicite* e quelle *ricorsive*. Vedi lucido seguente.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=)=\{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) = x + x ; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**(x,0) = 1
- $\forall x \forall n$ **potenza**(x,n+1) = potenza(x,n) $\times$ x ;definizione ricorsiva
- Una L –struttura $S = (U,I)$ soddisfa questi enunciati se e solo se:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, b) : (a, a, b) \in I(+)\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a,I(0),I(1))\} \cup$
 $\{(a,m,b): \text{esistono } n,c \in U \text{ tale che } (a,n,c) \in I(\text{potenza}), (a,c,b) \in I(\times), (n,I(1),m) \in I(+)\}$.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=)=\{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) $= x + x$; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**($x,0$) $= 1$
- $\forall x \forall n$ **potenza**($x,n+1$) $=$ potenza(x,n) $\times x$;definizione ricorsiva
- Nella L –struttura $N = (\mathbb{N},I)$ gli enunciati sono soddisfatti ponendo:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, a + a) : a \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a, 0, 1)\} \cup \{(a, n + 1, c \times a) : \text{tale che } (a, n, c) \in I(\text{potenza})\}$.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=) = \{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) $= x + x$; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**($x,0$) $= 1$
- $\forall x \forall n$ **potenza**($x,n+1$) $=$ potenza(x,n) $\times x$;definizione ricorsiva
- Nella L –struttura $N = (\mathbb{N},I)$ gli enunciati sono soddisfatti ponendo:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, a + a) : a \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a, n , a \times a \times \dots \times a)(n \text{ volte } a)\} = \{(a,n,a^n) : a,n \in \mathbb{N}\}$.

Linguaggi multisortati: accenni

Tipizzazione

- Supponiamo di voler parlare di animali domestici e dei loro proprietari.
- Assumiamo che $P(L)$ contenga $\text{Appartiene}/2$.
- $S = (U, I)$, dove U è l'insieme di animali domestici e dei loro potenziali proprietari (persone).
- $I(\text{Appartiene}) = \{(a, b) : a, b \in U, a \text{ appartiene a } b\}$.
- Per dire: ogni animale domestico appartiene a qualche proprietario:

$$\forall x \exists y \text{ Appartiene}(x, y)$$

- Ma cosa succede sulle coppie (a, b) dove a è una persona (un potenziale proprietario di animale domestico) o dove b è un animale domestico?

Tipizzazione: forme aristoteliche

- Per dire: ogni animale domestico appartiene a qualche proprietario:

$$\forall x \exists y \text{ Appartiene}(x,y)$$

- Ma cosa succede sulle coppie (a,b) dove a è una persona (un potenziale proprietario di animale domestico) o dove b è un animale domestico?
- Aggiungiamo a $P(L)$ i predicati $\text{Persona}/1$, $\text{Animale}/1$.
- $I(\text{Persona}) = \{a \in U : a \text{ è una persona}\}$,
- $I(\text{Animale}) = \{a \in U : a \text{ è un animale domestico}\}$.
- Modifichiamo la formula precedente:

$$\forall x (\text{Animale}(x) \rightarrow \exists y (\text{Persona}(y) \wedge \text{Appartiene}(x,y)))$$

Tipizzazione: linguaggi multisortati

$$\forall x (\text{Animale}(x) \rightarrow \exists y (\text{Persona}(y) \wedge \text{Appartiene}(x,y)))$$

- Ricorrendo a linguaggi **multisortati** si può esprimere la tipizzazione in maniera più concisa, esplicita e leggibile.
- Nell'esempio, consideriamo due **sorte** di individui **Animale** e **Persona**.

$$\forall x:\text{Animale} \exists y:\text{Persona} \text{Appartiene}(x,y)$$

- Gli elementi del linguaggio: $C(L), F(L), P(L)$ ora hanno un **tipo** che deve essere specificato («dichiarato»).
- $\text{Appartiene}/2$ diventa $\text{Appartiene} : \text{Animale} \times \text{Persona}$.

Esempio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Arricchiamo il linguaggio di TW, specificando due sorte: **Blocco** e **Coordinata**.
- I Blocchi sono gli oggetti che poniamo sulla scacchiera.
- Le Coordinate individuano la posizione dei blocchi. Assumiamo:
$$\text{Coordinata} = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}.$$
- Introduciamo nuove funzioni:
 - $\text{row} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}, \text{col} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}.$
- Possiamo definire esplicitamente i vecchi concetti attraverso i nuovi:
 - $\forall x:\text{Blocco} \ \forall y:\text{Blocco} \ (\text{LeftOf}(x,y) \leftrightarrow \text{col}(x) < \text{col}(y))$
- dove $< : \text{Coordinata} \times \text{Coordinata}$ e $I(<) = \{(1,2), \dots, (1,8), (2,3), \dots, (7,8)\}.$

Esempio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Arricchiamo il linguaggio di TW, specificando due sorte: **Blocco** e **Coordinata**.
 - $\text{row} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$, $\text{col} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$.

- Possiamo definire esplicitamente i vecchi concetti attraverso i nuovi:

- $\forall x:\text{Blocco} \ \forall y:\text{Blocco} \ (\text{LeftOf}(x,y) \leftrightarrow \text{col}(x) < \text{col}(y))$

- Funzione $\text{Im} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Blocco}$: $\text{Im}(x)$ è il blocco più a sinistra fra quelli nella stessa riga di x :

$$\forall x:\text{Blocco} \ \forall y:\text{Blocco}$$

$$\text{Im}(x) = y \leftrightarrow$$

$$(\text{row}(x) = \text{row}(y) \wedge \forall z:\text{Blocco} \ (\text{row}(z) = \text{row}(y) \rightarrow (\text{LeftOf}(y,z) \vee \text{col}(z) = \text{col}(y))))$$

Esercizio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Tradurre le formule multisortate precedenti in formule «originali» «mono»sortate usando le forme aristoteliche (si assuma di avere a disposizione i predicati Blocco/1 e Coordinata/1).
- Definire, nel linguaggio multisortato:
Adjoins, SameCol, Between.
- Definire, nel linguaggio multisortato, una funzione:
 $\text{posIm} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$
che, dato un blocco x , fornisca la colonna in cui giace il blocco $\text{Im}(x)$.

Assiomatizzazioni

Il metodo assiomatico

• $\forall x (\text{Cube}(x) \leftrightarrow \text{SameShape}(x, c))$

➤ • $\text{Cube}(c)$ ✓ ▾ Ana Con

- Per poter dimostrare l'argomentazione precedente anche in FOL, bisogna aggiungere un'assunzione supplementare, che afferma qualcosa di generale sul predicato **SameShape** così come è interpretato in TW.

• $\forall x \text{SameShape}(x, x)$

• $\forall x (\text{Cube}(x) \leftrightarrow \text{SameShape}(x, c))$

➤ • $\text{Cube}(c)$ ✓ ▾ FO Con 🗨

Il metodo assiomatico

- $\forall x \text{ SameShape}(x,x)$

Questo enunciato è sempre vero in ogni mondo dei blocchi (in TW), poiché SameShape in TW è una relazione riflessiva, dunque contiene tutte le coppie (a,a) , per ogni blocco a , in ogni mondo dei blocchi.

Aggiungendo altri enunciati analoghi, detti «**postulati**», o «**assiomi**», possiamo **assiomatizzare** le proprietà particolari che sussistono nei mondi dei blocchi (in TW), ma non necessariamente in altre strutture.

Assiomatizzare un insieme di circostanze: Fornire una teoria Γ tale che tutti i modelli di Γ (vale a dire, le L-strutture $S=(U,I)$ per cui $S \models \Gamma$) siano tutte e sole le L-strutture che descrivono, astrattamente, l'insieme desiderato di circostanze.

Il sistema assiomatico TW(SH)

Definiamo una teoria SH che assiomatizza i predicati di TW che riguardano la forma dei blocchi.

Predicati del Linguaggio L(SH):

$$P(L(SH)) = \{\text{Tet}/1, \text{Cube}/1, \text{Dodec}/1, \text{SameShape}/2\}$$

Assiomi di TW(SH):

Nessun blocco ha due forme

$$\text{SH1. } \neg \exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Tet}(x))$$

$$\text{SH2. } \neg \exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Dodec}(x))$$

$$\text{SH3. } \neg \exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Cube}(x))$$

Ci sono solo tetraedri, dodecaedri, cubi

$$\text{SH4. } \forall x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x) \vee \text{Cube}(x))$$

Il sistema assiomatico TW(SH)

SameShape intro

SH5. $\forall x \forall y ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Cube}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SH6. $\forall x \forall y ((\text{Dodec}(x) \wedge \text{Dodec}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SH7. $\forall x \forall y ((\text{Tet}(x) \wedge \text{Tet}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SameShape elim

SH8. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \text{Cube}(y))$

SH9. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Dodec}(x)) \rightarrow \text{Dodec}(y))$

SH10. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Tet}(x)) \rightarrow \text{Tet}(y))$

Il sistema assiomatico TW(SH)

- *Una dimostrazione in TW(SH) è una dimostrazione in FOL che, oltre alle assunzioni, usa anche gli assiomi di TW(SH).*
- **Def:** $P_1, \dots, P_n \vdash_{TW(SH)} Q$ sse $SH_1, \dots, SH_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
- Ad esempio un **teorema** (cioè, un enunciato provato senza assunzioni) di TW(SH) è il seguente:

$$\vdash_{TW(SH)} \forall x \text{ SameShape}(x, x)$$

Una traccia di dimostrazione in Fitch_{FO} è la seguente:

Il sistema assiomatico TW(SH)

1. $\forall x (\text{Tet}(x) \vee \text{Cube}(x) \vee \text{Dodec}(x))$

2. $\forall x \forall y ((\text{Tet}(x) \wedge \text{Tet}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

3. $\forall x \forall y ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Cube}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

4. $\forall x \forall y ((\text{Dodec}(x) \wedge \text{Dodec}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

5. $\boxed{c}$

6. $\text{Tet}(c) \vee \text{Cube}(c) \vee \text{Dodec}(c)$

7. $\text{SameShape}(c,c)$

✓ $\forall$ Elim

1

$\forall$ Rule?

✓ $\forall$ Intro

5-7

8. $\forall x \text{SameShape}(x,x)$

Completate voi per esercizio; chiaramente dovrete procedere per casi

Il sistema assiomatico TW(SH). Esercizi

- Assiomatizzate i predicati di TW concernenti le dimensioni dei blocchi: costruire la teoria TW(SZ).
- Confrontate TW(SH) e TW(SZ). Cosa notate?
- Assiomatizzate alcuni predicati di TW concernenti le posizioni dei blocchi usando liberamente il linguaggio a due sorte **Blocco** e **Coordinata**.

Induzione e ricorsione

Definizioni induttive

- Sono un modo per definire linguaggi, tipi di dati ricorsivi, ecc.: insiemi generalmente infiniti di oggetti.
- La definizione induttiva di un insieme **S** sottende:
 - Un **principio di induzione** associato, che consente di dimostrare proprietà (esprimibili nella logica del primo ordine) che valgono per tutti gli elementi di **S**.
 - Una forma di **ricorsione** «strutturale» associata, per definire funzioni totali e predicati su **S**.

Esempio: A^*

Contesto: Parole su un alfabeto $A \subseteq B$. (A è sottoalfabeto di B).

Consideriamo un linguaggio L con queste sorte: A , B , A^* , B^* .

$C(L) = B \cup \{\varepsilon\}$, $F(L) = \{\circ : B \times B^* \rightarrow B^*\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Scriviamo xp per la concatenazione $x \circ p$.

Scriviamo p per $p\varepsilon$.

Def. Induttiva di parola di A^* .

Base: la parola vuota ε è una parola di A^* .

Passo: se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.

Chiusura: nient'altro $\in A^*$.

Esempio: A^*

Base: la parola vuota ε è una parola di A^* .
Passo: se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.
Chiusura: nient'altro $\in A^*$.

Le clausole base e passo si applicano per generare per strati le parole.

Sia $A = \{a,b\}$. Generiamo per strati la parola $aba \in \{a,b\}^*$:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. $\varepsilon \in \{a,b\}^*$ | per base | |
| 2. $a \in \{a,b\}^*$ | $a \in \{a,b\}$ | e $\varepsilon \in \{a,b\}^*$ (per 1) |
| 3. $ba \in \{a,b\}^*$ | $b \in \{a,b\}$ | e $a \in \{a,b\}^*$ (per 2) |
| 4. $aba \in \{a,b\}^*$ | $a \in \{a,b\}$ | e $ba \in \{a,b\}^*$ (per 3) |

Esempio: A^* . La clausola di chiusura

La clausola di chiusura «lavora in negativo».

La chiusura dice che, affinché $p \in A^$, deve essere ottenuta dalla clausola base o ricorsivamente dalla clausola passo:*

Assioma di Chiusura: $\forall p:A^* (p = \varepsilon \vee \exists x:A \exists q:A^* (p = xq))$

La chiusura si applica ricorsivamente per mostrare per assurdo che una data parola $p \in B^*$ è tale che $p \notin A^*$.

Sia $A = \{a,b\}$, $B = \{a,b,1\}$.

Mostriamo che $a1a \notin \{a,b\}^*$, arrivando all'assurdo da $1 \in \{a,b\}$:

1. $a1a \in \{a,b\}^*$ per chiusura deve essere:

2. $a \in \{a,b\} \wedge 1a \in \{a,b\}^*$ per chiusura deve essere:

3. $1 \in \{a,b\} \wedge a \in \{a,b\}^*$

4. Assurdo perché $1 \notin \{a,b\}$

Quindi $a1a \notin \{a,b\}^*$

Esempio: A^* . Mostrare che $p \neq q$ per parole p, q diverse in A^*

- Abbiamo bisogno degli assiomi di «diversità»:

$$\text{div)} \quad \forall x:A \quad \forall p:A^* \quad (xp \neq \varepsilon)$$

$$\text{inj)} \quad \forall x_1:A \quad \forall x_2:A \quad \forall p_1:A^* \quad \forall p_2:A^* \quad (x_1p_1 = x_2p_2 \rightarrow (x_1=x_2 \wedge p_1=p_2))$$

Esempio. Dimostriamo per assurdo che $aba \neq ab$:

Gli assiomi di diversità agiscono «ricorsivamente»:

1. $aba = ab$
2. $a = a \wedge ba = b$
3. $b = b \wedge \mathbf{a = \varepsilon}$
4. **Assurdo**

Nota: la precedente prova suggerisce che se sappiamo decidere se una parola è vuota o meno e se due simboli di A sono uguali, allora sappiamo decidere se due generiche parole sono uguali.

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

- Senza clausola di chiusura non avremmo avuto modo di dimostrare che $a1a \notin \{a,b\}^*$.
- Gli assiomi di chiusura e di diversità consentono inoltre di provare $\neg A$ per ogni proposizione *atomica* A falsa.
(es.: $aba \neq ab$, ...)
- *Ma l'assioma di chiusura è in genere troppo debole per catturare la clausola di chiusura nel caso di enunciati più complessi delle atomiche.*
- Per catturare appieno la clausola di chiusura occorre introdurre il *principio di induzione*, che è più forte del mero assioma di chiusura.

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

Principio di induzione su A^* .

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- base: $H(\varepsilon)$
- passo: $\forall x:A \forall q:A^* (H(q) \rightarrow H(xq))$

allora vale $\forall p:A^* H(p)$

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

L'induzione su A^* presentata come regola di dimostrazione stile **Fitch**.

	$H(\varepsilon)$	; base
		
	<u> $a:A, q:A^* \quad H(q)$</u>	; passo
	...	
	$H(aq)$	
	$\forall p:A^* \quad H(p)$	

Esempio: A^* . Definire funzioni per ricorsione strutturale

Funzione concat : $A^* \times A \rightarrow A^*$ (concatenazione di una parola a una lettera)

- Base: $\forall x:A \text{ concat}(\varepsilon, x) = x$
- Passo: $\forall x:A \forall y:A \forall p:A^* \text{ concat}(xp, y) = x \circ \text{concat}(p, y)$

Funzione inverse : $A^* \rightarrow A^*$ (parola inversa)

- Base $\text{inverse}(\varepsilon) = \varepsilon$
- Passo $\forall x:A \forall p:A^* \text{ inverse}(xp) = \text{concat}(\text{inverse}(p), x)$

Aggiungiamo la sorta $\mathbb{N}$ al linguaggio L, con $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $0, 1 \in \mathbb{N}$
(e $+, 0, 1$ interpretati «naturalmente»)

Funzione length : $A^* \rightarrow \mathbb{N}$ (lunghezza di una parola)

- Base: $\text{length}(\varepsilon) = 0$
- Passo: $\forall x:A \forall p:A^* \text{ length}(xp) = \text{length}(p) + 1$

Esempio: A^* . Definire funzioni per ricorsione strutturale

Dimostriamo che

$$\text{length}(\text{aba}) = 3$$

per riscritture successive:

$$\text{length}(\text{aba}) =$$

$$\text{length}(\text{ba}) + 1 =$$

$$(\text{length}(\text{a}) + 1) + 1 =$$

$$(((\text{length}(\epsilon) + 1) + 1) + 1 =$$

$$(((0 + 1) + 1) + 1) =$$

$$= \dots = 3$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{aba}) = \text{length}(\text{ba}) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{ba}) = \text{length}(\text{a}) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{a}) = \text{length}(\epsilon) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\epsilon) = 0$$

faccio le somme

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

Nell'esempio su A^* :

Def. Induttiva di parola di A^* .

- **Base:** la parola vuota ε è una parola di A^* .
- **Passo:** se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.
- **Chiusura:** nient'altro $\in A^*$.

Principio di Induzione su A^* .

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(\varepsilon)$
 - **Passo:** $\forall x:A \forall q:A^* (H(q) \rightarrow H(xq))$
- allora vale $\forall p:A^* H(p)$

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

La corrispondenza vista è generica: Se abbiamo:

Def. Induttiva di un certo insieme S :

- **Base:** ad S appartengono certi elementi $b_1, b_2, \dots, b_k$.
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_n$ appartengono a S , allora anche l'elemento $p(e_1, e_2, \dots, e_n)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_n$, appartiene S .
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_m$ appartengono a S , allora anche l'elemento $q(e_1, e_2, \dots, e_m)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_m$, appartiene S .
- ...
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_l$ appartengono a S , allora anche l'elemento $r(e_1, e_2, \dots, e_l)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_l$, appartiene S .
- **Chiusura** Nient'altro appartiene a S .

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

Allora abbiamo:

Principio di Induzione su S:

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(b_1), H(b_2), \dots, H(b_k)$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_n)) \rightarrow H(p(x_1, \dots, x_n)))$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_m ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_m)) \rightarrow H(q(x_1, \dots, x_m)))$
- ...
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_l ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_l)) \rightarrow H(r(x_1, \dots, x_l)))$

Allora vale: $\forall x H(x)$

[← Confronta con lucido precedente](#)

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Sia L un linguaggio, e sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini, definito induttivamente dalle seguenti clausole (vedi lez. 8).

- Ogni variabile x è un termine di L .
- Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
- Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
- Null'altro è un termine di L .

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Per provare proprietà comuni a tutti i termini di L usiamo il principio di induzione strutturale associato a $T(L)$.

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$):

- **Basi:** dimostro $H(t)$ per ogni termine base, cioè ho:
 - Base: $H(c)$ per ogni $c \in C(L)$.
 - Base: $H(v)$ per ogni variabile v .
- **Passi:** per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$:
 - considerando $t_1, \dots, t_n$ termini *generici*, assumo che valgano:
 $H(t_1), \dots, H(t_n)$, (ipotesi induttiva)
 - dimostro che vale $H(f(t_1, \dots, t_n))$.

Allora inferisco che vale $H(t)$, *per ogni* termine $t \in T(L)$.

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Per provare proprietà comuni a tutti i termini di L usiamo il principio di induzione strutturale associato a $T(L)$.

Sia A l'alfabeto in cui scriviamo i termini di L .

Per ogni parola x di A^* , sia $\text{Bilanciato}(x)$ vera se x contiene tante parentesi aperte quante parentesi chiuse.

Proviamo per induzione strutturale che per ogni termine t in $T(L)$ vale $\text{Bilanciato}(t)$.

- **Basi:** dimostro $\text{Bilanciato}(t)$ per ogni termine base, cioè ho:
 - Base: $\text{Bilanciato}(c)$ per ogni $c \in C(L)$: ovvio, in c non occorrono parentesi
 - Base: $\text{Bilanciato}(v)$ per ogni variabile v : ovvio, in v non occorrono parentesi
- **Passi:** continua →

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Proviamo per induzione strutturale che per ogni termine t in $T(L)$ vale $\text{Bilanciato}(t)$.

- **Passi:** per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$:
 - considerando $t_1, \dots, t_n$ termini *generici*, assumo che valgano:
 $\text{Bilanciato}(t_1), \dots, \text{Bilanciato}(t_n)$ (ipotesi induttiva)
 - dimostro che vale $\text{Bilanciato}(f(t_1, \dots, t_n))$:
 - L'ipotesi induttiva implica che la somma del numero di parentesi aperte in $t_1, \dots, t_n$ è uguale alla somma del numero di parentesi chiuse
 - Il termine $f(t_1, \dots, t_n)$ aggiunge 1 al numero di aperte in $t_1, \dots, t_n$, e 1 al numero di chiuse in $t_1, \dots, t_n$.
 - Dunque il numero di aperte di $f(t_1, \dots, t_n)$ è uguale al numero di chiuse.

Allora inferisco che vale $\text{Bilanciato}(t)$, *per ogni* termine $t \in T(L)$.

Esibire una parola di A^* che sia bilanciata ma non un termine di $T(L)$.

Esibire una parola di A^* non bilanciata.

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 10: 10.5
- Chapter 12: 12.5
- Chapter 16: 16.1, 16.2

Lezione 14

- Induzione sui naturali
- Aritmetica di Peano (PA)

Induzione sui naturali

I naturali come insieme definito induttivamente

I naturali $0,1,2,\dots$, sono l'insieme induttivo per eccellenza.

Base: $0 \in \mathbb{N}$,

Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,

Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

Principio di induzione sui naturali

Per ogni fbf $P(n)$ (tale che $\text{libere}(P) = \{n\}$):

Se valgono:

Base: $P(0)$,

Passo: $\forall n (P(n) \rightarrow P(n + 1))$,

Allora: $\forall n P(n)$.

Ricorsione strutturale sui naturali

Definire una funzione $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ per ricorsione sul suo primo argomento:

Base: $\forall y_1 \dots \forall y_{n-1} f(0, y_1, \dots, y_{n-1}) = g(y_1, \dots, y_{n-1})$

Passo: $\forall y_1 \dots \forall y_{n-1} \forall n f(n+1, y_1, \dots, y_{n-1}) = h(n, y_1, \dots, y_{n-1}, f(n, y_1, \dots, y_{n-1}))$

Dove $g : \mathbb{N}^{n-1} \rightarrow \mathbb{N}$ e $h : \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$ sono funzioni ausiliarie.
(In maniera analoga si definisce la ricorsione sull' i -esimo argomento).

Esempio. Definizione di funzioni per ricorsione strutturale

Def. ricorsiva di $\text{potenza}(m,n) = m^n$

• Base: $\forall m \text{ potenza}(m,0) = 1$

$$g(m) = 1$$

• Passo: $\forall m \forall n \text{ potenza}(m,n+1) = \text{potenza}(m,n) \times m$

$$z = \text{potenza}(m,n)$$

$$h(n,m,z) = z \times m$$

Def. ricorsiva di $\text{somme}(n) = 0 + 1 + \dots + n$

• Base: $\text{somme}(0) = 0$

$$g = 0$$

• Passo: $\forall n \text{ somme}(n+1) = \text{somme}(n) + n + 1$

$$z = \text{somme}(n)$$

$$h(n,z) = z + n + 1$$

Esempio. Dimostrazione per induzione

Def. ricorsiva di $\text{somme}(n) = 0 + 1 + \dots + n$

- Base: $\text{somme}(0) = 0$
- Passo: $\forall n \text{ somme}(n + 1) = \text{somme}(n) + n + 1$

Provare che: $\forall n \text{ somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Per induzione:

- Base: $\text{somme}(0) \times 2 = 0 \times 2 = 0 = 0 \times (0 + 1)$

- Passo: Assumo: $\text{somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Allora: $\text{somme}(n + 1) \times 2 = (\text{somme}(n) + n + 1) \times 2 =$

$$= \text{somme}(n) \times 2 + (n + 1) \times 2 =$$

ipotesi induttiva $\Rightarrow n \times (n + 1) + (n + 1) \times 2 = (n + 1) \times (n + 2).$

Allora: $\forall n \text{ somme}(n) \times 2 = n \times (n + 1)$.

Esempio di dimostrazione per induzione

(In questo esempio semi-formale, usiamo la sorta «Set» per gli insiemi).

Si usa $|A|$ per indicare la cardinalità dell'insieme A .

Si usa B^A per indicare l'insieme delle funzioni da A in B : $B^A =_{\text{def}} \{ f \mid f : A \rightarrow B \}$.

Dimostriamo che, con A, B insiemi *finiti e non vuoti*: $|B^A| = |B|^{|A|}$.

(Nota: $|B^\emptyset| = |B|^0 = 1$, perché?)

Dim. Consideriamo un generico insieme B con cardinalità finita $|B| = m$; dunque vi sono $b_1, \dots, b_m$ tali che $B = \{b_1, \dots, b_m\}$.

Dimostriamo per induzione su n che

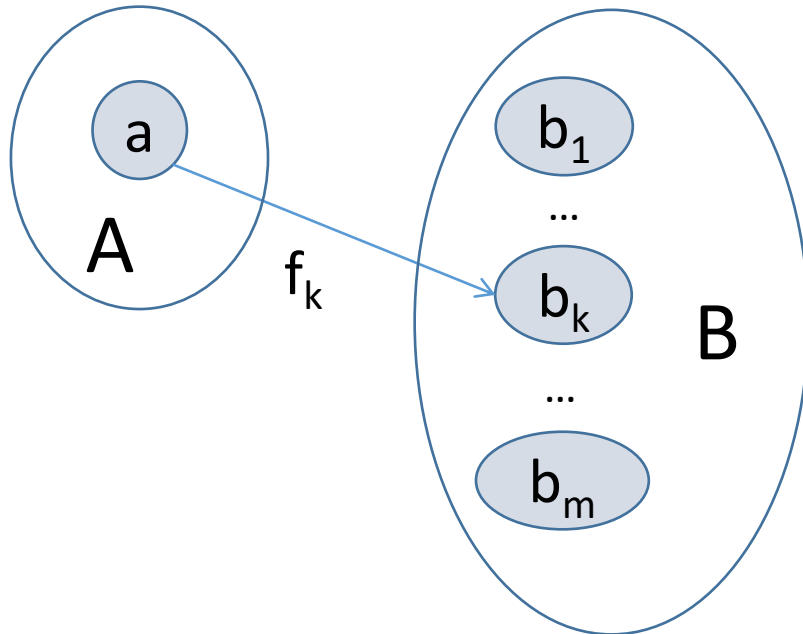
$$\forall n:\mathbb{N} \ \forall A:\text{Set} \ (|A|=n \rightarrow |B^A| = m^n).$$

Esempio di dimostrazione per induzione

Base. Siccome partiamo da 1, devo dimostrare:

$$H(0) = (\forall A:\text{Set} (|A|=1 \rightarrow |B^A| = m^1))$$

Con A generico assumo $|A|=1$; la figura dimostra $|B^A| = m^1$.



Siccome $|A| = 1$,
 $A = \{a\}$ (per qualche a);

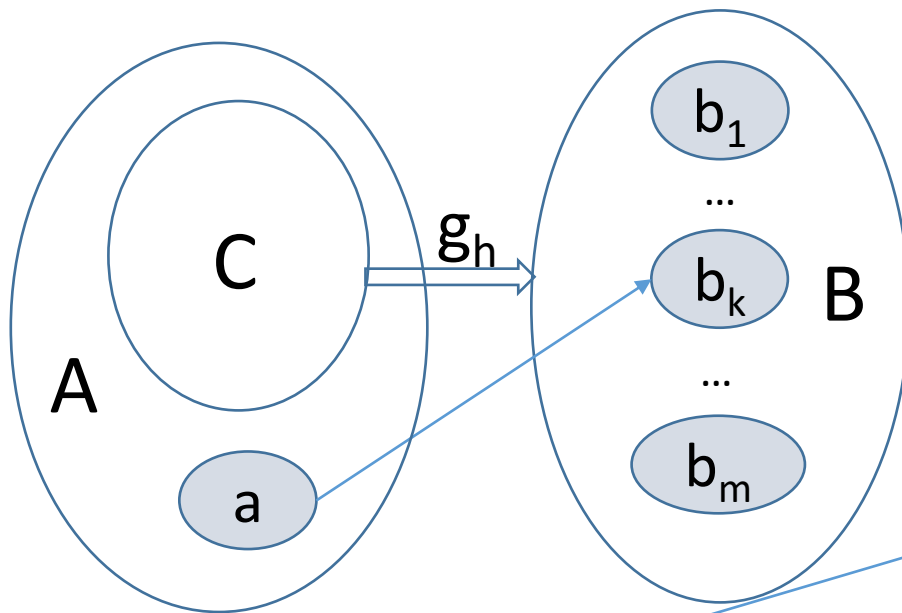
Ci sono esattamente m funzioni $A \rightarrow B$
 $f_1(a) = b_1, \dots, f_m(a) = b_m$.

Esempio di dimostrazione per induzione

Passo: assumiamo (ip.ind):
dobbiamo dimostrare:

$$H(n) = \forall A:\text{Set} (|A|=n+1 \rightarrow |B^A| = m^{n+1});$$

$$H(n+1) = \forall A:\text{Set} (|A|=n+2 \rightarrow |B^A| = m^{n+2}).$$



Estensione: $f_{h,k}(x) = g_h(x)$ per $x \in C$
 $f_{h,k}(a) = b_k$

Per dimostrare $H(n+1)$, considero A generico con $|A| = n+2$ e dimostro $|B^A| = m^{n+2}$:

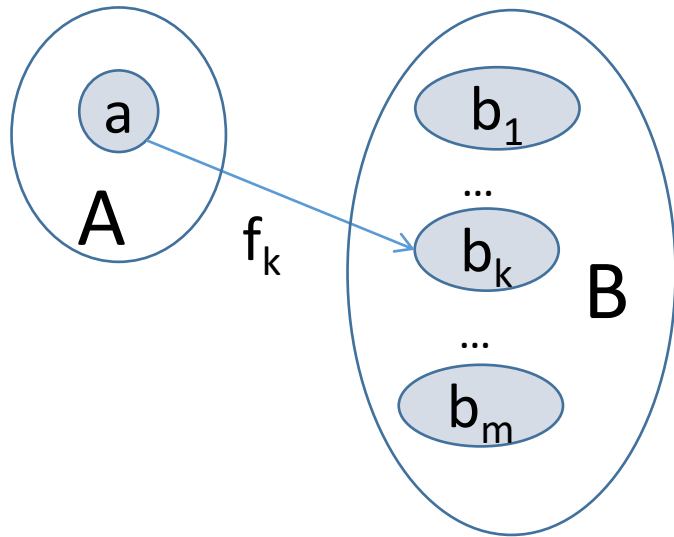
1. Essendo $|A| = n+2$, A è decomponibile come in fig., con $|C|=n+1$;
2. ogni $g_h : C \rightarrow B$ ha m estensioni $f_{h,1} : A \rightarrow B, \dots, f_{h,m} : A \rightarrow B$;
3. siccome $|C|=n+1$, le $g_h : C \rightarrow B$ sono m^{n+1} e quindi le $f_{h,k}$ sono $m \times m^{n+1} = m^{n+2}$.
4. Siccome le funzioni da A in B sono esattamente le estensioni $f_{h,k}$ si ha $|B^A| = m^{n+2}$.

Esempio di dimostrazione per induzione

Base. Siccome partiamo da 1, devo dimostrare:

$$H(0) = (\forall A:\text{Set} (|A|=1 \rightarrow |B^A| = m^1))$$

Con A generico assumo $|A|=1$; la figura dimostra $|B^A| = m^1$.



Siccome $|A| = 1$,
 $A = \{a\}$ (per qualche a);

Ci sono esattamente m funzioni $A \rightarrow B$
 $f_1(a) = b_1, \dots, f_m(a) = b_m$.

NOTA: La stessa prova funziona se partiamo da 0: **Base** $n = 0$.
ricordando che vi è una sola funzione dall'insieme vuoto verso A.
Con Base $n=0$, il caso $n = 1$ è ottenuto come **passo**, da $n = 0$.

Corollari

- Pongo $\mathbf{n} = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Ovviamente $|\mathbf{n}| = n$.
- $a \in B^n$ è una funzione $a : \mathbf{n} \rightarrow B$:

0	1	2	3	4
B	A	C	C	A

$\in \{A, B, C\}^5$

Ci sono 3^5
parole lunghe 5
su un alfabeto di
3 lettere

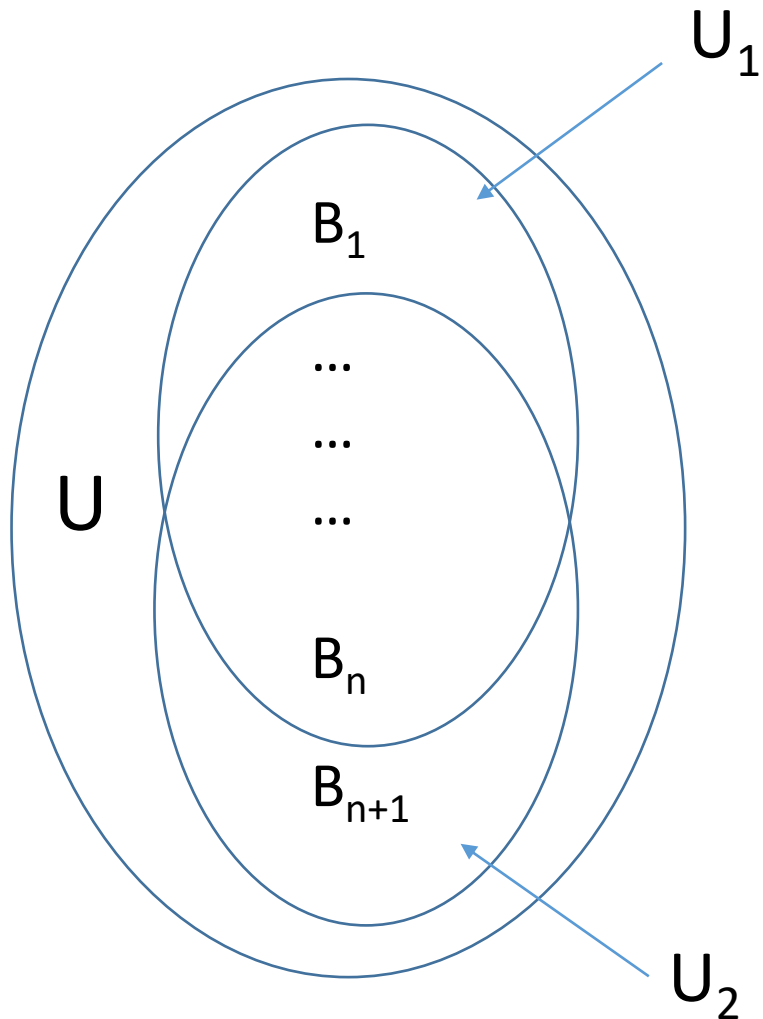
- L'insieme dei sottoinsiemi S di B è in biiezione con 2^B :
data $s \in 2^B$: $S = \{x \in B \mid s(x) = 1\}$.
 s è detta funzione caratteristica di S .

Ci sono 2^n
sottoinsiemi di
un insieme di
 n elementi

Esempio di dimostrazione per induzione **errata!**

- Urne e palline colorate: «proviamo» per induzione che in ogni urna tutte le palline hanno lo stesso colore.
- $\forall n \forall U (U \text{ con } n \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
- **Base.** Dimostro $H(0)$:
 $\forall U (U \text{ con } 0 \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
 - Consideriamo una generica urna U con 0 biglie.
 - «tutte le biglie in U hanno lo stesso colore» è vacuamente vero.
- **Passo:** Assumo $H(n)$:
 $\forall U (U \text{ con } n \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore})$
la fig. che segue dimostra $H(n+1)$:
 $\forall U (U \text{ con } n+1 \text{ biglie} \rightarrow \text{tutte le biglie in } U \text{ hanno lo stesso colore}).$

Esempio di dimostrazione per induzione **errata!**



Considero una generica U con $n+1$ biglie $B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$ e i due sottoinsiemi U_1, U_2 in figura. Siccome U_1, U_2 hanno n biglie, per ip.ind. tutte le biglie di U_1 hanno egual colore c_1 e tutte quelle di U_2 hanno egual colore c_2 ; B_n ha colore c_1 e colore c_2 , quindi $c_1=c_2$. Quindi tutte le biglie in U hanno lo stesso colore $c_1=c_2$.

Dov'è l'errore?

Aritmetica di Peano (PA)

Assiomatizzazione dei naturali

Definizione Induttiva dei Naturali:

Base: $0 \in \mathbb{N}$,

Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,

Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

- Assiomatizzare questa struttura nella logica del primo ordine.
- Vorremmo individuare assiomi con un modello unico (a meno di isomorfismi): il **modello standard** dei naturali: $S = (U, I)$, dove $U = \mathbb{N}$, e I interpreta «naturalmente» i simboli del linguaggio (vedi lucido successivo).
- Missione destinata a fallire: Al primo ordine, vi sono modelli **non standard** ineliminabili: ne parleremo.
- Procediamo per gradi a partire dalla nozione di **successore**: $s(n) = n + 1$.

Il linguaggio di PA. Successore e Numerali

Definizione Induttiva dei Naturali:

Base: $0 \in \mathbb{N}$,
Passo: se $n \in \mathbb{N}$, allora $n + 1 \in \mathbb{N}$,
Chiusura: nient'altro $\in \mathbb{N}$.

Iniziamo a definire il linguaggio $L(\text{PA})$ dell'Aritmetica di Peano:

$C(L(\text{PA})) = \{0\}$. $\leftarrow$ La def. induttiva contiene solo una costante, il numero 0 .

$s/1 \in F(L(\text{PA}))$. $\leftarrow$ La def. Induttiva contiene solo la funzione $_ + 1$. detta **successore**.

$P(L(\text{PA})) = \{=/2\}$. $\leftarrow$ Vogliamo un linguaggio con identità.

Il modello standard:

$L(\text{PA})$ -struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

PA. Successore e Numerali

Il modello standard:

L(PA)-struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

Nel modello standard: $I(\underbrace{s(s(\dots(0)\dots))}_{n \text{ volte } s}) = n$.

n volte s

Dunque, ogni elemento del modello standard è l'interpretazione di uno e un solo numerale.

0 denota 0 , $s(0)$ denota 1 , $s(s(0))$ denota 2 , etc.

PA. Successore e Numerali

Il modello standard:

$L(PA)$ -struttura $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ dove: $I(0) = 0$. $I(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$.

I termini $0, s(0), s(s(0)), \dots$ sono detti **numerali**.

Assiomi di Peano per la funzione successore e i numerali:

PA1: $\forall x \neg(s(x) = 0)$; 0 non è il successore di alcun naturale.

PA2: $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; s è una funzione iniettiva.

PA1 e PA2 assicurano che in ogni loro modello, le interpretazioni dei numerali $0, s(0), s(s(0)), \dots$, formano una sequenza infinita di elementi distinti.

PA. Successore e Numerali

PA1 e PA2

Consentono di
decidere = di numerali

Per provare che due numerali $s(s(\dots(0)\dots))$ e $s(s(\dots(0)\dots))$ denotano elementi diversi, si generalizza la prova qui a fianco: nella prova per Introduzione di not si ripetono i passi 4 e 5 togliendo un simbolo s alla volta sia a sinistra che a destra. Alla fine, da varianti di 6 e di 5 si ottiene l'assurdo.

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(s(0)) = s(0)$

4. $s(s(0)) = s(0) \rightarrow s(0)=0$



$\forall$ Elim

2

5. $s(0)=0$



$\rightarrow$ Elim

4,3

6. $\neg s(0)=0$



$\forall$ Elim

1

7. $\perp$



$\perp$ Intro

6,5

8. $\neg s(s(0)) = s(0)$



$\neg$ Intro

3-7

PA. Successore e Numerali

Ma non possiamo dimostrare: $\forall x \neg(s(x)=x)$.

Non possiamo dimostrare, solo con PA1 e PA2, che il successore di un elemento è sempre diverso dall'elemento stesso.

$$1. \forall x \neg s(x)=0$$

$$2. \forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$$

$$3. \forall x \neg s(x)=x$$

Controesempio: La struttura $S = (U, I)$ dove

$$U = \{0, 1, 2, \dots, \omega\} = \mathbb{N} \cup \{\omega\}, I(0) = 0,$$

$$I(s) = \{ (0, 1), (1, 2), \dots, (\omega, \omega) \}$$

è un modello di PA1, e PA2 ma falsifica $\forall x \neg(s(x)=x)$.

Infatti $I(\neg(s(c_\omega) = c_\omega)) = \mathbf{F}$. (c_ω nuova costante t.c. $I(c_\omega) = \omega$)

(NB: non esiste $n \in \mathbb{N}$, tale che $s(n) = \omega$, dunque PA2 vale.)

Dunque $\forall x \neg(s(x)=x)$ non è conseguenza logica di PA1 e PA2.

PA. Successore e Numerali

Ma non possiamo dimostrare: $\forall x \neg(s(x)=x)$.

La struttura $S = (U, I)$:

$$U = \{0, 1, 2, \dots, \omega\} = \mathbb{N} \cup \{\omega\},$$

$$I(0) = 0, I(s) = \{ (0, 1), (1, 2), \dots, (\omega, \omega) \}$$

è un modello di PA1, e PA2
ma falsifica $\forall x \neg(s(x)=x)$.

NOTA:

La struttura S modella anche l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$$

Dunque anche l'assioma di chiusura è troppo debole per provare $\forall x \neg(s(x)=x)$.

$$1. \forall x \neg s(x)=0$$

$$2. \forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$$

$$3. \forall x \neg s(x)=x$$

PA. Schema d'induzione

- Per dimostrare più proprietà del modello standard, come $\forall x \neg(s(x)=x)$, Aggiungiamo uno schema, che consiste in infiniti assiomi, che implementa il principio di induzione.

- Per ogni $L(PA)$ – formula $P(x)$, con $\text{libere}(P) = \{x\}$:

$$(P(0) \wedge \forall x(P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x).$$

- Più in generale:

per ogni $L(PA)$ – formula $P(x, y_1, \dots, y_n)$, con $\text{libere}(P) = \{x, y_1, \dots, y_n\}$:

PA7(P):

$$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x(P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n)).$$

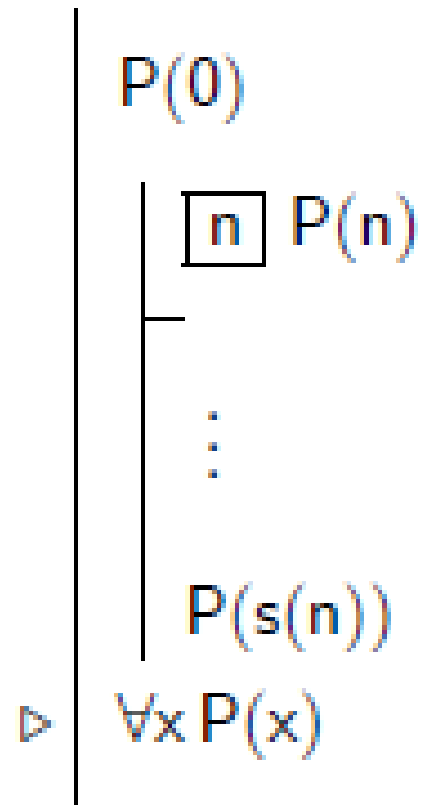
PA. Schema d'induzione come regola in **Fitch**

$$\text{PA7(P): } (P(0) \wedge \forall x(P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x).$$

●	$(P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))) \rightarrow \forall x P(x)$	;PA7(P)
●	...	▼ Rule?
●	$P(0)$	▼ Rule?
●	...	▼ Rule?
●	▼ $\boxed{a} P(a)$	
●	...	▼ Rule?
●	$P(s(a))$	▼ Rule?
●	$\forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))$	✓ ▼ $\forall$ Intro
●	$P(0) \wedge \forall x (P(x) \rightarrow P(s(x)))$	✓ ▼ $\wedge$ Intro
➤ ●	$\forall x P(x)$	✓ ▼ $\rightarrow$ Elim

PA. Schema d'induzione come regola in Fitch

Peano Induction:



Where n does not occur outside the subproof where it is introduced.

Esempio. Ora possiamo dimostrare $\forall x \neg s(x)=x$

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(0)=0$

▼ Rule?

4. ▼ $\boxed{a} \neg s(a) = a$

5. $\neg s(s(a)) = s(a)$

▼ Rule?

6. $\forall x \neg s(x)=x$



▼ Peano Ind

4-5,3

Innanzitutto:
impostate la prova
per induzione
con base e passo
da dimostrare.

Esempio. Ora possiamo dimostrare $\forall x \neg s(x)=x$

1. $\forall x \neg s(x)=0$

2. $\forall x \forall y (s(x)=s(y) \rightarrow x=y)$

3. $\neg s(0)=0$

▼ **$\forall$ Elim**

1

4. ▼ $\boxed{a} \neg s(a) = a$

5. $s(s(a)) = s(a) \rightarrow s(a) = a$



▼ **$\forall$ Elim**

2

6. $\neg s(s(a)) = s(a)$; **MODUS TOLLENS**

▼ **Taut Con** 🧐

4,5

7. $\forall x \neg s(x)=x$

▼ **Peano Ind**

4-6,3

PA. Somma e Prodotto

Nel modello standard dell'aritmetica vogliamo parlare delle operazioni fra i naturali: aggiungiamo a $L(PA)$ simboli di funzione per la somma e per il prodotto.

$$F(L(PA)) = \{s/1, +/2, \times/2\}.$$

Aggiungiamo a PA gli assiomi:

$$PA3: \forall x \quad (x + 0 = x)$$

$$PA4: \forall x \forall y \quad (x + s(y) = s(x + y)) \quad ; x + (y + 1) = (x + y) + 1$$

$$PA5: \forall x \quad (x \times 0 = 0)$$

$$PA6: \forall x \forall y \quad (x \times s(y) = (x \times y) + x) \quad ; x \times (y + 1) = (x \times y) + x$$

- Nel modello standard $I(+)$ è la somma di naturali e $I(\times)$ è il prodotto di naturali.
- Le usuali proprietà di somma e prodotto si dimostrano per induzione (PA7) a partire dagli assiomi PA1, ..., PA6.

La teoria PA dell'Aritmetica di Peano

PA1: $\forall x \quad \neg(s(x) = 0)$; *0 non è il successore di alcun naturale*

PA2: $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$; *s è una funzione iniettiva*

PA3: $\forall x (x + 0 = x)$

PA4: $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$; *$x + (y + 1) = (x + y) + 1$*

PA5: $\forall x (x \times 0 = 0)$

PA6: $\forall x \forall y (x \times s(y) = (x \times y) + x)$; *$x \times (y + 1) = (x \times y) + x$*

Per ogni formula $P(x, y_1, \dots, y_n)$, con $\text{libere}(P) = \{x, y_1, \dots, y_n\}$:

PA7(P): ; *induzione*

$\forall y_1 \dots \forall y_n ((P(0, y_1, \dots, y_n) \wedge \forall x (P(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow P(s(x), y_1, \dots, y_n))) \rightarrow \forall x P(x, y_1, \dots, y_n)).$

Esempio. $\forall x (0 + x = x)$

● $\forall x (x + 0 = x)$

● $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$

● $0 + 0 = 0$

✓ ▾ $\forall$ Elim

● ▾ $\boxed{a}$ $0 + a = a$

● $0 + s(a) = s(0 + a)$

✓ ▾ $\forall$ Elim

● $0 + s(a) = s(a)$

✓ ▾ $=$ Elim



● $\forall x (0 + x = x)$

✓ ▾ Peano Ind

Esempio. $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$

- $\forall x (x + 0 = x)$

- $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$

- $\forall x (x \times 0 = 0)$

- $\forall x \forall y [x \times s(y) = (x \times y) + x]$

- ...

▼ Rule?

- $0 \times s(0) = s(0) \times 0$

▼ Rule?

- ...

▼ Rule?

- ▼ $\boxed{a} a \times s(0) = s(0) \times a$

- ...

▼ Rule?

- $s(a) \times s(0) = s(0) \times s(a)$

▼ Rule?



- $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$



▼ Peano Ind

NB: completare la prova richiede più passi di quanti probabilmente ve ne aspettereste.

Esempio. $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$

- $\forall x (x + 0 = x)$
- $\forall x \forall y [x + s(y) = s(x + y)]$
- $\forall x (x \times 0 = 0)$
- $\forall x \forall y [x \times s(y) = (x \times y) + x]$
- $0 \times s(0) = (0 \times 0) + 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = 0 + 0$ ✓ $=$ Elim
- $0 + 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = 0$ ✓ $=$ Elim
- $s(0) \times 0 = 0$ ✓ $\forall$ Elim
- $0 \times s(0) = s(0) \times 0$ ✓ $=$ Elim
- $\boxed{a} \ a \times s(0) = s(0) \times a$
 - ...
 - $s(a) \times s(0) = s(0) \times s(a)$
- $\forall x (x \times s(0) = s(0) \times x)$ ✓ Peano Ind

Ecco la prova della Base.

La prova del passo è simile, ma più lunga.

Ordinare i naturali in PA

Nel modello standard $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, possiamo introdurre l'usuale ordinamento stretto $</2$, tramite la seguente definizione esplicita:

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (x + s(z) = y)).$$

PA prova che $<$ è effettivamente un ordine totale stretto:

- $\vdash_{PA} \forall x \neg(x < x)$; *irriflessività*
- $\vdash_{PA} \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$; *transitività*
- $\vdash_{PA} \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$; *tricotomia*

Esercizio: definire esplicitamente l'usuale ordine $\leq/2$ sui naturali.

Come si esprimono le proprietà definitorie di un ordine totale come $\leq/2$?

Esempio. $\forall x \, x < s(x)$

- $\forall x \, (x + 0 = x)$
- $\forall x \, \forall y \, [x + s(y) = s(x + y)]$
- $\forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (x + s(z) = y))$
- ▼ a
 - $a < s(a) \leftrightarrow \exists z \, (a + s(z) = s(a))$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + s(0) = s(a + 0)$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + 0 = a$ ✓ ▼ $\forall$ Elim
 - $a + s(0) = s(a)$ ✓ ▼ $=$ Elim
 - $\exists z \, (a + s(z) = s(a))$ ✓ ▼ $\exists$ Intro
 - $a < s(a)$ ✓ ▼ $\leftrightarrow$ Elim
- $\forall x \, x < s(x)$ ✓ ▼ $\forall$ Intro

NB: in questa prova si usa la def. esplicita di $<$, ma non si usa l'induzione.

Principio di Induzione Forte

Vi è una variante equivalente e spesso utile del Principio di Induzione:

- Principio di Induzione Forte:

Per ogni fbf. $P(n)$ (tale che $\text{libere}(P) = \{n\}$):

Se per ogni naturale n vale che:

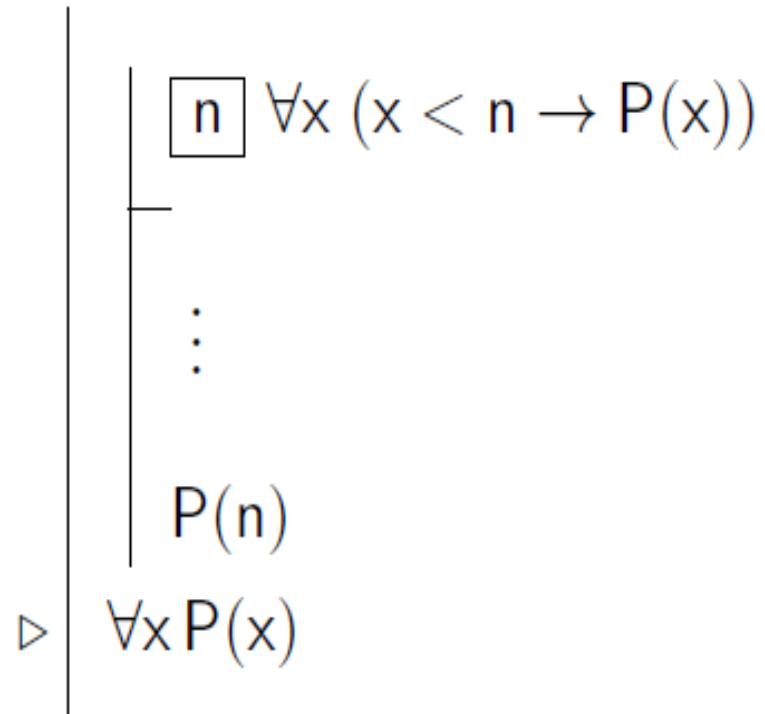
se $P(k)$ vale per ogni $k < n$, allora vale $P(n)$:

Allora $P(n)$ vale per ogni naturale n .

$$\forall n ((\forall k (k < n \rightarrow P(k))) \rightarrow P(n)) \rightarrow \forall n P(n).$$

PA. Schema d'induzione forte come regola in **Fitch**

Strong Induction:



Where n does not occur outside the subproof where it is introduced.

Non useremo questa regola negli esercizi.

PA. Induzione multipla

1.		
2.	$P(0,0)$	
3.	$\boxed{a} \nabla P(0,a)$	
4.	$P(0,s(a))$	
5.	$\forall y P(0,y)$	  Peano Ind 3-4,2
6.	$\boxed{a} \nabla \forall y P(a,y)$	
7.	$P(s(a),0)$	
8.	$\boxed{b} \nabla P(s(a),b)$	
9.	$P(s(a),s(b))$	
10.	$\forall y P(s(a),y)$	  Peano Ind 8-9,7
11.	$\forall x \forall y P(x,y)$	  Peano Ind 6-10,5

Scheletro di prova Fitch di $\forall x \forall y P(x, y)$ ottenuto per **induzione doppia** (sia su x che su y), dove ogni quantificatore universale (anche di enunciati intermedi) è introdotto con la regola **Peano Induction**.

Si noti che vi sono 3 invocazioni della regola **Peano Induction**.

Quante invocazioni di **Peano Induction** sono necessarie per un'**induzione n-pla** (in cui ogni quantificatore universale è introdotto da questa regola)?

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 16: 16.3, 16.4

Lezione 15

- Aritmetica di Peano (PA) (cont.)
- Forme normali
- Completezza della logica del primo ordine
- Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

Aritmetica di Peano (PA) (cont.)

PA. Assioma di chiusura vs. Principio d'Induzione

Il principio di induzione è strettamente più forte dell'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$$

(Ad esempio, abbiamo visto che l'assioma di chiusura non prova:

$$\forall x \neg (s(x)=x)).$$

Se in una prova che usa **Peano Induction**, l'ipotesi induttiva non è mai usata, allora quella prova può essere condotta senza usare **Peano Induction**, utilizzando l'assioma di chiusura (come ulteriore assunzione).

PA. Assioma di chiusura vs. Principio d'Induzione

1.	$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y)))$; assioma di chiusura	
2.	$\boxed{a}$	
3.	$a = 0 \vee \exists y a = s(y)$	$\forall$ Elim 1
4.	$a = 0$	
5.	$P(0)$; base dell'induzione	Rule?
6.	$P(a)$	= Elim 5, 4
7.	$\exists y a = s(y)$	

7.	$\exists y a = s(y)$	
8.	$\boxed{b}$ $a = s(b)$	
9.	$P(s(b))$; conclusione del passo (assunzione $P(b)$ non usata)	Rule?
10.	$P(a)$	= Elim 8, 9
11.	$P(a)$	$\exists$ Elim 8-10, 7
12.	$P(a)$	$\vee$ Elim 7-11, 4-6, 3
13.	$\forall x P(x)$	$\forall$ Intro

Scheletro di prova che usa l'assioma di chiusura invece che **Peano Induction**, quando l'ipotesi induttiva $P(b)$ non è usata:

Alla riga 5 inseriamo la prova della base $P(0)$.

Alla riga 9 inseriamo la prova del passo da: $P(b)$ a $P(s(b))$, dove $P(b)$ è omessa in quanto non usata.

La prova introduce la conclusione con una normale **$\forall$ intro**.

Forme normali

Deduzione automatica e forme normali

La ricerca in **deduzione automatica** si occupa di automatizzare la ricerca di prove, ad esempio, di come generare in automatico una dimostrazione che $\Gamma \models A$.

Gli approcci storicamente più fruttuosi nella deduzione automatica prevedono un **preprocessamento** dell'input $\Gamma \models A$ che consiste nel ridurre l'input stesso a una **forma normale**.

L'algoritmo di decisione vero e proprio agirà sulla forma normale del problema invece che sull'input originario $\Gamma \models A$.

Deduzione automatica e forme normali

I metodi di deduzione automatica **refutazionali** riducono in primo luogo il problema di decidere se $\Gamma \models A$ ad un problema di **insoddisfacibilità**.

Teorema: $\Gamma \models A$ se e solo se $\Gamma \cup \{\neg A\}$ è **insoddisfacibile**.

(La prova di questo teorema deriva pressoché immediatamente dalle definizioni)

Dunque, il problema di decidere la conseguenza logica si riduce al problema di decidere l'**insoddisfacibilità** di una teoria ($\Gamma \cup \{\neg A\}$).

Il passo successivo consiste nel trasformare ogni enunciato della teoria $\Gamma \cup \{\neg A\}$ in uno equivalente in **forma normale prenessa**.

Forma normale prenessa

Un enunciato è in **forma normale prenessa** quando ha la forma:

$$Q_1x_1Q_2x_2 \cdots Q_nx_nB$$

dove Q_i è un quantificatore: $\forall$ o $\exists$,
e B è una f.b.f. con $\text{libere}(B) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, priva di quantificatori.
(In altri termini, tutti i quantificatori occorrono davanti a B .)

Teorema: Ogni L-enunciato è **logicamente equivalente** a un L-enunciato in **forma normale prenessa**.

Forma normale prenessa

Un algoritmo **efficiente** (lavora in tempo polinomiale nella lunghezza dell'input) per trasformare un L-enunciato in uno logicamente equivalente in forma normale prenessa, si basa sulla applicazione ripetuta delle seguenti equivalenze logiche:

$$\begin{array}{ll}\neg \forall x P \equiv \exists x \neg P & \neg \exists x P \equiv \forall x \neg P \\ \exists x P \vee Q \equiv \exists x (P \vee Q) & \forall x P \wedge Q \equiv \forall x (P \wedge Q) \\ \forall x P \rightarrow Q \equiv \exists x (P \rightarrow Q) & \\ Q \rightarrow \exists x P \equiv \exists x (Q \rightarrow P) & \end{array}$$

Per gli altri casi bisogna prima applicare opportunamente delle rinomine di variabili, vedi lucido successivo:

Forma normale prenessa

Nei casi seguenti, se la variabile vincolata x occorre libera in Q si deve rinominare la variabile vincolata (x) con una variabile nuova (y):

$$\begin{aligned}\exists x P \wedge Q &\equiv \exists y (P[x: y] \wedge Q) \\ \forall x P \vee Q &\equiv \forall y (P[x: y] \vee Q) \\ \exists x P \rightarrow Q &\equiv \forall y (P[x: y] \rightarrow Q) \\ Q \rightarrow \forall x P &\equiv \forall y (Q \rightarrow P[x: y])\end{aligned}$$

(Nota: si possono operare le rinomine sempre, a prescindere dal fatto che siano realmente necessarie o no: nei casi qui sopra, le rinomine sono necessarie).

Forma normale universale (di Skolem)

Il prossimo passo di preprocessamento consiste nel trasformare un L-enunciato in forma normale prenessa in uno in **forma normale universale** (tecnicamente si chiama forma normale di Skolem).

Un enunciato è in **forma normale di Skolem** quando ha la forma:

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$$

dove C è una f.b.f. con $\text{libere}(C) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, priva di quantificatori. (In altri termini, $\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$ è in forma normale prenessa, e non vi sono occorrenze di $\exists$.)

Forma normale universale (di Skolem)

Due L-enunciati A e B sono **equisoddisfacibili** se e solo se A e B sono entrambi **soddisfacibili** o entrambi **insoddisfacibili**.

Nota: Se A e B sono logicamente equivalenti allora sono anche equisoddisfacibili, ma in genere non è vero il viceversa.

(Es: Se P e Q sono atomiche, allora $P \rightarrow Q$ e $P \wedge Q$ sono equisoddisfacibili, ma ovviamente $P \rightarrow Q$ non è logicamente equivalente a $P \wedge Q$).

Teorema: Ogni L-enunciato in **forma normale prenessa** è **equisoddisfacibile** a uno in **forma normale di Skolem**.

Forma normale universale (di Skolem)

Un algoritmo **efficiente** (lavora in tempo polinomiale nella lunghezza dell'input) per trasformare un L-enunciato in forma normale prenessa in uno **equisoddisfacibile**, ma in genere **non logicamente equivalente**, in forma normale di Skolem, si basa sulla applicazione ripetuta delle seguenti sostituzioni:

Si consideri la forma generale di un enunciato, dove $\exists y$ è l'occorrenza più esterna di $\exists$:

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_k \exists y D$$

è sostituito da

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_k D[y: f(x_1, \dots, x_k)]$$

Dove f è un nuovo simbolo di funzione di arità k .

Forma normale congiuntiva

L'ultima fase del preprocessing consiste nel portare un enunciato in forma normale di Skolem in forma normale congiuntiva.

Un L-enunciato in forma normale universale (prenessa e di Skolem)

$$\forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n C$$

è in **forma normale congiuntiva** sse la forma vero-funzionale di C :

$$\text{f.v.f.}(C)$$

è in **forma normale congiuntiva (proposizionale)**.

Forma normale congiuntiva per la logica proposizionale

Una formula della logica proposizionale è in **forma normale congiuntiva** (è una **CNF**) se e solo se è della forma:

$$C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_n$$

dove ogni C_i è della forma:

$$L_{i1} \vee L_{i2} \vee \cdots \vee L_{ik_i}$$

e ogni L_{ij} è una lettera proposizionale o la sua negazione.

Forma normale disgiuntiva per la logica proposizionale

Una formula della logica proposizionale è in **forma normale disgiuntiva** (è una **DNF**) se e solo se è della forma:

$$C_1 \vee C_2 \vee \cdots \vee C_n$$

dove ogni C_i è della forma:

$$L_{i1} \wedge L_{i2} \wedge \cdots \wedge L_{ik_i}$$

e ogni L_{ij} è una lettera proposizionale o la sua negazione.

Forma normale congiuntiva e disgiuntiva per la logica proposizionale

Teorema: Ogni formula proposizionale è logicamente equivalente sia ad una CNF sia ad una DNF.

Per ottenere una CNF (o una DNF) equivalente alla formula in input, si applicano ripetutamente le seguenti equivalenze logiche:

$$\begin{aligned}\neg\neg C &\equiv C & A \rightarrow B &\equiv \neg A \vee B \\ \neg(A \vee B) &\equiv \neg A \wedge \neg B & \neg(A \wedge B) &\equiv \neg A \vee \neg B \\ A \vee (B \wedge C) &\equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \\ A \wedge (B \vee C) &\equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)\end{aligned}$$

e associatività e commutatività di $\wedge$ e $\vee$.

Forma normale congiuntiva e disgiuntiva per la logica proposizionale

Teorema: Ogni formula proposizionale è logicamente equivalente sia ad una CNF sia ad una DNF.

NOTA: L'utilizzo ripetuto della distributività:

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \qquad A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

causa in genere una dilatazione esponenziale nella lunghezza delle formule ottenute. Ma:

Teorema: Esiste un algoritmo efficiente (polinomiale) che, avendo in input una formula proposizionale, produce una CNF equisoddisfacibile, ma in genere non logicamente equivalente, alla formula in input.

Nota: Non si conosce alcun algoritmo efficiente per produrre DNF equisoddisfacibili.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

- I due lucidi seguenti sono facoltativi.
- Vengono introdotti e utilizzati, senza definizioni, i concetti di base della teoria della complessità computazionale, in particolare, le classi **P**, **NP**, **coNP**, e la nozione di problema di decisione **NP-completo**.
- Chi volesse approfondire può chiedere al docente. In ogni caso non si tratta di materiale richiesto all'esame.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

Il problema **SAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è soddisfacibile?

SAT è NP-completo.

Il problema **TAUT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una tautologia?

TAUT è coNP-completo.

Complessità del problema della soddisfacibilità di formule nella logica proposizionale

Il problema **CNFSAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una CNF soddisfacibile?

CNFSAT è NP-completo.

Il problema **DNFSAT**:

- Input: una formula proposizionale A
- Domanda: A è una DNF soddisfacibile?

DNFSAT è decidibile in tempo polinomiale (appartiene a **P**).

Completezza della logica del primo
ordine

Il Calcolo $\mathcal{F}$

- Il calcolo logico $\mathcal{F}$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi, dei quantificatori e dell'identità.
- La notazione:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$$

indica che **esiste** una prova in $\mathcal{F}$
con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .
- Ricordate (lez. 11) che $\models_{\mathcal{F}}$ indica la conseguenza logica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di validità e completezza

Esempio: Dalla lez. 14:

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ sse $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ **se e solo se** $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10} \models_{\text{FO}} Q$.

- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$\Gamma \vdash_{\text{FO}} Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_{\text{FO}} Q$.

Teorema di validità e completezza applicato a PA

Sia $\Gamma(\text{PA})$ l'insieme $\{\text{PA1}, \dots, \text{PA6}\} \cup \{\text{PA7}(P) : \text{per ogni fbf. } P(x) \}$

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{PA}} Q$ sse $\Gamma(\text{PA}), P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{PA}} Q$ **se e solo se** $\Gamma(\text{PA}) \models_{\text{FO}} Q$

se e solo se $S \models Q$ per ogni modello S di $\Gamma(\text{PA})$.

Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

L-strutture isomorfe: definizione «intuitiva»

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

quando sono due rappresentazioni diverse di una stessa struttura.

Quando:

« si possono applicare l'una sull'altra, cioè far corrispondere l'una all'altra, in modo tale che per ogni parte di una delle strutture ci sia una parte corrispondente nell'altra struttura. »

L-strutture isomorfe

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

se e solo se esiste una funzione **biiettiva** $\sigma: U \rightarrow V$ tale che:

- per ogni costante $c \in C(L)$: $\sigma(I(c)) = J(c)$
- per ogni simbolo di funzione n-ario $f \in F(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$\sigma((I(f))(a_1, \dots, a_n)) = (J(f))(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n))$$
- per ogni predicato n-ario $P \in P(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$(a_1, \dots, a_n) \in I(P) \text{ sse } (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \in J(P)$$

L-strutture isomorfe

- Esempio:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L -struttura con universo i numeri reali, e $I(f)$ sia la usuale somma fra reali.

Sia $S = (\mathbb{R}^+, J)$ la L -struttura con universo i numeri reali positivi (> 0) e $J(f)$ sia la usuale moltiplicazione fra reali.

Allora R e S sono isomorfe, tramite l'isomorfismo $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definito da: $\sigma(x) = e^x$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ (ricordate: $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$).

Modelli non-standard dell'aritmetica di Peano

- Il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$
 $I(0) = 0,$ $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\},$
 $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\},$ $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$
- Per modello **non-standard** dell'aritmetica di Peano si intende un modello $S = (U, I)$ di PA, che **non è isomorfo** a $N = (\mathbb{N}, I)$.
- (Esercizio: definite una L-struttura con universo gli interi non-positivi, che sia isomorfo a $N = (\mathbb{N}, I)$).

L-strutture elementarmente equivalenti

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

elementarmente equivalenti

se e solo se non sono distinguibili tramite enunciati di L, vale a dire:

se e solo se modellano (rendono veri) gli stessi L-enunciati:

$S \models A$

se e solo se

$R \models A$

per ogni L-enunciato A .

L-strutture elementarmente equivalenti

Se $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **isomorfe**, allora
 $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **elementarmente equivalenti**.

Ma in genere non è vero il contrario:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \emptyset$, $P(L) = \{T/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L-struttura con universo i numeri reali, e $I(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra reali.

Sia $Q = (\mathbb{Q}, J)$ la L-struttura con universo i numeri razionali, e $J(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra razionali.

Allora R e Q sono **elementarmente equivalenti**, ma **non isomorfe**.

Teorema di Compattezza

- **Teorema di Compattezza:**

Sia Γ un insieme di L-enunciati (una teoria), eventualmente infinito, per qualche linguaggio L. Allora:

Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello.

(Il viceversa è banale: perché?)

Teorema di Compattezza

Il Teorema di Compattezza è considerato uno dei teoremi fondamentali della logica.

Trova applicazione anche nella Deduzione Automatica: se Γ è una teoria infinita (contiene infinitamente molti assiomi), posso ridurre il problema di stabilire se $\Gamma \models A$, ai problemi $\Gamma' \models A$, dove Γ' è un sottoinsieme finito di Γ (vi sono infiniti sottoinsiemi finiti di Γ).

Un'altra applicazione del Teorema di Compattezza (che non mostriamo) consente di provare che esistono modelli non standard di PA (cioè non isomorfi a $(\mathbb{N}, I)$, elementarmente equivalenti al modello standard $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$, che hanno la stessa cardinalità del modello standard).

Teoremi di Löwenheim–Skolem e modelli non standard di PA

Teorema: Se una teoria Γ ha almeno un modello **infinito**
(esiste $S = (U, I)$ con U un insieme di cardinalità infinita tale che $S \models \Gamma$)
allora Γ ha modelli di **ogni cardinalità infinita**,
elementarmente equivalenti a S .

- Dunque: dato che PA ha per modello il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$ che ha universo infinito, per il Teorema, **esistono modelli di PA di ogni cardinalità infinita, elementarmente equivalenti a N .**

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 4.5, 4.6 per le forme normali CNF e DNF.
- Chapter 11.7 e 18.5 (facoltativo) per forma normale prenessa e di Skolem.
- Chapter 16: 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7
- Chapter 18: 18.3
- Chapter 19: 19.1 -19.5 (facoltativi: per chi vuole vedere una prova del teorema di completezza).

Lezione 16

- Completezza della logica del primo ordine
- Modelli non standard dell'aritmetica (PA)
- Incompletezza di PA (cenni)
- Semidecidibilità della logica del I ordine (cenni)

Completezza della logica del primo
ordine

Il Calcolo $\mathcal{F}$

- Il calcolo logico $\mathcal{F}$ consiste nelle argomentazioni provabili in **Fitch** usando tutte e sole le regole di introduzione ed eliminazione dei connettivi, dei quantificatori e dell'identità.
- La notazione:

$$P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$$

indica che **esiste** una prova in $\mathcal{F}$
con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conclusione Q .
- Ricordate (lez. 11) che $\models_{\mathcal{F}}$ indica la conseguenza logica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_{\mathcal{F}} Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_{\mathcal{F}} Q$.

Teorema di validità e completezza

Esempio: Dalla lez. 14:

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ sse $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{TW}(\text{SH})} Q$ **se e solo se** $\text{SH}_1, \dots, \text{SH}_{10} \models_{\text{FO}} Q$.

- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$\Gamma \vdash_{\text{FO}} Q$ **se e solo se** $\Gamma \models_{\text{FO}} Q$.

Teorema di validità e completezza applicato a PA

Sia $\Gamma(\text{PA})$ l'insieme $\{\text{PA1}, \dots, \text{PA6}\} \cup \{\text{PA7}(P) : \text{per ogni fbf. } P(x) \}$

Def: $P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{PA}} Q$ sse $\Gamma(\text{PA}), P_1, \dots, P_n \vdash_{\text{FO}} Q$.

Allora:

$\vdash_{\text{PA}} Q$ **se e solo se** $\Gamma(\text{PA}) \models_{\text{FO}} Q$

se e solo se $S \models Q$ per ogni modello S di $\Gamma(\text{PA})$.

Modelli non standard dell'aritmetica (PA)

L-strutture isomorfe: definizione «intuitiva»

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

quando sono due rappresentazioni diverse di una stessa struttura.

Quando:

« si possono applicare l'una sull'altra, cioè far corrispondere l'una all'altra, in modo tale che per ogni parte di una delle strutture ci sia una parte corrispondente nell'altra struttura.»

L-strutture isomorfe

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

isomorfe

se e solo se esiste una funzione **biiettiva** $\sigma: U \rightarrow V$ tale che:

- per ogni costante $c \in C(L)$: $\sigma(I(c)) = J(c)$
- per ogni simbolo di funzione n-ario $f \in F(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$\sigma((I(f))(a_1, \dots, a_n)) = (J(f))(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n))$$
- per ogni predicato n-ario $P \in P(L)$ ed elementi $a_1, \dots, a_n \in U$:
$$(a_1, \dots, a_n) \in I(P) \text{ sse } (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \in J(P)$$

L-strutture isomorfe

- Esempio:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L -struttura con universo i numeri reali, e $I(f)$ sia la usuale somma fra reali.

Sia $S = (\mathbb{R}^+, J)$ la L -struttura con universo i numeri reali positivi (> 0) e $J(f)$ sia la usuale moltiplicazione fra reali.

Allora R e S sono isomorfe, tramite l'isomorfismo $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ definito da: $\sigma(x) = e^x$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ (ricordate: $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$).

Modelli non-standard dell'aritmetica di Peano

- Il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$
 $I(0) = 0,$ $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\},$
 $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\},$ $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$
- Per modello **non-standard** dell'aritmetica di Peano si intende un modello $S = (U, I)$ di PA, che **non è isomorfo** a $N = (\mathbb{N}, I)$.
- (Esercizio: definite una L-struttura con universo gli interi non-positivi, che sia isomorfo a $N = (\mathbb{N}, I)$).

L-strutture elementarmente equivalenti

Due L-strutture $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ si dicono

elementarmente equivalenti

se e solo se non sono distinguibili tramite enunciati di L, vale a dire:

se e solo se modellano (rendono veri) gli stessi L-enunciati:

$S \models A$

se e solo se

$R \models A$

per ogni L-enunciato A .

L-strutture elementarmente equivalenti

Se $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **isomorfe**, allora
 $S = (U, I)$ e $R = (V, J)$ sono L-strutture **elementarmente equivalenti**.

Ma in genere non è vero il contrario:

Sia L un linguaggio con $C(L) = \emptyset$, $F(L) = \emptyset$, $P(L) = \{T/2\}$.

Sia $R = (\mathbb{R}, I)$ la L-struttura con universo i numeri reali, e $I(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra reali.

Sia $Q = (\mathbb{Q}, J)$ la L-struttura con universo i numeri razionali, e $J(T)$ sia l'usuale ordine totale stretto ($<$) fra razionali.

Allora R e Q sono **elementarmente equivalenti**, ma **non isomorfe**.

Teorema di Compattezza

- **Teorema di Compattezza:**

Sia Γ un insieme di L-enunciati (una teoria), eventualmente infinito, per qualche linguaggio L. Allora:

Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello.

(Il viceversa è banale: perché?)

Teorema di Compattezza

Il Teorema di Compattezza è considerato uno dei teoremi fondamentali della logica.

Trova applicazione anche nella Deduzione Automatica: se Γ è una teoria infinita (contiene infinitamente molti assiomi), posso ridurre il problema di stabilire se $\Gamma \models A$, ai problemi $\Gamma' \models A$, dove Γ' è un sottoinsieme finito di Γ (vi sono infiniti sottoinsiemi finiti di Γ).

Un'altra applicazione del Teorema di Compattezza (che non mostriamo) consente di provare che esistono modelli non standard di PA (cioè non isomorfi a $(\mathbb{N}, I)$, elementarmente equivalenti al modello standard $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$, che hanno la stessa cardinalità del modello standard).

Teoremi di Löwenheim–Skolem e modelli non standard di PA

Teorema: Se una teoria Γ ha almeno un modello **infinito**
(esiste $S = (U, I)$ con U un insieme di cardinalità infinita tale che $S \models \Gamma$)
allora Γ ha modelli di **ogni cardinalità infinita**,
elementarmente equivalenti a S .

- Dunque: dato che PA ha per modello il modello standard dell'aritmetica $N = (\mathbb{N}, I)$ che ha universo infinito, per il Teorema, **esistono modelli di PA di ogni cardinalità infinita, elementarmente equivalenti a N .**

Incompletezza di PA (cenni)

Completezza Semantica e Completezza Formale

La nozione di completezza vista nel Teorema di Completezza è detta:

completezza semantica:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{implica} \quad \Gamma \vdash_{FO} Q.$$

Per le teorie esiste la nozione di completezza formale:

completezza formale:

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

NB: applicando il Teorema di Validità e Completezza otteniamo, equivalentemente:

completezza formale:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \models_{FO} \neg Q.$$

NB: Vi sono teorie formalmente complete e teorie non formalmente complete.

Teorie formalmente complete e non

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \text{ o } \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

Se una teoria non contraddittoria **non è formalmente completa** allora vi sono enunciati Q tali che, fra le L -strutture che sono modelli di Γ , vi sono modelli di Q :

$$R \models \Gamma, \quad R \models Q,$$

e vi sono modelli di $\neg Q$

$$S \models \Gamma, \quad S \models \neg Q.$$

L'insieme di tutti gli enunciati veri in una data L -struttura è una teoria formalmente completa (ma potrebbe essere una teoria non «maneggiabile» computazionalmente, ad es. non assiomatizzabile con un numero finito di schemi).

Teorie formalmente complete e non

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \text{ o } \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

Alcune teorie sono *progettate* per essere formalmente incomplete:

Es: Teoria dell'ordine:

- $\forall x R(x,x)$
- $\forall x \forall y ((R(x,y) \wedge R(y,x)) \rightarrow x = y)$
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x,y) \wedge R(y,z)) \rightarrow R(x,z))$

Totalità: $\forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$

Sia $(\mathbb{N}, I)$ la L-struttura con $I(R) = \leq$. $(\mathbb{N}, I) \models \forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$.

Sia $(\mathbb{N}, J)$ la L-struttura con $J(R) = \text{divisibilità}$. $(\mathbb{N}, J) \models \neg \forall x \forall y (R(x,y) \vee R(y,x))$.

Teorie formalmente complete e non

La *Teoria dell'ordine* è volutamente non formalmente completa:

- $\forall x R(x,x)$
- $\forall x \forall y ((R(x,y) \wedge R(y,x)) \rightarrow x = y)$
- $\forall x \forall y \forall z ((R(x,y) \wedge R(y,z)) \rightarrow R(x,z))$

Densità: $\forall x \forall y (R(x,y) \rightarrow \exists z (R(x,z) \wedge x \neq z \wedge R(z,y) \wedge z \neq y))$

Illimitatezza: $\forall x \exists y \exists z (x \neq y \wedge R(x,y) \wedge x \neq z \wedge R(z,x))$

Esercizio: trovate insiemi ordinati che verificano e altri che falsificano questi due assiomi.

La **teoria dell'ordine totale, denso e illimitato** è **formalmente completa**: il suo unico modello (numerabile) sono i **numeri razionali** con l'ordine consueto.

L-strutture e Teorie formalmente complete

- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ e ogni L-enunciato Q , vale banalmente
 $S \models Q$ o (esclusivo) $S \models \neg Q$.
- I modelli di una **teoria formalmente completa** sono tutti **elementarmente equivalenti**, e viceversa, se tutti i modelli di una teoria sono **elementarmente equivalenti**, la teoria è **formalmente completa**.
- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ esiste una teoria formalmente completa che ha per modelli solo L-strutture elementarmente equivalenti a S .
 - $\text{Th}(S) = \{Q : S \models Q\}$.
- Esempio: $\text{Th}(\mathbb{N}) = \{Q : (\mathbb{N}, I) \models Q\}$. Ma questa teoria non è assiomatizzabile: non è composta da un insieme di schemi di assiomi effettivamente riconoscibili.

Modello standard dell'aritmetica e (In)completezza Formale

- Il modello standard dell'aritmetica è $\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$, dove $I(0) = 0$,
 $I(s) = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{N}\}$, $I(+) = \{(m, n, m+n) : n \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(m, n, mn) : n \in \mathbb{N}\}$.
- Il modello standard è modello di PA: $\mathbf{N} \models \Gamma(\text{PA})$.
- Dunque, per il teorema di validità: $\vdash_{\text{PA}} Q$ implica $\mathbf{N} \models Q$.
- Per ogni L-struttura $S = (U, I)$ e ogni L-enunciato Q , vale banalmente
 $S \models Q$ o (esclusivo) $S \models \neg Q$.
- Dunque, per ogni enunciato Q nel linguaggio $L(\text{PA})$ di PA vale:
 $\mathbf{N} \models Q$ o (esclusivo) $\mathbf{N} \models \neg Q$.

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica (Gödel)

$\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica. E' una $L(\text{PA})$ -struttura:

- Dunque, per ogni enunciato Q nel linguaggio $L(\text{PA})$ di PA vale:

$$\mathbf{N} \models Q \quad \text{o (esclusivo)} \quad \mathbf{N} \models \neg Q.$$

- Abbiamo introdotto PA nella speranza che caratterizzasse l'aritmetica, vale a dire: l'unico modello di PA vorremmo che fosse proprio $\mathbf{N}$.

- **MA: Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{\text{PA}} G, \text{ né } \vdash_{\text{PA}} \neg G$.

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **MA: Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**
PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{PA} G, \text{ né } \vdash_{PA} \neg G$.

Idea (molto approssimativa) della prova:

- PA è così espressiva da poter codificare al suo interno la nozione di enunciato provabile.
- PA è così espressiva da poter costruire un enunciato G la cui interpretazione è: «io non sono dimostrabile in PA».

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{PA} G, \text{ né } \vdash_{PA} \neg G$.

Conseguenze:

- Esiste un enunciato Q tale che $\mathbb{N} \models Q$ ma non vale $\vdash_{PA} Q$:

(esistono enunciati veri nei naturali che non sono provabili in PA, (ad esempio G stesso)).

- Esistono modelli **non-standard** dell'aritmetica **non elementarmente equivalenti a $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$** (modelli di PA che verificano enunciati falsi in $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$, ad esempio $\neg G$).

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbf{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\mathbf{n}\grave{e} \vdash_{PA} G$, $\mathbf{n}\grave{e} \vdash_{PA} \neg G$.

Si potrebbe pensare che PA sia troppo debole per caratterizzare $\mathbf{N}$.

MA: Qualunque **estensione** assiomatizzabile e consistente di PA (cioè, qualunque aggiunta di assiomi (algoritmicamente riconoscibili) a PA , che non produca contraddizioni) è essa stessa **formalmente incompleta**.

(Nota: $\mathbf{Th}(\mathbf{N})$ è un'estensione formalmente completa di PA , che è consistente ma **non assiomatizzabile**).

Semidecidibilità dell'Aritmetica

- **Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**
PA non è formalmente completa.

Un argomento simile alla prova del **Teorema di incompletezza** mostra che PA è **semidecidibile** ma non decidibile, vale a dire:

Esiste un algoritmo per **enumerare** tutti gli enunciati **provabili** in PA.

Ma:

Non esiste alcun algoritmo che permetta di **decidere** in tempo finito se ogni dato enunciato è **provabile** in PA.

(Se l'enunciato è provabile, non si sa in genere quando se ne troverà la prova, se non è provabile, non ci sono criteri generali per fermare la ricerca di una prova).

Semidecidibilità della logica del I ordine (cenni)

Teorema di Semidecidibilità (Church)

- Il teorema di validità e completezza (semantico) sancisce che se Q è una verità logica ($\models_{FO} Q$), allora posso alitmicamente stabilire che lo è, infatti:

$$\models_{FO} Q \text{ se e solo se } \vdash_{FO} Q.$$

- Se $\models_{FO} Q$, elencando le prove una ad una, prima o poi ne trovo una che mostra $\vdash_{FO} Q$ (ne deve esistere almeno una).
- Dunque, la logica del I ordine è almeno **semidecidibile**.

Teorema di Semidecidibilità (Church)

- Il teorema di **semidecidibilità** invece prova che **non vi può essere un metodo algoritmico** per **elencare** gli enunciati **che non sono verità logiche**.
- **Se ci fosse** un tale algoritmo **potrei decidere**, per ogni enunciato Q , se è una verità logica ($\models_{FO} Q$) o no ($\not\models_{FO} Q$).
 - Si **elencano tutte le prove**, una dopo l'altra.
 - Si **elencherebbero in parallelo tutte le controprove**, una dopo l'altra.
 - Ovviamente a un certo punto ci si fermerebbe: o si è trovata una prova di Q (e allora $\models_{FO} Q$) o una controprova (e allora $\not\models_{FO} Q$).

Teorema di Semidecidibilità

- La logica del I ordine è almeno **semidecidibile**.

MA: non più decidibile di così:

- Il **teorema di semidecidibilità** prova che non vi può essere un metodo algoritmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- Dunque c'è un algoritmo che: su input Q, termina (ma non sa stabilire a priori entro quando) e afferma correttamente che Q è una verità logica, **se lo è**. **Se non lo è**, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare (rispondendo correttamente).

Teorema di Semidecidibilità e FO-CON

- Dunque c'è un algoritmo che: su input Q , termina (ma non sa stabilire a priori entro quando) e afferma correttamente che Q è una verità logica, **se lo è**. **Se non lo è**, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare (rispondendo correttamente).
- Conseguenza: la procedura **FO-CON** in alcuni casi non validerà argomentazioni valide (o non confuterà argomentazioni invalide):
- (la computazione può terminare, per ragioni pragmatiche – esaurimento delle risorse dedicate alla ricerca delle prove –, prima di aver trovato una prova).
- In questi casi **FO-CON** si arrende marcando l'argomentazione con un punto interrogativo.

Teorema di Semidecidibilità

- Il teorema di **semidecidibilità** prova che non vi può essere un metodo algoritmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- La logica del I ordine è **indecidibile** (in particolare è **solo semidecidibile**).

Possiamo ottenere il teorema di semidecidibilità come corollario dell'indecidibilità dell'aritmetica.

Semidecidibilità della logica e incompletezza dell'aritmetica

La logica del I ordine è indecidibile (in particolare è solo semidecidibile).

Aritmetica di Robinson RA: si ottiene da PA rimpiazzando lo schema di induzione con l'assioma di chiusura:

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y (x = s(y))).$$

RA è **finitamente assiomatizzabile** (contrariamente a PA),

e consta di 7 assiomi: $RA = \{PA1, PA2, \dots, PA6, \text{Chiusura}\}$.

RA è **formalmente incompleta** e **ind decidibile** (esattamente come PA!!!)

(RA è meno espressiva di PA, ma è espressiva quanto basta).

Semidecidibilità della logica e incompletezza dell'aritmetica

Sia $RA = \{PA1, PA2, \dots, PA6, \text{Chiusura}\}$

Sia A un enunciato arbitrariamente scelto.

Supponiamo **per assurdo** che FO sia **decidibile**: dunque possiamo stabilire in tempo finito se

è vero che $\models_{FO} (PA1 \wedge PA2 \wedge \dots \wedge PA6 \wedge \text{Chiusura}) \rightarrow A$

o se non è vero che $\models_{FO} (PA1 \wedge PA2 \wedge \dots \wedge PA6 \wedge \text{Chiusura}) \rightarrow A$.

Per il **teorema di deduzione** questo equivale a stabilire in tempo finito se è vero che $\models_{RA} A$ o se non è vero che $\models_{RA} A$.

Dunque **RA sarebbe decidibile**, assurdo!

Dunque **FO non** può essere **decidibile**.

Ripasso: Decidibilità e complessità della logica proposizionale

Ricordiamo che invece la logica proposizionale è *banalmente decidibile*:

Per stabilire in tempo finito se $\Gamma \models_{\top} Q$ (per Γ una teoria finita) basta costruirne la tavola di verità.

Al posto del problema della **computabilità** (**decidibilità**),

si pone il problema della **complessità**: si può stabilire sempre se $\Gamma \models_{\top} Q$, ma **quanto tempo** ci vuole, rispetto alle dimensioni di Γ e Q ?

Al momento, sebbene vi siano metodi in genere molto più efficienti del calcolo delle tavole di verità, **nessuno conosce** un **metodo veloce** (tempo **polinomiale**) su ogni istanza di problema ($\Gamma \models_{\top} Q$?). **Trovare un siffatto metodo** (si dubita che possa esistere) comporterebbe stabilire che **P = NP**.

(Il problema della **soddisfacibilità** delle formule proposizionali è **NP-completo**).

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 18.3
- Chapter 19: 19.1 -19.5 (facoltativi: per chi vuole vedere una prova del teorema di completezza).
- Chapter 19: 19.6 (per una versione non generale dei teoremi di Löwenheim–Skolem e 19.7, 19.8 (per compattezza e incompletezza di PA).